

Tecnología Industrial

1.º Bachillerato

Unidad 1. El mercado y sus leyes básicas

1. El mercado.....	8
2. Leyes y principios básicos.....	9
3. Sistemas económicos.....	14
Autoevaluación.....	15
Actividades finales.....	16

Unidad 2. Comercialización de productos.

Marketing

1. La empresa en el sector productivo y de comercialización.....	20
2. Fases del proceso productivo.....	22
3. Fase 1. Estudio de mercado.....	23
4. Fase 2. Desarrollo.....	27
5. Fase 3. Planificación de la producción.....	32
6. Fase 4. Fabricación de productos.....	35
7. Prevención de riesgos.....	38
8. Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos.....	41
9. Gestión de calidad.....	42
10. Operaciones posteriores al proceso productivo.....	44
11. Fase 5. Comercialización y reciclado.....	45
Autoevaluación.....	49
Actividades finales.....	50

Unidad 3. La energía y su transformación

1. Sistemas de unidades.....	54
2. Concepto de energía y sus unidades.....	56
3. Formas de manifestación de la energía.....	58
4. Transformaciones de la energía.....	64
Autoevaluación.....	67
Actividades finales.....	68

Unidad 4. Recursos energéticos

1. Fuentes de energía.....	72
2. Combustibles fósiles.....	74
3. Energía nuclear.....	84
4. Energía hidráulica.....	90
5. Energía solar.....	94
6. Energía eólica.....	98
7. Biomasa.....	100
8. Energía geotérmica.....	102
9. Energía del mar.....	104
10. Residuos sólidos urbanos (RSU).....	106
Autoevaluación.....	107
Actividades finales.....	108

Unidad 5. Transporte y distribución de la energía.

Consumo energético y nuestro entorno

1. Producción y transformación de energía a lo largo de la historia.....	112
2. Transporte y distribución de la energía.....	113
3. Red eléctrica.....	118
4. Montaje y experimentación en instalaciones de transformación de energías tradicionales.....	120
5. Montaje y experimentación en instalaciones de transformación de energías alternativas.....	122
6. Coste energético en la vivienda y en un centro docente.....	125
7. Eficiencia energética.....	128
Autoevaluación.....	129
Actividades finales.....	130

Proyecto de Investigación 1.....

132

Unidad 6. Los materiales de uso técnico

y sus propiedades

1. Clasificación de los materiales.....	138
2. Propiedades de los materiales.....	139
3. Esfuerzos físicos a los que pueden someterse los materiales.....	140
4. Introducción a los ensayos de materiales.....	141
5. Estructura interna de los materiales.....	142
6. Modificación de las propiedades de los metales.....	145
7. Criterios para la elección adecuada de los materiales.....	146
8. Uso racional de los materiales.....	147
9. Residuos industriales.....	148
Autoevaluación.....	149
Actividades finales.....	150

Unidad 7. Metales

1. Metales ferrosos o férricos.....	154
2. Procesos de obtención del acero y otros productos ferrosos.....	155
3. Colada del acero.....	158
4. Productos ferrosos.....	160
5. Tipos de acero.....	161
6. Presentaciones comerciales del acero.....	162
7. Fundiciones.....	163
8. Impacto medioambiental de los productos ferrosos.....	164
9. Metales no ferrosos.....	165
10. Metales no ferrosos pesados.....	166
11. Metales no ferrosos ligeros.....	173
12. Metales ultraligeros. El magnesio.....	176
13. Impacto medioambiental y presentaciones comerciales.....	177
Autoevaluación.....	178
Actividades finales.....	179

■ Unidad 8. Plásticos, fibras textiles y otros nuevos materiales presentes y futuros

1. Otros materiales de uso industrial.....	184
2. Plásticos o polímeros	185
3. Fibras textiles	192
4. Madera y derivados.....	195
5. Vidrio.....	200
6. Materiales cerámicos	201
7. Aglomerantes.....	203
8. Nuevos materiales.....	205
9. Impacto medioambiental y seguridad.....	208
Autoevaluación.....	209
Actividades finales	210

■ Unidad 9. Elementos mecánicos transmisores y transformadores del movimiento

1. Breve introducción histórica sobre las máquinas.....	214
2. Elementos mecánicos transmisores del movimiento....	217
3. Acoplamientos entre árboles.....	218
4. Transmisión por ruedas de fricción.....	220
5. Transmisión por engranajes.....	224
6. Cadenas cinemáticas	228
7. Otros elementos transmisores	230
8. Elementos mecánicos transformadores del movimiento	233
Autoevaluación.....	239
Actividades finales	240

■ Unidad 10. Elementos mecánicos de unión y auxiliares. Mantenimiento y lubricación de máquinas

1. Elementos mecánicos de unión.....	244
2. Elementos mecánicos auxiliares.....	251
3. Otros elementos mecánicos.....	259
4. Características técnicas de las máquinas	261
5. Lubricación y mantenimiento de máquinas	263
6. Interpretación de planos de montaje e identificación de mecanismos.....	265
7. Mecanismos para una tarea concreta.....	268
8. Normas de seguridad y uso de los elementos mecánicos	269
Autoevaluación.....	270
Actividades finales	271

■ Proyecto de investigación 2.....

	272
--	-----

■ Unidad 11. Electricidad. Teoría de circuitos. Instalaciones

1. El circuito eléctrico.....	278
2. Magnitudes eléctricas	280
3. Instrumentos de medida; el polímetro.....	284
4. Elementos de un circuito.....	285
5. Resolución de problemas complejos.....	294

6. Distribución de la energía eléctrica.....	296
7. Simbología, esquemas eléctricos y planos.....	298
8. Circuitos eléctricos domésticos.....	299
9. Montaje y experimentación de circuitos eléctricos de corriente continua.....	300
10. Normas de seguridad en instalaciones eléctricas.....	301
11. Accidentes producidos por la electricidad	302
Autoevaluación.....	303
Actividades finales	304

■ Unidad 12. Neumática e hidráulica. Simbología y circuitos característicos

1. Conceptos básicos	308
2. Elementos de un circuito neumático.....	309
3. Montaje y experimentación con circuitos neumáticos...	317
4. Circuitos neumáticos complejos	320
5. Circuitos hidráulicos	321
Autoevaluación.....	323
Actividades finales	324

■ Unidad 13. Fabricación de piezas sin arranque de viruta

1. Clasificación de los procedimientos de fabricación.....	328
2. Fabricación de piezas por unión	329
3. Conformación por fusión.....	331
4. Laminación	334
5. Forja	335
6. Fabricación mediante corte.....	336
7. Impresión 3D	337
8. Control del proceso de fabricación y calidad de la obra.....	341
9. Impacto medioambiental de los procedimientos de fabricación	344
Autoevaluación.....	345
Actividades finales	346

■ Unidad 14. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos

1. Aserrado.....	350
2. Limado y escofinado	351
3. Machos y colinates de roscar	352
4. Mecanizado de piezas mediante máquinas-herramientas.....	356
5. Fabricación de piezas	361
6. Mejoras técnicas y desarrollo de productos acabados.....	363
7. Normas de seguridad e impacto medioambiental	366
Autoevaluación.....	367
Actividades finales	368

■ Proyecto de investigación 3.....

	370
--	-----

EL MERCADO Y SUS LEYES BÁSICAS

- El mercado
- Leyes y principios básicos
- Sistemas económicos

En la actualidad el mercado se ha convertido en la actividad principal mundial poniendo en contacto a todas las sociedades entre sí, por diferentes que sean, llegando a iniciar el proceso llamado «globalización». Se comparten e intercambian bienes, productos, información, conocimientos y cultura obligando a las sociedades actuales y, por supuesto, a los individuos integrantes de ellas, a tener una visión del mundo en el que vivimos mucho más amplia

de la que se venía teniendo hasta hace unos pocos años. La búsqueda de beneficios de las grandes compañías se ha orientado, entre otros aspectos, hacia la utilización de mano de obra más barata, desplazando los lugares de producción y afectando a las economías de diferentes países. Es un proceso muy complejo que ha provocado diferentes repercusiones en el mundo, haciendo que algunos países se beneficien en detrimento de otros.

Un ciudadano actual responsable y solidario no debería desconocer los motivos y las consecuencias de este proceso de globalización. Para llegar a entenderlo mejor, es imprescindible conocer el funcionamiento de los mercados y sus principios y leyes.



CURIOSIDADES

Dinastías afortunadas

A lo largo de nuestra historia ha habido personas que gracias a sus negocios han conseguido convertirse en las mayores fortunas del mundo. John Davison Rockefeller en 1913 se convirtió en una de estas personas, llegando a ostentar el primer puesto.

Nacido en Nueva York en 1839, formó en 1859 una empresa comisionista que comerciaba en el sector agrícola y ganadero. En 1863 adquirió su primera refinería de petróleo en Cleveland comenzando de esta forma su incursión en el sector petrolero. Fundó la Standard Oil llegando a controlar la extracción, refinamiento, transporte y distribución de más del 90 % del petróleo de Estados Unidos. Sus prácticas empresariales estaban basadas en la búsqueda de monopolizar el mercado, lo que le ocasionó ser denunciado y tuvo que enfrentarse al Gobierno de Estados Unidos.



John Davison Rockefeller (1839-1937), magnate americano de petróleo.

Sin embargo, como en las series televisivas, la familia Rockefeller ha sufrido numerosos episodios trágicos. Richard Rockefeller, bisnieto del magnate, murió a los 65 años al estrellarse la avioneta que pilotaba regresando de celebrar el casi centenario de su padre. Michael Rockefeller, hijo menor de Nelson Rockefeller, desapareció cuando en 1961 volcó su canoa en una expedición antropológica en Nueva Guinea. El propio Nelson murió dos décadas después en extrañas circunstancias de un ataque al corazón. Un hermano suyo, John D. Rockefeller III, falleció en accidente de tráfico.

A mí que no me paguen con sal

La palabra «salario» procede del latín y significa «intercambio de trabajo por sal».

En tiempos antiguos, la sal era un producto muy importante, no solamente desde el punto de vista culinario, sino como conservante de carnes y pescados y como antiséptico.

Allá por el año 500 a. C. se construyó un camino (llamado Vía Salaria) entre Roma y la ciudad de Ostia, distantes entre sí 25 km. En Ostia se explotaban grandes minas de sal, que se llevaba a Roma. Los soldados que vigilaban esta ruta recibían parte de su paga en sal que, posteriormente, intercambiaban por otros productos.

También durante la época romana, era habitual pagar a los funcionarios públicos con bolsas de sal.



La sal es un producto imprescindible también en la actualidad.

Actividades

- Al igual que John D. Rockefeller, existen actualmente individuos que atesoran unas fortunas inimaginables para el resto de personas.
 - Elabora una lista con los nombres de las personas más ricas del planeta, su nacionalidad y la cantidad de riqueza que se estima que poseen.
 - ¿Crees que es «ético y moral» la existencia de estas grandes sumas de capital acumulado cuando lo comparamos con la cifra de personas que mueren por desnutrición?
 - Algunos de ellos tienen gestos solidarios, investiga y describe algunos de ellos.
 - Averigua qué es el Grupo Bilderberg y comentad en grupo vuestras opiniones al respecto.
- ¿Sabías que el 1% de la población mundial posee tanta riqueza como el 99% restante? Investiga y responde estas cuestiones:
 - ¿Cuáles son los países con mayor y menor renta per cápita respectivamente? ¿Cuál es la media mundial?
 - ¿Qué significa «umbral de pobreza»? ¿Es el mismo en todos los países?
- Debate en grupo de 4 o 5 alumnos cómo podría equilibrarse el reparto de la riqueza de una forma «lógica». Acuérdate del famoso proverbio chino «Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto».
- Exponed y debatid en clase las conclusiones de los diferentes grupos.

■ 1. El mercado

El ser humano tiene necesidades constantes reales y otras inducidas que debe satisfacer mediante la adquisición de bienes tangibles (comida, ropa, libros, vivienda, etc.) o servicios (elementos no tangibles como limpieza, ocio, educación, seguridad, etc.).

■ 1.1. El trueque y la compraventa

Los medios para conseguir estos bienes o servicios se han ido adaptando al desarrollo de la sociedad humana. Los dos más importantes a lo largo de nuestra historia han sido:

- **El trueque.** Sistema que consiste simplemente en cambiar un producto o servicio por otro sin que intervenga moneda de cambio.
- **La compraventa.** Esta forma necesita un tercer elemento que actúe justamente como moneda de cambio —actualmente, el dinero— asignando un valor monetario a cada elemento.

■ 1.2. La distribución y el mercado

Desde tiempos remotos, la distribución comercial ha sido y es el puente de unión entre la producción de bienes y servicios y su consumo final. Es tan antigua como la historia de la humanidad, pero no siempre se ha realizado de la misma manera. Ha pasado por una serie de etapas y cumple funciones importantísimas basadas en la producción de servicios y utilidades.

Las funciones más importantes que cumple la distribución son:

- **Función material.** Desde el punto de vista material, la distribución se puede definir como el conjunto interdependiente de flujos de bienes físicos, incluyendo manipulación, transporte y almacenamiento, y de bienes financieros.
- **Función psicológica.** Íntimamente relacionada con el flujo de información, que incluye la negociación y el intercambio, y el flujo de persuasión desarrollado a través de la publicidad, promociones, relaciones públicas...
- **Función económica.** Desde el punto de vista económico, la distribución se configura como el eje estructural y organizador de los intercambios.
- **Función espacial y temporal.** La distribución implica la necesaria adecuación espacial y temporal de la oferta y la demanda.
- **Función social.** Tiene un importantísimo papel como generador de empleo.

El **mercado** es el conjunto de actos de compra y venta de unos bienes económicos, determinados en el lugar y en el tiempo; es decir, un conjunto de personas con la intención de comprar y vender ciertos bienes o servicios constituye un mercado.

El mercado comprende una gran diversidad de bienes económicos, debido a lo cual en la formación del precio de una mercancía intervienen no solo las existencias y las apetencias de ella, sino también las de todas las demás.

La mayor parte de los seres humanos desarrollan alguna actividad, por lo tanto producimos algo, creando bienes o proporcionando servicios. Al mismo tiempo que somos productores también somos consumidores. Esta interrelación entre todos es lo que finalmente desemboca en el ajuste de los precios, aunque este proceso no está exento de influencias externas.



Actividades

- 1> Averigua cómo cambió el mercado del combustible en el siglo XX y el petróleo salvó a las ballenas, o casi.

En Internet

la página de la Enciclopedia Multimedia Interactiva y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (<http://www.eumed.net>), demos encontrar de una forma reducida los distintos tipos de sistemas económicos.



1.1. Un mercado es un conjunto de personas con la intención de comprar y vender.

■ 2. Leyes y principios básicos

Cuando se estudia un mercado, conviene analizar los distintos elementos que pueden considerarse en él, entre los cuales se distinguen los siguientes: las relaciones externas del mercado, o lo que es lo mismo, las condiciones que fijan los poderes políticos del organismo social en el que se encuentra, la contextura interna del mercado de la que dependen las relaciones entre sus miembros, los elementos reales, es decir, las características de la mercancía que es objeto de las transacciones, y los elementos personales referentes a los sujetos integrantes del mercado.

- Teniendo en cuenta las relaciones externas del mercado, puede ocurrir que este sea completamente autónomo, es decir, que los sujetos económicos sean libres para efectuar las transacciones en las condiciones que fijen entre sí. En este caso, se dice que el mercado goza de la propiedad de la autonomía, por efecto de la cual en él rige el **principio de la libertad de cambio** y se denomina **mercado libre**. Cuando, por el contrario, un poder extraño al propio mercado, con jurisdicción sobre compradores y vendedores, impone en las transacciones las cantidades, los precios o ambas cosas a la vez, falta la autonomía del mercado, no rige el principio de libertad de cambio y el mercado se llama **regulado o intervenido**.
- En cuanto a la contextura interna, es posible que la estructura del mercado permita que todos los sujetos se pongan en estrecha relación, de modo que cada comprador conozca las propuestas de todos los vendedores y pueda elegir la más favorable, y que cada vendedor conozca también las propuestas de todos los compradores y pueda tomar análoga decisión. Estas condiciones hacen posible la clara visión del mercado por todos los sujetos que lo componen, y en ella se funda la formación de un precio único para todas las transacciones de la mercancía. El mercado que posee esta propiedad de transparencia se rige por el **principio de la unicidad del precio** y se califica como **fluido o transparente**; de aquel en el que falta se dice que presenta **fricciones o rozamientos**.
- Respecto a los elementos reales del mercado, las propiedades de la mercancía pueden encontrarse perfectamente definidas y caracterizadas, de modo que se considere como admisible cuando las reúne y no se establezcan en ella diferencias por grados o calidades. En este caso, el mercado posee la propiedad de la **uniformidad u homogeneidad** de la mercancía, en él rige el **principio de la indiferencia** y se denomina **mercado perfecto**. Cuando, por el contrario, no existe tal uniformidad, sino que hay diferenciación en el artículo, no rige el principio de indiferencia y el mercado se llama **imperfecto**.
- Y, por último, por lo que se refiere a los elementos personales, puede ocurrir que cada sujeto considere el precio como independiente de su actuación y formado por la acción conjunta de las fuerzas que concurren en el mercado, sin que ningún sujeto pueda modificar el precio. En este supuesto, rige el **principio de la independencia del precio** y el mercado se llama **normal**. En cambio, cuando algunos sujetos pueden actuar eficazmente sobre el precio o sobre el volumen de las transacciones, no rige tal principio, y el mercado se llama **forzado**.

Por supuesto, la clasificación de los mercados no es algo exacto y rígido. Todos los mercados suelen combinar características relativas a los cuatro elementos que lo forman.



Fig. 1.2. Sello en homenaje al economista alemán Walter Eucken.

✎ Actividades

- 2> Investiga quién fue Karl A. Fox y sus principales aportaciones en el campo de la economía.
- 3> Muchas veces oímos las palabras «mercado negro». Investiga qué significa este concepto y sus consecuencias en la sociedad.
- 4> ¿Quiénes fueron Walter Eucken y Heinrich Freiherr von Stackelberg?
- 5> Explica la clasificación de mercados que idearon.

2.1. Ley de la oferta y la demanda. Modelo de la telaraña

El objetivo básico y primordial de la mayoría de las empresas (existen organizaciones y empresas sin ánimo de lucro) es obtener beneficio. Para obtener el máximo beneficio existen dos formas separadas o combinadas: por una parte, aumentar sus ventas y, por otra, tener los precios de venta lo más alto posible. Esta idea de los vendedores contrasta lógicamente con la de los compradores que, en general, desean y buscan el precio más bajo. La principal ley que busca solución a este enfrentamiento es la **ley de la oferta y la demanda**.

Cada una de estas ideas las definimos como:

- **Oferta.** Cantidad de bienes y de servicios que los productores ponen a la venta a un determinado precio. El volumen de la oferta va a estar directamente relacionado con el precio de venta del producto y este, a su vez, estará directamente relacionado con los costes de producción y con el precio de los productos sustitutivos.
- **Demanda.** Conjunto de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un determinado precio. El volumen de la demanda estará directamente relacionado con el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto y este, a su vez, estará directamente relacionado con la renta de los consumidores y con el resto de los productos sustitutivos.

Generalmente, los productores fabrican solamente productos cuando prevén que la demanda es mayor o igual que la oferta; para ello, establecen unas ratios matemáticas de oferta y demanda, para decidir si fabrican o no un determinado producto.

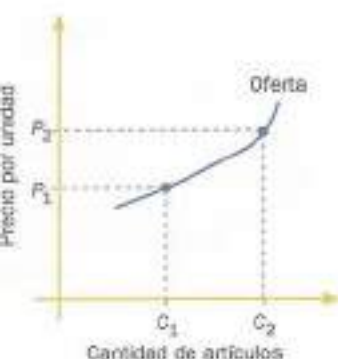
En un mercado competitivo de libre concurrencia, es decir, con un gran número de ofertantes y demandantes, el mercado se autorregula: son las variaciones de la oferta y de la demanda las que van a terminar por fijar el precio del producto. Estos dos conceptos, oferta y demanda, se representan por unas líneas que relacionan la cantidad con el precio para un bien determinado.

La curva de la demanda de un bien determinado para un consumidor dado indicará que, en general, este comprará mayores cantidades del bien si su precio se reduce permaneciendo constantes los otros precios y el ingreso monetario del consumidor.

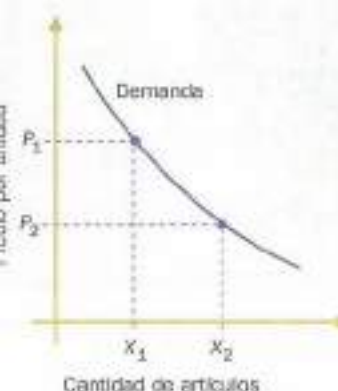
La curva de oferta, asimismo, representa la cantidad de producto que ofrecerá la empresa para un determinado precio.

El punto de intersección de ambas curvas será el punto de equilibrio para precio y cantidad de ese producto.

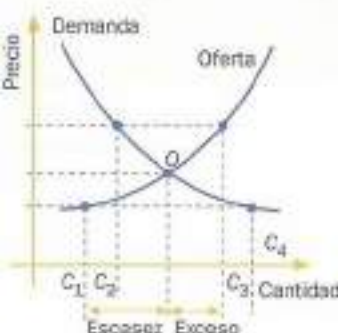
Cualquier variación en la cantidad o en el precio producirá cambios en las curvas de oferta y demanda y, consecuentemente, aparecerá un nuevo punto de equilibrio. Este modelo de interpretación y representación recibe el nombre de **modelo de la telaraña**.



1.3. Curva de la oferta.



1.4. Curva de la demanda.



1.5. Punto de equilibrio.

► Ejemplo 1

Un producto en el mercado vale 2,50 € y una empresa decide rebajar su precio hasta 1,99 €. ¿Qué cantidad de productos deberá vender para obtener la misma ganancia que cuando vendía 2000 si el precio de coste es de 1,60 €?

Solución:

Ganancia inicial = $(2,5 - 1,6) \cdot 2000 = (1,99 - 1,6) \cdot N = \text{ganancia final}$.

$N = \text{número de unidades a vender} = 4615,38$; es decir, 4616 unidades.

✍ Actividades

- 6> Investiga y explica en qué consisten el caso convergente y el caso explosivo del modelo de la telaraña.

2.2. El precio. Umbral de rentabilidad

En economía se suele hablar generalmente de dos tipos de precios: precio de coste y precio de mercado.

El **precio de coste** (P_c) o precio de producción es el dinero que cuesta fabricar un producto u ofrecer un servicio concreto. En este precio se incluyen todos los costes de materiales, mano de obra, reposición de maquinaria, impuestos, gastos de energía, etc., que son necesarios para la producción de un determinado bien o servicio.

El **precio de mercado** (P_m) o de venta es el precio que van a pagar los consumidores por ese producto. El precio lo establece la oferta y la demanda. Generalmente, $P_m > P_c$. En este precio está incluida una ganancia media para el empresario que, generalmente, ronda alrededor del 30%. Se puede definir también como el valor en el mercado de una determinada cantidad de producto. La empresa es quien tiene la libertad de fijar los precios de sus productos dentro de la legalidad existente en cada contexto. Los factores que influyen en la fijación de precios son la estructura de coste de la empresa, la demanda del producto y la política de precios de la competencia.

Además de estos factores, es muy importante tener en cuenta si será aceptado por los consumidores y, además, respetado por los competidores. El precio de venta también está influido por los estudios de mercado de la empresa y por el precio que considera que los compradores están dispuestos a asumir: ¿por qué limitar las ganancias a un porcentaje del 30 o 40% si los compradores están dispuestos a pagar más? Nos preguntaremos cómo es posible esta circunstancia. La explicación se basa en una acción que suele llamarse **espumar el mercado**. Esta acción consiste en elevar en gran medida el precio de venta de algún producto que los clientes están deseando y que les harán ganar, aparentemente, reputación o popularidad en su ámbito social al adquirirlo antes que otros. Como ejemplo, podemos fijarnos en el mercado de la telefonía móvil, la gran expectación que se genera entre ciertos compradores cuando se va a lanzar un nuevo producto, largas colas e incluso histeria entre los primeros compradores. Aquí el mercado juega con los factores psicológicos humanos que intentan mejorar o mantener su imagen social o estatus frente a los demás. Estos primeros compradores, dispuestos a pagar un precio elevado por encima del que fuera razonable, se consideran la «espuma» de los compradores. Una vez que el ritmo de ventas disminuye, las empresas van ajustando sus precios para poder seguir sus ventas entre otros compradores. En esta acción influye directamente la ley de la oferta y la demanda.

Otra forma curiosa de actuar las empresas con algunos productos es venderlos a un precio próximo al coste de fabricación con unas ganancias pequeñas o nulas en principio. Su beneficio no lo establecen en la venta de este producto en concreto, sino en la posterior venta de consumibles necesarios para el funcionamiento de ese producto. Un ejemplo claro de este comportamiento es la venta de impresoras para ordenador: su verdadera ganancia está en la venta de sus consumibles —los cartuchos de tinta—, ya que cuanto más la usemos más consumibles necesitaremos.



Fig. 1.6. Teléfono móvil.



Fig. 1.7. Mercado de telefonía.



Fig. 1.8. Impresora y consumibles.



Actividades

- 7> ¿Quién establece los precios de los productos en un sistema capitalista, en uno socialista y en uno mixto?
- 8> Una empresa decide bajar los precios de sus productos de 5,25 a 4,99 €. Si el precio de coste es 3,50 €, ¿cuál será la ganancia que obtiene después de haber vendido 15 000 unidades?
- 9> Cuando el precio de un producto en el mercado es igual al precio de coste, ¿se producen pérdidas para la empresa que lo fabrica? ¿Por qué?
- 10> Explica el comportamiento del mercado de un producto en el que la curva de la oferta es una línea horizontal y la de la demanda, una línea vertical.
- 11> Piensa y explica ejemplos de «espumar el mercado» en la actualidad.
- 12> Investiga y razona más ejemplos similares al de las impresoras.

Para fijar y determinar este precio de mercado o de venta es necesario realizar un estudio de mercado que consiste básicamente en el análisis de cada uno de los siguientes puntos:

- **Umbral de rentabilidad o Break Even Point.** Es el número mínimo de artículos que se han de vender para igualar los gastos con los ingresos obtenidos. Para que la empresa sea competitiva, interesa que este punto sea lo más bajo posible, es decir, que se alcance cuanto antes.

En la Fig. 1.9 se pueden observar dos líneas: una que parte del origen de coordenadas, que corresponde a los ingresos, y otra que tiene menos pendiente y está desplazada en vertical, que corresponde a los costes. Se observa que, sin haber vendido ni una sola unidad del producto, ya tenemos unos costes fijos que corresponderían a la inversión inicial que se necesitaría para comenzar el negocio. El punto donde se corta la línea de ingresos con la de gastos se denomina **umbral de rentabilidad**, punto a partir del cual comienzan a obtenerse beneficios.



Fig. 1.9. Umbral de rentabilidad.



Fig. 1.10. La venta de ropa de abrigo tiene su periodo más intenso de tendencia de venta poco antes de llegar a frío.

- **Oferta y demanda.** Interesa conocer, de manera aproximada, no solo cuál es la oferta (número de productos que se ofrecen en el mercado), sino también la demanda (cuantía global de las compras realizadas o previstas por los consumidores).
- **Estudio de factibilidad.** La empresa debe estudiar si el producto que va a fabricar puede producirse con los medios disponibles (maquinaria, espacios, personal, materiales, etc.) y si lo que invierta para mejorar alguno de ellos compensará en el resultado total de beneficios.
- Además de estos puntos, también se deben conocer y tener en cuenta los intereses, necesidades y deseos de los consumidores, las tendencias estacionales, etc.

► Ejemplo 2

Imagina un *hippie* de la década de los sesenta que en la actualidad pretende ir a Ibiza, y quiere vivir de la venta de artículos de bisutería fabricados por él mismo. Para ello gasta 300 € en la compra de herramientas. El coste de material es de 3 € por artículo. Estimando que conseguirá vender 10 artículos al día, ¿a qué precio tendrá que vender para que el séptimo día ya haya obtenido beneficios?

Solución:

Gastos iniciales $\rightarrow G_i = 300 \text{ €}$

Coste de fabricación $\rightarrow C_f = 3 \text{ €}$

Número de artículos que debe vender para alcanzar el umbral de rentabilidad $N = 6 \text{ días} \times 10 \text{ artículos/día} = 60 \text{ artículos}$

$P_v = ?$

$G_i + (N \times C_f) = N \times P_v \rightarrow P_v = (G_i + (N \times C_f)) / N = (300 + (60 \times 3)) / 60 = 8 \text{ €}$

2.3. La teoría del consumidor

Esta teoría, como representación abstracta de la realidad, trata de explicar el comportamiento general de los sujetos desde el punto de vista de consumidores dentro del mercado. El consumidor es un sujeto con libertad para decidir cómo asignar su renta o riqueza en la compra de distintos bienes, siempre con el objetivo de alcanzar el mayor grado de satisfacción posible.

Este modelo económico parte de ciertos supuestos:

- Los bienes producen satisfacción o utilidad.
- Los bienes no se pueden medir pero sí comparar.
- El consumidor preferirá siempre cantidades mayores que menores.

Supongamos que hemos definido dos bienes compuestos (alimentos y vestimentas) y, además, que el consumidor puede responder al siguiente tipo de experimento: si le son presentadas dos combinaciones alternativas de cantidad de alimentos y de vestimentas, debe estar en condiciones de decir que prefiere una a la otra o que es indiferente a ambas.

La figura representa una **curva de indiferencia** que relaciona las apetencias del consumidor frente a dos bienes.

El consumidor preferirá siempre cantidades mayores que menores. Por ello, elegirá la combinación representada por el punto A (cinco unidades de alimentos y cinco de vestimentas), en lugar de la A1 (tres unidades de alimentos y tres de vestimentas). Asimismo, preferirá la combinación representada por A2 (ocho unidades de alimentos y ocho de vestimentas) en vez de la A. Puesto que en esos tres puntos tanto los alimentos como las vestimentas se combinan en proporciones fijas, estamos ofreciendo al consumidor tres cantidades diferentes de un único bien compuesto: una unidad de alimentos más una unidad de vestimentas; es previsible que él haya de preferir una cantidad mayor de tal bien a una menor.

En los puntos B, A y C, alimentos y vestimentas se combinan en proporciones diferentes. Suponemos que el consumidor aceptará cualquiera de las tres combinaciones, pues no se siente mejor con una que con otra. Los tres puntos están sobre la misma curva de indiferencia. Esta curva representará gráficamente todas las combinaciones que ofrecen al consumidor el mismo nivel de satisfacción. A medida que se alejan del origen representan niveles superiores de satisfacción.

Supongamos ahora que nuestro consumidor irrumpe en el mundo real en el cual existen los precios. El consumidor tratará de obtener la mayor satisfacción posible a partir de su renta disponible. En este caso, aparecen unas líneas llamadas **líneas de presupuesto**, cuya pendiente equivale a la razón entre el precio por unidad de vestimentas y el precio por unidad de alimentos. El aumento del precio de alguno de los productos modificará su pendiente, ya que cambia el precio relativo de los dos bienes. La línea de presupuesto es el lugar geométrico de todas las posibles combinaciones de alimentos y vestimentas que puedan comprarse con una determinada cantidad de dinero. El conjunto de estas líneas es lo que se llama **mapa de indiferencia**.

Esta teoría del consumidor se basa en las preferencias de dicho consumidor y su restricción presupuestaria. Considera que cada individuo intentará aumentar su bienestar conforme a sus preferencias, pero con la limitación de su presupuesto, es decir, el dinero que él considere razonable dedicar a la adquisición de un bien o servicio determinado.

Algunas variaciones de esta teoría nos acercan al mundo real. El individuo puede tener un comportamiento influido por el grupo social al que pertenece o cree pertenecer. A su vez, también puede que posea una información imperfecta, también, en algún caso, se podría decir que «engañosa». Y, por supuesto, también influyen en sus elecciones elementos socio-psicológicos que inconscientemente le modifican su percepción de la realidad.

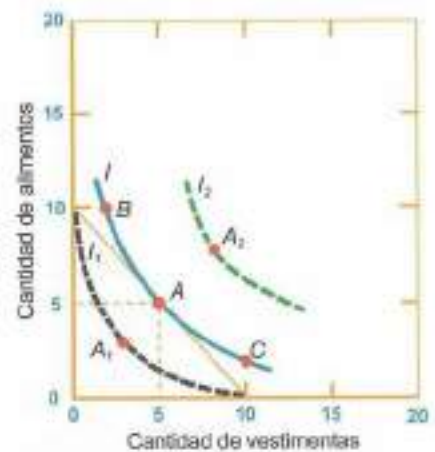


Fig. 1.11. Mapa de indiferencia.



Fig. 1.12. En la actualidad, la compra suele realizarse en grandes superficies.



Actividades

- 13> Razona: ¿las curvas de indiferencia pueden cortarse?
14> Indaga: ¿qué significa «relación marginal de sustitución»?

3. Sistemas económicos

Actualmente, los sistemas económicos que coexisten, aunque en muchos casos no de forma «pura», se clasifican en tres tipos generales atendiendo al tipo de mercado, a su organización de la producción y al tipo de trabajo que generan: **capitalista**, **socialista** y **mixto**.

Sistema	Características
Capitalista 	Los tres elementos que lo componen son: • Mercado de libre empresa. Cada individuo es libre de formar una empresa respetando la legalidad vigente. • Factores de producción privados. Los factores de producción son la tierra (campos, solares, recursos naturales, etc.), el capital (mobiliario o inmobiliario) y el trabajo (mano de obra). • Trabajo asalariado. La mano de obra es remunerada, es decir, recibe una paga por su trabajo.
Socialista 	No existe mercado de libre empresa. El Estado es quien se encarga de crear las empresas según su propia visión. Factores de producción estatales. Trabajo asalariado.
Mixto 	Mercado de libre empresa. Factores de producción mixtos. El Estado participa en algunas empresas importantes con la intención de controlar, regular y planificar la economía nacional. Trabajo asalariado.

Más datos

Un oligopolio supone la existencia de varias empresas en un mercado determinado que ofrecen un mismo producto, pero de tal forma que ninguna de ellas puede imponerse totalmente en el mercado.

Tabla 1.1. Los sistemas capitalista y socialista tienen orientaciones antagónicas.



Actividades

- 15> Busca dos países de cada tipo que actualmente utilicen los sistemas económicos capitalista, socialista y mixto.
- 16> En el siglo I d. C., los romanos explotaban las minas de Cartagena (Murcia). Para ello, empleaban unos 40 000 esclavos. La propiedad de las minas era del Imperio romano, pero la explotación la hacían personas particulares. ¿Sabrías indicar si el sistema económico empleado corresponde a alguno de los estudiados anteriormente? ¿Por qué?
- 17> Si en una localidad existen solamente cuatro supermercados que son de la misma marca comercial, ¿ante qué tipo de mercado nos encontramos respecto a la actividad económica?
- 18> Los países en vías de desarrollo, o aquellos que están sometidos a algún tipo de dictadura política, son los más propensos a albergar mercados económicos en los que existen muchos oligopolios, aunque esto no siempre es así. Busca en Internet al menos dos empresas que representen un oligopolio en algún país del mundo.

Autoevaluación

- Los dos medios más importantes a lo largo de nuestra historia de conseguir bienes son:
 - Trueque y compraventa
 - Compra y venta
 - Trueque y cambio
 - Inversión y compraventa
- Cuando en un mercado los sujetos son libres para efectuar las transacciones se le denomina:
 - Mercado regulado
 - Mercado perfecto
 - Mercado imperfecto
 - Mercado libre
- Cuando un individuo adquiere una cosa tangible, como un bolígrafo, un libro o un coche, se dice que es un:
 - Bien
 - Servicio
 - Trueque
 - Oligopolio
- Cuando en un país una empresa no tiene competencia, es decir, solamente ella vende un determinado producto, se dice que hay:
 - Competencia perfecta
 - Monopolio
 - Trueque
 - Mercapolio
- El número de unidades de un mismo producto o servicio que podemos encontrar en el mercado se denomina:
 - Demanda
 - Oferta
 - Trueque
 - Oligopolio
- Señala quién establece el precio de un producto o servicio en un mercado capitalista libre:
 - El vendedor
 - El comprador
 - El mercado
 - El Gobierno
- El número mínimo de artículos que se han de vender para igualar los gastos con los ingresos obtenidos se denomina:
 - Hipótesis
 - Umbral de rentabilidad
 - Oferta
 - Demanda
- La representación de las curvas de indiferencia y líneas de presupuesto de los consumidores recibe el nombre de:
 - Curvas económicas
 - Mapa de indiferencia
 - Mapa económico
 - Gráfica del consumidor
- La teoría que trata de explicar el comportamiento de los compradores se llama:
 - Teoría del mercado
 - Teoría del comportamiento
 - Teoría del consumidor
 - Teoría del vendedor
- Cuando en un sistema económico no existe mercado de libre empresa, se dice que es un sistema:
 - Mixto
 - Socialista
 - Capitalista
 - De empresa
- ¿En que se basa la teoría del consumidor?
 - En la oferta
 - En la demanda
 - En la oferta y la demanda
 - En las preferencias del consumidor y su restricción presupuestaria
- El estudio que realiza una empresa antes de dedicarse a la producción de algún artículo se llama:
 - Estudio de oferta
 - Estudio de factibilidad
 - Estudio de demanda
 - Estudio del consumidor

Actividades finales

Para repasar

- Los niños, con frecuencia, suelen emplear el trueque como medio para conseguir algo. Por ejemplo, «yo te doy la mitad del bocadillo y tú me das la mitad de tus galletas». A veces, también hay un trueque de un servicio por un bien, o viceversa, por ejemplo, «si me limpias el coche, te doy...». ¿Podrías escribir al menos cinco sistemas de trueque que hayas utilizado o que todavía utilices con amigos y familiares?
- ¿Cuáles son las funciones que cumple la distribución?
- ¿Cómo se define «mercado»?
- ¿Cuáles son los principios que rigen los mercados?
- Define mercado libre.
- ¿Qué proporciona el cumplimiento del principio de unicidad del precio? Explicalo razonadamente.
- ¿Qué entendemos por mercado forzado? Investiga si existen indicios de la existencia de alguno y explícalo.
- Describe las características que definen cada uno de los tres sistemas económicos siguientes: capitalista, socialista y mixto.
- ¿Cuáles son las leyes básicas por las que se rigen los sistemas económicos capitalistas?
- ¿Cuáles son los tres grandes sistemas económicos? ¿Qué características tiene cada uno?
- ¿Qué es la oferta y la demanda de bienes y servicios?
- ¿Qué demandan las empresas de los individuos y los individuos de las empresas?
- ¿A qué se llama precio de coste o coste de producción?
- ¿Quién decide el precio de mercado de un producto determinado?
- ¿Qué le ocurre al precio de un producto cuando hay poca oferta en el mercado? ¿Y cuándo hay mucha demanda?
- ¿Qué es el umbral de rentabilidad o *Break Even Point*? ¿Qué consecuencias se producen cuando se alcanza?
- Si en una localidad existen solamente cuatro supermercados que son de la misma marca comercial, ¿ante qué tipo de mercado nos encontramos según la clasificación de Eucken y Stackelberg?
- Los países en vías de desarrollo, o aquellos que están sometidos a algún tipo de dictadura política, son los más propensos a albergar modelos económicos en los que existen muchos oligopolios, aunque esto no siempre es así. Busca en Internet al menos dos empresas que representen un oligopolio en algún lugar del mundo.
- ¿Qué son las pymes?
- Explica en qué consiste la llamada teoría del consumidor. ¿Estás de acuerdo con lo que expone? Debatid vuestras opiniones en clase.
- ¿Qué representan las curvas de indiferencia?

Para afianzar

- Todos los Estados de la Unión Europea, como España, tienen un impuesto (IVA) para todas aquellas compraventas que se realicen. Estos impuestos van desde el 4% en libros hasta el 21% en artículos ordinarios. ¿Cómo crees que afectaría al tesoro público si una comunidad, pueblo, barrio, ciudad, etc., decidiese utilizar el sistema de trueque y abandonar por completo el dinero?
- Indica las diferencias entre una empresa de fontanería que se encuentre en un país con sistema económico capitalista y otra que se encuentre en un país con sistema económico socialista.
- Si en un país se produce una escasez de un alimento concreto, en un momento determinado, y no hay posibilidad de importarlo, ¿cómo resuelve el problema el mercado capitalista?
- Dibuja en tu cuaderno un eje de coordenadas y representa la curva de demanda, explicando cómo funciona y su significado. ¿Qué causas determinan los movimientos a lo largo de esta curva?
- Representa en tu cuaderno la gráfica de oferta y demanda que correspondería a los resultados siguientes:

Precio	3,00	4,00	5,00	5,55	6,00
Cantidad ofertada	200	300	343	450	500
Cantidad demandada	700	450	343	225	150

Luego, determina el precio de equilibrio de mercado del producto, así como el número de unidades que se venderán a ese precio.

- Describe las ventajas e inconvenientes que tienen para los ciudadanos los sistemas económicos que se muestran a continuación:
 - Capitalista
 - Socialista
 - Mixto
 Si pudieses vivir en un país cualquiera, ¿en cuál te gustaría vivir atendiendo a su sistema económico? Explica por qué.
- ¿Cuándo se dice que una empresa pierde dinero por cada producto que vende?
- Cuando una empresa vende un artículo a un precio aparentemente bajo y sin apenas beneficio, ¿cuál crees que es su intención de negocio?
- ¿Qué intención puede tener que una empresa comercialice un producto suyo a un precio poco mayor que su coste de fabricación?
- ¿Qué factores influyen decisivamente en el precio final de venta de un producto?

Para profundizar

32. Investiga cuál es el significado de la palabra «fletador».
33. ¿Cómo crees que se produjo el cambio del sistema de trueque al de compraventa? ¿Tuvo que ver algo la invención del dinero?
34. ¿Sería factible en esta sociedad actual de los países desarrollados la utilización del trueque? ¿Conoces algún caso o situación en el que aún se utilice? ¿Lo has empleado alguna vez?
35. «Mójate», ¿qué tipo de sistema económico te parece mejor? ¿Por qué? Explica tus razones.
36. Imagínate que una empresa determinada, por ejemplo una panadería, con varias tiendas en la misma ciudad, decide bajar los precios por debajo del precio de coste (perdiendo dinero) con objeto de quitarles los clientes a las empresas de la competencia y provocar su salida del mercado (cierre). ¿Crees que respeta las leyes básicas y se mueve dentro del mercado justo?
37. El punto de equilibrio, ¿es un valor fijo o puede moverse de un día para otro? Sugerencia: teniendo en consideración el gráfico de la Fig. 1.11, supón que a partir de un momento determinado, sin variar el precio del producto, se producen mayores ventas y luego se estabilizan ahí. Si la empresa quiere vender más productos necesita provocar una demanda.
- a) ¿Cuál sería la nueva curva de demanda?
- b) ¿El punto de equilibrio estaría en el mismo lugar que inicialmente?
38. Una empresa lanza al mercado un televisor nuevo. Para ello ha necesitado invertir 400 000 €. El coste total, por unidad fabricada, va a ser de 600 €.
- Determina el número de televisores que la empresa necesitaría vender, al precio de 1 000 €, para obtener un beneficio del 25% del capital invertido.
- Sugerencia: la diferencia entre capital obtenido por la venta y capital invertido debe ser el 25% de lo invertido.
- $$\text{Beneficio} = \text{Ingresos totales} - \text{Costes totales} \cdot 25\%$$
- $$= 25\% (400\,000 + 600 \cdot N) =$$
- $$= 1\,000 \cdot N - (400\,000 + 600 \cdot N)$$
- $$600 \cdot 0,25 = 150$$
- $$100\,000 + 150 \cdot N = 1\,000 \cdot N - (400\,000 + 600 \cdot N)$$
- $$100\,000 + 400\,000 = 1\,000 \cdot N - 600 \cdot N - 150 \cdot N$$
- $$500\,000 = 250 \cdot N$$
- $$N = 2\,000 \text{ televisores vendidos para obtener un beneficio del } 25\% \text{ del capital total invertido.}$$
39. Calcula el umbral de rentabilidad de un producto si el precio de mercado es de 4,50 € y la empresa obtiene un beneficio

total del 50%. El gasto inicial fue de 2 500 € y por cada unidad vendida se gasta 1 €.

40. Investiga y enumera algunos monopolios que existían en España durante su última dictadura del siglo xx.
41. Nombra al menos tres oligopolios actuales en nuestro país.
42. ¿Qué ocurriría si en una gráfica de estudio de mercado la recta de ingresos fuera paralela a la de gastos?
- Plantea alguna solución para resolver el problema.
43. Investiga cuántas empresas existen actualmente en España y cómo se clasifican.
44. ¿Qué tipo de mercado es el de las grandes empresas petrolíferas? ¿Por qué crees que no existen más?
45. Busca algún caso en el que no se cumpliera la legalidad del mercado libre y existieran «pactos» entre las empresas para fijar precios de venta.
46. Representa la gráfica correspondiente al negocio del ejercicio anterior señalando claramente el punto del umbral de rentabilidad y cada una de las zonas características de la gráfica.
47. Imagina y diseña algún pequeño tipo de negocio que pudieras llevar a cabo explicando cuánto dinero necesitarías invertir y el precio que deberías fijar para poder obtener beneficio cuanto antes. Ejemplo: fabricación de pendientes o adornos con pequeña y sencilla bisutería para vender en verano.



Fig. 1.13. La bisutería suele usar materiales muy diversos, desde la porcelana hasta la pasta de papel.

48. En el anterior ejercicio habrás estimado y realizado unos cálculos matemáticos para alcanzar el umbral de rentabilidad cuanto antes fijando un precio «competitivo» a tu producto. Representa su propia gráfica del umbral de rentabilidad.
49. Investiga en Internet el gran negocio del armamento.
- a) ¿Qué empresas existen dedicadas a ello?
- b) De qué nacionalidad son?

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS. MARKETING

- La empresa en el sector productivo y de comercialización
- Fases del proceso productivo
- Fase 1. Estudio de mercado
- Fase 2. Desarrollo
- Fase 3. Planificación de la producción
- Fase 4. Fabricación de productos
- Prevención de riesgos.
- Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos
- Gestión de calidad
- Operaciones posteriores al proceso productivo
- Fase 5. Comercialización y reciclado

Hasta mediados del pasado siglo xx lo importante para las fábricas era producir en la mayor cantidad posible. Todo lo que se producía estaba vendido y el verdadero negocio estaba justamente en la fabricación. La demanda crecía más deprisa que la oferta. La calidad perdía importancia frente a la cantidad, había compradores para todas las calidades. Esta situación cambió y obligó a las empresas a buscar estrategias que les permitieran seguir manteniendo el nivel de ventas frente a la competencia. Debido a esta necesidad, nació el marketing tal como lo conocemos, convirtiéndose en una disciplina orientada a conseguir preparar el terreno para la posterior y obligada fase de venta.



CURIOSIDADES

Envases a su gusto

La necesidad de no tener que acarrear con una nevera portátil o un termo para mantener nuestras bebidas frías o calientes cuando vamos de viaje o excursión ha estimulado a científicos italianos y coreanos a inventar los envases endotérmicos y exotérmicos.

El sistema consiste en dos recipientes: uno de aluminio (excelente conductor del calor) y otro que contiene una serie de reactivos químicos que reaccionan en el momento de abrir el envase.

Si el reactivo es exotérmico (emisión de calor), permitirá calentar la bebida que hay en el interior, como café, leche, té, etc.

Si el reactivo es endotérmico (absorción de calor), permitirá enfriar el interior del recipiente y, por tanto, el líquido que contiene, tales como refrescos.

Lo más curioso es que incluso existe la posibilidad de que el consumidor elija la temperatura final a la que se encontrará la bebida que va a tomar.



Automóviles españoles

Un gallego, Eduardo Barreiros, nacido en 1919 en Gundiás (Orense), fue el primer empresario español en crear un imperio automovilístico.

Empezó con un pequeño taller de transformación de motores de gasolina en diésel y acabó creando la empresa Barreiros en Madrid, que se dedicaba a la fabricación de camiones y turismos (Simca, Dodge, etc.). En los años setenta del siglo pasado la empresa fue vendida a la casa norteamericana Chrysler.

La publicidad subliminal

Este tipo de publicidad consiste en la introducción de imágenes o mensajes de forma que el receptor no sea consciente de que los está recibiendo. Existen muchas formas de publicidad subliminal, todas ellas prohibidas en la actualidad.

El primer experimento relacionado con este tipo de publicidad lo llevó a cabo James Vicary en 1956 en EE. UU. Para ello, durante la proyección de una película, incorporó los siguientes mensajes: «Beba Coca-Cola» y «Coma palomitas». Curiosamente, a la salida de la película la venta de ambos productos se disparó considerablemente.

Breve historia de la publicidad

La publicidad, cuyo objetivo es informar a los demás, tiene su origen en la Antigüedad. Los hitos más significativos son:

- Una tablilla del año 3000 a. C. hallada en Tebas, ofrece una recompensa a la persona que informe sobre un esclavo fugado.
- En las calles de las grandes urbes romanas se anunciaban los productos que se podían adquirir en los mercados y comercios.
- Posteriormente, la profesión de voceador, anunciando servicios de zapateros, barberos, galenos, etc., estaba muy extendida en casi todas las ciudades.
- Con la aparición de la prensa desaparece el método anterior. Ya en 1652, los Mercurios británicos (periódicos de la época, de aparición semanal), llevaban anuncios de cafés. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el término *reclamo* no fue sustituido por el de *publicidad*.

El publicista más importante ha sido el británico David Ogilvy, que en 1951 revolucionó las reglas de la profesión lanzando impactantes anuncios sobre camisetas.

Actividades

Piensa sinceramente en la ropa que utilizas:

- 1> ¿Qué criterios te hacen decidir la ropa que compras?
- 2> ¿Te influye la opinión de tus amigos o familiares?
- 3> Realmente, cuando compras tu ropa, ¿buscas lo que te gusta a ti o lo que te hará parecer alguien agradable según la opinión general de tu grupo de amigos?

Una vez contestadas estas cuestiones:

- 4> ¿Crees que las empresas de ropa conocen estas opiniones?
- 5> Debate en grupo las respuestas.

1. La empresa en el sector productivo y de comercialización

En Internet

<http://www.060.es>

Página que muestra los pasos que se deben seguir para crear una empresa.

Empresa es toda unidad económica en la cual se combinan los factores de producción (tierra, capital y trabajo) con objeto de obtener bienes y servicios que satisfagan unas necesidades.

Las empresas están dirigidas por personas físicas (individuos) o jurídicas (grupos privados) que ofrecen sus productos o servicios al mercado, donde deben competir con otras empresas, pues los consumidores elegirán aquellos productos o servicios que más les convengan según sus intereses.

Las empresas fabrican productos y los venden al mejor precio, entrando en juego los principios de la oferta y la demanda ya estudiados.

Para obtener los mayores rendimientos, la empresa debe combinar adecuadamente los factores de producción. De ello se encarga la organización empresarial.

1.1. Clasificación de las empresas

Atendiendo a sus características, las empresas se pueden clasificar según su forma jurídica, tamaño y titularidad (Tabla 2.1):

Forma jurídica	Colectivas o sociedades	Individual	1 socio	El titular es una persona que responde de ella con su patrimonio.
		Sociedad anónima (S. A.)	Mínimo 5 socios	El capital se encuentra distribuido en porciones, llamadas acciones, propiedad de los socios. Estos no tienen más responsabilidad que el dinero aportado al adquirir las acciones.
		Sociedad de responsabilidad limitada (S. L.)	Entre 2 y 50 socios	Está formada por la aportación de capital de un número reducido de socios. Estos responden de las deudas con el capital social de la empresa.
		Sociedad civil	Mínimo 2 socios	Empresa creada al unir dos o más personas sus capitales, industrias o ambos, con el fin de obtener un beneficio.
		Sociedad corporativa	Mínimo 5 socios	Los trabajadores son socios y operarios.
		Sociedad colectiva	Mínimo 2 socios	Compuesta por varias personas con las mismas particularidades que una empresa individual.
		Sociedad comanditaria	Mínimo 5 socios	Empresa en la que hay dos tipos de socios: unos con derechos y obligaciones, como en la sociedad colectiva, y otros, llamados comanditarios, que tienen limitados hasta cierta cuantía su interés y su responsabilidad en los negocios comunes.
		Tamaño	Pymes	Grandes empresas
Empresas medianas				Cuando tienen entre 50 y 250 trabajadores.
Pequeñas empresas				Empresas con menos de 50 trabajadores.
Titularidad	Empresas públicas			Son propiedad de entes públicos tales como el Estado, las comunidades autónomas, etc.
	Empresas privadas			Están formadas por capital particular.
	Empresas mixtas			El capital es público y privado en proporciones variables.

Tabla 2.1. Clasificación de las empresas según su forma jurídica, tamaño y titularidad.

¿Sabías que...?

En España existen más de tres millones de empresas. En la web del Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.es/>) podrás encontrar más información.

Según su orientación, la empresa, como entidad formada básicamente por personas y recursos materiales, tiene como finalidad la producción y transformación de productos o la prestación de servicios con la intención de satisfacer necesidades y deseos de los compradores, siempre con la idea de obtener un beneficio, y puede tomar diferentes orientaciones.

Esta orientación dependerá principalmente de las condiciones del mercado en el que se mueva, la filosofía de negocio que tenga la dirección y los recursos materiales y humanos de que disponga. Estas orientaciones pueden ser:

- **A la producción.** La empresa tiene como punto de referencia su fábrica y todo lo demás se mueve en torno a ella.

Algunos signos que la caracterizan son:

- El producto es «actual» y se consume en el día a día.
- La demanda es superior a la oferta.
- Cobra gran importancia la reducción de costes.
- Su objetivo es siempre fabricar más.

- **Tecnológica.** Depende y se desarrolla condicionada por sus investigaciones y «laboratorios».

Se caracterizan por:

- Gran preparación y formación de su personal.
- Premia la innovación tecnológica.
- Precios y beneficios altos.
- Objetivos a medio y largo plazo.

- **Financiera.** Los objetivos básicos de estas empresas los marca la dirección económico-financiera.

Suelen durar poco tiempo con la intención de explotar una coyuntura momentánea.

Los rasgos principales son:

- Objetivos o beneficios a corto plazo.
- Los niveles de stock que se mantienen suelen ser menores de lo deseable para atender al mercado.
- Toda su política se basa únicamente en factores económicos.

- **A la venta.** Su idea es vender, independientemente del producto de que se trate.

Se identifican por:

- Tener grandes stocks para poder satisfacer el mercado.
- No suelen fabricar, compran a bajo precio y venden.

- **Al marketing.** Suelen estar localizadas en mercados difíciles intentando buscar obtener el mayor beneficio con un crecimiento razonable.

Los signos que nos permiten identificarlas son:

- Las decisiones se basan en la información del mercado, clientes, competencia, etc.
- Están atentas a los clientes y a la competencia.
- Se anticipan y adaptan a los cambios previstos en el mercado.



Fig. 2.1. Las empresas son combinación de recursos humanos y técnicos.



Fig. 2.2. Ejemplo de imagen corporativa de empresa tecnológica.

Actividades

- 1> Nombra, al menos, dos empresas de cada tipo de orientación.
- 2> Explica la clasificación de las empresas según el tipo de actividad o sector al que pertenecen y pon ejemplos de cada clase.

2. Fases del proceso productivo

Ya sabemos que la finalidad de cualquier empresa es obtener un beneficio, es decir, fabricar productos que el público necesita o quiere comprar (demanda), a fin de venderlos luego al máximo precio posible.

También puede interesar la fabricación de productos más competitivos (baratos) que las empresas del sector (la competencia).

Para ello, en muchos casos es necesario recurrir a tecnologías emergentes y claves, así como tener muy en cuenta los factores productivos (mano de obra barata, materia prima en lugares próximos y en abundancia, etc.).

El proceso de fabricación de productos (bienes) consta de cinco fases, que van desde la concepción de una idea hasta el reciclado del producto fabricado.

Estas fases son: estudio de mercado, desarrollo de productos, planificación, producción y venta y reciclado (Fig. 2.3).

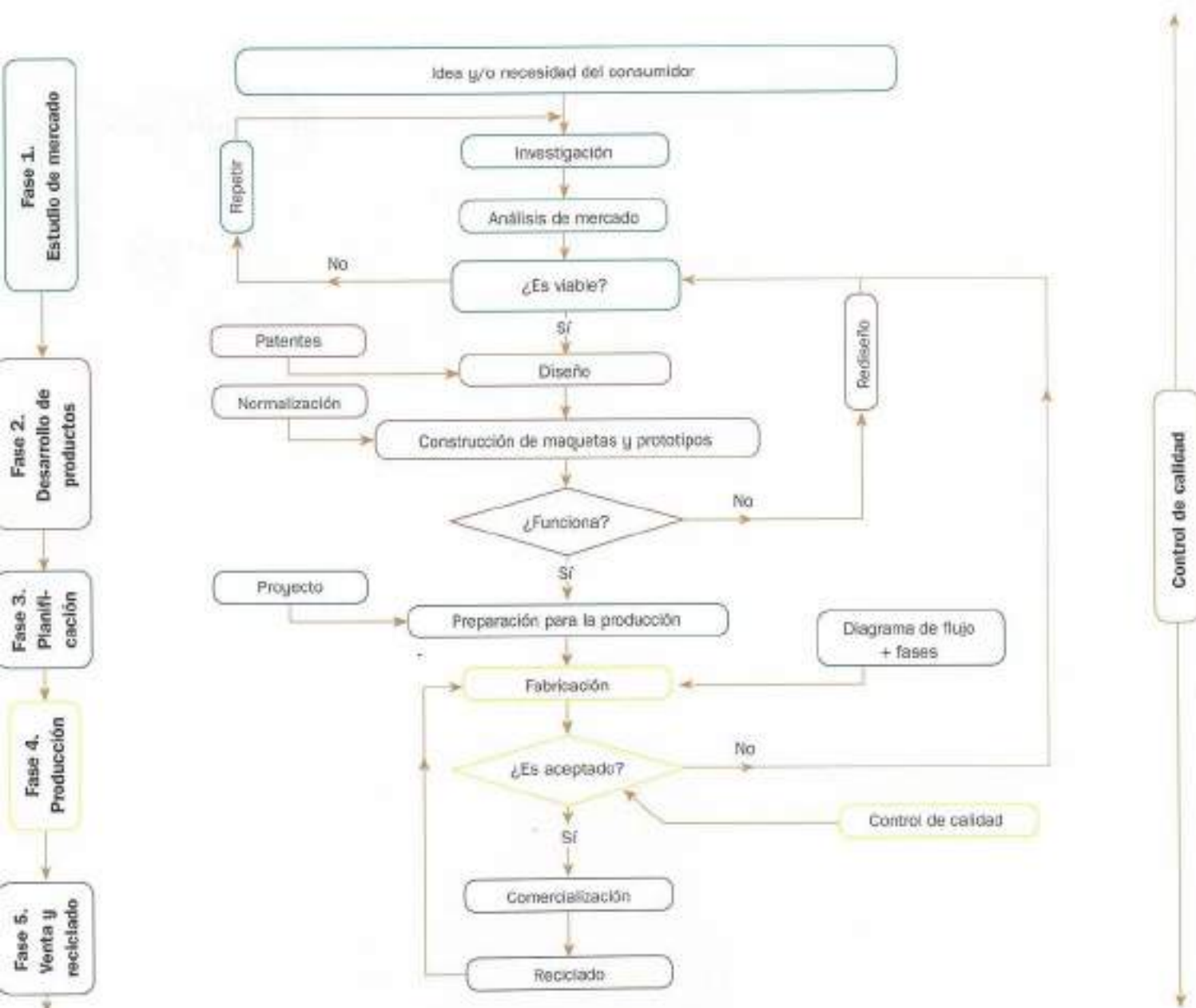


Fig. 2.3. Desarrollo de las diferentes fases del proceso productivo.

3. Fase 1. Estudio de mercado

El **estudio de mercado** consiste en la búsqueda de información con objeto de mejorar un producto existente, lanzar uno nuevo o abaratarlo.

En el margen derecho puedes ver el modelo de organigrama que se puede seguir a la hora de realizar un estudio de mercado con sus diferentes fases (Fig. 2.4).

3.1. Fuentes de información

Si una empresa decide lanzar un producto al mercado, lo puede hacer por tres razones:

- Porque detecta que hay una gran demanda de ese producto en el mercado.
- Porque piensa que, haciendo pequeñas mejoras que reclaman los consumidores en un producto ya existente, este se vendería muy bien.
- Porque alguno de sus investigadores ha concebido una idea, totalmente nueva, que puede plasmarse en un producto rentable.

Si el producto que se va a fabricar consiste en una mejora de alguno ya existente o si se concibe a partir de una nueva idea, las fuentes de información principales, para definirlo de una manera más concreta, son las siguientes:

- Descubrir las necesidades y demandas de los consumidores.

Antes de fabricar, es esencial fijar las características que esperan los futuros consumidores del nuevo producto.

De esta manera se minimizan los riesgos de fracaso.

- Ideas. Existen otras muchas fuentes de inspiración para el diseñador, el investigador o el ingeniero cuya función es la invención o mejora de productos.

Entre ellas cabe destacar:

- **Imitación.** Estudiando la naturaleza, se han creado multitud de productos, al igual que imitando otros productos ya elaborados por el ser humano. Por ejemplo, el diseño de los aviones imita la forma de las aves.
- **Nuevas tecnologías.** El avance en algunos campos permite que productos que hace unos años era casi imposible realizar, hoy sean de uso común.

Los ordenadores y su software permiten acciones que antes llevaban mucho más tiempo o, incluso, eran imposibles de realizar.

- **Tormenta de ideas (brainstorming).** Consiste en que cada miembro del grupo aporte al menos una solución, sin razonarla en exceso y sin descartar ninguna, porque ideas absurdas pueden inspirar a otros una idea genial.

Después, se analizan y perfeccionan las mejores.

- **Pensamiento crítico.** Cada miembro del equipo analiza detenidamente y en profundidad el problema intentando alcanzar una solución. Después, esta idea se comunica al grupo y sus miembros la analizan y critican exhaustivamente.

Actividades

- Busca al menos cinco productos de uso actual que constituyan una mejora de otros existentes en el pasado. Señala qué mejoras se han producido.
- Localiza al menos tres objetos fabricados por el ser humano en los que se observe que ha habido cierta imitación de otros existentes en la naturaleza.
- Señala las principales diferencias entre una tormenta de ideas y un pensamiento crítico.



Fig. 2.4. Desarrollo de la fase de estudio de mercado.



Fig. 2.5. Sesión de brainstorming.

3.2. Investigación: técnica y comercial

Quando se trata de productos nuevos o de mejoras en alguno existente, y ya se tiene más o menos claro qué se desea fabricar, es conveniente una investigación profunda.

Esta indagación se lleva a cabo recogiendo datos (información), expresándolos de alguna forma apropiada y analizando los resultados.

Se suelen emplear dos métodos de investigación técnica:

- **Método de ensayo-error.** Es uno de los métodos de investigación más simples que se emplean, y el que solemos utilizar diariamente todos para resolver nuestras dificultades. Consiste en identificar un problema y sugerir una posible solución.

Si la solución es válida, el problema está resuelto; si no, el investigador tratará de encontrar el fallo. Luego, aplica otra solución.

El proceso se repite sucesivamente hasta encontrar la solución idónea.

- **Método científico.** Consta básicamente de siete puntos (Fig. 2.6):

1. Definir claramente el problema.
2. Encontrar y seleccionar información relacionada con el tema.
3. Establecer una hipótesis para la solución del problema.
4. Experimentar la hipótesis a través de experimentos controlados.
5. Poner por escrito y archivar los resultados del experimento de forma que puedan ser válidos para otras investigaciones similares.
6. Sacar conclusiones acerca de si la solución es válida o no.
7. Repetir los pasos 3 al 6 si se deben ensayar otras hipótesis.

Ambos métodos tienen muchas cosas en común, pero se observan dos grandes diferencias:

- En el método científico se hace un mayor uso de la información relativa al tema, por lo que, cuanto más información se tenga, más sencillo es encontrar una solución factible.
- Todos los pasos y experimentos realizados se anotan porque pueden servir para otras investigaciones, por lo que no se tendrán que repetir los mismos experimentos.

Ejemplo

Aplica el método científico para averiguar la enfermedad y el comportamiento extraño de tu mascota.

Solución

Primero debes observar cuáles son los síntomas que presenta, luego tienes que preguntarte qué puede ser lo que provoca el problema. Como primera hipótesis, piensas que tiene una infección intestinal y decides aplicarle un antibiótico. Pasado un tiempo comprobas si ha mejorado o no. Si no fuera así, deberías pensar una nueva hipótesis y una nueva solución. Y así hasta dar con el remedio adecuado.

Actividades

- 6> Describe las similitudes y diferencias entre el método usado por Thomas Alva Edison y el usado por Nikola Tesla. ¿Cuál opinas que es mejor? Razónalo.
- 7> Describe cómo se llegó a la invención de la lámpara de incandescencia. ¿Qué método se utilizó?
- 8> ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de los dos métodos de investigación?



Fig. 2.6. Etapas del método científico de investigación.



Fig. 2.7. Nikola Tesla, científico e inventor.

En cuanto a la investigación comercial, esta aplica los cinco métodos básicos de la ciencia: histórico, inductivo, deductivo, analítico y experimental. Estos sistemas se plasman en los métodos de las encuestas, de la observación y de la experimentación.

• El **método de las encuestas** permite obtener datos a partir de las preguntas hechas a un determinado número de individuos, llamados «muestra», y que posteriormente son «explotadas», es decir, analizadas e interpretadas. El cuestionario de la encuesta debe ser estudiado y preparado cuidadosamente, teniendo siempre presente el objetivo que buscamos y el contexto en el que nos vamos a desenvolver para el que está destinado. El tipo de preguntas se debe escoger con sumo cuidado, según el resultado que estemos buscando. Pueden ser preguntas abiertas, cerradas, de elección múltiple o de clasificación.

- Las preguntas abiertas obligan a recapacitar e informar en profundidad, ya que no pueden ser contestadas con un «sí» o un «no». Su interpretación debe estar basada en un estudio psicológico que clasificará los diferentes tipos de respuestas en unas pocas categorías para poder agruparlas y que tenga sentido el resultado final.
- Las preguntas cerradas no dan lugar a interpretaciones, su respuesta debe ser un «sí» o un «no» o un «no sabe/no contesta». Su significado, como es lógico, es obvio.
- Las preguntas de elección múltiple incluyen varias respuestas obligando al encuestado a decantarse por una de ellas. Las podemos utilizar con una función clasificadora o de filtro.
- Las preguntas de clasificación son de elección múltiple, pero en lugar de tener que elegir una respuesta, lo que se pide es clasificar por orden las preferencias indicadas en las respuestas posibles.

En estos cuestionarios se debe seguir unas ciertas normas o reglas:

- No usar preguntas generales, ya que dificultarán la «explotación» y tabulación de las respuestas.
- No realizar preguntas íntimas que puedan molestar al encuestado.
- Utilizar preguntas de respuesta corta.
- Guardar una secuencia psicológica: comenzar por preguntas sencillas e ir aumentando la dificultad gradualmente.

Los resultados de estas encuestas se representarán en una curva de Gauss que permitirá visualizar los resultados y calcular los valores estadísticos deseados en su caso: media, mediana, moda...

- El **método de observación** está basado en la observación directa del comportamiento externo de las personas en un ambiente determinado, y, a partir de aquí, sacar conclusiones. En este método eliminamos la subjetividad del entrevistado aunque seguimos manteniendo la del observador. Suelen investigarse hábitos de compra, preferencia sobre determinadas marcas, itinerarios seguidos por los compradores en las grandes superficies, estudios ergonómicos sobre nuestro campo visual para la colocación de los productos en los estands, asociaciones de compras entre productos...
- El **método experimental** analiza la influencia de determinadas variables en la venta de un producto. Se utiliza habitualmente para test de envases, valoración del efecto de la publicidad, determinar precios...

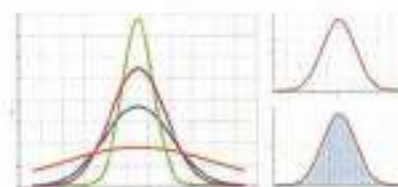


Fig. 2.8. Curvas de Gauss para el estudio estadístico.



Fig. 2.9. La colocación de los productos a diferente altura consigue que unos atraigan nuestra vista más que otros.

Actividades

- 9> Visita algunos supermercados y describe cuál es la colocación de los productos, tanto de altura en los estands como su situación dentro de la gran superficie, detallando las coincidencias que observes. Como orientación, fíjate que en muchos de ellos se encuentra la sección de frutería a la entrada.
- 10> ¿Qué tipo de productos se encuentran próximos o incluso inmersos en las cajas de pago? ¿Por qué crees que es así? Con esta colocación, ¿quién crees que obtiene más ventajas, el vendedor o el comprador?



Fig. 2.10. La planificación comercial requiere poner en juego muchas variables.

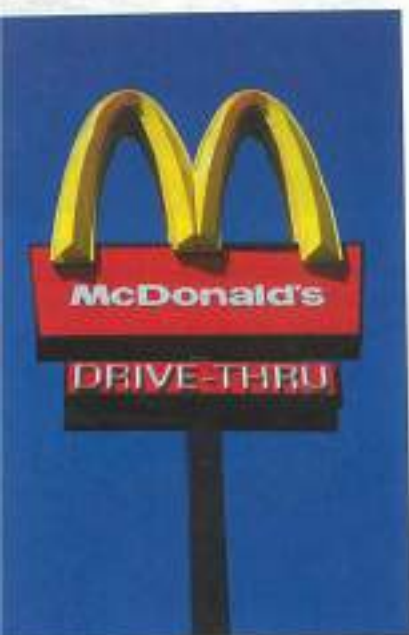


Fig. 2.11. La empresa McDonald's utiliza una política de distribución intensiva.

3.3. Planificación comercial: estrategia de negocios

Después de la investigación comercial llega el siguiente paso, que consiste en desarrollar un plan comercial en el que esté inmersa la estrategia que se desea seguir, siempre con el objetivo principal de obtener el máximo beneficio.

El negocio de una compañía está influido por numerosas variables, algunas de las cuales no son controlables, como son el mercado, la competencia, la legislación... Sin embargo, de vez en cuando aparece alguna noticia referente a ciertas «influencias» de alguna gran compañía sobre una de estas variables, incurriendo en la comisión de una actitud delictiva.

Otras variables sí son controlables: el producto, el precio, la publicidad, la promoción y los canales de distribución.

Dependiendo del tipo de producto, de mercado y de los objetivos que se plantee la empresa, se combinarán de una manera u otra todas las variables controlables teniendo en cuenta las no controlables que definen el «campo de juego».

- El **producto** deberá satisfacer las necesidades de los compradores con el suficiente nivel de calidad para ser admitido, aunque a veces la relación calidad/precio varía según el estatus social del comprador. Existen comercios con productos con muy baja calidad pero que, sin embargo, tienen un elevado número de ventas debido a que sus precios son también muy bajos.
- El **precio** lo puede variar la empresa según circunstancias y objetivos perseguidos, como ya estudiamos en el tema anterior.
- La **publicidad** es la actividad que tiene como función difundir el mensaje de la empresa y del producto a la sociedad en general, entre la que se encuentran los posibles futuros compradores.

Algunos métodos de publicidad son anuncios en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet...), vallas, folletos, reuniones y conferencias, correos (ordinario o electrónico)... La publicidad podemos clasificarla en corporativa/marca o de producto. La corporativa/marca anuncia la empresa y la marca, intentando posicionarse en el mercado. La de producto da a conocer su uso y sus ventajas.

- La **promoción** cumple la función de dar a conocer realmente el producto. En ocasiones, se distribuye en pequeña cantidad de forma gratuita, de tal forma que los individuos pueden probar y comprobar el producto. En otras ocasiones, se distribuye gratuitamente también junto a algún producto al comprar este último.
- Los **canales de distribución** son los caminos que utilizará la empresa para hacer llegar su producto hasta el consumidor. Desde la fabricación hasta el lugar de venta, el producto pasa por diversos intermediarios que representan las distintas fases del canal de distribución. Estos intermediarios se clasifican en mayoristas y en minoristas, dependiendo del nivel de compra y distribución al que se dediquen.

Los mayoristas compran los productos a los fabricantes y estos los venden a los minoristas, quienes finalmente se lo venden al consumidor final. La política de distribución puede ser intensiva, selectiva o exclusiva. La intensiva utiliza el mayor número de puntos de venta posible y se utiliza con productos de compra frecuente. La selectiva restringe los puntos de venta. Y la exclusiva solo permite la venta en unos puntos acordados con los minoristas implicados.

Actividades

- 11> ¿Cuál crees que sería el tipo de canal más adecuado para los productos correspondientes a estas marcas?
- a) Fagor
 - b) McDonald's
 - c) Mercedes

4. Fase 2. Desarrollo

Una vez obtenida la información estudiada anteriormente, esta se envía al departamento de I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación) para que procedan al desarrollo del producto en tres etapas: diseño, fabricación de maquetas y fabricación de prototipos.

4.1. Diseño

El **diseño** consiste en definir las características del producto que se va a fabricar, como su estética, partes funcionales, medidas y materiales.

Para establecer las características se utiliza la representación gráfica. Primero, se recurre a bocetos (dibujos a mano alzada). Después, se hacen croquis (dibujos más perfeccionados y con sus medidas) o perspectivas (dibujos en tres dimensiones) que permiten visualizar los objetos de forma completa. Para ello se emplean, casi exclusivamente, programas de diseño asistido por ordenador (CAD, del inglés *computer-aided design*).

Los programas CAD permiten reducir el tiempo de diseño y realizar funciones complejas, como crear gráficos bi o tridimensionales, girarlos, ampliarlos, etc. Además, los dibujos obtenidos se pueden pasar a otros programas informáticos, como los de fabricación asistida por ordenador (denominados CAM, del inglés *computer-aided manufacturing*) o de simulación de ensayos mecánicos (llamados programas de cálculo por elementos finitos) o eléctricos.

En un principio, el producto diseñado puede tener cualquier característica o forma, pero en la práctica hay ciertos condicionantes que restringen su aspecto final. Algunos de estos condicionantes son:

- **Proceso de fabricación.** El diseñador deberá conocer todos los procedimientos o formas de fabricar piezas con la totalidad de las máquinas que se encuentren en el taller y elegir aquel método que resulte más sencillo.
- **Facilidad de montaje y desmontaje.** Con frecuencia es necesario montar varias piezas para formar mecanismos de máquinas. A veces, también es necesario desmontarlas para sustituir partes deterioradas. Es importante que el diseñador tenga en cuenta este factor a la hora de realizar el diseño.
- **Ergonomía.** Consiste en el diseño de objetos para facilitar la adaptación entre el hombre y la máquina. Si al utilizar el producto este provoca cansancio, molestias, daños o incomodidad, es que no se han cuidado sus aspectos ergonómicos o no posee cualidades ergonómicas.
- **Estética agradable.** El estudio de mercado, llevado a cabo con anterioridad, ayudará a conocer los gustos estéticos de los posibles consumidores. Este factor, en muchos casos, depende de la moda vigente.

Este aspecto de la estética depende en gran medida del país en el que se pretenda comercializar el producto. Por ejemplo, los colores tienen diferente significado cultural dependiendo de la sociedad o el país. El color rojo en muchos países se asocia con el riesgo, la excitación y la pasión, sin embargo, en Sudáfrica es el color del luto.

- **Resistencia.** Es evidente que el producto diseñado deberá resistir acciones externas, sin romperse ni deteriorarse, como por ejemplo, golpes, rozamientos, calor, esfuerzos mecánicos, etc.
- **Normalización.** Si queremos que nuestro producto obtenga una certificación y se venda bien en el mercado, deberá cumplir las normas vigentes.

Actividades

- 12> Investiga y elabora una tabla con los colores principales y su significado en diferentes culturas.

! Importante

Todos los programas de diseño asistido por ordenador (llamados CAD) disponen de una herramienta llamada **renderizado**.

El renderizado hace que las superficies de los objetos dibujados parezcan reales. Simula materiales con brillos, texturas, colores, etc.

En programas evolucionados, como son AutoCAD y similares, incluso aparecen sombras y reflejos de objetos.



Fig. 2.12. Objeto no renderizado (fotografía).

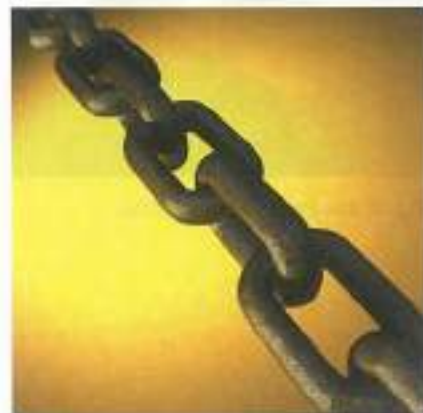


Fig. 2.13. Objeto renderizado (diseñado por ordenador).

4.2. Fabricación de maquetas

La construcción de maquetas tiene como finalidad ver la apariencia y, en algunos casos, la funcionalidad del objeto que se quiere construir.

Normalmente, la función de las maquetas es proporcionar información en tres dimensiones sobre el producto final.

Las maquetas suelen tener medidas iguales a las del producto final, excepto cuando este sea demasiado grande o demasiado pequeño, en cuyo caso se realizan a escala.

Existen dos tipos de maquetas:

- **Maquetas sencillas** (Fig. 2.14). En ellas no aparecen reflejados los detalles constructivos. Se suelen fabricar con materiales como papel o cartón unidos mediante cola o pegamento.
- **Maquetas completas** (Fig. 2.15). La primera vez que se ve una maqueta completa nos puede hacer pensar que se trata del producto acabado, ya que suelen tener una excelente presentación comercial. Excepcionalmente pueden ser parcialmente móviles, pero lo normal es que sus partes no funcionen.

! Importante

La construcción de maquetas normalmente se hace a mano, empleando para ello materiales como la cera, el plástico, el aluminio, la arcilla, etc. Hay muchas compañías que tienen que fabricar cientos de prototipos de piezas cada año para lanzar productos al mercado, como es el caso de la industria automovilística.

Este proceso puede llegar a encarecer y ralentizar el ritmo normal de desarrollo.

En la actualidad, se utilizan máquinas que construyen maquetas de cualquier tipo, mediante un proceso muy sencillo denominado **estereolitografía**.



Fig. 2.14. Maqueta sencilla.



Fig. 2.15. Maqueta completa.

4.3. Fabricación de prototipos

Los **prototipos** son objetos idénticos a los que se van a lanzar al mercado (misma escala, materiales, acabados, etc.) que se corresponden con las primeras unidades del producto.

El objetivo de fabricar prototipos es determinar si, antes de empezar a elaborar el producto en serie, las prestaciones y características del producto concuerdan con lo esperado (Fig. 2.16).

Se les suele someter a todo tipo de pruebas para verificar si cumplen las condiciones fijadas inicialmente. En caso negativo, se retocan y se corrigen los defectos, antes de pasar a su producción en serie.

En algunos casos, aparte de las pruebas anteriores, se suele realizar una investigación de campo, que consiste en que una serie de consumidores utilicen el producto durante un determinado tiempo y observen así cuáles pueden ser las virtudes y defectos del producto antes de su comercialización.

Actualmente está aumentando la utilización de impresoras 3D para la realización de maquetas con una gran fidelidad respecto al objeto final. Más adelante, en la Unidad 13, Fabricación de piezas sin arranque de viruta, profundizaremos en este tipo de impresoras, los modelos y técnicas existentes y su funcionamiento.



Fig. 2.16. Prototipo de coche.

4.4. Normalización

Se trata de un conjunto de normas (reglas que se deben seguir, pero que no son de obligado cumplimiento) que tienen los siguientes objetivos:

- **Simplificar:** lo que origina procesos con menos costes.
- **Unificar:** posibilita el intercambio de piezas, al realizar todos los fabricantes los objetos con ciertos criterios de compatibilidad.
- **Especificar:** define las condiciones que deben cumplir los productos fabricados, así como los ensayos de control a los que deben someterse. De esta manera, el producto final tendrá una garantía para el usuario.

Por tanto, la normalización beneficia tanto a los fabricantes como a los consumidores. Las normas son dictadas o establecidas por diferentes organismos:

- **Organismos internacionales.** Dictan normas para facilitar el intercambio de productos y de tecnología, así como para fomentar las relaciones económicas entre todos los países. Cabe resaltar la organización ISO y, en nuestro ámbito europeo, el CEN.

Norma	Descripción
ISO	Organización Internacional para la Estandarización. Se encarga de publicar normas internacionales.
CEN	Comité Europeo de Normalización. Elabora normas para Europa.
ANSI (antigua ASA)	American National Standards Institute.
DIN	Deutsches Institut für Normung.
AENOR	Agencia Española para la Normalización.

Tabla 2.2. Sistemas de normas.

- **Organismos nacionales.** Elaboran las normas de un país teniendo en cuenta las normas ISO. El organismo español es AENOR.

Además de elaborar y publicar normas (llamadas normas UNE), AENOR también realiza dos funciones importantes: emitir certificados y conceder marcas a empresas y productos que cumplen ciertos requisitos.

Certificados
Certificado de productos. Asegura la calidad y aptitud del producto certificado de acuerdo con las normas UNE.
Certificado de empresas. Asegura que los diseños, procesos de fabricación, maquinaria, etc., cumplen unas determinadas normas.
Certificado de que el producto fabricado cumple las normas ISO o las normas nacionales de algún país determinado. Esto facilita la exportación de productos con calidad.

Tabla 2.3. Tipos de certificados.

Actividades

- 13> ¿Qué significan las iniciales UNE?
- 14> ¿Qué otros sistemas de normas existen? Nombra al menos tres tipos.

... ¿Sabías que...?

Los significados de algunas de las marcas de certificación AENOR son:

1. Marca de calidad. Certifica la calidad, seguridad y aptitud de los productos.
2. Marca de seguridad. Garantiza la seguridad obligatoria de determinados productos.
3. Marca de empresa registrada. Constata que la empresa cumple una normativa referente a la calidad.
4. Marca AENOR medio ambiente. Certifica que los productos cumplen los criterios ecológicos exigidos.



@ En Internet

<http://www.aenor.es>

En la página de AENOR podrás encontrar información actualizada sobre certificaciones y ensayos de laboratorio.

4.5. Proyecto técnico

Las distintas fases estudiadas anteriormente, es decir, el estudio de mercado y el proceso de desarrollo de productos, así como otras actividades industriales que se desarrollan dentro y fuera de las empresas, normalmente se abordan en lo que se denomina *proyecto técnico*.

Un **proyecto técnico** es un documento en el que se incluyen gráficos, textos, dibujos, fotografías, etc. En él se refleja el problema existente y la forma de resolverlo.

El departamento encargado de redactar los proyectos técnicos es la oficina técnica, que puede pertenecer a la propia empresa o constituir una empresa o profesional independiente. Una forma de desarrollar un proyecto técnico puede ser la siguiente:

Planteamiento del proyecto

Surge por la necesidad de tener algo en propiedad (por ejemplo, el proyecto de una vivienda) o de obtener un beneficio económico (fabricación de productos). Correspondería a la Fase 1 (estudio de mercado, ya estudiado) como ya vimos. Además, puede contener:

- Necesidad a satisfacer.
- Ventajas e innovación del nuevo producto.
- Mercado al que se destina.
- Ciclo de vida del producto.
- Precio unitario del producto que se quiere elaborar, así como los de la competencia.
- Desarrollo.

Documentación del proyecto

Obligatoriamente deberá constar, al menos, de los siguientes documentos:

1. Memoria descriptiva del producto que se va a fabricar. Necesidad.
2. Memoria constructiva = cálculos técnicos.
3. Pliego de condiciones.
4. Planos.
5. Presupuesto.
6. Además, si se trata de un proyecto para fabricar productos en una empresa, puede llevar también los siguientes apartados:
 - Necesidad de energía, superficie, maquinaria y equipos.
 - Materias primas necesarias, así como productos semielaborados o elaborados.
 - Diagramas de flujo y hojas de proceso.
 - Tecnología necesaria: ¿es tecnología patentada?
 - Incidencias sociales, económicas y sobre el medioambiente, etc.
 - Puesta en práctica.

Aprobación o legalización

- Si el proyecto es interno de una empresa, deberá ser aprobado por su directiva.
- Si es externo a la empresa, deberá ser:
 - a) Visado por el colegio de ingenieros, de arquitectos, de aparejadores, etc, aunque no en todos los casos es obligatorio.
 - b) Aprobado por la concejalía de urbanismo del ayuntamiento, consejería o ministerio correspondiente.



Actividades

- 15> Investiga y define qué son las profesiones reguladas. Pon algunos ejemplos.
- 16> ¿Qué es un colegio profesional? ¿Qué funciones tiene?
- 17> ¿Qué es la deontología profesional?



Fig. 2.17. La elaboración de un proyecto requiere el dominio de muchas disciplinas.

+ Más datos

Puedes consultar la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley «Ómnibus») e informarte de la situación actual de las profesiones reguladas.

La elaboración de un proyecto técnico requiere personal experto desde el punto de vista tecnológico. Este personal suele estar formado por ingenieros y técnicos de muy alta cualificación.

Una vez realizada y analizada la parte correspondiente al proceso preliminar, como se ha indicado anteriormente, se procederá a la realización o elaboración del proyecto técnico. En cada uno de sus apartados se incluirá lo siguiente:

1. **Memoria.** Tenemos los siguientes tipos:

• **Memoria descriptiva.** Se trata de un documento que contiene:

- La ubicación donde se va a aplicar el proyecto o, lo que es lo mismo, el lugar en el que está situada la fábrica o en el que se va a construir el chalé, colocar la instalación eléctrica, etc.
- Normativa relativa al producto u obra que se va a fabricar o realizar.
- Objetivos que se pretenden alcanzar con su fabricación o construcción.
- El nombre del promotor o el departamento que se encargará de fabricar o construir el producto.
- Características generales del producto que se va a fabricar o construir.

• **Memoria constructiva.** En la que se justifican los materiales empleados, las formas adoptadas, las características técnicas, las medidas de los productos obtenidos, las partes de que consta, etc.

2. **Pliego de condiciones.** Recoge los diferentes aspectos por los que se debe regir su ejecución o fabricación, como las atribuciones de las diferentes personas o departamentos que van a intervenir, las propiedades que deben cumplir los productos obtenidos, los controles de calidad (del proceso y del producto final), posibles subcontratas, etc.

3. **Planos** (Fig. 2.18). Corresponden a la parte gráfica del proyecto; en ellos se representan los objetos que van a fabricarse o construirse, con todo tipo de detalles. Si se trata de proyectos de arquitectura o ingeniería, que se llevarán a cabo en su emplazamiento y no en una fábrica, también se incluirán planos de situación (como es el caso de obras hidráulicas, carreteras, viviendas, naves industriales, etc.).

4. **Presupuesto.** Refleja el precio unitario de los productos, así como estudios detallados sobre precios de las materias primas, la mano de obra, los procesos, etc. En la parte final ha de reflejarse el precio total de la obra que se va a ejecutar.

5. **Otros.** Cuando se trata de la elaboración de productos en fábricas, muchas veces es necesario reflejar en el proyecto otros aspectos que contribuyen al éxito en su ejecución.

Según el Real decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, solo requieren visado obligatorio aquellos proyectos de ejecución o demolición de edificaciones, los de especial peligrosidad como los relacionados con voladuras o fabricación de explosivos y los de aprovechamiento de recursos mineros. El resto de proyectos no tienen obligación de llevar el visado del Colegio Profesional correspondiente, aunque siempre es aconsejable, ya que es una garantía de que, al menos, está realizado por un profesional competente.



Fig. 2.18. Plano de un proyecto.



Actividades

- 18> Señala al menos tres situaciones en las que sea necesaria la realización de un proyecto por parte de ingenieros, arquitectos o aparejadores.
- 19> ¿En qué se diferencia una memoria descriptiva de una memoria constructiva?
- 20> Hablando de títulos de ingeniería, diferencia atribuciones de competencias.
- 21> ¿Qué es el intrusismo profesional?
- 22> ¿Quién se encarga de dar el visto bueno a un proyecto técnico que se ejecuta en el interior de una fábrica?
- 23> Cada día es más frecuente construirse una segunda residencia. Investiga en Internet qué programas existen para ayudarnos con su diseño.



Fig. 2.19. Responsabilidades de la oficina técnica.



Fig. 2.20. Los diagramas de flujo representan el proceso con sus fases.

En Internet

<http://www.uco.es>

Página de la Universidad de Córdoba, en la que podemos encontrar información sobre planificación, programación y control de la producción.

5. Fase 3. Planificación de la producción

Antes de comenzar la fabricación del producto o la realización de la obra utilizando cualquiera de los métodos estudiados anteriormente, hay que conocer:

1. Qué elementos del producto se van a adquirir de otras empresas, como, por ejemplo, tornillos, cojinetes, pasadores, etc. Normalmente, estos elementos de máquinas se suelen comprar ya elaborados y no tiene que fabricarlos la empresa.
2. Cuáles son las distintas fases que conlleva la fabricación de un producto. De esta manera, la planificación ayuda a decidir qué máquinas se van a utilizar en la cadena de fabricación y en qué secuencia.
3. El diagrama de flujo del proceso de fabricación y montaje de todas y cada una de las piezas que sean distintas, desde el principio hasta el final. Normalmente, todas estas tareas las suele realizar la oficina técnica propia de cada empresa.

La oficina técnica se encarga de coordinar los diferentes órganos de la empresa para cumplir sus objetivos (Fig. 2.19).

5.1. Diagramas de flujo

Con objeto de optimizar los recursos, es decir, que no haya máquinas o trabajadores parados esperando que les llegue la pieza para mecanizarla o montarla, se establece un diagrama de flujo (Fig. 2.20).

El **diagrama de flujo** es una representación gráfica del seguimiento de cada una de las piezas que forman el conjunto, desde que se realiza la primera fase hasta que se acopla en el conjunto final.

El diagrama de flujo (Fig. 2.21) también recibe el nombre de **diagrama de fases**. Existen dos tipos de diagramas de flujo. El departamento encargado de realizar estos diagramas de flujo es la oficina técnica, que utiliza la llamada «ingeniería de métodos». Su objetivo primordial consiste en analizar las operaciones y simplificar el trabajo en los procesos industriales. Para poderlo conseguir, intenta minimizar el tiempo necesario para cada una de las operaciones, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales y, también, reducir los costes. Estos costes se clasifican en:

- **Costes directos.** Se consideran, básicamente, la mano de obra implicada en la producción y los materiales utilizados.
- **Costes indirectos.** Son los costes que no se relacionan directamente con el proceso, pero que son necesarios para que este pueda ser llevado a cabo. Nos referimos a los costes derivados del mantenimiento de la empresa, a la mano de obra indirecta como la correspondiente a tareas complementarias como puedan ser las de limpieza o de contabilidad, gastos energéticos, etc.

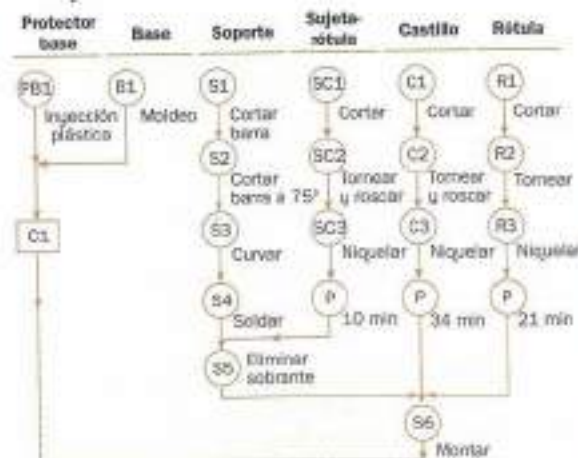


Fig. 2.21. Diagrama de fases.

Los diagramas de flujo dividen el proceso en un listado de fases, considerando fase como el conjunto de operaciones de fabricación o montaje que se ejecutan con la misma máquina; por tanto, una fase puede estar compuesta de varias operaciones.

Según estén descritas estas fases, los diagramas de flujo se dividen en dos tipos:

- **Diagrama de flujo sinóptico.** Da una visión general del proceso, de forma que se pueda interpretar con rapidez sin entrar demasiado en detalles. Agrupa operaciones pequeñas en otras más grandes que comprendan todas ellas.
- **Diagrama de flujo analítico.** Describe paso a paso todas las operaciones necesarias para realizar el montaje o la fabricación de forma detallada. Resulta más adecuado para el operario encargado de realizar dicho montaje; en él se especifican todas las operaciones que debe llevar a cabo.

Este tipo de diagrama es más fácil de seguir por operarios con poca experiencia, ya que todos los pasos están especificados.

Estos diagramas utilizan una simbología que representa el tipo de acción, que puede ser una operación como tal, una inspección, transporte, espera, almacenamiento...

La oficina técnica, a través del estudio de métodos, tratará de minimizar la carga de trabajo, eliminar movimientos innecesarios y, en su caso, sustituir los métodos.

Dentro del estudio de métodos, una operación fundamental es la medición del trabajo, que consiste en medir el tiempo teórico que se necesita para el proceso.

La forma de hacerlo requiere un proceso minucioso que comienza a partir del diagrama de flujo analítico. Cada una de las acciones necesarias requiere un tiempo determinado que es preciso establecer.

El primero de estos métodos, el **MTM** (*Methods Time Measurement*), fue elaborado a comienzos del siglo xx y ha continuado su desarrollo hasta la actualidad. El procedimiento consiste en dividir las operaciones en los movimientos básicos que son requeridos para su realización, los cuales tienen asignados unos tiempos predeterminados que se reflejan en unas tablas.

Mediante la asignación de tiempos a cada operación básica podemos llegar a calcular teóricamente el tiempo que necesita todo el proceso.

A este tiempo estimado, finalmente se le aplican unos «factores de corrección» en los que se consideran, entre otros, el cansancio del operario (no se tarda lo mismo al comienzo de la jornada laboral que al final), la habilidad y la experiencia, etc.

El resultado final nos dará una idea muy aproximada del tiempo que llevará la realización del ciclo de producción estudiado. Este tiempo permitirá ajustar los medios necesarios para cumplir con los tiempos de entrega previstos sobre todo en cuanto al personal necesario.

En algunos casos, la medición de tiempo del proceso se lleva a cabo por los cronometradores, que son técnicos, normalmente de la misma empresa, con una formación especializada. Su acción necesita repetirse periódicamente para calcular una media y de forma que no sea apreciada por el operario, con el fin de que no influya en su rendimiento.

Todo este análisis del proceso de trabajo y medida de tiempos conlleva consigo una base para distribuir de forma más práctica y ergonómica el puesto de trabajo.

Nos referimos a la colocación de las herramientas y el material cerca del alcance del operario, acercando más las que tengan un mayor uso y dejando a mayor distancia las que menos utilización tienen. De esta forma se pueden aminorar los tiempos en cada operación.

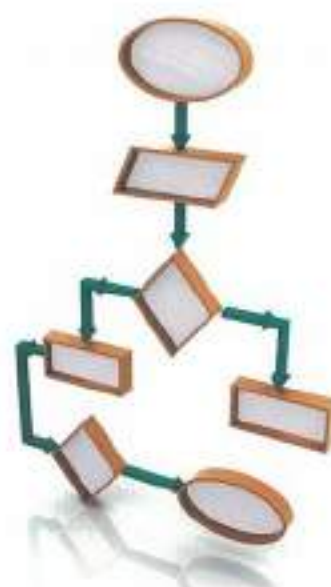


Fig. 2.22. Diagrama de flujo. Cada tipo de operación se representa por un símbolo o una figura geométrica distinta.

Actividades

- 24> Elabora una tabla con las principales operaciones correspondientes a un diagrama de flujo y su símbolo respectivo.
- 25> Diseña un diagrama de flujo sinóptico para el montaje de una lámpara de escritorio.
- 26> Encuentra algunas tablas de medidas de tiempo utilizadas en la actualidad.



Fig. 2.23. El diagrama de Gantt permite visualizar las etapas y su realización cronológicamente.

5.2. Técnicas de programación

La planificación de la producción establece las actividades que se van a realizar analizando sus interrelaciones y de forma secuencial en el tiempo. Esto obliga a la elaboración de una programación que fije las fechas clave dentro de un calendario previsto de una forma lógica y coherente.

Las dos técnicas más utilizadas y conocidas son los diagramas de Gantt y el método de red de flechas PERT.

- **Diagrama de Gantt.** Fue diseñado por Henry L. Gantt con la intención de resolver el problema de programar las actividades de un proceso industrial. Esta herramienta nos permite establecer una secuencia de las tareas necesarias en que dividimos la realización de dicho proceso. Su elaboración requiere las siguientes etapas:

- Lo primero de todo es determinar las actividades principales de que consta el proceso.
- Se considera una estimación de la duración de cada una de ellas.
- Se representa en un diagrama, en el cual uno de los ejes corresponderá a la medición del tiempo, normalmente el horizontal, y el otro a la actividad en cuestión, cada una de estas actividades figura mediante una barra.

- **Método PERT** (técnica de evaluación y revisión de programas). Fue desarrollado por la Armada de los Estados Unidos de América en 1957 con la intención de poder controlar las actividades que integraban los proyectos espaciales que trataban de desarrollar.

Consiste en diseñar una representación gráfica en forma de red de las diferentes actividades que componen un proceso con la finalidad de facilitar su planificación representando las relaciones entre las tareas del proceso, no su distribución temporal en principio. Los pasos necesarios para su elaboración son:

- Enumeración de todas las acciones que se deben realizar.
- Los nodos representan instantes del proyecto.
- Solo puede haber un nodo inicial y uno final y las flechas representan tareas y se dibujan de manera que representen las relaciones de dependencia entre las tareas correspondientes.
- Ordenarlas secuencialmente en el tiempo. Unas tareas deberán realizarse con anterioridad o posterioridad a otras.
- Dibujar mediante flechas esta secuencia de actividades que estarán representadas por un círculo llamado nudo.
- Asignar tiempos a cada actividad. Estos tiempos deben ser los correspondientes al más **optimista**, es decir, el más rápido posible, el más **probable** y el más **pesimista**.
- El resultado será un gráfico con círculos y flechas en el que podremos seguir diferentes caminos desde el inicio hasta el final. Existirán varias flechas en paralelo que llevarán de un nudo a otro, lo que significa que son operaciones que se realizan simultáneamente.
- De los posibles caminos entre el nudo inicial y el final, deberemos escoger los tiempos más optimistas en los nudos, pero siempre de la ruta más larga, y, en el caso de haber varias flechas en paralelo, el tiempo mayor, pero también los más optimistas. Este camino se denomina **ruta crítica**.

El resultado será el tiempo más corto para el proceso. Y para calcular el tiempo más largo, deberemos actuar de igual manera, pero considerando los tiempos más pesimistas.



Actividades

- 27>** Después de haber buscado información en Internet, dibuja un diagrama PERT para alguna actividad sencilla como pudiera ser la construcción de algún proyecto en el taller de Tecnología de tu instituto.

6. Fase 4. Fabricación de productos

La fabricación y el montaje de productos exige que se disponga de la materia prima para su producción y que se utilicen los procesos de fabricación más adecuados y competitivos, contando con personal cualificado y disponiendo de un suministro energético adecuado a las necesidades de la empresa.



Fig. 2.24. Fase de producción o fabricación.

6.1. Aprovisionamiento de materiales

El aprovisionamiento de materia prima es un factor de gran importancia que debe tenerse muy en cuenta. Si los materiales llegan tarde o en pequeñas cantidades, la producción puede detenerse. Además, puede provocar un efecto en cascada.

Por ejemplo, si un fabricante de neumáticos se queda sin goma, puede provocar que las empresas de fabricación de automóviles a las que suministra componentes tengan que detener su producción, ya que no dispondrán de ruedas suficientes.

Para evitar un desabastecimiento continuo o determinado, las empresas suelen usar alguno de los siguientes métodos:

- **Almacenar materiales** (materia prima en stock). Este método se puede emplear cuando se usan grandes cantidades de la misma materia prima y se dispone de espacio suficiente (almacenes). Se usa poco. Tiene la ventaja de que, al comprar grandes cantidades de material, se obtienen importantes descuentos. Usando este método se evitan retrasos en los suministros o que temporalmente no estén disponibles. Los inconvenientes que acarrea el almacenaje de materiales son la exigencia de una gran inversión de capital y disponer de grandes almacenes. Además, se puede perder mucho dinero debido a las fluctuaciones en el precio del material.
- **Comprar cuando se necesita** (método JIT, *Just in time*). De esta forma, el material llega a fábrica exactamente cuando se necesita para su procesamiento y transformación. Es el sistema que se impone actualmente en muchas empresas. Se suele aplicar en aquellas fábricas en las que se compra una grandísima variedad de materiales, como, por ejemplo, en el caso de las fábricas de automóviles. Para evitar un desabastecimiento puntual, las empresas firman contratos con los proveedores en los que se establecen condiciones muy exigentes, así como indemnizaciones en caso de incumplimiento.

... ¿Sabías que...?

El origen del método *Just in time* tuvo lugar en empresas japonesas.



Actividades

- 28> Enumera cuáles podrían ser las consecuencias si una empresa que se dedica a la fabricación de asientos para coches no puede, por cualquier causa, entregar los pedidos a la fábrica de automóviles a la cual suministra.
- 29> ¿Qué se exige de una fábrica a la hora de fabricar y montar productos comerciales en serie?
- 30> Describe brevemente los orígenes de la fabricación en serie o en cadena. ¿Quién fue su precursor?

6.2. Procesos de fabricación

En la fabricación tanto de productos en serie, mediante cadenas manuales, como de productos artesanales, se emplean muchas de las herramientas y máquinas estudiadas en unidades anteriores.

Existe una serie de programas que, partiendo de la representación gráfica del producto o pieza (programa CAD, Diseño Asistido por Computador), capturan información y la emplean en el taller para realizar otras actividades. El programa CAD facilita la fabricación transfiriendo los planos detallados de los materiales, procesos y dimensiones del elemento en cuestión. Permite generar imágenes y cuerpos en 2D y en 3D, pudiendo girarlos en el espacio y así poder observarlos desde distintas perspectivas. De esta forma se puede tener una visión general del producto antes de fabricarlo. Debido a sus prestaciones suele ser utilizado en ingeniería. Algunas de sus ventajas son:

- Incrementar la productividad ya que se automatiza la forma de realizar los dibujos, en vez de realizarlos manualmente.
- Mejora la calidad del diseño.
- Mejora la comunicación gracias a una perfecta imagen del elemento diseñado.

En el esquema que se muestra al final de esta página (Fig. 2.26) se puede observar la interrelación entre los distintos programas.

La función de cada uno de ellos es la siguiente:

- **CAE.** Ingeniería asistida por ordenador (*computer-aided engineering*). Estos sistemas analizan el dibujo de una pieza (que ha sido dibujada mediante CAD) y hacen una simulación, como si en realidad estuviese sometida a determinadas condiciones físicas. Los programas CAE actuales se aplican especialmente en mecánica y electrónica.

El CAE permite evaluar las características mecánicas de una pieza (por ejemplo, tensiones debidas a esfuerzos o movimientos cinemáticos de mecanismos). Se utiliza un sistema de cálculo denominado análisis por elementos finitos (FEA, del inglés *finite element analysis*).

El CAE, en electrónica, verifica que las pistas dibujadas con el programa CAD, así como el lugar donde se van a colocar los componentes sobre la placa de circuitos impresos, funcionarán correctamente. Lo que hace es una simulación del funcionamiento del sistema electrónico.

- **CAM.** Fabricación asistida por ordenador (*computer-aided manufacturing*). Captura la información procedente del programa CAD y la convierte en instrucciones que puedan leer las máquinas-herramientas de control numérico (CNC).

El usuario deberá indicar al programa, entre otros, los siguientes parámetros: profundidad de pasada, velocidad de corte, avance, etc.



Fig. 2.25. Control informático de un proceso de producción.

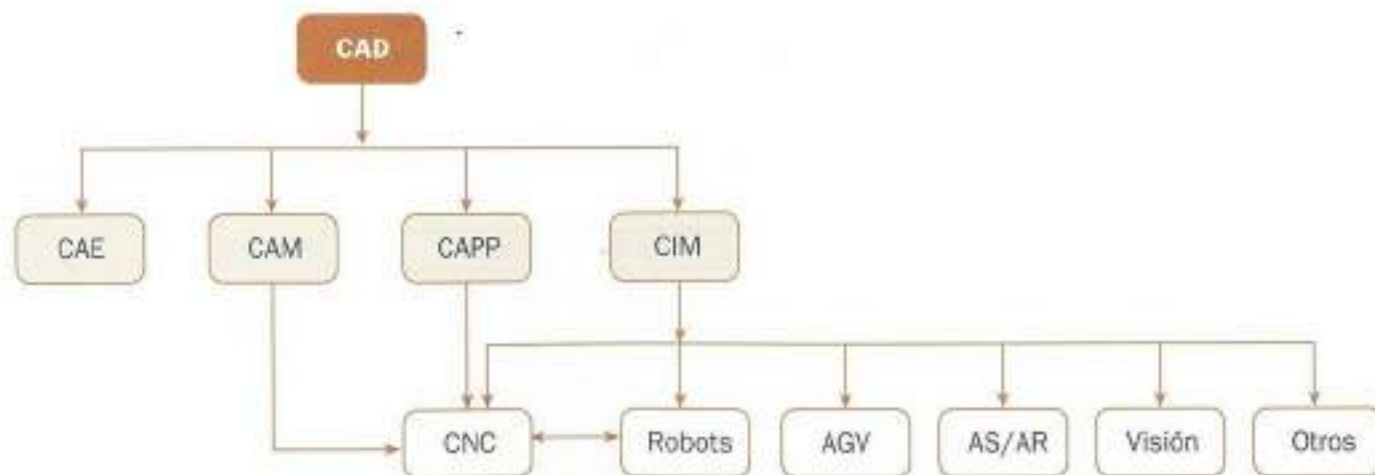


Fig. 2.26. Relación entre los diferentes programas de diseño, fabricación y control.

- **CAPP.** Planificación de procesos asistida por ordenador (*computer-aided process planning*). Una vez que se ha introducido la información referente a las máquinas-herramienta de que se dispone en el taller, así como del material con el que se desea fabricar la pieza, el programa es capaz de mostrar toda la secuencia de operaciones y fases de fabricación para cada una de las máquinas por las que ha de pasar. Igualmente, calculará la velocidad, el avance, la profundidad de pasada, etc., que deberá utilizar la máquina CNC. Es un programa más sofisticado que el CAM.
- **CNC.** Control numérico por ordenador (*computer numerical control*). Son máquinas-herramienta modernas, controladas por ordenador y que sustituyen a las máquinas-herramienta manuales. Hay dos formas de controlarlas: introduciendo el código directamente, a través de un teclado, o importándolo desde un programa CAM, CAPP o CIM. Las instrucciones que recibe indican, entre otras cosas, velocidad de giro, profundidad de pasada, longitud de mecanizado, cambio de herramienta, etc.
- **CIM.** Fabricación integrada por ordenador (*computer integrated manufacturing*). Es el programa más sofisticado que se puede emplear en la empresa, ya que integra multitud de labores que controlan todas las actividades que se pueden realizar.
Su aplicación abarca desde la percepción de una necesidad en un producto hasta la concepción, el diseño, el desarrollo, la producción y el soporte logístico. Si se utiliza el sistema CIM, estamos hablando de una empresa totalmente automatizada. Los propios programas CIM suelen incorporar posprogramas de diseño CAD.

Estos programas, además de generar instrucciones para las máquinas CNC, también originan disposiciones para otros elementos que componen las cadenas automatizadas, como robots, vehículos guiados automáticamente (AGV, *automatic guided vehicles*), sistemas de almacenamiento y recuperación automatizada (AS/RS, *automated storage and retrieval systems*), máquinas encargadas del control de calidad, visión, etc.



Fig. 2.27. Detalle de una fresadora CNC.



Fig. 2.28. Brazos robot automatizados para la fabricación de coches.

Actividades

- 31> Enumera las ventajas que aportan los sistemas informáticos CAD, CAM, CAE y CIM a las empresas que se dedican a la producción de productos comerciales.
- 32> ¿Qué es el CNC y qué relación tiene con el CAD-CAM?
- 33> Si fueses a montar una empresa que se dedicase a la fabricación de circuitos impresos para televisores, ¿utilizarías algún sistema CAD? ¿Cómo podrías comprobar que las pistas de las placas están bien hechas?
- 34> ¿Qué funciones realiza un sistema CIM en una fábrica?

7. Prevención de riesgos

Actualmente, el descubrimiento de nuevas técnicas y el avance de la tecnología junto con el gran incremento de las plantillas industriales llevan consigo la multiplicación de accidentes y enfermedades laborales. Función primordial de la seguridad e higiene industrial es evitarlos en lo posible y, cuando por desgracia se producen, reducir al máximo sus efectos negativos.

La legislación española obliga a todas las empresas a disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, ya que la mejor manera de evitar que ocurran accidentes es preparándose por anticipado. Con ello se pretende minimizar los riesgos de accidentes laborales. Este plan es distinto para cada empresa, pues depende de la actividad económica que esta realice, las máquinas e instalaciones de que disponga, el lugar en el que se encuentre, etc.

Un buen plan de prevención debe contemplar, al menos, los siguientes elementos: el estudio de los puestos y riesgos que tiene cada trabajador, la manera de evitarlos (prevención) y los medios de protección que se deben emplear.

La seguridad debe actuar desde una triple perspectiva:

- Los errores existen y es impensable su eliminación total.
- La seguridad debe hacer menos probable la aparición de errores.
- La seguridad ha de disminuir, sobre todo, las consecuencias de los errores.

7.1. Causas por las que se puede producir un accidente

Todo accidente, por muy sorprendente o casual que parezca, tiene causas naturales que solo hay que saber encontrar. Las principales causas se suelen atribuir al error humano, al fallo técnico o a ambos. A veces, la causa no parecerá muy clara, e incluso habrá ocasiones en que, si no hay lesiones, no sabremos reconocer el accidente: son los incidentes (o accidentes blancos), que deben ser tenidos muy en cuenta al analizar las situaciones de riesgo. La única diferencia entre ambos es que en estos últimos no hay lesiones, pero ambos tienen su origen en unas inadecuadas condiciones de trabajo, entendidas como el conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en el que se realiza.

Aparece así la necesidad de abordar la prevención como un fenómeno complejo y con planteamientos mucho más sofisticados que los que lo reducen a la simple división entre causas técnicas y errores humanos. En efecto, como consecuencia de la evolución tecnológica, se ha ido reduciendo la necesidad de esfuerzo físico en el trabajo, pero aparecen otros factores como la aceleración de ritmos, la modificación de horarios y, en general, todo lo derivado de una nueva organización de lo laboral y de la forma de vida en su sentido más amplio, que pueden favorecer la aparición de accidentes al afectar al equilibrio psicofisiológico y disminuir la capacidad de atención y vigilancia.

En los accidentes suelen concurrir varias causas, encadenadas entre sí, por lo que, si se consigue eliminar alguna de ellas, se evitará el accidente.

a) **Materiales.** Son debidas al empleo de máquinas, herramientas y materiales. Para evitarlas, se debe:

- Mantener las normas de seguridad específicas de cada máquina y herramienta.
- Analizar el riesgo que entraña el manejo de ciertas materias primas.
- Tener una iluminación, temperatura y ventilación adecuadas.
- Utilizar aquellos tipos de energía que entrañen menos riesgos de accidente.

b) **Psicológicas.** Se deben a las personas que intervienen en el proceso. Para evitarlas, se procurará:

- Tener una actitud positiva y prestar atención a lo que se está haciendo.
- Evitar la fatiga, debida al exceso de trabajo, a problemas de sueño, etc.

En Internet

<http://www.insht.es>
Página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Importante

En ocasiones, algunos accidentes, tanto en la vida laboral como en la personal, camuflan o están provocados por enfermedades del operario. Desgraciadamente cada día son más frecuentes los infartos cerebrales, los cuales pueden ver reducidas sus consecuencias por un diagnóstico y tratamiento rápido. La forma de reconocer si una persona ha sufrido o está sufriendo un infarto cerebral sin necesidad de conocimientos de medicina, se puede realizar pidiendo a la persona la realización de estas tres sencillas operaciones y comprobar que las realiza perfectamente:

- 1.º Pedir que sonría.
- 2.º Pedirle que levante los brazos.
- 3.º Pedirle que elabore y pronuncie una frase sencilla.

Si alguna de ellas no se realiza con la facilidad que entraña habitualmente puede significar que estamos ante un caso de un accidente cardiovascular cerebral.

7.2. Prevención de accidentes

Una de las principales causas de los accidentes es el manejo tanto de las herramientas manuales como de las máquinas-herramientas. Se deberá prestar atención y evitar o corregir estos factores:

- Insuficiente cualificación profesional del personal.
- Empleo de maquinaria y equipos inadecuados para la finalidad que fueron diseñados.
- Negligencia en el manejo y en la conservación de las máquinas e instalaciones.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Una vez que se han analizado las posibles causas de los accidentes, es necesario:

- Planificar la prevención.
- Dictar unas normas de comportamiento adecuadas.
- Establecer la señalización pertinente.

Cada herramienta y cada máquina que se emplee tendrá sus normas de seguridad específicas. Sin embargo, la empresa puede dictar unas normas generales para todos los trabajadores.

Atención especial merece la prevención de otro riesgo importante como son los incendios. Para poder prevenirlo es fundamental conocer su naturaleza y sus componentes fundamentales: anulando cualquiera de ellos conseguiremos que no sucedan o, en su caso, que se extingan, para lo cual deberemos disponer de los medios adecuados.

El fuego necesita cuatro componentes fundamentales para que se produzca y mantenga:

- Material combustible.
- Comburente (oxígeno del aire) para que se mantenga la reacción.
- Energía de activación que provoca su inicio.
- Reacción en cadena que lo mantenga activo.

Los fuegos se clasifican hasta en cinco categorías:

- Clase A, o sólidos.
- Clase B, o líquidos.
- Clase C, o gases.
- Clase D, o sólidos especiales (sodio, magnesio, pólvoras).
- Clase E, o fuegos eléctricos, ante la que hay que adoptar precauciones especiales debido a la intervención y presencia de la electricidad.

En algunos sectores se utilizan equipos de protección individual (EPI, Fig. 2.30), que se componen de toda la equipación necesaria para prevenir las causas provenientes de los posibles accidentes en su actividad, y en su caso, las consecuencias.

Las actividades de almacenamiento, producción, transformación o reparación, es decir, prácticamente cualquier actividad industrial, necesita en su proyecto ir acompañada de un estudio de lo que se llama «carga de fuego» que se define como la potencialidad del material allí presente en caso de incendio.



Fig. 2.29. El extintor es uno de los elementos imprescindibles contra los incendios.



Fig. 2.30. Algunos elementos que forman parte de las EPI.

Actividades

- 35> Imagínate que deseas fabricar una casa-nido para gorriones usando tableros de contrachapado de 6 mm en el aula-taller. Elabora un plan de prevención de accidentes.
- 36> Señala qué causas materiales y psicológicas podrían acarrear riesgos de accidentes en la actividad anterior. Para ello, analiza las herramientas, los materiales y el tipo de energía que vas a utilizar.

7.3. Señalización

El objetivo de la señalización es avisar de los posibles peligros existentes.

Hay cinco tipos de señales: *informativas*, de *obligación*, de *prohibición*, de *advertencia* y de *salvamento*. Las señales más importantes son las que se muestran en la Tabla 2.4.

Tipo	Señalización para la prevención de accidentes					
Información	 Extintor	 Dirección hacia el extintor	 Localización del extintor	 Boca de incendio	 Dirección en la que se encuentra la boca de incendio	
Obligación	 Uso de mascarilla	 Uso de casco	 Botas especiales	 Guantes protectores	 Gafas	 Uso de orejeras
Prohibición	 No beber. Agua no potable	 No fumar	 No apagar con agua	 No encender cerillas	 No pasar	 No tocar
Advertencia	 Materiales inflamables	 Materiales explosivos	 Sustancias tóxicas	 Peligro indeterminado	 Productos corrosivos	 Descargas eléctricas
Salvamento	 Dirección de socorro	 Dirección hacia la salida de socorro	 Localización de la salida de socorro	 Dirección hacia los primeros auxilios	 Localización de los primeros auxilios	 Equipo de primeros auxilios

Tabla 2.4. Señalización para la prevención de accidentes.

La manera más adecuada de utilizar esta señalización es colocarla en el lugar adecuado en que es necesario su cumplimiento. Actualmente podemos ver una inadecuada praxis que consiste en colocar en un solo cartel todas las señales que deben cumplirse en el interior del lugar en el que se desarrolla la actividad, dejando a criterio del operario cuándo cumplirlas.

Actividades
37> ¿Qué empresas están obligadas a realizar un plan de prevención de riesgos laborales? ¿Por qué?
38> ¿Son iguales los planes de prevención de riesgos en todas las empresas?
39> Localiza en tu instituto al menos diez lugares en los que consideres que existe riesgo de accidentes. Señala qué tipo de señal, de las estudiadas anteriormente, colocarías en cada uno de esos lugares.
40> Indica si existe en tu instituto algún tipo de señalización como las estudiadas. Averigua qué indican esas señales.

8. Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos

En la actualidad, toda actividad económica debe tener en cuenta el impacto que produce sobre el medioambiente (Fig. 2.31), intentando minimizarlo en todo lo posible.

En España, en cuestiones de gestión medioambiental en la empresa, se aplican dos normativas: una europea, regulada por el Reglamento (CE) núm. 761/2001 (conocido como Reglamento EMAS, siglas inglesas del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales); y otra internacional, la norma ISO 14001, de 1996. La norma española UNE 14001 coincide con la ISO. Estas normas tienen objetivos y requisitos comunes.

En todo sistema productivo deberá elaborarse un documento denominado planificación de los sistemas de gestión medioambiental, y llevarlo a la práctica. Este documento abarcará todas las fases del sistema productivo, así como el impacto medioambiental producido por su ubicación.

La ubicación deberá elegirse teniendo en cuenta los impactos que va a tener sobre la población. Las industrias deberán situarse alejadas de núcleos urbanos, teniendo en cuenta, además, la procedencia predominante de los vientos en esa zona en el caso de emisiones de gases a la atmósfera.

Las normativas vigentes obligan a que los impactos medioambientales producidos por los sistemas productivos o los productos que han generado las empresas estén por debajo de unos valores que están determinados por la legislación vigente. Estos valores reciben el nombre de valor umbral límite (*Threshold Limit Value* o TLV). La Agencia ACGIH (*American Conference of Governmental Industrial Hygienists*) se encarga de la publicación de estos valores.

Los impactos medioambientales más importantes están recogidos en la Tabla 2.5.



Fig. 2.31. Ejemplo de impacto medioambiental producido por algunas fábricas.

En Internet

<http://www.magrama.es>

Página del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Clases	Tipos de impactos medioambientales			Medios para reducirlos
Directos	Vertidos	A la atmósfera	Polvo, humos, olores, gases.	Filtros adecuados.
		Al agua	Aguas residuales con productos tóxicos.	Depuración.
		Al suelo	Residuos sólidos de desecho.	Vertidos controlados.
	Ruido		Producidos por máquinas, personas, etc.	Aislamiento acústico.
	Vibraciones		Debidas a máquinas y vehículos.	Aislamiento.
	Generados...	Por objetos	Su fabricación, uso y final de vida útil.	Minimizadlos, reciclando y usando productos biodegradables o incineración controlada.
Por embalajes y recipientes		Plásticos, cartones, pinturas, cuerdas, maderas, etc.		
Indirectos	De desecho		Restos que quedan de los productos fabricados.	Reciclado, incinerado, etc.
	Energía consumida		Directamente en la fábrica.	Máquinas y vehículos con una eficiencia energética alta y que ahoren.
	Energía indirecta		En el transporte de materiales y productos.	

Tabla 2.5. Tipos de impactos medioambientales y medios para reducirlos.

Actividades

- 41> Analiza qué impactos medioambientales producen una carpintería y una fábrica de productos farmacéuticos.
- 42> Enumera al menos dos fábricas de tu localidad que generen algún tipo de impacto medioambiental directo o indirecto.
- 43> ¿Qué son los *Threshold Limit Values* (TLV)?

■ 9. Gestión de calidad

El **control de calidad** es el proceso de verificación o examen al que se someten los materiales o piezas adquiridos antes de incorporarse al proceso de fabricación, los productos fabricados, los procesos utilizados, así como las máquinas e instalaciones empleadas.

! Importante

Existen varias normas ISO relacionadas con la calidad. Son las siguientes:

- Serie ISO 9000:2000 o UNE-EN ISO 9000:2000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- UNE-EN ISO 9000. Fundamentos de los sistemas de gestión de calidad y terminología.
- UNE-EN ISO 9001. Requisitos para sistemas de gestión de calidad aplicables a cualquier organización.
- UNE-EN ISO 9004. Directrices que consideran la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
- ISO 19011. Orientación relativa a auditorías de sistemas de calidad y de gestión ambiental.
- ISO 14001. Requisitos para implementar un sistema de gestión medioambiental.

La normativa utilizada en muchos países es la norma ISO 9000. Aquellas empresas que obtienen el certificado de cumplirla garantizarán a sus clientes que los procesos, productos e instalaciones tienen unas características acordes con las especificaciones fijadas.

■ 9.1. Clases de control de calidad

En un sistema productivo es necesario controlar, fundamentalmente, dos aspectos principales: los productos que se obtienen y el proceso de fabricación seguido para elaborarlos.

El control de la calidad del producto se realiza en diferentes etapas del proceso de fabricación. Se examinan materiales, características, medidas, acabados, etc., para asegurarse de que se están cumpliendo las especificaciones previstas.

Veamos, de manera resumida, los pasos seguidos en el control de calidad por empresas que se dedican a la fabricación de productos:

1. **Inicialmente:** control de las características técnicas y dimensionales de los productos que se van a usar como materia prima. Cuando estos materiales lleguen a la fábrica, se someterán al primer control de calidad para comprobar que cumplen las especificaciones requeridas.
2. **Durante la fabricación y el montaje:** se establecen diferentes controles, a lo largo de las fases de producción, en los que se comprueba si los productos que se están obteniendo cumplen los requisitos exigidos.

Si no los cumplen, esas piezas tienen que ser rechazadas antes de que sean ensambladas con otras o regresar a fases anteriores para repararlas. A su vez, durante el proceso de montaje deben realizarse controles permanentes para evitar que una pieza mal ensamblada o defectuosa pueda provocar que se rechace todo el conjunto.

3. **Al final:** cuando el producto ya está ensamblado y listo para ser empaquetado, se realiza un último examen, comprobando, entre otros parámetros, terminación (pintura, cromado, niquelado, etc.), funcionamiento, ajustes... Dependiendo del producto, se determinará cuál es el tipo de control que debe realizarse. Por ejemplo, en productos electrónicos e informáticos es usual tenerlos funcionando durante un tiempo determinado, en unos ambientes concretos (ciertas condiciones de temperatura, humedad, etc.), para comprobar si superan la prueba.

El control de la calidad del proceso se realiza sobre el propio proceso de fabricación, la maquinaria, los métodos empleados y los trabajadores que lo realizan. Los principales motivos de este control son los siguientes:

- Los errores cometidos por los trabajadores, si no se corrigen rápidamente, pueden acarrear enormes gastos. Por tanto, cada empleado debe estar perfectamente formado y entrenado para la función que va a desarrollar.

Periódicamente, personal cualificado estudia las acciones que realiza cada trabajador con el objetivo de corregir posibles desviaciones que puedan conducir a errores en la producción.

También estos operarios deben recibir formación complementaria y de actualización que evite el desconocimiento de manejo de nuevas herramientas o procesos.

- Las máquinas-herramientas también desempeñan un importante papel en el control de la calidad, al ser las encargadas de dar forma a las piezas. Deben ser revisadas cada cierto número de horas para evitar desajustes y corregir el desgaste de las herramientas.



Fig. 2.32. Ejemplos de instrumentos empleados en el control de calidad de productos.

9.2. Herramientas de medición y control de calidad

Los instrumentos empleados en la actualidad en este tipo de tareas son muy variados, dependiendo de la aplicación a la que se destinen. Dentro de la rama industrial se suelen emplear los indicados en la Tabla 2.6.

Herramienta	Figura	Características
Calibres pasa-no pasa		Son calibradores fijos con dos medidas, una máxima y otra mínima. Si la pieza que se quiere comprobar entra por el lado del calibre que indica «pasa» y no lo hace por el otro, quiere decir que la pieza está correctamente fabricada.
Calibrador o pie de rey		Es un aparato de medida directa. Se utiliza para medir interiores, exteriores y profundidades. Su grado de apreciación (mínima medida que pueda medir) suele ser de décimas de milímetro (0,1 mm).
Micrómetro o palmer		Es un aparato más preciso que el calibrador. El grado de apreciación suele ser de una centésima de milímetro (0,01 mm). Existen micrómetros de exteriores, de interiores y de profundidades.
Reloj comparador		Es un aparato que permite comparar una medida con otra fijada con anterioridad. Su grado de apreciación suele ser de una centésima de milímetro (0,01 mm).
Láser		Es el sistema más moderno. Permite medir distancias y comprobar la simetría entre dos caras mediante un haz de rayos láser. Se usa con el ordenador y de manera automática, por lo que el riesgo de error es muy bajo.

Tabla 2.6. Algunas herramientas de medición y control.

9.3. Control de calidad en la producción

El control de calidad se puede realizar a todos los productos o a una muestra escogida al azar (Fig. 2.33). En el caso de control a todos los productos o al 100%, todas las piezas o productos se someten al control de calidad debido a que cada una de ellas es primordial en el funcionamiento de una máquina y su fallo podría acarrear grandes gastos o graves consecuencias. Este podría ser el caso de un avión, un transbordador espacial, un helicóptero, etc. La comprobación de todas las piezas supone elevar el coste del producto final de forma excesiva. Para evitarlo, en la mayoría de los productos cuyo fallo en su funcionamiento no suponga un riesgo, se emplea un control de calidad mediante muestreo al azar.

El muestreo al azar se basa en la teoría de que una muestra pequeña, escogida al azar, tendrá la misma proporción de elementos defectuosos que la producción entera. Inspeccionando la muestra, si aparecen menos productos defectuosos de los previstos, se continúa la producción; en caso contrario, se detiene para encontrar el problema y solucionarlo. El margen de error se expresa en tanto por ciento.

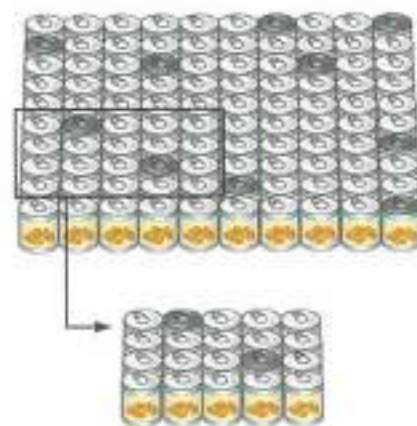


Fig. 2.33. Control de calidad mediante muestreo al azar.

Actividades

- 44> Señala al menos tres sistemas de producción en los que creas que el método de control de la producción se realice mediante muestreo al azar. Razónalo.

■ 10. Operaciones posteriores al proceso productivo

Una vez fabricado el producto, se empaqueta y se envía al consumidor o se almacena hasta que es demandado por el mercado.

■ 10.1. Empaquetado

Normalmente, una vez que el producto ha superado el control de calidad final, se empaqueta en la propia fábrica. El empaquetado persigue varios objetivos:

1. Proteger los productos del deterioro. Sobre todo cuando se trata de productos frágiles o delicados, como alimentos, objetos de vidrio, productos electrónicos, etc. Para ello, se cubren exteriormente con materiales, como poliestireno expandido, o porexpan, plástico de burbujas de aire, cartón ondulado, etc., que evitan roturas durante el transporte.
2. Identificar los productos durante el transporte y el almacenaje: exteriormente suelen llevar el nombre, marca, fotografía, lote, etc.
3. Hacer publicidad.
4. Facilitar el transporte del objeto y su almacenaje, dado que, normalmente, los productos se introducen dentro de cajas que pueden colocarse apiladas, sin peligro de rotura del producto y ocupando poco espacio.
5. Mostrar las instrucciones de uso y manejo del producto. Actualmente, algunos fabricantes suelen colocar en el envase la garantía y las instrucciones de uso, para evitar tener que abrir el embalaje para sellarla.

■ 10.2. Almacenamiento

Los productos, una vez embalados, pueden sufrir dos procesos: se envían a los consumidores o se depositan en un almacén.

- **Envío a los consumidores.** Cuando la demanda de productos es alta o se trata de productos perecederos (hortalizas, frutas, pescados, etc.), se envían directamente a los consumidores a través de distribuidores (como se estudiará más adelante).
- **Depósito en almacén** (Fig. 2.34). Los productos se encuentran allí hasta que los consumidores hacen sus pedidos. Para llevar un control adecuado de los productos que entran en almacén y de los que salen, se dispone de un inventario. Los inventarios permiten conocer de qué productos y en qué cantidad se dispone en el almacén. Aquí juega un papel fundamental, para el conocimiento previo del riesgo, el correcto embalaje y etiquetado de los recipientes, incluyendo medidas preventivas y correctoras en caso de accidente. Si son productos químicos, se debe conocer si son miscibles en agua, cuál es su punto de congelación, su incompatibilidad con otros productos, la temperatura de inflamación..., es decir, todos los datos importantes relativos al producto.

Los sistemas informáticos permiten saber en tiempo real qué cantidad de productos han entrado y cuántos han salido. La diferencia es lo que hay en almacén. Para ello, cada producto lleva un código de barras que permite agilizar el proceso. Este código consta de 13 dígitos: los dos primeros identifican al país (84 para España); los cinco siguientes, la empresa que lo ha fabricado, y los cinco de después, un tipo de producto en concreto (que tiene una fecha y un precio). El último dígito es un dígito de control, que, como su nombre indica, asegura que el código es válido.



Fig. 2.34. Almacén de productos químicos.

! Importante

Es un hecho comprobado que todos los medios preventivos que podamos utilizar redundan en una mejor calidad de vida para los trabajadores y también en beneficio de la empresa, tanto en el aspecto humanitario y social como en su vertiente económica a pesar de la inversión inicial necesaria.

Todos estos factores se intentan controlar en gran medida en la sociedad actual. De este modo, el esfuerzo en la prevención de riesgos llega a ser un indicador del nivel de calidad de la sociedad en cuestión.

✍ Actividades

- 45> Señala al menos cinco productos en los que hayas observado que el empaquetado dispone de porexpan para protegerlo del deterioro.
- 46> Busca varias cajas de empaquetado de productos y analiza el contenido de la información que se muestra.

11. Fase 5. Comercialización y reciclado

La fase de comercialización de productos (Fig. 2.35) es la más importante para la empresa: si no se vende y/o no se obtienen beneficios, la empresa no puede sobrevivir.

Los términos **marketing** (o mercadotecnia), **comercialización** y **venta** son casi sinónimos. Definen todo tipo de actividades y métodos que emplea la empresa para vender sus productos.

Las empresas suelen contratar a personal muy especializado para planificar las estrategias de ventas. Un plan de marketing eficaz es aquel que permite a la compañía vender una gran cantidad de productos, obteniendo con ello un gran beneficio.

11.1. Plan de marketing

Todo plan de marketing suele contemplar tres puntos fundamentales: análisis de mercado, promoción de productos y publicidad.

El **análisis de mercado** tiene como objetivo obtener la máxima información posible para establecer estrategias de venta adecuadas.

Interesa, sobre todo, conocer:

- La penetración de mercado que tiene cada una de las empresas de la competencia (cuánto vende cada una) y los puntos débiles y fuertes de sus productos.
- El método de venta que sería más adecuado (directo, catálogo, internet, etc.).
- Qué sistema de promoción de productos o publicidad tendría mayor calado entre los consumidores.

La **promoción** es el conjunto de técnicas usadas para conseguir un aumento de ventas mediante una campaña temporal y espacial que estimule la demanda.

La promoción se orienta a:

- Comercios que van a vender el producto. Se aplica por medio de regalos al adquirir un cierto lote, o descuentos especiales.
- Consumidores. Mediante muestras gratuitas, ofertas 2 x 1, envases de lanzamiento, juegos, puntos, paquetes combinados, degustaciones y otros.

Estas campañas se suelen hacer en grandes superficies (productos alimentarios, limpieza, bricolaje, etc.), ferias, acontecimientos deportivos, eventos sociales, etc.

La **publicidad** es el proceso de comunicación, a través de medios masivos, que pretende que el público al que se dirige responda favorablemente al mensaje emitido.

- Antes de empezar una campaña de publicidad es necesario crear una estrategia de publicidad adaptada al cliente cuya atención se quiere captar.

Actividades

- 47> Investiga en qué consiste la publicidad subliminal. Nombra y explica algunos casos.
- 48> Investiga y define qué es la obsolescencia programada. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que es real?



Fig. 2.35. Fase de comercialización y reciclado de productos.

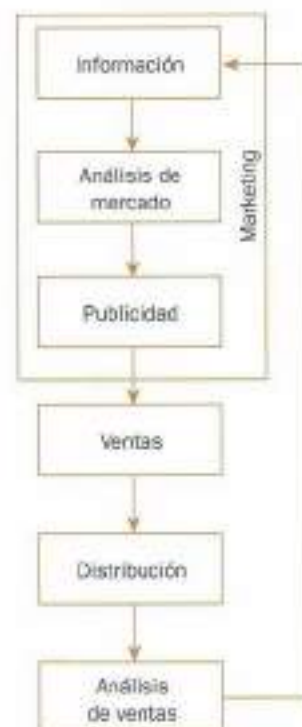


Fig. 2.36. Proceso de posproducción.



Fig. 2.37. Organigrama de ventas.

11.2. Ventas

El encargado de la venta de los productos es el **departamento comercial** de la empresa. Este departamento está formado por **vendedores** o **comerciales**, cuya misión es el contacto directo con los mayoristas (personas que compran productos directamente a las fábricas y luego los venden a comerciantes al por menor), con los minoristas (personas que venden sus productos directamente al público) o con los propios consumidores.

El organigrama de ventas se indica en la Figura 2.37.

La función de los comerciales es convencer a los consumidores. Para ello, deben estar bien informados sobre las características del producto que van a vender, así como sobre los productos de la competencia y las técnicas de venta que utilizan.

Muchos comerciales obtienen una comisión o porcentaje de las ventas que efectúan. Esto les sirve de estímulo, pues cuantos más productos venden, mayor es la comisión que obtienen.

Existen muchos métodos de venta. Los más importantes son:

- **Personalizada.** Puede realizarse dentro de los establecimientos (comercios, supermercados, bares, etc.) o fuera de los comercios (ventas a domicilio, excursiones, reuniones de vecinos, etc.).
- **A distancia.** Cuando la venta se hace por teléfono, Internet, catálogos, etc. En la Figura 2.38 se pueden ver algunos de los medios de compraventa.

11.3. Distribución

La **distribución** ha sido y es el puente de unión entre la producción de bienes y servicios y el consumo. Se encarga de hacer llegar el producto hasta el consumidor final.

Los productos, hasta llegar al consumidor, atraviesan una red de distribución, tal y como se muestra en la Figura 2.37. En esta red intervienen los denominados **intermediarios** (personas u organizaciones que se encuentran entre el fabricante y el consumidor).

Se clasifican en mayoristas y minoristas según la cantidad de producto que llegan a «manejar».

La distribución de productos a través de intermediarios puede ser:

- **Exclusiva.** El intermediario tiene la venta exclusiva de cierto producto en un lugar determinado, pero no puede vender productos de la competencia. Por ejemplo, algunas tiendas de moda, los concesionarios de marcas de automóviles, etc.
- **Intensiva.** El producto se distribuye a un gran número de intermediarios, que lo venderán junto con los de la competencia. Por ejemplo, un supermercado (puede vender varias marcas distintas de botes de tomates), un bar, una ferretería, etc.

El consumidor puede adquirir un producto de diferentes maneras, como se representa en el organigrama de la Figura 2.38.



Fig. 2.38. Medios de compraventa.

- **Distribución selectiva.** En este caso, la empresa fabricante selecciona algunas entre las posibles tiendas que puedan vender su producto; por el estilo del establecimiento, el tipo de tienda que representa, las instalaciones que posea, el barrio donde se encuentre, etc.

Este sería el caso de muchas marcas de alta perfumería cuyo nombre se asocia a calidad, precio alto, elitismo, etc., que no se venden en todas las perfumerías, sino solamente en algunas de ellas seleccionadas por su calidad o imagen.

- **Distribución extensiva.** Consiste en que la empresa fabricante busca poder vender sus productos no solo en todos los establecimientos posibles de la misma rama comercial, sino incluso en cualquier otro tipo de tiendas.

11.4. Derechos y deberes de los consumidores

Los consumidores están protegidos ante la ley de posibles irregularidades en la compra de productos.

Cuando un consumidor realiza la compra de un producto, tiene un periodo de quince días para devolverlo, si no funciona bien o no cumple las expectativas que de él se esperaban.

Además, todos los productos tienen una garantía de dos años frente a defectos de fabricación.

La **garantía** es un documento firmado y sellado por el vendedor del producto que garantiza la reparación o reposición del producto en un plazo predeterminado si este resulta defectuoso.

Las pautas que se deben seguir a la hora de hacer una compra, para tener derecho a reclamar, son las siguientes:

1. Pedir factura, recibo, vale de compra o albarán. Estos elementos son imprescindibles a la hora de reclamar.

Si los productos comprados llevan una garantía superior a dos años, deberán sellarla en el establecimiento donde se ha adquirido.

Para que una **factura** sea válida, deberá contener nombre, NIF y dirección completa del vendedor y del comprador, fecha y localidad en la que se ha expedido, descripción del producto vendido, así como firma y sello de la empresa vendedora.

2. Si el producto comprado tiene algún problema durante el periodo de garantía, hay que ponerse en contacto con el vendedor.

Si la reclamación no es admitida por el vendedor, el consumidor tiene las siguientes opciones:

- a) Reclamar ante organismos oficiales, como la Oficina Municipal de Información del Consumidor (OMIC), la Junta Arbitral de Consumo (JAC), los servicios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente o al Defensor del Pueblo.

El protocolo de actuación debería realizarse en el orden que se indica anteriormente.

Es decir, primero reclamar ante la OMIC; si no se obtienen los resultados esperados, hacerlo ante la Junta Arbitral de Consumo, y así sucesivamente hasta el último eslabón, el Defensor del Pueblo, dependiendo de la importancia y el valor de la reclamación.

- b) Denunciar al vendedor ante los tribunales.

Esta es la forma que ofrece más probabilidades de éxito, pero suele acarrear bastantes gastos y una importante demora hasta obtener una sentencia final.

Actividades

- 49> Señala cinco casos en los que hayas visto una promoción de productos. ¿De qué productos se trataba? ¿Cómo hacían esa promoción?
- 50> ¿Cuáles son las funciones de la publicidad?
- 51> ¿Qué normas o reglas piensas que se deberían cumplir en las estrategias de la publicidad?
- 52> Busca y elige tres anuncios y analiza cuáles son los criterios que han utilizado para influir en la decisión de los futuros compradores.
- 53> Averigua en Internet qué son los medios y las estrategias de publicidad.
- 54> Busca tres productos cuya venta se realice directamente desde la fábrica al consumidor final.
- 55> Señala al menos tres empresas que utilicen los diferentes tipos de distribución.
- 56> Localiza en tu localidad al menos cinco establecimientos adheridos a la Junta Arbitral de Consumo. Señala a qué se dedica cada uno de ellos.

... ¿Sabías que...?

- Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Interviene cuando el vendedor y el comprador residen en el municipio. Intentará resolver el problema de forma amistosa y, si no, serán los servicios de inspección municipal los que decidan.
- Servicios de consumo de la comunidad autónoma. Se dirigirá la reclamación a los servicios de consumo de la comunidad autónoma donde el vendedor tenga domiciliada su empresa. Si el consumidor tiene razón, sancionará a la empresa vendedora, informando a este.
- Junta Arbitral de Consumo (JAC). Es un órgano no judicial, dependiente de los ayuntamientos o comunidades autónomas, donde están representados la Administración, el sector empresarial y los consumidores. Los requisitos son que la empresa esté inscrita en la JAC y que ambas partes se sometan voluntariamente al arbitraje. La resolución es de obligado cumplimiento.
- Defensor del Pueblo. Como procedimiento extraordinario, se puede dirigir la reclamación al Defensor del Pueblo.

11.5. Reciclado de productos

Hay muchas materias primas que ya están empezando a dar señales de agotamiento y escasez. Así sucede con el petróleo, algunas clases de madera, muchos metales, etc. Para prevenir esta situación y evitar la contaminación de nuestro entorno, debemos utilizar de forma moderada nuestros recursos.

!! Atención

Existe una clara diferencia entre productos reciclables y productos biodegradables.

- Producto reciclable es aquel cuya materia, una vez acabada la vida útil del producto, es posible aprovechar para formar iguales o nuevos productos.
- Producto biodegradable es aquel que, pasado un tiempo determinado, considerado como vida útil del producto, se «autodestruye» sin contaminar el medioambiente. Es el caso de algunas bolsas de plástico.

El **reciclado** es el proceso de aprovechamiento de materiales que ya han sido utilizados con el fin de transformarlos en nuevos productos.

El proceso de reciclado comienza en la propia factoría, en la que ya aparecen residuos originados en el proceso productivo.

Hay muchos fabricantes que utilizan programas de reciclado de materiales en su propia fábrica. Los diversos materiales se depositan en contenedores especiales y luego se transportan a un centro de transformación.

Nosotros, los consumidores, podemos participar de una manera muy activa; por ejemplo, clasificando los residuos que generamos y depositándolos en los contenedores apropiados de vidrio, papel, pilas y envases que la mayoría de los ayuntamientos de España han instalado o están instalando en la vía pública. Desgraciadamente, en nuestro país todavía estamos bastante por debajo de las cifras europeas en cuanto a reciclado de productos. Por ejemplo, de momento solo estamos reciclando alrededor del 38 % del vidrio utilizado.

Las tres palabras que se identifican con el respeto y la conservación del medioambiente son: **reduce-reutiliza-recicla**.



Fig. 2.39. Contenedores para el reciclado selectivo.

Actividades

- 57> Localiza dónde se encuentran los contenedores de reciclado de materiales más cercanos a tu domicilio. ¿Tratas de colaborar separando las basuras en tu casa e introduciendo cada material en el contenedor adecuado? ¿Por qué? ¿Crees que es fácil que todos podamos cumplirlo?
- 58> ¿De qué color son cada uno de los contenedores y qué material deben recibir?
- 59> Señala tres situaciones en las que puedas contribuir a la conservación del medioambiente mediante reducción, reutilización o reciclado de productos.

Autoevaluación

- El número de socios de una empresa que sea sociedad anónima será de:
 - Mínimo dos
 - Mínimo cinco
 - Máximo cinco
 - Mínimo ocho
- Los programas de diseño asistido por ordenador empleados en la fase de diseño se denominan abreviadamente:
 - CAD
 - CAM
 - CIM
 - DAP
- Las primeras unidades fabricadas de un producto cualquiera que queramos empezar a comercializar se conocen como:
 - Prototipos
 - Maquetas sencillas
 - Maquetas compuestas
 - Proyecto
- Un documento que consta de memoria, pliego de condiciones, planos y presupuesto se denomina:
 - Patente
 - Lista de fases
 - Diagrama de flujo
 - Proyecto
- Un método de abastecimiento de materia prima a una empresa en la que se compra y se almacena en grandes cantidades, se denomina:
 - Just in time*
 - Stock
 - CAE
 - CNC
- Si estamos en una fábrica y nos encontramos con una señal triangular con fondo amarillo en la que hay dibujado un símbolo de exclamación, ¿qué quiere decir?
 - Peligro indeterminado
 - Descarga eléctrica
 - Boca de riego
 - Cobre y cinc
- El proceso al que se someten las materias primas, los productos o piezas a medida que se van fabricando y montando se llama:
 - CAM
 - Control de calidad
 - Reciclado
 - Reutilización
- Un instrumento utilizado en el control de medidas, mediante el cual, cuando la pieza entra por un lado y no por el otro, se sabe si está bien dimensionada, recibe el nombre de:
 - Calibrador
 - Pie de rey
 - Palmer
 - Calibre pasa-no pasa
- ¿Qué nombre recibe la máxima cantidad de productos que pueden salir defectuosos (en porcentaje) en un muestreo al azar?
 - Valor crítico
 - Control de calidad
 - Margen de error
 - Muestreo máximo
- Un método de control de las existencias de un producto en el almacén se denomina:
 - Inventario
 - Albarán
 - Cromado
 - Marketing
- Una campaña temporal y espacial que tiene como objetivo estimular la demanda de un producto de una empresa, se denomina:
 - Promoción
 - Inventario
 - Marketing
 - Venta
- Cuando una empresa solo puede vender los productos de otra empresa, representando una marca determinada, se trata de un sistema de distribución:
 - Intensivo
 - Intermediario
 - Exclusivo
 - Mayorista

Actividades finales

Para repasar

1. Explica cuáles son los factores de producción.
2. ¿Por qué fases o ciclos pasa cada una de las tecnologías que se utilizan en una empresa?
3. Explica qué es un proyecto I+D+i.
4. Señala las fases del proceso productivo.
5. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que suelen emplear las empresas para concebir productos nuevos o mejoras en los ya existentes?
6. Define en qué consiste la fase de diseño e indica qué son los programas de cálculo por elementos finitos.
7. ¿Qué es una maqueta? ¿Y un prototipo?
8. Señala los tipos de maquetas más empleados, así como sus características y funciones más significativas.
9. ¿Qué organismos son los que pueden dictar y establecer normas?
10. ¿Qué es AENOR? ¿Qué son las normas UNE?
11. Indica cuáles son las marcas de certificación más importantes de AENOR y en qué consisten.
12. ¿Qué es un proyecto técnico?
13. Cuando se realiza un proyecto técnico en una empresa de fabricación, ¿qué otros apartados se deben incluir, aparte de los que son obligatorios en todo proyecto?
14. ¿En qué consiste la memoria descriptiva de un proyecto técnico?
15. Indica qué es el diagrama de flujo en un proyecto técnico y qué proceso se sigue normalmente para realizarlo.
16. ¿A qué se llama listado de fases?
17. Indica cuáles son los tipos de abastecimiento o aprovisionamiento más usuales.
18. Señala en qué consiste el tipo de aprovisionamiento denominado *Just in time*.
19. Describe qué se entiende por CAE.
20. ¿En qué consisten los vehículos AGV y los sistemas AS/RS?
21. ¿Qué debe contemplar un plan de prevención de riesgos?
22. ¿Cuáles son las causas por las que se producen accidentes?
23. ¿Cómo se puede prevenir un accidente? Pon un ejemplo.
24. ¿Qué forma y color tienen las señales de información? ¿De qué informan?
25. Señala qué impactos directos se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una planificación de los sistemas de gestión medioambiental.
26. Señala cuáles son las clases de control de calidad más importantes y en qué consiste cada una de ellas.

27. ¿Qué son los calibres pasa-no pasa? ¿Para qué se utilizan?
28. ¿Qué es un plan de marketing?
29. Describe qué entiendes por promoción de productos.
30. Describe un anuncio que te haya impactado. Luego señala el medio (prensa, radio, televisión, Internet, etc.) donde lo has visto. ¿Qué crees que tenía ese anuncio para captar tu atención? ¿Les ha ocurrido lo mismo a otras personas que conoces?
31. ¿Qué relación tienen los mayoristas y los minoristas con los intermediarios?
32. Un producto llega al consumidor a través de mayoristas y minoristas. El coste de producción (incluido el beneficio del empresario) es de 4,50 € la unidad. El mayorista gana un 12 % y el minorista, un 25 %. ¿Cuál es el precio del producto en el mercado?
33. Para protegerse legalmente, ¿qué pasos debe seguir un usuario que va a comprar un producto determinado?
34. ¿Dónde puede reclamar un usuario si le venden un producto en mal estado y la empresa vendedora no se hace cargo de su reparación o sustitución?
35. ¿En qué consiste la garantía de un producto?

Para afianzar

36. ¿Qué es la obsolescencia programada?
37. ¿Cuál es el tiempo de vida medio (en días o en años) de una tecnología cualquiera? ¿Por qué?
38. ¿Puede una empresa competir en el mercado sin necesidad de recurrir a los servicios de los parques tecnológicos? ¿Por qué?
39. Representa en tu cuaderno el listado de fases necesarias para la fabricación de una de las patas de la silla en la que te sientas en el instituto.
40. Si ves una señal triangular con fondo amarillo en la que hay dibujada una especie de rayo, ¿qué debes hacer si vas a trabajar allí?
41. Enumera al menos cinco fábricas de tu comunidad autónoma, o que hayas visto cuando has hecho algún viaje, que contaminen el medioambiente. Señala qué tipo de impacto producen y si habría forma de remediarlo.
42. Señala algunas herramientas de control de calidad que no aparezcan en el libro y que se empleen en empresas del sector productivo.
43. Nombra al menos tres sistemas productivos (empresas de fabricación) en los que creas que se controla la producción mediante una supervisión de todos los productos. Indica por qué se hace de esa manera.
44. Busca al menos cinco productos cuya venta se realice a través de un minorista.

45. Indica al menos diez empresas de minoristas, señalando la actividad que realizan.
46. Señala qué ventajas e inconvenientes presenta la venta personalizada frente a la venta a distancia.
47. ¿Es verdad que los intermediarios encarecen los productos? ¿Por qué? Pon un ejemplo.
48. ¿Cómo explicas que, a veces, en grandes superficies comerciales, para acceder a productos de primera necesidad te obliguen a ir por ciertos pasillos en los que hay otro tipo de productos?
49. Busca tres productos comercializados actualmente que se puedan considerar biodegradables. Luego señala otros tres que sean reciclables.

Para profundizar

50. Imagina que varias personas te piden opinión a la hora de elegir la forma jurídica de las empresas que quieren montar. Justifica por qué es mejor elegir una determinada opción y no otra, en los casos siguientes:

- a) Ocho amigos que desean abrir una discoteca.
- b) Tres personas que quieren montar una fábrica de bicicletas.
- c) Una familia que desea instalar una cafetería.
- d) Treinta compañeros de clase quieren constituir una empresa de montaje de ordenadores.

Nota: no se habla del dinero de que dispone cada uno de ellos. Por tanto, deberás tener también en cuenta este parámetro.

51. Enumera al menos diez normas de prevención de riesgos que se deberían llevar a cabo cuando se está construyendo una vivienda.
52. Imagínate que los padres de un amigo deciden montar una fábrica de ladrillos, en una zona en la que hay abundancia de materia prima, y te piden asesoramiento para la realización de un estudio de impacto ambiental. Enumera los elementos más importantes a tener en cuenta en este estudio.
53. Averigua y razona qué se hace con los productos que no han superado el control de calidad de una empresa, dependiendo del tipo de defecto encontrado.
54. Localiza cerca de tu instituto al menos tres tiendas que estén adscritas a la Junta Arbitral de Consumo (verás una pegatina como la siguiente a su entrada).



**JUNTA
ARBITRAL
MUNICIPAL
DE CONSUMO**

55. Averigua qué ventajas aporta comprar en tiendas que estén adscritas a la Junta Arbitral de Consumo.

56. Visita una empresa de tu localidad o de las cercanías perteneciente al sector productivo, como, por ejemplo, una carpintería, una fábrica de envasado de productos agrícolas, de pescados, de cementos, etc.

A través de esa visita organizada, deberás analizar los siguientes puntos:

- a) Materias primas que compran.
- b) Sistema de aprovisionamiento de esas materias primas o productos prefabricados.
- c) Procesos de fabricación empleados: ¿utilizan métodos de fabricación tradicional o nuevas tecnologías?
- d) ¿Qué sistemas de control de calidad emplean?
- e) ¿Tienen algún certificado de calidad?

57. Busca en Internet la siguiente información relacionada con el código de barras utilizado en casi la totalidad de los productos que se comercializan:

- a) ¿Qué es el código EAN?
- b) ¿Quién se encarga de asignar el código de barras a una empresa española que se dedique a la fabricación de un producto determinado?
- c) ¿Para qué se emplea el último dígito de la derecha?

58. Imagínate que el coordinador de prevención de riesgos de tu instituto te pide colaboración para realizar un proyecto de prevención de riesgos.

Analiza la situación actual, determina las causas que pueden provocar accidentes y establece qué tipo de prevención se debería aplicar. Valora si el sistema de señalización del centro es el adecuado y aporta sugerencias.

59. Elegid, en grupos de cuatro alumnos, tres anuncios de vallas publicitarias de vuestra localidad y analizad qué se podría mejorar para intentar llamar más la atención.

60. Los «trucos» utilizados por la publicidad, ¿creeis que son éticos? Debatid en grupo vuestras respuestas.

Actividades en grupo

61. Elaborad en grupo de 4 o 5 alumnos un plan estratégico de publicidad para un producto que vosotros mismos elijáis.

- a) Primero decidid qué producto vais a publicitar.
- b) Pensad a quién se dirige dicho producto.
- c) Analizad qué medios de publicidad son los más adecuados.
- d) Diseñad un anuncio publicitario para el producto.

3

LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN

- Sistemas de unidades
- Concepto de energía y sus unidades
- Formas de manifestación de la energía
- Transformaciones de la energía

Actualmente, estamos presenciando un cambio climático que nos afecta a todos. Convivimos en la controversia de quienes niegan los datos físicos comprobados que detallan un aumento de temperatura global y quienes aseguran su existencia. Sin embargo, la verdadera disyuntiva estaría en averiguar si ese cambio climático se debe a causas naturales o a la intervención humana. Indudablemente, la contaminación producida por nosotros conlleva consecuencias como el agujero de la capa de ozono o el efecto invernadero, razón por la cual deberíamos entre todos fomentar un cambio de dirección en la producción y el aprovechamiento energético intentando que su mayor parte correspondiera a las energías renovables, ya que producen menos residuos y contaminación.



CURIOSIDADES

Progreso y consumo

El consumo de energía en España se ha disparado enormemente en los últimos tiempos:

- El hombre de la Prehistoria consumía aproximadamente 3 000 kcal/día en alimentos.
- En la Edad Media, este gasto diario aumentó a unas 10 000 kcal/día, al usar animales domésticos, fuego y molinos eólicos e hidráulicos.
- Durante el siglo xviii (época preindustrial), el consumo aumentó a unas 30 000 kcal/día por habitante, debido al uso de la madera para fines industriales a pequeña escala.
- En los siglos xix y xx se eleva a 60 000 kcal/día y habitante con el empleo del carbón.
- A finales del siglo xx, el consumo ya había ascendido a 300 000 kcal/día y habitante.

Cómo ahorrar electricidad en una vivienda o edificio

Investigadores de la Universidad de Purdue (Chicago) han llegado a la conclusión, después de un estudio profundo a través de simulaciones por ordenador, que resultaría más económico y rentable enfriar, mediante aire acondicionado, los edificios por la noche que por el día. La simulación se llevó a cabo en varios edificios de Chicago, y demostró que se podría reducir el coste de electricidad hasta un 40 % durante los meses más calurosos del verano. La técnica consiste en preenfriar las estructuras del edificio de manera que se precisase menos energía para enfriarlos en los momentos de demanda máxima. Además, por la noche la electricidad también es más barata. ¡Curioso!

¿Perpetuum mobile?

En la Edad Media se iniciaron los primeros estudios en busca de una máquina que fuera capaz de no consumir energía a la cual denominaron *perpetuum mobile*. Dicha máquina negaría la segunda ley de la termodinámica. Leonardo da Vinci llegó a decir: «Buscadores del movimiento perpetuo: cuántas ideas frívolas habéis arrojado al mundo».



Electrodomésticos aún más eficientes

La preocupación por el respeto al medioambiente es cada día mayor. Los consumidores demandan, cada vez más, electrodomésticos con prestaciones superiores y menor consumo. Para ello, tecnólogos, científicos y fabricantes trabajan sin cesar por conseguir mayores eficiencias energéticas.

Desde el 1 de julio de 2010, la Directiva Europea de Ecodiseño prohíbe vender frigoríficos con eficiencia inferior a A. El consumo de energía de algunos electrodomésticos, en comparación con uno de la clase A, se muestra en la tabla inferior. Es decir, un frigorífico de categoría A+++ consumirá un 40 % menos de energía que uno de la clase A.

Observa que, para una misma categoría, no todos los electrodomésticos tienen el mismo consumo relativo.



Categoría	Consumo en % respecto al de categoría A		
	Frigoríficos	Lavadoras	Lavavajillas
A+++	40%	60%	70%
A++	60%	76%	79%
A+	80%	87%	89%
A	100%	100%	100%

Actividades

Habrás oído en casa muchas veces que no abras tantas veces el frigorífico. ¿sabes por qué?

- 1> Investiga cómo funciona un frigorífico. Razona ahora por qué consume más cuanto más tiempo está abierta la puerta.
- 2> Continúa con tu investigación y averigua la diferencia de consumo entre un frigorífico de la categoría A+++ y otro de la categoría A+ de similares características (nos referimos a su capacidad).
- 3> Infórmate de su precio en las tiendas (puede ser a través de Internet).
- 4> Sabiendo que el precio del kWh está actualmente a 0,14 € (aproximadamente), calcula cuánto tiempo tardaríamos en compensar la diferencia de precio del frigorífico A+++ frente al A+.
- 5> Ahora que has hecho este cálculo y sabiendo que la vida media del frigorífico ronda los 15 años, ¿cuál te interesaría más comprar?
- 6> Al cabo de 15 años, ¿cuánto habrás ahorrado?
- 7> Debatid en clase la importancia del ahorro de energía a nivel global y sus consecuencias, y qué otros pequeños detalles pueden aumentar dicho ahorro.

1. Sistemas de unidades

El sistema de unidades más utilizado en la actualidad es el Sistema Internacional (SI). Pero existe otro sistema: el Sistema Técnico, específico de la tecnología, pero también empleado en nuestra vida diaria, por ejemplo, para indicar nuestro peso.

En la Tabla 3.1 se muestra el cuadro de unidades con los dos sistemas. Observa que las **unidades** o magnitudes **fundamentales** (básicas) son solo tres: *longitud*, *masa* y *tiempo*. El resto, las **unidades derivadas**, se obtiene de las anteriores. En los países de habla inglesa, estas unidades coexisten con un sistema propio: el anglosajón.

! Importante

En el Sistema Internacional, la unidad de energía es el julio (J). La energía calorífica que se libera al encender una cerilla equivale aproximadamente a 1000 julios.

Unidades o magnitudes	Fórmula	Sistema		Equivalencias
		SI	ST	
Básicas	Espacio = longitud	e	m	1 m = 100 cm
	Masa	m	kg	1 utm = unidad técnica de masa = 9,8 kg
	Tiempo	t	s	
Derivadas	Velocidad	$v = e/t$	m/s	
	Aceleración	$a = v/t = e/t^2$	m/s ²	
	Fuerza	$F = m \cdot a$	kg · m/s ² = newton (N)	1 kp = 9,8 N
	Trabajo = energía	$W = F \cdot e$	N · m = julio (J)	1 kg · m = 9,8 J
	Potencia	$P = W/t$	J/s = vatio (W)	1 kg m/s = 9,8 W
Otras	Otras equivalencias	1 caballo de vapor (CV) = 75 kg m/s = 75 kp m/s = 735 W 1 kilovatio (kW) = 1000 W De la columna del SI se deduce que: 1 julio (J) = 1 vatio (W) · 1 segundo (s) 1 Wh = 3600 J		

Tabla 3.1. Sistemas de unidades y sus equivalencias.

+ Más datos

Algunos de los prefijos del Sistema Internacional son:

Prefijo	Factor	Símbolo
peta	10 ¹⁵	P
tera	10 ¹²	T
giga	10 ⁹	G
mega	10 ⁶	M
kilo	10 ³	k
hecto	10 ²	h
deca	10 ¹	da
deci	10 ⁻¹	d
centi	10 ⁻²	c
mili	10 ⁻³	m
micro	10 ⁻⁶	μ
nano	10 ⁻⁹	n
pico	10 ⁻¹²	p
femto	10 ⁻¹⁵	f

▶ Ejemplo 1

Cuando alguien te dice que pesa 60 kg, ¿qué sistema de unidades está empleando? ¿Quiere decir que tiene una masa de 60 kg?

Solución:

El peso es igual a la fuerza. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el newton (N), pero a nadie se le ocurre pedir diez newtons de naranjas o decir que pesa 588 newtons.

En la vida cotidiana y, especialmente, en el ámbito de la tecnología, se utiliza el Sistema Técnico, en el que la fuerza se expresa en kilogramos (kg). 1 kilogramo = 1 kilofuerza = 1 kilopondio, que será igual a 9,8 N.

$$\text{Peso} = \text{fuerza} = 60 \text{ kg} = 60 \text{ kp} = 60 \cdot 9,8 \text{ N} = m \cdot g$$

$$\text{Peso} = 60 \text{ kg (Sistema Técnico)} = 60 \cdot 9,8 \text{ N (Sistema Internacional)} = 588 \text{ N (S. I.)}$$

$$60 \cdot 9,8 = m \cdot 9,8 ; m = 60 \text{ kg}$$

► Ejemplo 2

Demuestra que 1 kp (kilopondio) es igual a 9,8 newtons.

Solución:

Tengamos en cuenta que: $1 \text{ kp} = 1 \text{ utm} \cdot \text{m/s}^2$ (en el Sistema Técnico)

$$1 \text{ utm} = 9,8 \text{ kg (por definición)}$$

Por tanto:

$$1 \text{ kp} = 9,8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 9,8 \text{ N}$$

► Ejemplo 3

Demuestra que un kilográmetro/segundo es igual a 9,8 vatios.

Solución:

Sabemos que: $1 \text{ kgm/s} = 1 \text{ kp} \cdot \text{m/s}$

Sustituyendo, queda: $1 \text{ kp} \cdot \text{m/s} = 9,8 \text{ N} \cdot \text{m/s} = 9,8 \text{ J/s} = 9,8 \text{ W}$

! Importante

Muchas personas confunden ciencia, tecnología y técnica. La ciencia se podría definir como el conjunto de conocimientos, la tecnología como el «saber hacer» y la técnica como la «habilidad» para realizar algo.

► Ejemplo 4

Demuestra cuántos vatios tiene un caballo de vapor.

Solución:

Por definición, 1 CV es aproximadamente igual a 75 kgm/s. Anteriormente se ha visto que:

$$1 \text{ kgm/s} = 9,8 \text{ W}$$

Por tanto:

$$1 \text{ CV} = 75 \text{ kgm/s} = 75 \cdot 9,8 \text{ W} = 735 \text{ W}$$

✍ Actividades

- 1> Determina cuántos newtons hay en 4 kilopondios o kilogramos fuerza.
- 2> Cuando vamos a una tienda y pedimos un kilo de azúcar, ¿qué sistema de unidades estamos usando?
- 3> ¿Cuántos vatios segundo (W · s) hay en 6 000 julios?
- 4> ¿Por qué crees que la factura eléctrica se emite en kilovatios hora en vez de en julios?
- 5> Determina cuántos vatios hora (W · h) hay en 7 200 julios.
- 6> ¿Qué le dirías tú a una persona que afirma rotundamente que un julio es mayor que un newton?
- 7> ¿Cuáles son las unidades de fuerza, energía, trabajo y potencia del Sistema Internacional?
- 8> Explica qué es una unidad técnica de masa (utm).
- 9> ¿Qué relación existe entre las unidades fundamentales y las unidades derivadas?
- 10> ¿Qué sistema de unidades se utiliza más?
- 11> Escribe tres aplicaciones reales donde se utilice el término caballo de vapor (CV). ¿Dónde se utiliza el kilovatio?
- 12> Escribe y calcula la equivalencia en potencia del motor de tres automóviles actuales.
- 13> Si una bomba de agua es de 200 W, ¿cuántos caballos de vapor (CV) tiene?
- 14> Calcula la energía, en kilovatios hora (kWh), que ha consumido una máquina que tiene 30 CV y ha estado funcionando durante dos horas.

2. Concepto de energía y sus unidades

Se puede definir energía como la capacidad para realizar trabajo, pero, en cierto modo, esta definición clásica resulta inadecuada. Sabemos de muchas transformaciones que implican energía, pero que, aun así, no nos hacen referirnos al concepto de trabajo. Cuando quemamos un pedazo de carbón o iluminamos una habitación por medio de una lámpara o una vela, hay ciertamente una transformación de energía, pero no trabajo. Por esta razón, es aconsejable utilizar una definición alternativa más general y bastante más abstracta:

La **energía** es la capacidad que tiene un cuerpo para poder transformar un sistema o realizar un trabajo.

Una cerilla encendida no produce trabajo, pero transforma el «sistema» iluminando y transfiriendo una cantidad mínima de calor.

Toda la energía procede directa o indirectamente del Sol, con excepción de una pequeña parte, que lo hace del interior de la tierra y que se manifiesta a través de volcanes, terremotos, géiseres, etc.

La energía está presente en los seres vivos, desde su propia alimentación hasta la realización de un trabajo. A lo largo del tiempo, el ser humano ha aprendido a utilizar una gran variedad de formas de energía presentes en su entorno, lo que le ha conducido a un crecimiento y a una prosperidad superiores a los de otros seres vivos.



Fig. 3.1. Evolución de las formas de energía utilizadas por el ser humano.

En la Tabla 3.3 se muestran las unidades de energía más utilizadas en la actualidad, que pertenecen al Sistema Internacional (SI) y al Sistema Técnico (ST). Además de emplear las unidades de los dos sistemas, también se manejan otras unidades (que incluso son más conocidas) para expresar determinadas formas de energía.

Unidad	Definición	Utilización
Caloría	Cantidad de calor necesaria para elevar un grado de temperatura (para pasar de 14,5 °C a 15,5 °C) un gramo de agua, a presión atmosférica normal (nivel del mar). La fórmula que relaciona la temperatura adquirida por una masa de agua y el calor absorbido por esta es: $Q = C_e \cdot m \cdot (T_f - T_i)$, donde m está expresado en gramos, las temperaturas en °C, el calor Q en calorías y el calor específico C_e en cal/g · °C. Para el agua, $C_e = 1$. La equivalencia entre calorías y julios es $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$.	Se emplea mucho cuando se habla de energía térmica.
kWh	Se lee kilovatio hora e indica el trabajo o energía desarrollada (cedida) o consumida por un ser vivo o máquina, que tiene una potencia de 1 kW y está funcionando durante una hora. Un submúltiplo es el vatio hora (Wh), de modo que $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh}$.	Masivamente empleada en máquinas eléctricas y para indicar consumos eléctricos (contadores).

Tabla 3.3. Otras unidades de energía ampliamente utilizadas.

Ejemplo 5

Sabiendo que la energía necesaria para elevar un cuerpo ha sido de 1,3 kWh, calcula su energía en julios.

Solución:

La potencia, en función de la energía o trabajo, viene dada por la expresión:

$$1 \text{ vatio (W)} = 1 \text{ julio (J)} / 1 \text{ segundo (s)}, \text{ de donde } 1 \text{ J} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$$

Como sabemos que $1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$ y que $1 \text{ h} = 3600 \text{ segundos}$:

$$1,3 \text{ kWh} = 1,3 \cdot 10^3 \text{ W} \cdot \text{h} = 1300 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 4,68 \cdot 10^6 \text{ W} \cdot \text{s} = 4,68 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Ejemplo 6

Determina la temperatura a la que se elevarían 2,5 l de agua si han absorbido una energía de 4,3 kcal e, inicialmente, se encontraban en una habitación con una temperatura de 20 °C.

Solución:

La fórmula que se aplica es:

$$Q = C_e \cdot m \cdot (T_f - T_i)$$

donde Q se expresa en calorías, m en gramos y $C_e = 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$. Despejando:

$$T_f = (Q / C_e \cdot m) + T_i \Rightarrow Q = 4,3 \text{ kcal} = 4300 \text{ cal}$$

En el Sistema Internacional, una masa de 2,5 l (2,5 dm³) de agua equivale a:

$$\text{densidad (d)} = \text{masa (m)} / \text{volumen (V)}$$

$$1 \text{ kg/dm}^3 = m / 2,5 \text{ dm}^3$$

$$m = 2,5 \text{ kg}$$

Como en la fórmula, la masa tiene que estar en gramos: $m = 2500 \text{ g}$

Entonces:

$$T_f = (Q / C_e \cdot m) + T_i = (4300 / 1 \cdot 2500) + 20 = 21,72^\circ\text{C}$$



Fig. 3.2. Habitación a 20 °C.

... ¿Sabías que...?

Existen varios sistemas de medición de temperatura. La escala Celsius o centígrada, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit.

En la escala Celsius el punto de congelación del agua se define como 0° y el punto de ebullición como 100°. La escala Kelvin se basa en los grados Celsius pero fija los 0 kelvin en el 0 absoluto y conserva la misma dimensión («tamaño») para los grados.

Y la escala Fahrenheit establece el 0 y el 100 en las temperaturas de congelación y evaporación del cloruro amónico en agua. El «tamaño» de sus grados no coincide con las otras escalas y es necesario una conversión matemática:

$$C = (F - 32) \cdot 5 / 9$$

Actividades

15> Completa el cuadro teniendo en cuenta las unidades fundamentales y derivadas mostradas anteriormente.

Una unidad de aquí	Equivale a						
	J	kJ	kgm	Wh	kWh	cal	kcal
J							
kJ							
kgm							
Wh							
kWh							
cal							
kcal							

3. Formas de manifestación de la energía

La energía puede manifestarse de seis formas distintas: energía mecánica, calorífica o térmica, eléctrica, química, nuclear y radiante electromagnética.

3.1. Energía mecánica

La **energía mecánica** (E_m) siempre es la suma de las energías cinética (E_c) y potencial (E_p):

$$E_m = E_c + E_p$$

La **energía cinética** es la energía de un cuerpo debida a su velocidad. Así, para una misma masa, cuanto mayor es la velocidad del objeto, mayor energía cinética posee:

$$E = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

donde m = masa del cuerpo que se mueve y v = velocidad lineal del objeto.

La **energía potencial** es la energía de un cuerpo debida a la posición en la que se encuentra dentro de un campo de fuerzas determinado. Nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en el gravitatorio terrestre, en el cual dependerá de su altura:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

donde h = altura a la que se encuentra el cuerpo y g = gravedad = $9,8 \text{ m/s}^2$

Cuando se suelta un cuerpo que se encuentra a una distancia h_1 del suelo, empieza a ceder su energía potencial (E_p) transformándola en energía cinética (E_c) o, lo que es lo mismo, en energía de movimiento. Al pasar el cuerpo de la posición 1 a la posición 2 habrá cedido energía potencial, que se ha transformado en energía cinética, por lo que se cumple:

$$E_p = E_c \Rightarrow m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2; g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot v^2 \Rightarrow v^2 = 2 \cdot g \cdot h; v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

que será la velocidad que tiene el cuerpo en el punto 2.



Fig. 3.3. Energía potencial y cinética.

Ejemplo 7

Desde un helicóptero, a una altura de 100 m, se suelta un objeto que pesa 2 kg. Calcula la energía mecánica, cinética y potencial en los puntos siguientes: a) antes de soltar el objeto; b) cuando está a 10 m del suelo.

Solución:

a) $E_c = 1/2 \cdot m \cdot v = 0 \text{ J}$, porque $v = 0 \text{ m/s}$

$$E_p = m \cdot g \cdot h_1 = 2 \cdot 9,8 \cdot 100 = 1960 \text{ J}$$

$$E_m = E_c + E_p = 0 + 1960 = 1960 \text{ J}$$

b) $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 90} = 42 \text{ m/s}$

$$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 2 \cdot 42^2 = 1764 \text{ J}$$

$$E_p = m \cdot g \cdot h_2 = 2 \cdot 9,8 \cdot 10 = 196 \text{ J}$$

$$E_m = E_c + E_p = 1764 + 196 = 1960 \text{ J}$$

Actividades

16> Un avión lanza una carga de 1000 kg cuando se encuentra a una altura de 800 m. Calcula su energía cinética y mecánica en los siguientes casos:

- Cuando el objeto ha recorrido una distancia de 430 m.
- Cuando el objeto está a punto de impactar contra el suelo.

3.2. Energía calorífica o térmica

La **energía térmica** es aquella que contiene un cuerpo por el movimiento de las partículas que lo componen.

El **calor** es la energía térmica en tránsito o en movimiento, mientras que la **temperatura** indica el grado o intensidad de la energía térmica, independientemente de su cantidad.

La energía térmica se puede transmitir (por conducción, convección y radiación) o se puede acumular.

A. Transmisión del calor por conducción

El calor (energía) de un cuerpo de mayor temperatura pasa a uno de menor, por efecto de los choques moleculares. Por ejemplo, un trozo de carne que se cocina en una sartén.

$$Q = (\lambda/d) \cdot S \cdot (T_1 - T_2) \cdot t$$

donde: λ = coeficiente de conductividad ($\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$)

d = espacio entre dos superficies del mismo cuerpo o espesor (m)

S = superficies de transmisión del cuerpo (m^2)

t = tiempo (h)

Ejemplo 8

Una caldera con unas paredes de 5 mm de espesor y de superficie 345 cm^2 se quiere mantener a 125°C .

Sabiendo que está fabricada de acero, determina la cantidad de calor que es necesario aportar por hora (en kcal/h) para mantener dicha temperatura. Se supone que en el exterior la temperatura es de 22°C .

Solución:

Se pasa la superficie a metros cuadrados y el espesor a metros:

d = espesor caldera = $5 \text{ mm} = 0,005 \text{ m}$

S = superficie de la caldera = $345 \text{ cm}^2 = 0,0345 \text{ m}^2$

$\lambda_{\text{acero}} = 12,5 \text{ kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

Aplicando la fórmula:

$$\begin{aligned} Q/t &= (\lambda/d) \cdot S \cdot (T_1 - T_2) = \\ &= (12,5/0,005) \cdot 0,0345 \cdot (125 - 22) \\ Q/t &= 8883,75 \text{ kcal/h} \end{aligned}$$

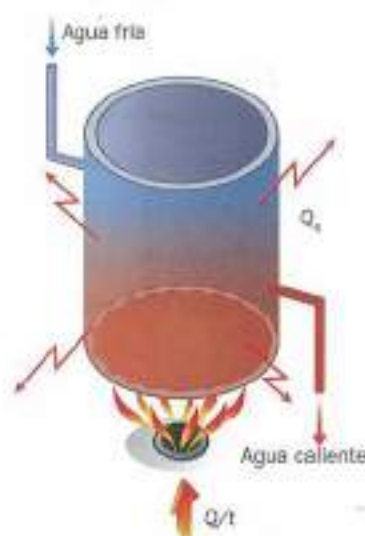


Fig. 3.4. Caldera.

λ ($\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$)	
Metales puros	
Aluminio	197
Cobre	378
Hierro	60
Mercurio	7,2
Níquel	72
Plata	360
Líquidos	
Agua	0,022
Aceite	0,108
Aleaciones	
Acero	12,5
Bronce	36
Cromoníquel	16
Duraluminio	130
Latón	94
Gases	
Aire seco	0,022
CO_2	0,0132
H_2	0,16
Otros materiales	
Ladrillo	0,33
Hormigón	0,7 a 1,2
Cristal	0,7
Mármol	2,4
Granito	2,5
Piedra arenisca	1,4 a 1,8
Fibra de vidrio	0,013
Madera	0,32 a 0,4
Poliuretano	0,024

Tabla 3.4. Coeficientes de conductividad térmica (λ) de algunos materiales.

Actividades

- 17> Un frigorífico que tiene las siguientes dimensiones: 55 cm (ancho) $\times$ 125 cm (alto) $\times$ 55 cm (fondo), lleva un recubrimiento, alrededor de cada una de las seis paredes, de fibra de vidrio de 3 cm de espesor.
- Calcula la cantidad de calor por hora que se deberá extraer si se quiere mantener en el interior una temperatura de 5°C si en el exterior hay 28°C .

B. Transmisión del calor por convección

Todos los fluidos, al calentarse, pierden densidad; así, en una mezcla de partículas calientes y partículas frías de un mismo fluido, las calientes se situarán sobre las frías, lo que dará lugar a un trasiego de partículas debido al calor. Por ejemplo: calor del radiador que asciende hasta el techo porque el aire caliente tiene menos densidad.

$$Q = \alpha \cdot S \cdot (T_r - T_f) \cdot t$$

donde: α = coeficiente de convección ($\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$) y t = tiempo (h)

α ($\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$)	
Líquido en reposo	500
Líquido en ebullición	10000
Vapores en condensación	10000
Gases en reposo - Si $\Delta T < 15^\circ\text{C}$ - Si $\Delta T > 15^\circ\text{C}$	$3 + 0,08 \Delta T$ $2,2 (\Delta T)^{1/4}$

Tabla 3.5. Coeficientes de convección (α).

Ejemplo 9

Calcula la cantidad de calor transmitido por convección al techo en una habitación durante 4 horas, si se dispone de un radiador eléctrico de superficie $1,5 \text{ m}^2$, colocado en la parte inferior. La temperatura del radiador es de 120°C y la de la habitación de 35°C (esta temperatura se mantiene constante).

Solución:

$$\text{Como } \Delta T = T_r - T_f = 120^\circ\text{C} - 35^\circ\text{C} = 85^\circ\text{C} > 15^\circ\text{C}$$

$$\alpha = 2,2 \cdot (120 - 35)^{1/4} = 6,68 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$Q = \alpha \cdot S \cdot t \cdot (T_r - T_f) = 6,68 \cdot 1,5 \cdot 4 \cdot (120 - 35) = 3407 \text{ kcal}$$

C. Transmisión del calor por radiación

El calor se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Un cuerpo más caliente que el ambiente que lo rodea irradia calor en forma de ondas que se transmiten a distancia. Por ejemplo, al situarse en los laterales de una estufa, se recibe calor por radiación.

$$Q = c \cdot S \cdot [(T_2/100)^4 - (T_1/100)^4] \cdot t$$

donde: c = coeficiente de radiación

T_2 = temperatura absoluta del objeto que irradia calor

T_1 = temperatura absoluta del objeto irradiado

t = tiempo (h)

Cuando una superficie irradiada es de un material distinto del de la superficie que irradia:

$$c = \frac{1}{\left(\frac{1}{c_1}\right) + \left(\frac{1}{c_2}\right) - \left(\frac{1}{4,95}\right)}$$

donde c_1 y c_2 son los coeficientes de radiación de ambos materiales.

La temperatura se mide normalmente en grados Celsius ($^\circ\text{C}$), pero, según el Sistema Internacional, se expresa en Kelvin (K) y se denomina temperatura absoluta. La relación entre una y otra es: $T(\text{K}) = 273 + t(^\circ\text{C})$

Material	($\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K}$)
Madera	4,44
Esmalte	4,50
Vidrio	4,65
Porcelana	4,58
Ladrillo refractario	3,7
Ladrillo común	4,6
Agua	4,75
Aceite	4,06
Aluminio	0,4
Cobre	0,24
Latón	0,25
Níquel	0,35
Acero	1,42
Estaño	0,3
Hierro oxidado	3,04
Hierro colado	2,16

Tabla 3.6. Coeficientes de radiación (c).

Actividades

18> Determina la cantidad de calor por hora (en kcal/h) que se transmitirá por convección a la parte alta de una cazuela llena de agua en el momento en que la temperatura interior es de 25°C y después de empezar a hervir. La temperatura en la parte inferior es de 200°C y el diámetro de la cazuela es de 25 cm.

19> Se emplea un radiador de infrarrojos para calentar una bañera de porcelana. Sabiendo que el reflector del radiador (acero niquelado) alcanza una temperatura de 120°C y que la temperatura ambiente es de 22°C (manteniéndose constante), calcula la cantidad de calor emitido por hora. La superficie del radiador es de $0,25 \text{ m}^2$.

Ejemplo 10

Un foco que se emplea para el secado de pinturas de automóviles tiene una temperatura de 600 °C. Sabiendo que la temperatura ambiente (y también la de la chapa del coche que vamos a pintar) es de 35 °C y que no aumenta a lo largo del tiempo, calcula el calor transmitido por hora si la superficie del foco es de 100 cm² y el material con el que está fabricado dicho foco es de porcelana.

Solución:

Como son materiales distintos (acero y porcelana):

$$c_{\text{acero}} = 1,42 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K}; c_{\text{porcelana}} = 4,58 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K}$$

El valor de c , cuando el material que irradia e irradiado son distintos, vale:

$$c = 1,39 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K}$$

$$T_2 = 273 + 600 = 873 \text{ K}; T_1 = 273 + 35 = 308 \text{ K}$$

$$S = 100 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$$

$$\frac{Q}{t} = c \cdot S \cdot \left[\left(\frac{T_2}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 \right] = 1,39 \cdot 0,01 \left[\left(\frac{873}{100} \right)^4 - \left(\frac{308}{100} \right)^4 \right] = 79,48 \text{ kcal/h}$$

D. Acumulación de energía térmica en los cuerpos

Los cuerpos acumulan energía calorífica. La cantidad de calor acumulada dependerá del tipo de material, de su peso o masa, así como de la temperatura a la que se encuentren.

El **calor específico** es la cantidad de calor que es necesario añadir a 1 kg de ese cuerpo (sólido o líquido) para elevar 1 °C su temperatura:

$$Q = C_e \cdot m \cdot (T_f - T_i)$$

donde: Q = cantidad de calor (kcal)

T_f = temperatura final (°C)

C_e = calor específico (kcal/kg · °C)

T_i = temperatura inicial (°C)

m = masa (kg)

Ejemplo 11

Calcula la cantidad de calor acumulado en el agua del radiador de un coche, antes de que se ponga el ventilador en marcha, si su temperatura se ha elevado desde los 22 °C hasta los 97 °C. El volumen de agua es de 3,5 l.

Solución:

$$3,5 \text{ l} = 3,5 \text{ dm}^3 = 3,5 \text{ kg}; C = 1 \text{ kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$Q = C_e \cdot m \cdot (T_f - T_i) = 1 \cdot 3,5 \cdot (97 - 22) = 262,5 \text{ kcal}$$

Material	kcal/kg · °C
Aceite mineral	0,43
Acero al carbono	0,115
Acero aleado	0,116
Acero inoxidable	0,22
Agua líquida	1
Alcohol	0,59
Aluminio	0,212
Baquelita	0,3
Bronce	0,09
Carbón mineral	0,24
Carbón madera	0,18
Cinc	0,092
Cobre	0,092
Estaño	0,054
Fundición	0,130
Granito	0,18
Hierro	0,105
Hormigón	0,21
Ladrillo	0,22
Latón	0,093
Madera	0,116
Mármol	0,193
Níquel	0,106
Petróleo	0,51
Plata	0,056
Plomo	0,031
Vidrio	0,184
Yeso	0,20

Tabla 3.7. Calor específico de algunos materiales (C_e).

Actividades

- 20> Una plancha tiene una base de aluminio de 50 cm² de superficie y de 1 cm de espesor. Sabiendo que su temperatura ha pasado de 18 °C a 60 °C en 10 segundos y que se desprecian las pérdidas de calor, calcula la energía térmica acumulada (en kcal), así como la potencia de la plancha. Densidad del aluminio = 2,75 kg/dm³.

3.3. Energía química

Este tipo de energía se origina al reaccionar dos o más productos químicos para formar otro distinto.

En este apartado nos centraremos en la **energía de combustión**. A partir de cierta **temperatura** (llamada de **ignición**), la combinación química del carbono y del hidrógeno con el oxígeno se produce de manera viva y constante con desprendimiento de calor, dando lugar a una reacción llamada **combustión**.

En la Tabla 3.8 se muestra el **poder calorífico** (P_c) de algunos materiales. Está expresado en kcal/kg (sólidos y líquidos) y en kcal/m³ (gases), por lo que las fórmulas serán:

Materiales sólidos y líquidos: $Q = P_c \cdot m$, donde m es la masa en kilogramos.

Combustibles gaseosos: $Q = P_c \cdot V$, donde V es el volumen en metros cúbicos.

El valor de P_c que se indica en la Tabla 3.8 para los gases corresponde a condiciones normales (1 atmósfera y 0°C de temperatura). En otras condiciones de presión p y temperatura t , el valor será:

$$P_{c(\text{real})} (\text{kcal/m}^3) = P_{c(\text{c.n.})} \cdot p \cdot [273 / (273 + t)]$$

t = temperatura del combustible, en °C

p = presión del combustible en el momento de su uso, en atm

P_c = poder calorífico del combustible gaseoso en condiciones normales, en kcal/m³

Material	Poder calorífico
Sólidos	kcal/kg
Antracita	8000
Carbón vegetal	7000-7600
Carbón de coque	5300-7000
Hulla	7000
Lignito	6000
Madera	2500-3600
Turba	1500-2500
Líquidos	kcal/kg
Aceite combustible	9800
Alcohol	5980
Gasóleo	10300
Esencia de petróleo	9400
Gases	kcal/m³
Acetileno (C ₂ H ₂)	13600
Gas alumbrado	4200
Gas natural	8540
Propano (C ₃ H ₈)	22350
Butano (C ₄ H ₁₀)	28500
Metano (CH ₄)	8500
Hidrógeno (H ₂)	2580

Tabla 3.8. Poder calorífico (P_c) de algunos combustibles.

► Ejemplo 12

Calcula:

- La energía liberada al quemar 5 kg de madera.
- La energía total obtenida al quemar 2 m³ de gas natural suministrado a una presión de 1,5 atm y a una temperatura de 22°C.

Solución:

- El P_c medio de la madera es de 3000 kcal/kg; por tanto:

$$Q = P_c \cdot m = 3000 \cdot 5 = 15000 \text{ kcal}$$

- El poder calorífico real será:

$$P_{c(\text{real})} = 8540 \cdot 1,5 \cdot \frac{273}{273 + 22} = 11854,68 \text{ kcal/m}^3$$

La cantidad de calor obtenida será:

$$Q = P_{c(\text{real})} \cdot V = 11854,68 \cdot 2 = 23709,36 \text{ kcal}$$

✍ Actividades

- Una central térmica produce 5500 kWh. Sabiendo que emplea antracita como combustible y que, aproximadamente, se aprovecha el 20% del combustible quemado para generar electricidad, calcula la cantidad de toneladas diarias que es necesario suministrar a la central.
- ¿Qué cantidad de butano habrá que quemar para obtener una energía calorífica de 10 kWh? La presión de consumo es de 2 atm y la temperatura, de 28°C.
- ¿Qué fórmula se emplea para calcular la energía generada al quemar sólidos y gases combustibles?

3.4. Energía nuclear

Es la energía propia de la materia contenida en el núcleo de sus átomos. Al fisionar (romper) un átomo de uranio o plutonio, se obtiene gran cantidad de energía en forma de calor. También se puede obtener energía térmica por fusión al unir un núcleo de deuterio y otro de tritio, formando helio. Aún en estudio, se supone que es la reacción que se produce en las estrellas.

Se sabe que, en la fisión, el peso resultante de la reacción nuclear es un poco menor que la suma de los pesos de sus componentes. Esa diferencia de peso se transforma en energía, según la fórmula $E = m \cdot c^2$

E = energía calorífica obtenida en julios

m = masa que ha desaparecido (transformada en energía) en kilogramos

c = velocidad de la luz ($3 \cdot 10^8$ m/s)

Ejemplo 13

Calcula la energía liberada (en kcal) en una reacción nuclear suponiendo que se han transformado 2 g de uranio en energía calorífica.

Solución:

Pasamos la masa a kilogramos: $m = 0,002$ kg

$$E = m \cdot c^2 = 0,002 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 1,8 \cdot 10^{14} \text{ J} = 4,31 \cdot 10^{13} \text{ cal} = 4,31 \cdot 10^{10} \text{ kcal}$$

+ Más datos

Además de las energías que se estudian en este tema, existe un tipo de energía denominada **radiante electromagnética**. Dependiendo de la longitud de onda con la que se emita, recibe distintos nombres y tiene propiedades diversas (algunas incluso pueden atravesar el vacío). Algunos ejemplos son: microondas (utilizados en las comunicaciones entre móviles), ultravioleta (recorren largas distancias y pueden atravesar el vacío, procedentes del Sol), UHF (para transmitir las señales de televisión), etc.

3.5. Energía eléctrica

La **energía eléctrica** es la que proporciona la corriente eléctrica. Se trata de una energía de transporte, por lo que, normalmente, no es primaria ni final. En general, siempre se transforma y procede de otro tipo de energía, tal como calor, energía mecánica, etc.

$$E_e = P \cdot t = V \cdot I \cdot t = P \cdot R \cdot t; \text{ donde } P = V \cdot I$$

P = potencia expresada en vatios (W)

R = resistencia eléctrica en ohmios (Ω)

t = tiempo en segundos

I = intensidad de corriente en amperios (A)

V = voltaje en voltios (V)

Según la ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

Ejemplo 14

Una placa vitrocerámica de 220 V por la que circula una intensidad de 5 A está conectada 2 horas.

a) ¿Qué energía ha consumido en kWh?

b) ¿Y en julios?

Solución:

a) $E = V \cdot I \cdot t = 220 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2,2 \text{ kWh}$

b) En el Sistema Internacional, $t = 2 \text{ horas} = 2 \cdot 60 \cdot 60 = 7200 \text{ segundos}$

$$E_e = V \cdot I \cdot t = 220 \cdot 5 \cdot 7200 = 7,92 \cdot 10^6 \text{ J}$$

! Importante

Con las 2500 kcal aproximadas que liberamos diariamente en forma de calor, se podrían hervir 25 l de agua que estuviesen a 0°C.

4. Transformaciones de la energía

Cuando decimos que se consume energía, lo que queremos decir, en realidad, es que un tipo de energía se está transformando en otro.

Cada una de las formas de energía estudiadas anteriormente se puede transformar en otras, tal y como se muestra en la Figura 3.5. Al lado de cada flecha aparece el nombre de la máquina más usual encargada de realizar la transformación.

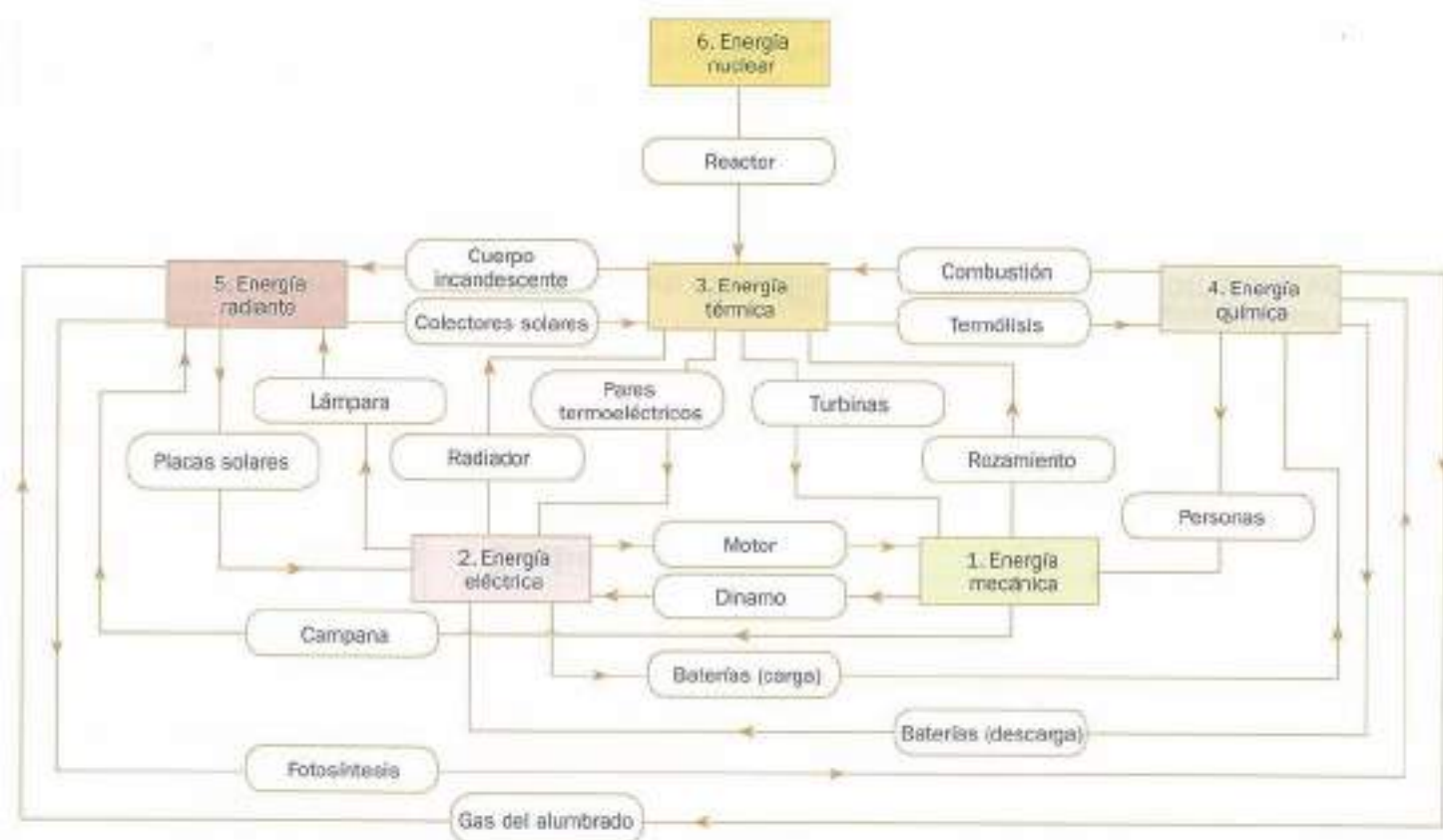


Fig. 3.5. Transformación de la energía y máquinas utilizadas.

4.1. Consumo energético

En la transformación de la energía siempre se cumple el **primer principio de la termodinámica**, que dice «la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma». Para este principio, habría que excluir todos los procesos termonucleares en los que parte de la masa se transforma en energía, según la fórmula de Einstein vista anteriormente,

El primer principio de la termodinámica, en términos matemáticos, se puede expresar mediante la fórmula:

$$\Delta E = E_f - E_i = Q - W$$

ΔE = variación de la energía interna en el sistema

E_f y E_i = energía final e inicial, respectivamente

Q = calor o energía (de cualquier tipo) que recibe el sistema

W = trabajo que realiza el sistema

En el supuesto de que el sistema perdiese calor en lugar de recibirlo y el trabajo fuese recibido (en forma de calor u otro tipo de energía) por el sistema en lugar de aportarlo, Q y W serían negativos por convenio.



Fig. 3.6. Q es la energía que recibe la locomotora (electricidad) y W es el trabajo que realiza al arrastrar los vagones.

4.2. Rendimiento

Desgraciadamente, en la totalidad de las conversiones energéticas, el cambio no se hace al cien por cien. No hay ninguna máquina que sea capaz de transformar íntegramente una energía en otra sin desperdiciar una cantidad.

Por ejemplo, cuando un motor transforma 1 cal (energía térmica a energía mecánica) no la convierte en 4,18 J (energía mecánica), sino en mucho menos. En este proceso se pierde, aproximadamente, el 75% de la energía térmica que se suministra a la máquina (motor de combustión interna).

Como es lógico, los ingenieros que diseñan estas máquinas convertidoras de energía pretenden aprovechar la energía suministrada, intentando aumentar al máximo su rendimiento.

El **rendimiento de una máquina** es la relación entre el trabajo realizado por una máquina (o la energía que esta nos proporciona) y la energía que ha sido necesario aportarle. Viene dado por la expresión:

$$\eta = \frac{\text{Trabajo realizado (Eu)}}{\text{Energía suministrada (Es)}}$$

Lo ideal sería que η fuese igual a 1. Eso querría decir que la máquina no desperdiciaría ninguna energía. Desgraciadamente, η siempre es menor que 1 (nunca mayor).

Ejemplo 15

Se dispone de un motor para bombear agua a un depósito que se encuentra a 40 m de altura. Calcula su rendimiento si con 3 kg de combustible (gasóleo) suministramos al depósito 100 000 l. Se supone que 1 l de agua = 1 kg de agua (poder calorífico del gasóleo (P_c) = 10 300 kcal/kg).

Solución:

$$P_c = 10\,300 \text{ kcal/kg} = 10\,300 \cdot 10^3 \text{ cal/kg} = 10\,300 \cdot 10^3 \cdot 4,18 \text{ J/kg} = 4,31 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$$

Energía útil o trabajo realizado:

$$E_u = m \cdot g \cdot h = 100\,000 \cdot 9,8 \cdot 40 = 3,92 \cdot 10^7 \text{ J}$$

Energía suministrada al motor:

$$E_s = P_c \cdot m = 4,31 \cdot 10^7 \cdot 3 = 1,29 \cdot 10^8 \text{ J}$$

El rendimiento será:

$$\eta = \frac{3,92 \cdot 10^7}{1,29 \cdot 10^8} = 0,3038 = 30,3 \%$$

Ejemplo 16

Una máquina de aire acondicionado ha extraído de una habitación 5000 kcal. Sabiendo que durante ese tiempo ha consumido 6 kWh, determina el rendimiento de la máquina.

Solución:

Pasamos las unidades al Sistema Internacional:

$$E_u = 5000 \text{ kcal} = 5 \cdot 10^6 \text{ cal} = 5 \cdot 10^6 \cdot 4,18 \text{ J} = 2,09 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$E_s = 6 \text{ kW} \cdot h = 6 \cdot 10^3 \text{ W} \cdot h = 2,16 \cdot 10^7 \text{ W} \cdot s = 2,16 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$\text{Sustituyendo: } \eta = 2,09 \cdot 10^7 / 2,16 \cdot 10^7 = 0,97 \Rightarrow \eta = 97 \%$$

! Importante

Los rendimientos aproximados de algunas máquinas que transforman una energía en otra son, en general, bastante bajos, como se muestra a continuación:

- Motores de explosión: 25%.
- Motores eléctricos: 75 al 90%.
- Placas solares: 15%.
- Turbinas eólicas: 10 al 40%.
- Turbinas hidráulicas: 20 al 95%.
- Radiador eléctrico: 100%.
- Baterías: 98%.
- Dinamo: 90 al 98%.
- Lámparas: 30 al 80%.
- Central nuclear: 25%.

! Importante

Si al calcular el rendimiento de una máquina el valor decimal que se obtiene se multiplica por 100, obtienes el rendimiento en tanto por ciento (%).



Fig. 3.7. Grúa elevadora de obra.

► Ejemplo 17

Calcula la variación de energía de un sistema en los siguientes casos: a) El sistema absorbe 1000 cal y realiza un trabajo de 1500 J. b) El sistema absorbe 700 cal y recibe un trabajo de 40 kpm. c) Del sistema se extraen 1200 cal.

Solución:

- a) $Q = 1000 \text{ cal} \cdot 4,18 \text{ J/cal} = 4180 \text{ J}$
 $\Delta E = 4180 - 1500 = 2680 \text{ J}$
 b) $Q = 700 \text{ cal} \cdot 4,18 \text{ J/cal} = 2926 \text{ J};$
 $W = 40 \text{ kpm} = 40 \text{ kpm} \cdot 9,8 \text{ N/kp} = 392 \text{ J};$
 $\Delta E = 2926 - (-392) = 3318 \text{ J}$
 c) $Q = 1200 \text{ cal} \cdot 4,18 \text{ J/cal} = 5016 \text{ J};$
 $W = 0 \text{ J}; \Delta E = -Q = -5016 \text{ J}$

► Ejemplo 18

Un motor de gas hace funcionar una grúa que eleva un peso de 1000 kg a una altura de 27 m. Calcula el volumen de gas que debe quemar el motor suponiendo que el combustible es gas natural, la presión de suministro 3 atm, la temperatura del combustible 22 °C y el rendimiento del motor $\eta = 24\%$.

Solución:

Pasamos todas las unidades al Sistema Internacional:

$$\eta = 0,24 = \frac{E_u}{E_s}; P_c = 8540 \text{ kcal/m}^3$$

$$E_u = m \cdot g \cdot h = 1000 \cdot 9,8 \cdot 27 = 2,64 \cdot 10^5 \text{ J}$$

$$P_{c(\text{real})} (\text{kcal/m}^3) = P_c \cdot p \cdot \left[\frac{273}{(273 + t)} \right] = 8540 \cdot 3 \cdot \left[\frac{273}{(273 + 22)} \right] =$$

$$= 23709,35 \text{ kcal/m}^3 = 23709,356 \text{ cal/m}^3 = 23709,356 \cdot 4,18 \text{ J} = 9,91 \cdot 10^7 \text{ J/m}^3$$

$$E_s = P_{c(\text{real})} \cdot V = 9,91 \cdot 10^7 \cdot V$$

$$\eta = 0,24 = \frac{(2,64 \cdot 10^5)}{(9,91 \cdot 10^7 \cdot V)} \Rightarrow V = 0,01112 \text{ m}^3 = 11,12 \text{ l}$$

✍ Actividades

- 24> ¿Podemos afirmar que la energía no se consume ni se gasta? ¿Por qué?
- 25> Explica con tus palabras qué quiere decir el primer principio de la termodinámica.
- 26> ¿En qué casos no es aplicable el primer principio de la termodinámica?
- 27> Imagínate que estás analizando una locomotora de vapor real. Señala qué variaciones de energía se producen antes de ponerse en marcha y cuando está funcionando. Compara las dos situaciones.
- 28> Analiza la Figura 3.6 e indica en qué lugares de tu entorno se producen las transformaciones que ahí se indican.
- 29> En general, ¿qué tipos de máquinas son las que tienen un mayor rendimiento?
- 30> ¿Qué significa el rendimiento de una máquina?
- 31> Explica qué significaría que una máquina tuviese un rendimiento superior a 1.
- 32> A una central térmica de carbón, que tiene un rendimiento del 16 %, se le han suministrado 20 000 kg de antracita. Calcula la energía producida en kWh.
- 33> Busca razones por las que, en la práctica, es imposible transformar íntegramente una caloría (energía térmica) en 4,18 julios (energía mecánica). ¿Podría conseguirse en un futuro próximo?

Autoevaluación

1. A un conjunto de palabras o vocablos propios de la ciencia y la tecnología se le denomina:
 - a) Técnica
 - b) Terminología
 - c) Preliminar
 - d) Característica
2. A la cantidad de calor necesario para elevar un kilo de agua un grado de temperatura se le llama:
 - a) Caloría
 - b) Julio
 - c) Vatio
 - d) Kilocaloría
3. La unidad de fuerza del Sistema Internacional es el:
 - a) Kilogramo
 - b) Kilopondio
 - c) Julio
 - d) Newton
4. Un caballo de vapor (CV), ¿a cuántos vatios equivale aproximadamente?
 - a) 735
 - b) 75
 - c) 1000
 - d) 35
5. Señala cuál de los siguientes tipos de energía solamente se manifiesta en los líquidos y gases:
 - a) Conducción
 - b) Radiación
 - c) Convección
 - d) Ascensión
6. Indica de qué parámetros de los mostrados a continuación no tiene dependencia alguna la cantidad de calor acumulada en un cuerpo:
 - a) Tipo de material
 - b) Masa
 - c) Color
 - d) Temperatura
7. Al arder el alcohol, se está produciendo la transformación energética siguiente:
 - a) Química en térmica
 - b) Radiante en térmica
 - c) Térmica en radiante
 - d) Mecánica en térmica
8. El primer principio de la termodinámica se expresa mediante la siguiente igualdad:
 - a) $E = m \cdot c^2$
 - b) $W = E - Q$
 - c) $\Delta E = Q - W$
 - d) $E = Q - T$
9. Si tuvieses que comprar un frigorífico con una buena eficiencia energética, elegirías uno de la categoría:
 - a) B
 - b) D
 - c) A
 - d) C
10. Una máquina que durante el invierno extrae el calor del aire exterior y lo introduce en el interior de una vivienda para calentarla se llama:
 - a) Bomba de calor
 - b) Calefacción
 - c) Radiador
 - d) Intercambiador de calor
11. Señala qué máquina de las mostradas a continuación tiene mayor rendimiento:
 - a) Motor eléctrico
 - b) Lámpara
 - c) Lavadora
 - d) Motor de coche
12. El calor absorbido por una chuleta que se está friendo en una sartén se transfiere mediante:
 - a) Conducción
 - b) Transmisión
 - c) Convección
 - d) Insolación

Actividades finales

Para repasar

1. Explica cuál es la vinculación existente entre tecnología y técnica. ¿Qué funciones o atributos tiene cada una?
2. ¿Crees que los nuevos términos científicos y tecnológicos surgen frecuentemente en nuestro vocabulario?
3. Busca y escribe en tu cuaderno al menos diez nuevas palabras que no figuren en el *Diccionario* de la Real Academia Española ni en ningún otro diccionario. Para ello, busca en revistas de informática nuevos términos que se utilizan al usar teléfonos móviles.
4. ¿Qué características definen la terminología científica y tecnológica?
5. ¿Cuál es el origen de los términos que se emplean en tecnología?
6. Localiza al menos diez términos tecnológicos que sean de origen anglosajón.
7. ¿Cuántos vatios equivalen a un caballo de vapor?
8. Define lo que es una caloría y una kilocaloría.
9. ¿Qué unidad se emplea para indicar la energía eléctrica consumida en una vivienda? ¿Por qué?
10. Haz en tu cuaderno un diagrama de bloques en el que se indique la evolución del aprovechamiento de la energía por el ser humano.
11. ¿De dónde procede la casi totalidad de la energía de que disponemos?
12. ¿A qué se llama energía cinética? ¿Y energía potencial?
13. Señala las fórmulas para calcular la energía consumida por un receptor eléctrico.
14. ¿De qué dos formas se podría obtener la energía nuclear?
15. Señala en qué casos la energía cinética se puede transformar en energía potencial y viceversa. Pon un ejemplo.
16. Explica las diferentes formas de propagarse el calor.
17. ¿Qué material emplearías para fabricar un objeto en el que interesase una gran transferencia de energía por conducción? ¿Por qué? Señala alguna aplicación real.
18. Imagínate que te encuentras frente a un radiador eléctrico. Indica cómo se transmite la energía calorífica hacia el techo y hacia ti.
19. ¿Qué diferencia existe entre la escala Celsius y la escala Kelvin?
20. ¿Qué es el poder calorífico de un combustible?
21. ¿De qué depende el poder calorífico de un gas combustible? Escribe la fórmula en tu cuaderno.
22. ¿Cómo se puede reducir el consumo energético sin que ello afecte a nuestro bienestar?

23. Señala qué tipo de transformación energética se produce cuando se tiran cohetes y fuegos artificiales.

Para afianzar

24. Establece la comparación y averigua en cuánto tiempo estará compensado el mayor precio de una lámpara de bajo consumo respecto a otra convencional.

Datos:

- a) Lámpara convencional con una potencia de 60 W y un coste de 2 €.
- b) Lámpara de bajo consumo con una potencia de 8 W y un coste de 6 €.

25. Una lámpara conectada a 220 V, que tiene una potencia de 100 W, está encendida una media de 3 horas al día. Calcula la energía, en kWh y en J, que consume durante el mes de noviembre.
26. Un radiador eléctrico, que está conectado a 220 V, ha estado funcionando durante 3 horas. Sabiendo que la intensidad que ha circulado por él ha sido de 6 A, determina la energía consumida en Wh y el calor aportado en calorías.
27. ¿Qué tiempo habrán estado encendidas las ocho lámparas de bajo consumo, de 15 W de potencia cada una, que iluminan un jardín, si la empresa suministradora ha facturado 3,56 €? El precio del kWh es de 0,15 €.
28. Una habitación de una vivienda tiene las medidas siguientes: 3 m (ancho) $\times$ 4 m (largo) $\times$ 3 m (alto). Las paredes son de ladrillo de 35 cm de espesor y dispone de 2 ventanas de 1 $\times$ 1 m, con cristales de 10 mm de espesor. Calcula el tiempo que tiene que estar conectado al día un radiador de 5000 W de potencia para suministrar la energía perdida por conducción si en el interior hay 18 °C y en el exterior 9 °C. Se desprecia el calor perdido por el techo y por el suelo.
29. Imagínate que tuvieses un recipiente con agua que empezara a hervir. Indica cuál de las tres formas de transmisión de la energía (conducción, convección o radiación) produce mayor transferencia de calor desde el foco más caliente al foco más frío.
30. Analiza los diferentes valores del calor específico de los metales que se muestran en la Tabla 3.9. Luego selecciona el material más idóneo para fabricar los elementos que se muestran a continuación, justificando las razones de esa elección: a) radiador de un coche; b) sartén; c) recubrimiento interior de un horno de alfarería.
31. Investiga e indica qué características deben tener los líquidos que se utilizan como elementos refrigerante de motores.
32. Si un frigorífico de la categoría A+++ consume 170 kWh al año, indica, de manera aproximada, cuánto gastaría al año uno, con las mismas prestaciones, que fuese de la categoría D.

33. Investiga en Internet de dónde procede la unidad de medida de potencia de caballo de vapor.
34. Razona por qué una báscula indicaría diferentes medidas si una misma persona la utiliza primero fuera y luego dentro del agua.

Para profundizar

35. Admitiendo que el rendimiento energético del uranio sea del 6 % (solamente el 6 % se transforma en energía), determina cuántas toneladas de carbón equivaldrían a un kilo de uranio.
36. Calcula cuántas toneladas de gasóleo equivaldrían a 1 kg de uranio suponiendo que tuviesen el rendimiento indicado en el problema anterior.
37. Si en España se consumen al año 50 millones de toneladas de antracita para producir electricidad, ¿qué cantidad de energía, en kWh, se habrá producido si su rendimiento de la central térmica es del 16 %?
38. Un dispositivo elevador funciona con un motor de gas de 2 CV con un rendimiento del 12 %. Si su poder calorífico es $10\,000 \text{ kcal/m}^3$, calcula:
- El volumen en litros de gas que es necesario quemar para elevar una carga de 200 kg a 50 m de altura.
 - El tiempo en realizar la operación.
- Dato: $1 \text{ CV} = 736 \text{ W}$.
39. El indicador de una bicicleta estática informa al atleta de que ha consumido 175 calorías (se denominan calorías grandes, pero en realidad son kilocalorías) después de haber estado pedaleando durante algún tiempo. Determina la energía eléctrica (expresada en Wh) que se obtendría si se hubiese conectado a un alternador eléctrico cuyo rendimiento fuese del 80 %.

Actividades para el taller

40. Supón que tu familia quiere comprar un combinado (frigorífico más congelador). Al visitar una tienda, observas que su consumo es de 375 kWh/año, que es de la categoría A y que cuesta 500 €. Haz un estudio comparativo suponiendo que comprases uno de categoría superior. Para ello, usa la tabla del apartado *Curiosidades* de esta misma unidad y averigua:
- Energía eléctrica, en kWh, consumida en cada caso.
 - Ahorro en euros al cabo de 15 años utilizando frigoríficos de categoría superior.
 - Toneladas de CO_2 no emitidas a la atmósfera con cada uno de ellos en ese periodo.
- Nota: considera que el precio de 1 kWh de energía es 0,15 €.

41. Realiza los cálculos teóricos y las medidas prácticas que se indican a continuación, para averiguar las temperaturas teóricas y reales del agua, dentro del calorímetro (en un recipiente cualquiera). Para ello, puedes emplear una resistencia eléctrica calefactora, que sea de 10 W, que introducirás en el calorímetro. La cantidad de agua será de 0,5 l y el intervalo de tiempo de medida de 30 s.

- Completa en tu cuaderno la tabla inferior y luego construye una gráfica con esos datos.
- Calcula la energía que se ha perdido durante la prueba.

Tiempo (s)	T teórica	T real
0 s		
30 s		
60 s		
90 s		
120 s		

42. Un automóvil de 1000 kg de masa aprovecha el 20 % de la energía producida en la combustión de la gasolina cuyo poder calorífico es 104 cal/g y marcha a una velocidad de 108 km/h. Calcula:
- La energía utilizada por el motor.
 - La energía total producida.
 - La cantidad de gasolina gastada.
 - ¿Qué cantidad de calor se disipa en los frenos al detenerse el coche?
 - Si ese calor se comunicara a 10 l de agua, ¿cuánto se elevaría su temperatura?
43. Un muchacho alpinista, cuya masa es de 70 kg, tomó 250 g de azúcar con un contenido energético de 938 kcal. Si solamente un 15 % del mismo se transformó en energía mecánica, ¿qué altura podrá escalar ese alpinista a expensas de dicha energía?
44. Averigua la potencia eléctrica del motor del ascensor del edificio de tu vivienda y, suponiendo que tiene un rendimiento del 30 %, calcula:
- ¿Cuánta energía consume en un recorrido sin personas desde la planta baja hasta la última considerando aproximadamente una altura de 3 m por planta y un peso de la cabina de 400 kg?
 - ¿Y si suben cuatro personas de 75 kg cada una?
 - Si el precio del kWh es de 15 céntimos de euro, ¿qué coste tendría cada viaje?

RECURSOS ENERGÉTICOS

- Fuentes de energía
- Combustibles fósiles
- Energía nuclear
- Energía hidráulica
- Energía solar
- Energía eólica
- Biomasa
- Energía geotérmica
- Energía del mar
- Residuos sólidos urbanos (RSU)

La humanidad a lo largo de su existencia ha ido utilizando diferentes tipos de energías con la única condición de su disponibilidad y rendimiento. Este comportamiento nos ha llevado a una gran dependencia de las fuentes de energía principalmente no renovables, las cuales, en su mayoría, generan una gran contaminación en nuestro planeta y nos conducen a situaciones consideradas por algunos como irreversibles y críticas, como el calentamiento progresivo del planeta. En las últimas décadas, parece que algunos gobiernos y sus ciudadanos se están concienciando de ello, pero la gran dependencia energética hace que no se tomen las medidas necesarias por el gran impacto que provocaría en las economías nacionales de algunos países industrializados.



CURIOSIDADES

¿Quién contamina en este país?

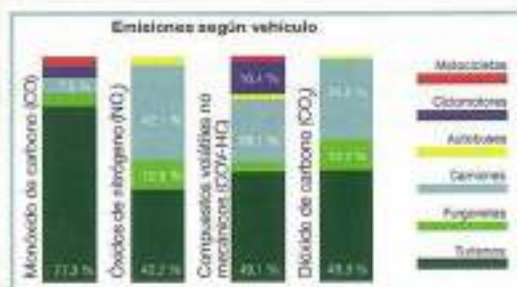
En el gráfico adjunto se muestran los resultados de un estudio reciente, en el que se ha analizado de qué manera contribuyen a la contaminación los distintos vehículos en funcionamiento utilizados en España.

Cada vez menos humos

Muchos de nosotros asociamos la gasolina a un combustible menos contaminante que el diésel, ¿es realmente así? En el siguiente gráfico se muestra una comparativa media de las emisiones de los coches que circulan por España.

CO ₂ (gr/km)	CO (gr/km)	HC + NOx (gr/km)	PM (gr/km)	Combustible
143	3,27	0,87	0,032	Gasolina
127	1,18	0,66	0,068	Diésel

PM = partículas sólidas, líquidas o gaseosas (unas 100 veces más pequeñas que un cabello humano), formadas por compuestos orgánicos, metales pesados, etc.



Últimos descubrimientos: automóviles que contaminan menos

Investigadores del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) están investigando cómo evitar la formación de dióxido de azufre en los actuales catalizadores de los coches, que tanto contribuyen a que se produzca la lluvia ácida. Su trabajo se centra en un convertidor catalítico que consta de dos partes:

1. Convertidor de platino que transforma el monóxido de carbono e hidrocarburos procedentes de la combustión, en el interior del cilindro, en monóxido de carbono (CO) y agua.
2. Una especie de trampa que captura el dióxido de azufre presente, que resulta complicado eliminar de los hidrocarburos (gasolina, gasóleo, etc.). Para ello se utiliza óxido de bario. El problema es que el dióxido de azufre en presencia de O₂ reacciona con el platino, formándose dióxido de azufre. Se están usando supercomputadoras para determinar, a nivel atómico, el proceso de reacción química que se produce.



Coches solares

Uno de los retos de la industria automovilística es la consecución de coches que consuman poco y que sean muy respetuosos con el medioambiente. Algunas de las firmas del sector están investigando la posibilidad de usar energía solar como energía renovable y barata.



Historia de una investigadora incansable: Marie Curie

Nació en Polonia en el año 1867 y se casó con el francés Pierre Curie.

- En 1903 ella y su marido reciben el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiactividad de ciertos átomos.
- En 1911 obtiene el Premio Nobel de Química por haber descubierto los átomos de radio y polonio.
- Murió en 1934.

Actividades

Busca información sobre el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático y responde a las siguientes cuestiones:

- 1> ¿Cuáles son los principales objetivos del protocolo?
- 2> ¿Qué países lo firman?
- 3> ¿Crees que son suficientes las medidas allí planteadas?
- 4> Debatid en clase la necesidad de su cumplimiento y qué otras medidas complementarias podrían llevarse a cabo.

1. Fuentes de energía

A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado explotar todos aquellos recursos energéticos que tenía en su entorno y que le ofrecía la naturaleza. En algunos casos, hubo de inventar máquinas que fuesen capaces de aprovechar dichas energías; en otros, fue suficiente la utilización de procesos tecnológicos sencillos ya conocidos.

Las fuentes de energía se clasifican en primarias y secundarias.

Las **fuentes de energía primarias** son todas aquellas formas de energía naturales que actualmente utiliza el hombre. Se pueden clasificar en renovables y no renovables.

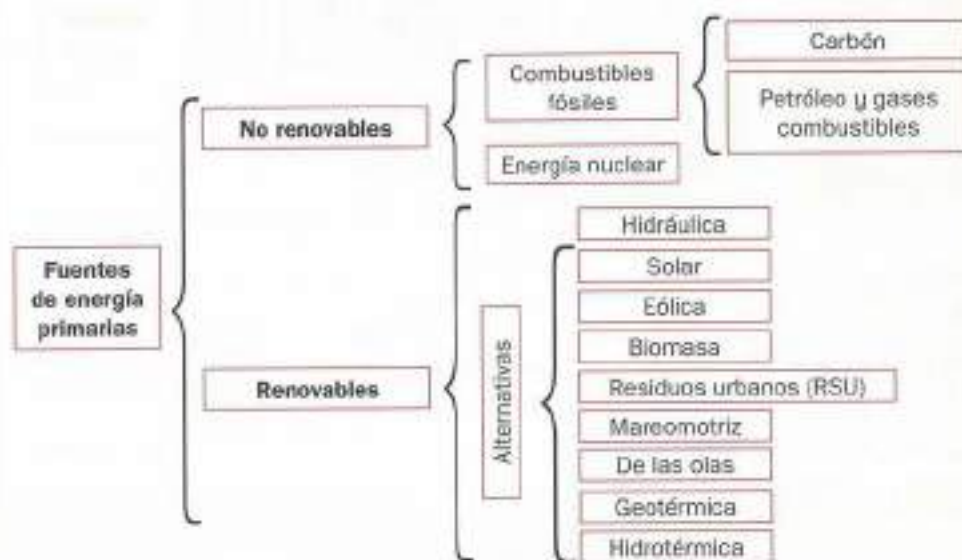


Fig. 4.1. Fuentes de energía primarias.

Las **energías no renovables** son aquellas que nos proporciona la naturaleza, pero que, una vez consumidas, no hay forma de obtener de nuevo. Sus reservas son limitadas, por lo que un consumo excesivo puede llegar a agotarse antes de lo previsto. Por el contrario, se denominan **energías renovables** a aquellas que están disponibles para el ser humano sin peligro de que se agoten, pues la propia naturaleza, en condiciones normales, las seguirá proporcionando. El consumo de energía primaria en España en el año 2015 fue de 123,86 Mtep. En la Figura 4.2 se pueden ver las energías primarias más utilizadas en España.

La Asociación Internacional de la Energía (AIE) utiliza una unidad de energía, denominada **tonelada equivalente de petróleo (tep)**, cuyo valor es igual a 10^7 kilocalorías. Para ello, admite que 1 kg de petróleo crudo es igual a 10 000 kcal.



Fig. 4.2. Consumo de energía primaria en España en el año 2015.

Ejemplo 1

Calcula a cuántas toneladas equivalentes de petróleo (tep) son 1 MWh.

Solución:

$1 \text{ MWh} = 10^6 \text{ W} \cdot \text{h} = 10^8 \cdot 36 \text{ W} \cdot \text{s} = 36 \cdot 10^8 \text{ J} = 36 \cdot 10^8 / 4,18 \text{ cal} = 36 \cdot 10^8 / (10^3 \cdot 4,18) \text{ kcal} = 861.244 \text{ kcal}$. Como 10 000 kcal es igual a 1 kg de petróleo, mediante una regla de proporción:

$$1 \text{ MWh} = 86,12 \text{ kg de petróleo} = 0,086 \text{ tep}$$

Las **energías secundarias o finales** son aquellas energías resultantes de la transformación de las energías primarias en otro tipo de energía.

Algunos ejemplos de energías secundarias son la gasolina, el gasóleo, el queroseno y otros derivados del petróleo, el carbón de coque (procedente de la hulla), la electricidad, etc.

Las energías secundarias más demandadas en la actualidad son los productos petrolíferos y la electricidad. Esta se puede considerar más bien como un tipo de energía «de transición», pues la electricidad consumida se transforma en otros tipos de energía: mecánica (para mover motores), luminosa (en lámparas), térmica (produce calor), etc.

Ejemplo 2

Determina la cantidad de energía eléctrica consumida en España, en MWh, durante el año 2015.

Solución:

Se sabe que $1 \text{ MWh} = 0,086 \text{ tep}$ y que la electricidad consumida en el año 2015 fue de $25,06 \text{ Mtep}$. Mediante una regla de proporción:

$$x = 25,06 \cdot 10^6 / 0,086 = 2,91 \cdot 10^8 \text{ MWh}$$

Ejemplo 3

¿Qué cantidad de barriles de petróleo (bep) —productos petrolíferos— se han consumido en España en el año 2015? ¿Cuántos kilos de petróleo tiene un barril?

Solución:

Sabemos que $1 \text{ tep} = 7,2056 \text{ bep}$. Por tanto:

$$42,8 \text{ Mtep} = 42,8 \cdot 10^6 \text{ tep} = 42,8 \cdot 10^6 \cdot 7,2056 \text{ bep} = 308\,399\,680 \text{ bep}$$

Si $1\,000 \text{ kgep}$ (kilogramos equivalentes de petróleo) = $7,2056 \text{ barriles}$, mediante una regla de proporción:

$$x = 138,78 \text{ kg}$$

Ejemplo 4

Suponiendo que todo el carbón consumido en España haya sido hulla, determina cuántas toneladas se han empleado como fuente de energía.

Solución:

$$1,2 \text{ Mtep} = 1,2 \cdot 10^6 \text{ tep} = 1,2 \cdot 10^6 \cdot 10^7 \text{ kcal} = 1,2 \cdot 10^{13} \text{ kcal}$$

Como el poder calorífico de la hulla es igual a $7\,000 \text{ kcal/kg}$, mediante una regla de proporción:

$$x = 1,2 \cdot 10^{13} / 7\,000 = 1,71 \cdot 10^9 \text{ kg} = 1,71 \cdot 10^6 \text{ t de hulla}$$

Actividades

- 1> Explica qué significan tep, ktep y Mtep, así como su equivalencia.
- 2> ¿Qué unidad es mayor, 1 tep o 1 MWh?
- 3> ¿Cómo explicas que la cantidad de petróleo, considerado como energía primaria, no sea igual a la cantidad de petróleo consumida como energía secundaria?

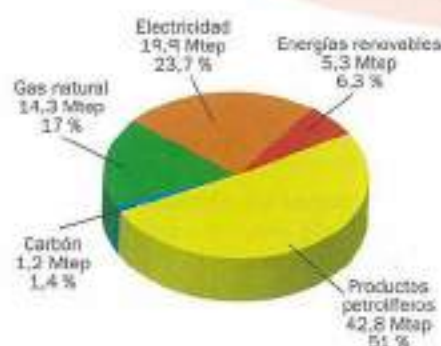


Fig. 4.3. Consumo de energía secundaria en España en el año 2015.

Importante

- 1 barril de petróleo es igual a 159 l e igual a $0,13878 \text{ tep}$.
- La densidad media del petróleo es de $0,873 \text{ kg/l}$.
- El consumo de energía primaria por habitante en España durante el año 2015 fue de $2,66 \text{ tep}$.

2. Combustibles fósiles

Los **combustibles fósiles** son el carbón, el petróleo y el gas natural. Todos ellos proceden de restos vegetales y otros organismos vivos (generalmente plancton marino) que hace millones de años fueron sepultados por efecto de grandes cataclismos o fenómenos naturales y se fueron transformando, por la acción de los microorganismos, bajo unas condiciones de temperatura y presión adecuadas. Según el residuo orgánico de que se trate, así como de las condiciones y del tiempo de permanencia en el lugar, tenemos **combustibles sólidos** (carbón), **líquidos** (petróleo) y **gaseosos** (gas natural).

2.1. El carbón

La palabra **carbón** se aplica a la materia sólida, ligera, negra y muy combustible, compuesta fundamentalmente por carbono y otros elementos químicos, como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc.

A. Tipos de carbón

Atendiendo a su procedencia, los carbones se clasifican en *minerales* y *artificiales*.

- 1. Carbón mineral.** Procede de la transformación de grandes masas de vegetación que quedaron sepultadas y sufrieron un proceso de carbonización total o parcial. Según la naturaleza de los vegetales y su antigüedad, el carbón presenta una composición diferente. Se distinguen cuatro tipos: *antracita*, *hulla*, *lignito* y *turba* (Tabla 4.1).

Tipo	Antracita	Hulla	Lignito	Turba
Porcentaje de carbono	95%	85%	75%	50%
Poder calorífico aprox. (kcal/kg)	8000	7000	6000	2000
Procedencia	Era Primaria	Era Primaria	Era Secundaria	Muy reciente

Tabla 4.1. Tipos de carbones minerales.

- 2. Carbones artificiales.** Son fabricados o modificados por el ser humano. Los más importantes son:

- **Carbón vegetal** (Fig. 4.5). Se obtiene quemando madera, apilada en montones que se recubren generalmente de barro para evitar el contacto directo con el aire formando lo que se conoce con el nombre de «carbonera», y, de esta manera, conseguir que la combustión sea parcial.

Se ha utilizado mucho en calefacciones (braseros). Su producción ocasiona un importante impacto ambiental.

En la actualidad prácticamente no se emplea, excepto en barbacoas.

- **Carbón de coque.** Se obtiene de la «destilación» seca del carbón de hulla y se utiliza, fundamentalmente, como combustible y reductor de óxidos metálicos en el alto horno para la obtención del acero a partir del mineral de hierro, como se explicará un poco más adelante.

Este carbón deberá ser poroso, para permitir el paso del aire hacia arriba, y resistente, para soportar la enorme carga que se encuentra encima de él (puede haber incluso más de 40 m de mineral de hierro comprimiéndolo).

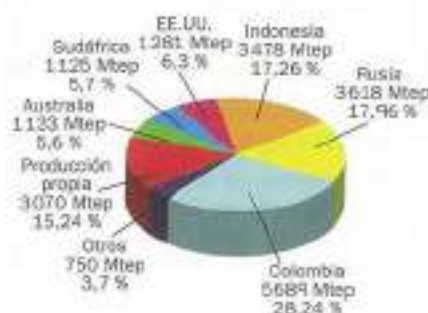


Fig. 4.4. El consumo de carbón en España en el año 2015 fue de 20,1 Mtep, y procedía de los países indicados en el gráfico.



Fig. 4.5. Obtención del carbón vegetal a través de la descomposición por acción del calor en ausencia de oxígeno (pirólisis).

B. Aplicaciones del carbón

El carbón, aunque en la actualidad ha perdido mucha importancia debido a su alto poder contaminante, sigue teniendo bastantes aplicaciones como fuente primaria de energía. Cabe destacar **tres aplicaciones** importantes: *fabricación de carbón de coque, obtención de productos industriales y producción de electricidad en centrales térmicas clásicas.*

1. Fabricación de carbón de coque. Como ya hemos indicado, se emplea para la fabricación del acero, proceso en el que este carbón realiza dos funciones vitales:

- Servir como combustible para fundir el mineral de hierro.
- Emitir gases que reaccionen con los óxidos ferrosos para transformarlos en hierro. Este proceso recibe el nombre de *reducción*, que es el efecto contrario a la oxidación. El procedimiento para obtenerlo se muestra a continuación:



Fig. 4.6. Proceso de obtención de carbón de coque.

2. Obtención de productos industriales. Los más importantes son:

- Gas ciudad.** Fue empleado, hasta no hace mucho tiempo, como combustible gaseoso en sustitución del butano en la mayoría de las viviendas de las grandes ciudades. Su poder calorífico es de unas 5000 kcal/m³, en condiciones normales de presión (1 atm) y temperatura (0 °C). En la actualidad, este gas se emplea en las propias coquerías o para la industria. Fue retirado del uso doméstico por ser muy tóxica su inhalación en caso de fuga.
- Vapores amoniacales**, de los que se obtiene sulfato amónico, usado como fertilizante.
- Grafito** casi puro, que queda adherido a las paredes de la cámara.
- Brea o alquitrán**, de la que se obtienen:
 - Aceites.** De ellos se sacan productos tales como medicamentos (ácido acetilsalicílico), colorantes, insecticidas, explosivos, plásticos, etc.
 - Pez.** Para pavimentar carreteras (asfalto) e impermeabilizar tejados.

Importante

Breve introducción del carbón

- Se empieza a utilizar a gran escala en el siglo **xvi**, como sustituto de la madera, que empezaba a escasear.
- En la revolución industrial (finales del siglo **xviii** y primera mitad del **xx**), el carbón constituye la fuente de energía principal en máquinas industriales, tracción ferroviaria e iluminación de ciudades.
- En 1910, más del 90% de la energía consumida en todo el mundo provenía del carbón. La producción anual fue durante aquel año de 1.200 millones de toneladas.
- A partir de 1920, el carbón empieza a experimentar una notable decadencia a favor del petróleo.
- En la actualidad, su uso se restringe casi exclusivamente a centrales térmicas clásicas.

3. Producción de electricidad en centrales térmicas clásicas. Generan energía a partir de la combustión del **carbón, fuelóleo o gas** en una caldera diseñada al efecto. Independientemente de cuál sea el combustible fósil que utilicen, el esquema de funcionamiento es prácticamente el mismo. Las únicas diferencias consisten en el distinto tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado en la caldera y en el diseño de los quemadores.

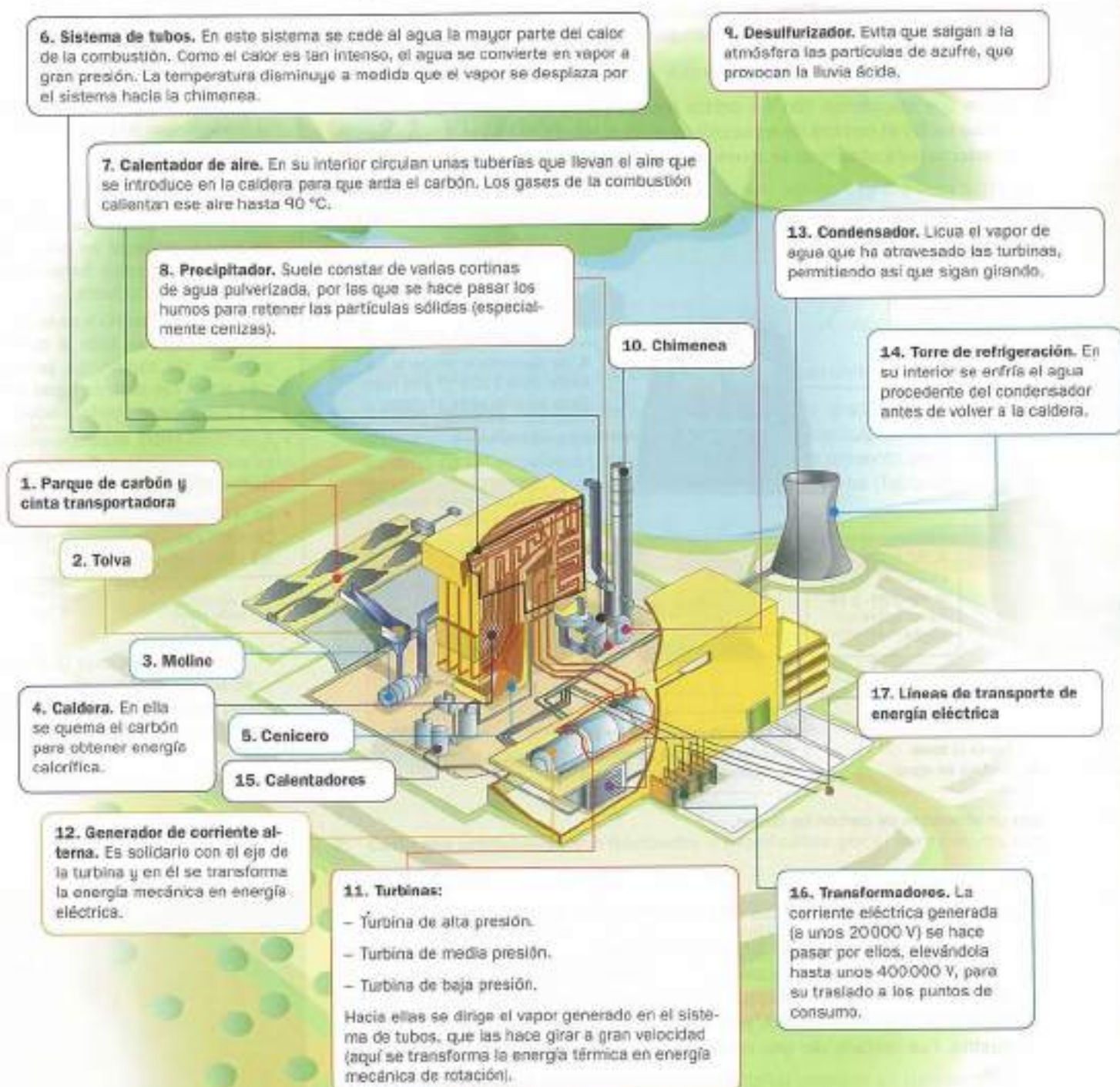


Fig. 4.7. Central térmica clásica (modificada del original de UNESA).

C. Nuevas tecnologías aplicadas a las centrales térmicas

Debido a que la quema de carbón suele provocar gran contaminación del medioambiente, se están implantando nuevas tecnologías como, por ejemplo, la combustión en lecho fluido o la gasificación del carbón.

- **Combustión en lecho fluido.** Para conseguirla, una vez molido el carbón, se mezcla con partículas de cal. Por efecto de una corriente ascendente, que las mantiene flotando al mismo tiempo que arden, se consigue que:
 1. El carbón arda mejor, al tener mayor superficie de contacto. Por lo tanto, aumenta el rendimiento.
 2. El azufre, contenido en el carbón, reaccione químicamente con la cal, con lo que se evita la emisión de azufre a la atmósfera y, con ello, la generación de lluvia ácida.
- **Gasificación del carbón.** Consiste en inyectar oxígeno o aire junto con vapor de agua a una masa de carbón. Con ello se genera la emisión de un gas que, posteriormente, se quema. Esta técnica se emplea también para el aprovechamiento de energía en vetas de carbón de difícil acceso o a grandes profundidades.

D. Sectorización del consumo de carbón

Las reservas de carbón se estiman en 4300 millones de toneladas. El 82% de los recursos carboníferos de España están concentrados en tres provincias: León (35%), Asturias (30%) y Teruel (17%). El consumo de carbón en España durante el año 2015 fue de 20,14 millones de toneladas. De ellas, se importaron 19,4 millones. La distribución aproximada, por sectores, se muestra en la Tabla 4.2.

! Importante

Hay dos formas de extraer el carbón:

- **Explotación subterránea.** Normalmente, se transporta a la superficie mediante vagones. A veces suele aparecer un gas denominado «grisú» y compuesto mayoritariamente por metano, que en contacto con una chispa produce explosiones. Este sistema de extracción es muy caro y peligroso.
- **Explotación a cielo abierto.** Para aquellos yacimientos que se encuentran a ras de superficie. Su extracción es menos peligrosa y mucho más barata, aunque no sin algunas dificultades.

Ejemplo 5

Calcula la cantidad de carbón de antracita que es necesario aportar diariamente a una central térmica clásica si su rendimiento es del 30% y tiene una potencia constante de 50 000 kW. P_c (antracita) = 8000 kcal/kg.

Solución:

$$\text{Energía útil} = E_u = P \cdot t = 50\,000 \cdot 24 \text{ [kWh]} = 1,2 \cdot 10^6 \text{ kW} \cdot \text{h} = 1,2 \cdot 10^6 \cdot 3\,600 \text{ [W} \cdot \text{s]} = 4,32 \cdot 10^{12} \text{ J} = 1,033 \cdot 10^{12} \text{ cal} = 1,033 \cdot 10^9 \text{ kcal}$$

$$\text{Energía suministrada} = E_s = 8000 \text{ [kcal/kg]} \cdot m \text{ [kg]}$$

$$\eta = 0,3 = \frac{E_u}{E_s} = \frac{1,033 \cdot 10^9 \text{ [kcal]}}{8000 \text{ [kcal/kg]} \cdot m \text{ [kg]}} \Rightarrow m = \frac{1,033 \cdot 10^9}{8000 \cdot 0,3} = 430\,622 \text{ kg}$$

Ejemplo 6

Calcula la cantidad de m^3 de gas ciudad que es necesario quemar para convertir el carbón de hulla en carbón de coque (en el interior de una coquería), si se necesitan $2 \cdot 10^8$ kcal. El poder calorífico del gas ciudad es 5000 kcal/ m^3 . La presión de suministro es de 2 atm y la temperatura de 30 °C. El rendimiento es $\eta = 95\%$.

Solución:

$$P_{c(\text{real})} = P_{c(\text{cal})} - p \cdot 273 / (273 + t) = 5000 \cdot 2 \cdot 273 / (273 + 30) = 9010 \text{ kcal/m}^3$$

$$\eta = 95\% = 0,95 = \frac{E_u}{E_s} = \frac{E_u}{P_{c(\text{real})} \cdot V} = \frac{2 \cdot 10^8 \text{ [kcal]}}{9010 \text{ [kcal/m}^3\text{]} \cdot V \text{ [m}^3\text{]}} \Rightarrow$$

$$V = 2 \cdot 10^8 / 9010 \cdot 0,95 = 23\,336 \text{ m}^3$$

Consumo de carbón en España	Millones de toneladas
Generación eléctrica	24,09
Coquerías y otros	3,68
Fabricación de cemento	0,18
Uso doméstico	0,03
Industria	0,35

Tabla 4.2. Desglose del consumo de carbón en España en el año 2015.

□ E. Carbón y medioambiente

La combustión del carbón afecta de una manera significativa al medioambiente.



Fig. 4.8. La combustión del carbón tiene grandes repercusiones en el medioambiente.

a Vocabulario

Hidrocarburo: compuesto orgánico formado por átomos de carbono e hidrógeno.

- a) **Impacto medioambiental.** La combustión del carbón origina una serie de deterioros medioambientales importantes. De todos ellos, quizá los más importantes sean la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre (SO_x), óxidos de nitrógeno (NO_x), partículas sólidas, hidrocarburos (metano) y dióxido de carbono.

Estos gases, si no son absorbidos por procesos naturales, originan un cambio de las proporciones en el aire y traen graves consecuencias para nuestro medioambiente. Cabe resaltar los siguientes efectos:

- **Efecto invernadero:** consiste en un aumento del tanto por ciento de dióxido de carbono (CO_2) en la atmósfera. Ello hace que los rayos entren en la atmósfera, atravesando el CO_2 sin dificultad, pero cuando los rayos reflejados en la tierra (infrarrojos) intentan salir, son absorbidos. La consecuencia es un aumento progresivo de la temperatura media de la atmósfera.
 - **Lluvia ácida:** se genera como consecuencia de la emisión de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estas emisiones reaccionan con el vapor de agua, gracias a los rayos solares, transformándose en ácido sulfúrico y ácido nítrico, que se precipitan a la tierra en forma de lluvia. A veces, estas precipitaciones ocurren a gran distancia del lugar de la emisión.
 - **Pérdida de parte del manto fértil del suelo:** origina la destrucción de buena parte de los bosques.
 - **Contaminación de los ríos:** daña la vida acuática y deteriora el agua que consumimos.
 - **Deterioro del patrimonio arquitectónico:** los gases producidos por la combustión del carbón atacan la piedra, poniendo en peligro su conservación.
- b) **Tratamiento de los residuos.** Tanto la obtención del carbón como su posterior utilización generan residuos que deben aminorarse y, en su caso, tratarse. En las proximidades de la mina se suelen generar aguas ácidas por la oxidación de piritas y sulfuros.

Los métodos de prevención intentan evitar la oxidación de estos compuestos utilizando para ello tres técnicas: barreras aislantes, métodos químicos e inhibición bacteriana.

Los residuos sólidos originados en la combustión del carbón (cenizas ricas en azufre) no suelen perjudicar al medioambiente, siempre que se depositen en vertederos controlados.

Actividades

- 4> ¿Cuáles son las tres aplicaciones más usuales del carbón en España?
- 5> Dibuja, mediante diagramas conceptuales (recuadros), las partes de una central térmica clásica. Luego, explica su funcionamiento relacionando cada una de estas partes mediante líneas y rótulos. ¿Para qué crees que se emplea el carbón dentro de lo que se denomina «uso doméstico»?
- 6> Explica qué es el carbón de coque y para qué se emplea.
- 7> ¿Cómo crees que influye el consumo de carbón en el aumento del efecto invernadero?
- 8> En una zona turística, para subir a lo alto de una montaña de 500 m se emplea una locomotora de vapor. Suponiendo que la locomotora, junto con los viajeros, pesa 30 T, determina qué cantidad mínima de carbón de antracita es necesario quemar si el rendimiento es del 8%.
- 9> Si el poder calorífico medio del carbón consumido en España en el año 2015 fue de $P_c = 7\,000 \text{ kcal/kg}$ y que las centrales térmicas usadas tuvieron un rendimiento del 33%, calcula la energía eléctrica producida por ellas en MWh.

2.2. El petróleo

El **petróleo** es un aceite mineral natural constituido principalmente por carbono e hidrógeno, combinados en forma de **hidrocarburos**, que tiene su origen en los restos de organismos vivos del medio acuático.

Su color es pardo oscuro, su densidad varía entre 0,8 y 0,95 kg/dm³ y no se disuelve en el agua. La composición depende del lugar de extracción, pero, generalmente, suele estar comprendida dentro de los valores que aparecen en la Tabla 4.3.

• **Origen del petróleo.** La formación del petróleo es análoga a la del carbón. Grandes cantidades de materia vegetal y animal (especialmente plancton marino) fueron sepultadas por sedimentos; luego, de manera gradual y en determinadas condiciones de presión y temperatura, se originó el petróleo gracias a dos tipos de descomposición:

- Al principio, la descomposición se llevó a cabo mediante bacterias aerobias (que necesitan oxígeno).
- Más tarde, a medida que se iban depositando más sedimentos y ya no había oxígeno, aparecieron bacterias anaerobias. Estas bacterias convirtieron la materia orgánica en hidrocarburos que se almacenaron en lugares donde la roca era porosa y en cuyo alrededor había roca impermeable (arcilla), que evitaba que, por efecto de la presión de los gases, saliese al exterior.

• **Pozos petrolíferos.** La localización y extracción del petróleo o crudo no es una tarea sencilla. Se necesita personal muy cualificado y equipos muy costosos. Por ello es necesario, antes de proceder a la perforación, realizar un estudio de las características del terreno.

Una vez localizado el posible pozo de petróleo (algo que nunca se conoce con certeza), se procede a la perforación.

! Importante

Existen varios métodos para la localización de bolsas petrolíferas, pero el que mayor número de datos aporta de la estructura del subsuelo es el denominado **método sísmico**. Su principio es el mismo que el empleado para determinar el origen, hipocentro o epicentro de los terremotos naturales.

Este registro permite conocer, sin necesidad de perforar el suelo, la existencia de estratos subterráneos, su orientación e inclinación, así como la presencia de pliegues y fallas que son «trampas» del petróleo.

Elemento	%
Azufre	0,1 a 8
Carbono	80 a 90
Hidrógeno	10 a 15
Nitrógeno	< 1
Oxígeno	< 1,5

Tabla 4.3. Composición del petróleo.

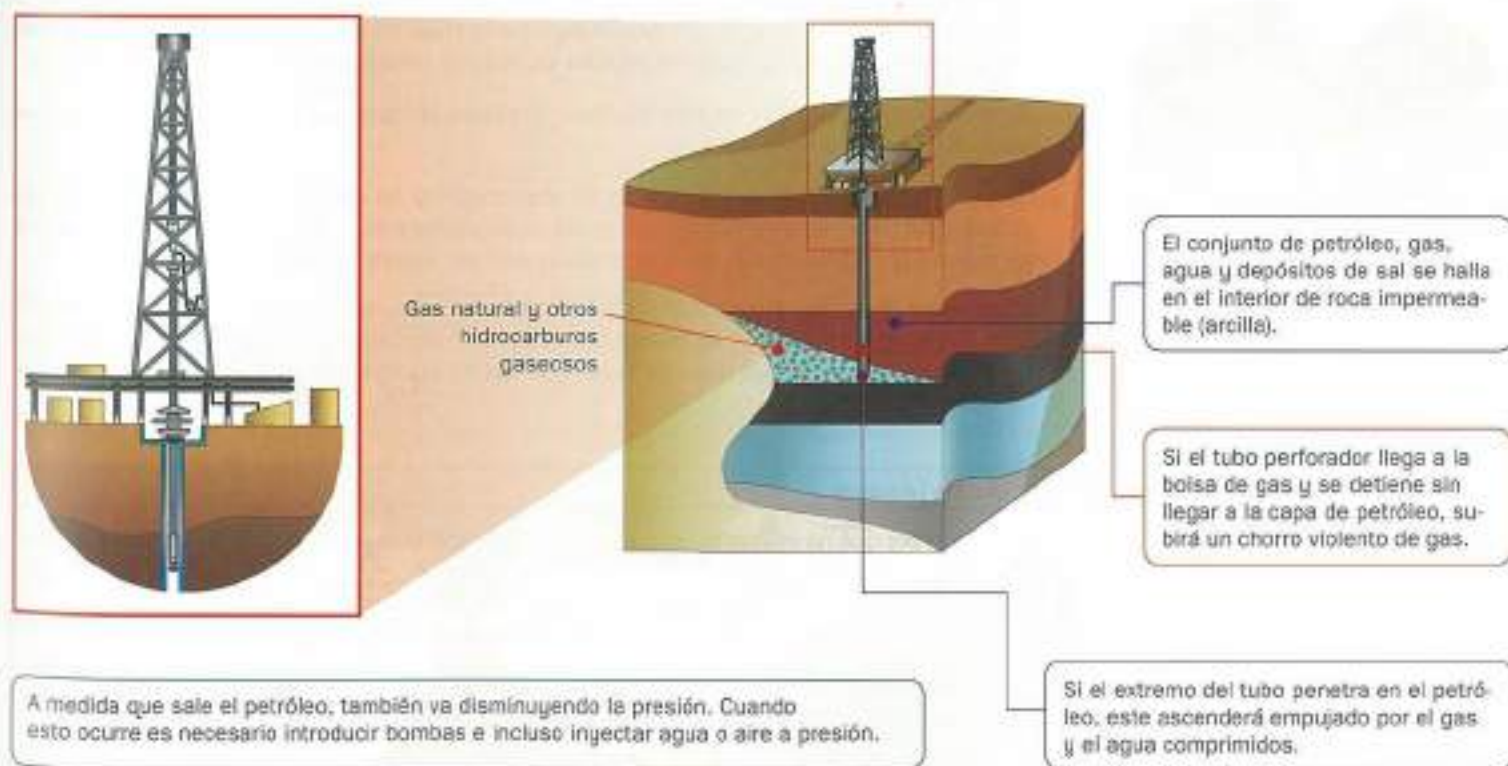


Fig. 4.9. Pozo petrolífero y torre de extracción.

- **Las refinерías: destilación fraccionada o múltiple del petróleo.** El petróleo o crudo no se utiliza directamente tal y como se extrae del yacimiento. Antes debe sufrir un proceso de destilación en las refinерías con objeto de separar los distintos hidrocarburos que lo forman.

Las refinерías de petróleo son plataformas industriales que funcionan las 24 horas del día.

El principio resulta bastante sencillo. Supongamos que una mezcla la componen un sólido y un líquido; al evaporarse el líquido, en el recipiente quedará solamente el sólido. Si ese gas evaporado se enfría en otro lugar, será posible recuperarlo.

Pues bien, el crudo está formado por distintos hidrocarburos con diferentes temperaturas de evaporación, por lo que se pueden separar elevando su temperatura y enfriándolo posteriormente.

El proceso de destilación es el siguiente:

1. Se hace pasar todo el crudo por un horno a una temperatura de unos 340°C , con lo que todo el petróleo se transforma en gas.
2. Este gas se lleva a la parte inferior de la refinera (torre de fraccionamiento). Los gases más ligeros tienden a subir hasta la parte más alta de la torre y los más pesados se condensan en forma líquida a diferentes alturas. La temperatura en la parte inferior es más alta que en la parte elevada.

El problema que se presenta es la poca diferencia entre las temperaturas de ebullición de los distintos hidrocarburos que componen el petróleo, ya que están muy próximas. Para evitar que uno de ellos sea arrastrado por el otro, es necesario destilarlo de nuevo, constituyendo lo que se denomina **destilación fraccionada o múltiple**.

En la Figura 4.10 se puede observar, de forma esquemática, la forma interna de la torre de destilación o fraccionamiento. Los gases que ascienden burbujan en el líquido que llena las bandejas o los platillos. Este líquido es más ligero cuanto más alto esté el platillo y, al aumentar su nivel en cada platillo, pasa por el rebosadero y cae en el platillo inferior.

Pero al encontrarse con los gases calientes ascendentes, se vaporiza de nuevo en parte, y paso a paso, de escalón en escalón, vuelve a ascender hasta alcanzar la sección de la torre que tiene la temperatura correspondiente a la suya de condensación. Allí, estos gases ascendentes se licúan y salen al exterior de la torre mediante los conductos adecuados.

La composición típica de un litro de crudo después del proceso de refino suele ser la que se muestra en la Figura 4.11.

Cuando la necesidad de un producto es mayor que la de otro (como es el caso de la gasolina, que tiene más demanda que el alquitrán), para evitar almacenamientos excesivos, se recurre a un proceso denominado «craqueo» (en inglés, *cracking*).

El **craqueo** consiste en calentar un hidrocarburo por encima de su temperatura de ebullición con objeto de romper las moléculas complejas (por agitación térmica) y obtener otras de menor peso molecular que coincidan con las de los hidrocarburos de mayor demanda.

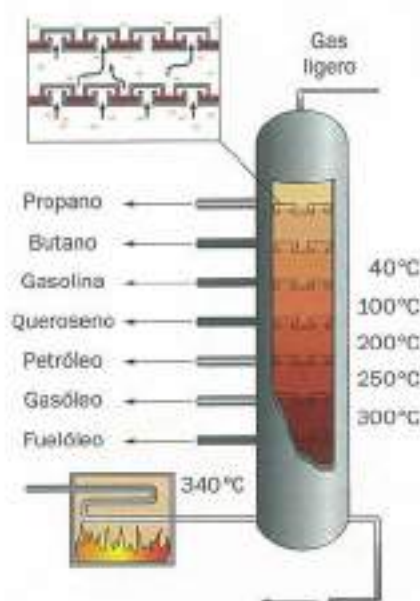


Fig. 4.10. Refinera de petróleo.

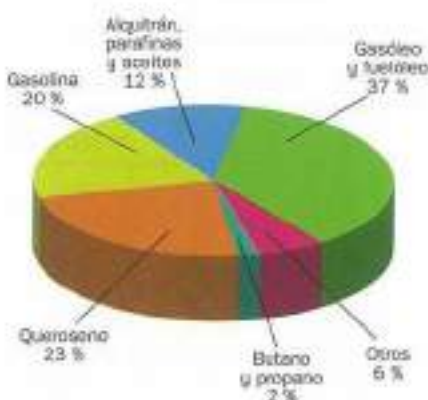


Fig. 4.11. Composición típica de un litro de crudo después del proceso de refino.

Actividades

- 10> Explica por qué no es posible encontrar bolsas petrolíferas en zonas profundas compuestas por materia permeable.
- 11> ¿Cómo se puede extraer el crudo de un pozo cuando ya se ha localizado?
- 12> ¿Para qué es necesaria la destilación fraccionada del crudo?
- 13> ¿En qué consiste el craqueo del petróleo?
- 14> Averigua qué tipo de combustibles utilizan las siguientes máquinas: taxi de una gran ciudad española, calefacción, barco mercante, yate, moto de 49 cm^3 , autobús ecológico, camión y automóvil de uso familiar.
- 15> Explica qué tipo de descomposición dio origen al petróleo.

• **Productos obtenidos y sus aplicaciones.** De los pozos petrolíferos se obtienen dos tipos de combustibles: gas natural e hidrocarburos.

- **Gas natural.** Se ha originado como consecuencia de la descomposición de materia orgánica, a través de un proceso análogo al del petróleo.

Suele encontrarse de dos maneras distintas:

1. En la parte superior de los yacimientos de petróleo, como se indicó anteriormente. Recibe el nombre de **gas natural húmedo**, ya que se halla mezclado con combustibles gaseosos derivados del petróleo (hidrocarburos), como metano (CH_4), etano (C_2H_6), propano (C_3H_8) y butano (C_4H_{10}).
2. En grandes bolsas recubiertas de material impermeable (arcilla), que soporta las altas presiones que hay en el interior. Este gas recibe el nombre de **gas natural seco**. Se compone básicamente de metano y etano (con más del 70%) y pequeñas proporciones de hidrógeno (H_2) y nitrógeno (N_2).

Una vez en la superficie, se almacena (a gran presión para que se licue el gas) en unos depósitos llamados **gasómetros**, y, posteriormente, se conduce mediante tuberías (**gasoductos**) o licuado (en **camiones cisternas** especiales) a los lugares de consumo.

Independientemente de su procedencia, antes de ser empleado, el gas natural sufre un tratamiento con el fin de eliminar las impurezas que contiene, así como otros hidrocarburos, quedando prácticamente con una composición de metano (84%), etano (8%), propano (2%) y otras impurezas.

Su poder calorífico es, en condiciones normales, de 8540 kcal/m^3 . Su combustión resulta muy poco contaminante, ya que el porcentaje de azufre es muy bajo, y genera CO_2 y H_2O .

! Importante

En España hay cuatro yacimientos de gas en explotación. La producción en 2015 fue:

- El Romeral: 29 GWh.
- Marismas: 2 GWh.
- Poseidón: 78 GWh.
- Viura: 590 GWh.

La producción de gas natural en España en 2015 fue de 699 GWh. La cantidad de gas natural importado en 2015 fue de 20815 GWh y su procedencia se muestra en la Figura 4.12.

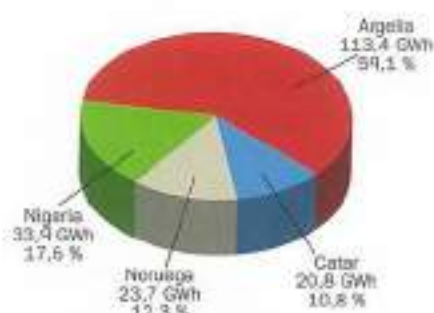


Fig. 4.12. Países de los que España importó gas natural en 2015.



Fig. 4.13. Red de gasoductos de gas natural.

! Importante

En España se han descubierto yacimientos de petróleo y gas en varios lugares en tierra y mar; el primero de ellos, de petróleo, en 1954, en Ayoluengo (Burgos), y los posteriores, en el mar Mediterráneo, golfo de Valencia, mar Cantábrico, valle del Guadalquivir y golfo de Cádiz. En 2014, la producción interior de crudo fue de 305 411 toneladas y la de gas natural sumó 268 900 GWh, lo que supuso un grado de autoabastecimiento del 0,49% y del 0,09%, respectivamente, sobre el consumo nacional.

- **Hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos.** Los productos más importantes que se obtienen, así como sus aplicaciones, se indican en la Tabla 4.4.

Hidrocarburos		Poder calorífico	Características y aplicaciones
Gaseosos	Metano + etano	8 500 kcal/m ³	Muy volátiles e inflamables. Debido a su gran volumen y difícil licuefacción, se suelen quemar en la propia refinería.
	Butano	28 500 kcal/m ³	Se suele vender en botellas de 12,5 kg (color naranja).
	Propano	22 350 kcal/m ³	Se comercializa en botellas de acero de 11 y 35 kg. Uso doméstico.
Líquidos	Gasolina	11 000 kcal/kg	Se emplea en motores de explosión. Cuando se utiliza en motores de dos tiempos es necesario mezclarlo con un 2% de aceite para engrasar los mecanismos del motor.
	Queroseno	10 765 kcal/kg	Utilizado en motores de aviación.
	Gasóleo	10 300 kcal/kg	Empleado en motores diésel y calefacciones.
	Fuelóleo	9 900 kcal/kg	Se utiliza en centrales térmicas en sustitución del carbón.
	Aceites	9 800 kcal/kg	No se emplean como fuente de energía, sino para el engrasado de piezas móviles.
Sólidos	Ceras (parafinas, vaselinas)	9 500 kcal/kg	Usos industriales.
	Alquitrán	9 200 kcal/kg	Pavimentos de carreteras o impermeabilizante en terrazas, tejados, etc.

Tabla 4.4. Hidrocarburos más importantes.

El propano y el butano se comercializan en botellas de distintos tamaños a grandes presiones. De esta manera, los gases se convierten en líquidos y reciben el nombre de **gases licuados del petróleo (GLP)**.

Otros combustibles no procedentes del petróleo son:

- **Gas ciudad o manufacturado.** Se obtiene mayoritariamente en las coquerías, al transformar el carbón de hulla en coque metalúrgico. Hasta no hace mucho tiempo se empleaba para fines domésticos (calefacción, calentadores y cocinas). En la actualidad se utiliza como combustible en la propia obtención del carbón de coque.

Tiene el inconveniente de ser bastante tóxico y de contaminar el medioambiente, ya que está formado sobre todo por hidrógeno (H₂), monóxido de carbono (CO) y metano (CH₄), por lo que se está sustituyendo por el gas natural.

Su poder calorífico en condiciones normales (P_{atm} , presión 1 atm y temperatura 0 °C), está comprendido entre 4 000 y 5 500 kcal/m³.

- **Gas pobre o gas del alumbrado.** Se obtiene a partir de la combustión incompleta de materia vegetal. Su poder calorífico es muy pequeño: $P_c = 1 500$ kcal/m³. Se utilizaba para la iluminación de las calles. Ya casi no se emplea.
- **Acetileno (C₂H₂).** Se obtiene al añadir agua al carburo de calcio (CaC₂). Se emplea en la soldadura oxiacetilénica. Su poder calorífico es de 13 600 kcal/m³.

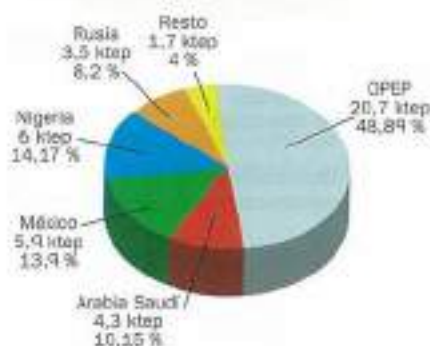


Fig. 4.14. Países de los que España importó crudo en 2015.

- **Impacto medioambiental del petróleo.** Por tratarse de un combustible fósil de formación análoga al carbón, sus repercusiones son muy parecidas. Para paliar parte de los problemas de la lluvia ácida y el efecto invernadero, últimamente se han tomado las siguientes medidas:

- Utilización de gasolina sin plomo. Con ello se reduce la polución por gases a niveles muy bajos, así como la emisión de partículas de plomo, gracias a los catalizadores de los vehículos.
- Utilización de gasóleos libres de azufre.
- Sustitución de instalaciones de gasóleo y fuelóleo por otras de gas natural.

Uno de los mayores problemas que genera el consumo de petróleo radica en su transporte. Existe una enorme red de oleoductos en España y en el mundo, pero no es suficiente para cubrir la demanda y hay que recurrir al transporte marítimo y terrestre. Las costas de casi todos los países del mundo han sufrido desastres ecológicos derivados de accidentes marítimos, como el vertido del petrolero *Frestige* en las costas gallegas en 2002 o el vertido al golfo de México en 2011, que afectó a EE.UU. al romperse una tubería de extracción de crudo.



Fig. 4.15. Red de oleoductos.

- **Tratamiento de residuos.** Los productos petrolíferos tienen muy pocos residuos. Solo cuando se está refinando el petróleo se producen residuos gaseosos (metano + etano), los cuales, dada su dificultad para licuarlos (ya que ello exigiría altísimas presiones, peligrosas a la hora de manipular los contenedores), son quemados en la propia refinería. En esta combustión emiten monóxido y dióxido de carbono a la atmósfera.



Fig. 4.16. Imagen obtenida por la NASA el 29 de abril de 2011, que mostraba la extensión del vertido de petróleo causado por la rotura de una tubería de extracción de la plataforma *Deepwater Horizon*.

Actividades

- 16> Averigua si pasa algún oleoducto o gasoducto cerca de donde vives. ¿Cuál es el punto de almacenamiento más cercano a tu lugar de residencia?
- 17> En el año 2015, las importaciones de gas natural realizadas por España fueron de 364172 GWh. ¿Cuáles fueron los principales proveedores de gas natural? Elabora una tabla con la cantidad de gas que nos ha suministrado cada país.
- 18> Busca información relativa a los distintos envases empleados para vender GLP. Averigua qué capacidad tiene cada uno. Luego haz sendos dibujos indicando para qué aplicación se destinan.

3. Energía nuclear

Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que la energía de una partícula dependía de su velocidad (energía cinética). Fue Einstein quien afirmó que las partículas atómicas tenían energía, independientemente de su velocidad.

! Importante

En energía nuclear, por estar trabajando a nivel atómico, es costumbre utilizar las siguientes unidades:

• Masa:

Unidad de masa atómica (u):

$$1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

• Energía:

Se emplea el megaelectronvoltio (MeV), que es igual a:

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

Empleando la ley de Einstein, referente a la transformación en energía de una unidad de masa atómica, tendremos:

$$\begin{aligned} E &= m \cdot c^2 = \\ &= 1,66 \cdot 10^{-27} [\text{kg}] \cdot 9 \cdot 10^{16} = \\ &= 1,494 \cdot 10^{-10} \text{ J} \end{aligned}$$

Mediante una regla de proporción, se deduce la energía en megaelectronvoltios que se consigue al desintegrar una unidad de masa atómica:

$$E = 932,58 \text{ MeV}$$

La **energía nuclear** es aquella que se libera como consecuencia de las reacciones que se producen en algunos núcleos atómicos y que se denominan «reacciones nucleares».

Einstein descubrió que la masa se podía transformar en energía, según la fórmula:

$$E = m \cdot c^2 \begin{cases} E = \text{energía producida (en forma de calor) en julios.} \\ m = \text{masa desintegrada en kilogramos.} \\ c = \text{velocidad de la luz en metros por segundo} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s.} \end{cases}$$

► Ejemplo 7

Sabiendo que el poder calorífico (P_c) de un tipo de carbón es de 7200 kcal/kg y el del gasóleo 10300 kcal/kg, determina qué cantidad de cada uno de ellos sería necesario quemar para obtener una energía equivalente a la obtenida si se desintegrara íntegramente 1 kg de uranio.

Solución:

Energía de 1 kilogramo de uranio: $E = 1 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{16} \text{ J}$

Pasándolo a kilocalorías: $E = 9 \cdot 10^{16} / 4,18 = 2,15 \cdot 10^{16} \text{ cal} = 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal}$

a) La energía que se obtiene de la masa de carbón será: $E = P_c \cdot m \Rightarrow m = E / P_c$

$$m = 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal} / 7200 \text{ kcal/kg} = 2,99 \cdot 10^9 \text{ kg} = 2,99 \cdot 10^6 \text{ t}$$

b) La energía obtenida de la masa de gasóleo será: $E = P_c \cdot m \Rightarrow m = E / P_c$

$$m = 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal} / 10300 \text{ kcal/kg} = 2,09 \cdot 10^9 \text{ kg} = 2,09 \cdot 10^6 \text{ t}$$

Se observa que una pequeña cantidad de masa proporciona una gran cantidad de energía. Ello se debe a que, en las reacciones nucleares, el aprovechamiento energético se efectúa de manera distinta a como se realiza en una combustión ordinaria.

En la práctica no es posible transformar toda la masa en energía. Normalmente, se parte de uno o dos átomos de uno o dos elementos para transformarlo en otro elemento distinto.

En el cambio se observa una ligera variación de las masas iniciales y finales, pero en ningún caso los átomos iniciales desaparecen por completo.

En la actualidad se está trabajando con dos tipos de reacciones nucleares:

- **Reacción nuclear de fisión.** Se emplea fundamentalmente para obtener electricidad y como medio de propulsión en submarinos. Con este método se obtiene alrededor del 20% de la energía eléctrica mundial.

En la actualidad existen unos 442 reactores nucleares funcionando en 29 países, con una potencia total instalada de 375001 MW.

- **Reacción nuclear de fusión.** Se estima que genera el 90% de la energía de las estrellas. Está en fase experimental. Todavía no se ha conseguido energía comercial alguna. Se le augura un gran futuro.



Fig. 4.17. Central nuclear.

3.1. Tipos de reacciones nucleares

Desde el punto de vista de la obtención de la energía, existen dos tipos de reacciones nucleares: fisión y fusión.

1. La **fisión nuclear** consiste en romper un núcleo de un átomo de uranio enriquecido al 3% (^{235}U) o de plutonio (^{239}Pu). Estos son los dos únicos isótopos fisionables (cuando se rompen emiten gran cantidad de energía) y, además, inestables (están emitiendo partículas, lo que hace que se conviertan en otro átomo distinto).

El proceso se inicia lanzando un neutrón a gran velocidad sobre el átomo que se desea fisiónar (romper). Al chocar el neutrón contra el núcleo, lo rompe en dos fragmentos (dos nuevos átomos), liberando tres neutrones y gran cantidad de calor. Una reacción nuclear típica suele ser la que se muestra en la Figura 4.18, y es la siguiente:



Cada uno de los tres neutrones emitidos puede provocar nuevas fisiones en otros núcleos, continuando el proceso.

En la segunda reacción nuclear se romperían tres átomos de forma simultánea y que emitirían cada uno otros tres neutrones, por lo que en la tercera reacción ya habría nueve. Así, en la reacción número n se estarían rompiendo 3^{n-1} átomos. Como se observa, en cada instante hay muchísimos más núcleos que se rompen, por lo que se está liberando mayor cantidad de calor.

A este fenómeno de fisión, escisión o rotura de núcleos atómicos se le denomina **reacción en cadena**. Si no se controla el número de escisiones, el calor liberado es tan grande que se origina una bomba atómica.

Todas las centrales nucleares españolas consumen alrededor de 120 T de uranio enriquecido (^{235}U) al año, que se produce en Saelices el Chico (Salamanca).

Los elementos más importantes de cualquier central nuclear de fisión son el reactor nuclear, la turbina, el condensador, el edificio de almacenamiento y manipulación, y el circuito de refrigeración (Fig. 4.19).

- a) **Reactor nuclear.** Es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones nucleares de fisión que se producen en su núcleo. Consta de:

- **Tubos de acero inoxidable**, en los que se introduce el combustible (formado por pastillas de uranio ^{235}U).
- **Barras de control**, que regulan la cantidad de escisiones en la unidad de tiempo y, por tanto, la potencia del reactor. Si las barras están totalmente levantadas, se producirá una reacción en cadena (con peligro de explosión), porque no hay nada que detenga a los neutrones que se generan. Cuando las barras son introducidas totalmente en el núcleo, la reacción en cadena se detiene. Las barras son de carburo de boro, porque absorben muy bien los neutrones.
- **Moderador**, cuya finalidad es la de reducir la velocidad de los neutrones. Se ha comprobado que los neutrones con velocidades lentas (alrededor de 2,2 km/s) tienen más probabilidades de impactar con un núcleo que los que se desprenden a grandes velocidades (20 000 km/s). Para ello se emplea deuterio, berilio, agua ligera o grafito.

Según el moderador utilizado, los reactores nucleares se pueden clasificar en lentos y rápidos:

- **Reactores lentos.** También se les conoce con el nombre de reactores térmicos. Son aquellos que disponen de moderador. Se trata de reactores más controlables, ya que al poder ajustar la velocidad de los neutrones se sabe con antelación cuándo se va a producir la escisión del núcleo de un átomo.
- **Reactores rápidos.** Los que no disponen de moderador. Cuando el reactor está en funcionamiento se genera una gran cantidad de radiación de la que es necesario proteger a los trabajadores de la central. Para ello se construye un blindaje alrededor del reactor normalmente de hormigón y plomo.

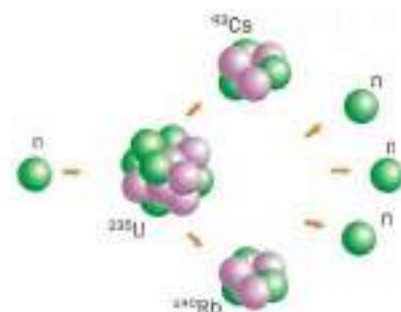


Fig. 4.18. Fisión nuclear.

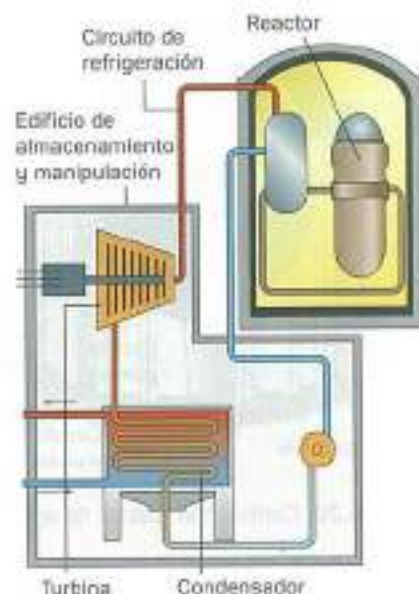


Fig. 4.19. Componentes de una central nuclear.

! Importante

En la actualidad hay en España ocho centrales nucleares de fisión, siete de ellas en funcionamiento:

1. Cofrentes (Valencia). Potencia: 1092 MW. Tipo: BWR.
2. Vandellós II (Tarragona). Potencia: 1087,1 MW. Tipo: PWR.
3. Trillo (Guadalajara). Potencia: 1066 MW. Tipo: PWR.
4. Almaraz I (Cáceres). Potencia: 1049,4 MW. Tipo: PWR.
5. Almaraz II (Cáceres). Potencia: 1044,5 MW. Tipo: PWR.
6. Ascó I (Tarragona). Potencia: 1032,5 MW. Tipo: PWR.
7. Ascó II (Tarragona). Potencia: 1027,2 MW. Tipo: PWR.
8. Sta. María de Garoña (Burgos). Potencia: 466 MW. Tipo: BWR (actualmente parada).

b) **Turbina.** A la turbina llega vapor a alta presión. El giro de la turbina mueve un alternador que genera corriente eléctrica.

c) **Condensador.** Para que la turbina funcione correctamente es necesario licuar el vapor que sale de ella. Para ello se usa un *intercambiador de calor* o condensador.

El **intercambiador** es un depósito lleno de agua por el que pasa una tubería que transporta el líquido o gas que se quiere enfriar. La tubería cederá el calor al agua del depósito. Luego es necesario sacar el calor del depósito; para ello se introduce otra tubería, que entra con agua fría y sale con el agua calentada.

d) **Edificio de almacenamiento y manipulación.** Se utiliza como depósito de combustible. Este combustible es almacenado en piscinas de hormigón, recubiertas con una plancha de acero y llenas de agua. En este lugar también se almacena el combustible ya utilizado hasta que es trasladado a un centro de reprocesamiento o a un depósito de almacenamiento definitivo.

e) **Circuito de refrigeración / generador de vapor.** El núcleo del reactor está rodeado por un líquido refrigerante cuya misión es la de evacuar el calor. Los refrigerantes más utilizados son: deuterio, protio o helio.

En la actualidad se emplean mayoritariamente dos tipos de reactores nucleares: PWR (*pressurized water reactor*) y BWR (*boiling water reactor*). Las centrales BWR son más inseguras, ya que un escape del fluido puede provocar una contaminación radiactiva. En el texto del margen se detallan las centrales nucleares de fisión que existen en España y el tipo de reactor que utiliza cada una.

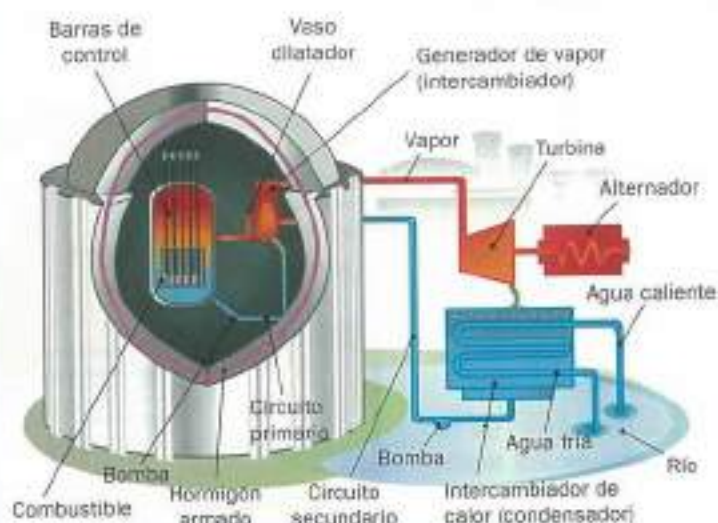


Fig. 4.20. Central con reactor de agua a presión (PWR).

- Utiliza como combustible uranio enriquecido (^{235}U) al 3%.
- Como moderador utiliza agua ligera (protio).
- El circuito de refrigeración consta de dos circuitos autónomos: primario (el refrigerante está siempre en estado líquido) y secundario (el refrigerante, al pasar por el generador de vapor, se convierte en vapor a gran presión).
- El 50% de las centrales que existen son de este tipo.

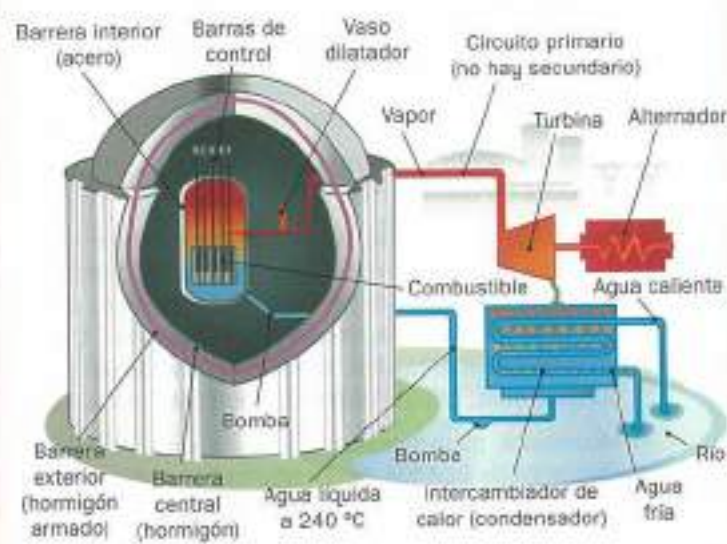


Fig. 4.21. Central con reactor de agua en ebullición (BWR).

- El combustible es igual que en el tipo anterior.
- Como moderador emplea el mismo que el tipo anterior.
- El circuito de refrigeración consta de un solo circuito. El refrigerante que extrae el calor del núcleo pasa a estado gaseoso (ebullición) y se dirige a las turbinas.
- El 25% de las centrales mundiales son de este tipo.

2. La **fusión nuclear** consiste en la unión de dos núcleos de átomos ligeros para conseguir un núcleo nuevo más pesado y el desprendimiento de gran cantidad de energía.

Los átomos de un gas están siempre en movimiento desordenado, chocando unos contra otros. A medida que se calientan, aumenta su velocidad. Si la velocidad se eleva a varios miles de kilómetros por segundo (aplicándoles calor hasta que su temperatura llegue a millones de grados), pueden vencer la mutua repulsión de sus núcleos y así fundirse al chocar, generando un átomo nuevo. Este proceso libera gran cantidad de energía en forma de calor.

Actualmente las reacciones termonucleares que dejan en libertad mayor cantidad de energía son las que tienen lugar entre núcleos de isótopos de hidrógeno, concretamente entre los isótopos deuterio y tritio (radiactivo, con una vida media de 12,3 años) para formar helio. Además, existe la ventaja de que ambos se pueden obtener del hidrógeno y este del agua dulce o de la del mar, con lo que resultaría una fuente inagotable de energía.

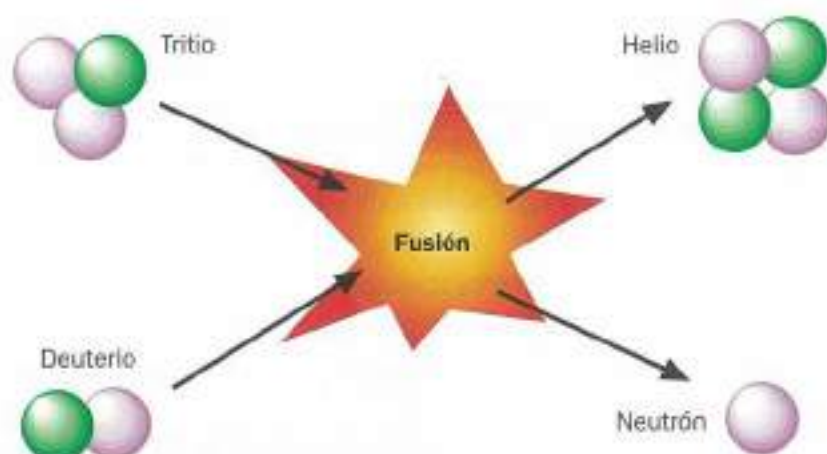


Fig. 4.22. Fusión nuclear.

De momento, la fusión nuclear todavía se encuentra en estado experimental, ya que para lograrla se gasta más energía de la que se obtiene. Son varios los problemas que se presentan:

- **Calentar el gas a temperaturas tan elevadas.** Se ha estimado que, para obtener una cantidad de energía que supere la necesaria para iniciar la reacción, se necesita una temperatura de unos 100 000 000 °C. Para que este sistema fuera susceptible de utilización comercial, tal vez se necesitarían 300 000 000 °C y que se mantuviesen durante varios segundos. Se cree que la fusión es la fuente de energía de las estrellas (el Sol, por ejemplo).

+ Más datos

El tritio (hidrógeno-3) es producido de forma natural por la acción de los rayos cósmicos sobre los gases atmosféricos. También puede ser obtenido artificialmente en el laboratorio.

@ En Internet

<http://www.din.upm.es>

Página del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.

Actividades

- 19> Representa, mediante diagramas conceptuales, las diferentes transformaciones energéticas que se originan en una central nuclear de fisión PWR (reactor de agua a presión).
- 20> ¿Qué función realizan los moderadores y las barras de control?
- 21> ¿En qué se diferencia un reactor PWR de uno BWR? ¿Cuál es más seguro? ¿Por qué?
- 22> Explica para qué vale un intercambiador de calor y cuántos tiene una central PWR.
- 23> En la década de 1970, se consideró la energía nuclear como la energía del futuro. ¿Qué circunstancias han motivado que en la actualidad haya muy pocos países que apuesten fuertemente por este tipo de energía?
- 24> Explica qué es el plasma y de qué manera se suele conseguir.

- **Disponer de un recipiente que pueda soportar esas altísimas temperaturas el tiempo suficiente para que se produzca la fusión y se libere la energía.**

A temperaturas incluso de $100\,000\,^{\circ}\text{C}$ todos los átomos están ionizados (han perdido sus electrones). Por tanto, el gas está formado por átomos con carga positiva y electrones libres cargados negativamente.

Este estado se denomina **plasma**.

Si el plasma se coloca en un recipiente normal, se enfría rápidamente y las paredes del recipiente se volatilizan de forma instantánea. Como el plasma está formado por cargas eléctricas (núcleos positivos y electrones), se pueden colocar levitando dentro de potentísimos campos magnéticos para evitar así cualquier contacto con las paredes.

- **Extraer la energía liberada y transformarla en electricidad.**
- **Métodos para contener el plasma.** En la actualidad se está ensayando con dos sistemas:

– *Mediante confinamiento inercial.*

Consiste en emplear un rayo láser finísimo para comprimir partículas de deuterio durante un tiempo que no va más allá de algunas trillonésimas de segundo. Con ello se consigue que las partículas alcancen una densidad de 10 000 veces la del agua y que se generen pequeñas explosiones termonucleares semejantes a la bomba H.

– *Mediante confinamiento magnético (Tokamak).*

Su diseño tiene forma de cilindro anular toroidal. Dispone de enormes electroimanes que producen campos magnéticos del orden de 50 000 gauss (G), que hacen que el plasma «flote».

Simultáneamente, se hace pasar una corriente enorme (de varios millones de amperios) a través del plasma, para incrementar su temperatura hasta los 150 millones de grados centígrados.

Vocabulario

Deuterio. Isótopo estable del hidrógeno que se encuentra en la naturaleza con una abundancia del 0,015% del total del hidrógeno y que también recibe el nombre de hidrógeno pesado.

! Importante

Para ser conscientes de la intensidad del campo magnético creado por un Tokamak (50 000 gauss), podemos compararla con algunos ejemplos:

- Campo magnético terrestre: 0,5 gauss.
- Imán pequeño: 100 gauss.
- Imán potente de neodimio: 2 000 gauss.
- Electroimán de alta potencia: 15 000 gauss.

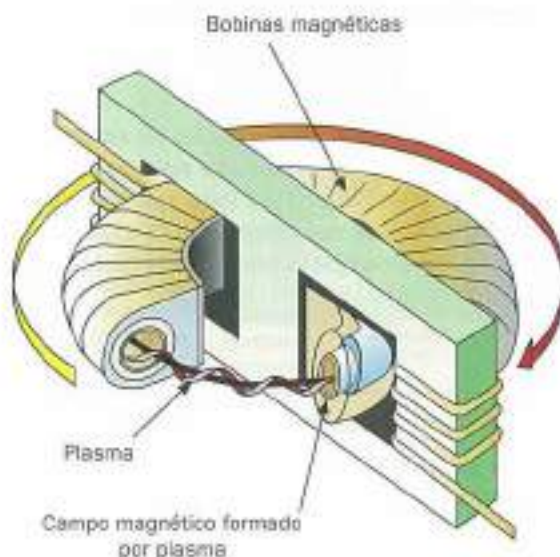


Fig. 4.23. Reactor Tokamak.

En el año 1991 se consiguió obtener 1,7 millones de vatios hora utilizando este sistema. El único problema es que, de momento, la energía consumida es mayor que la producida.

3.2. Energía nuclear y medioambiente

- **Impacto medioambiental.** Si una central de fisión funciona con normalidad, las emisiones radiactivas no superan las producidas de manera natural (Tabla 4.5). Sin embargo, puede haber accidentes debidos a:

- Escapes de agua radiactiva del circuito primario (como ocurrió en el año 2000 en el submarino británico *Tireless*).
- Explosiones del reactor, motivadas por un exceso de temperatura al fundirse las paredes que lo recubren (es el caso de la central de Chernóbil, en Ucrania, y de Fukushima, en Japón).

Si se producen escapes radiactivos hacia el exterior, pueden tener efectos terribles sobre los seres vivos. El efecto dependerá del nivel de radiactividad y del tiempo de exposición.

En las centrales de fusión, aún en fase experimental, las posibilidades de que ocurra un accidente son ínfimas, ya que la masa que se emplea es muy pequeña. Las radiaciones emitidas son mucho menores que en el caso de la fisión y los efectos también.

- **Tratamiento de los residuos.** Los residuos de las centrales nucleares son aquellos materiales que están contaminados con radioisótopos (emiten partículas radiactivas). Se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- De *baja actividad*: ropas, guantes, herramientas, etc.
- De *media actividad*: filtros de gases y líquidos usados.
- De *alta actividad*: los combustibles gastados (^{238}U).

Radiación ambiental	100 milirem
Radiografía médica	300 milirem
Dos horas diarias de televisión	300 milirem
1.000 km de viaje en avión	50 milirem
Vivir cerca de una central nuclear	1 milirem

Tabla 4.5. Dosis anuales de radiación habituales por persona.

Los residuos de baja y media actividad se mezclan con hormigón y se introducen en bidones que se almacenan en la propia central y luego se llevan a almacenes definitivos, como el depósito de El Cabril (Córdoba).

Los residuos de alta actividad se almacenan provisionalmente en la central, dentro de piscinas de hormigón con agua. Luego pueden **reprocesarse** para obtener ^{238}U , para combustible o armas nucleares, o **encapsularse** (se mezclan con vidrio fundido) y depositarse en minas profundas, geológicamente estables.

A pesar de la controversia que tiene la producción de energía nuclear, hoy en día es la única fuente capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad sin «colaborar» en el cambio climático, ya que no emite ningún gas de efecto invernadero ni tampoco cenizas.

La imagen de sus torres de refrigeración las muestra emitiendo lo que parece humo, si bien no es más que vapor de agua.

Dentro de las actividades industriales, las centrales nucleares tienen un estricto control reglamentario muy ambicioso y difícil de igualar.

El Organismo Internacional de Energía Atómica establece las normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para los seres vivos e instalaciones, abarcando la seguridad nuclear, radiológica, del transporte y de los desechos.

En Internet

<http://www.mma.es>

Página del Ministerio de Medioambiente.

Más datos

El rem es una unidad empleada para indicar la peligrosidad de una radiación. Debe su nombre al físico alemán Willhem Röntgen.

4. Energía hidráulica

La **energía hidráulica** es la energía del agua cuando se mueve a través de un cauce (energía cinética) o cuando se encuentra embalsada a cierta altura (energía potencial).

Cuando se deja caer el agua, la energía potencial se transforma en energía cinética al adquirir velocidad y puede ser aprovechada para diversos fines.

Se trata de una energía renovable consolidada y representa el 14% de la producción mundial de electricidad.

Ya desde la Antigüedad, el ser humano aprendió a utilizar este tipo de energía. Para ello empleó diferentes ingenios (ruedas hidráulicas), que fueron evolucionando (turbinas) con objeto de obtener el máximo rendimiento posible (Fig. 4.24).

Hay dos aplicaciones fundamentales de la energía hidráulica:

- Desde, aproximadamente, el año 100 a. C. hasta casi finales del siglo xx, toda la energía hidráulica se transformaba en energía mecánica que, posteriormente, tenía aplicaciones específicas en norias, molinos de grano, fraguas y forjas, industrias textiles, etc.
- A partir de principios del siglo xx se empleó también para la obtención de electricidad. La primera central hidráulica para esta aplicación se construyó en el año 1882, en Estados Unidos, para alimentar 250 lámparas eléctricas de incandescencia (inventadas por Thomas A. Edison).

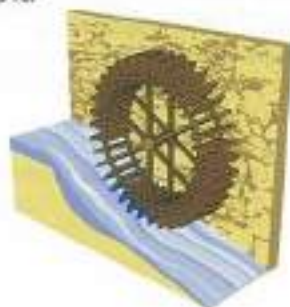
En la actualidad, prácticamente toda la energía hidráulica se emplea para la obtención de electricidad. Su ventaja principal es la de tratarse de un tipo de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar (en embalses o pantanos).

4.1. Componentes de un centro hidroeléctrico

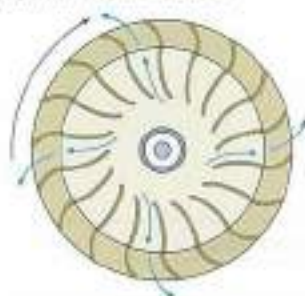
Toda **central hidroeléctrica** transforma la energía potencial del agua acumulada en el embalse en energía eléctrica a través del alternador. Las diferentes transformaciones de energía se llevan a cabo en el orden que se indica en el siguiente esquema y mediante las máquinas que en él se señalan:



1. **Ruedas hidráulicas de eje horizontal.** Solían tener un rendimiento del 20%.



2. **Turbina Fournreyron (1826).**
Rendimiento: 80 al 85%.



3. **Turbina Pelton (1870).**
Rendimiento: 90%.



4. **Turbina Kaplan (1910).**
Rendimiento: 93 al 95%.



Fig. 4.24. Evolución de las ruedas hidráulicas.

Características de la turbina Kaplan	Características de la turbina Pelton
Se trata de una turbina de eje vertical y un rotor en forma de hélice, con aspas (generalmente 5 o 6) de inclinación variable, que va encerrada en una cámara cilíndrica por cuya parte superior llega el agua.	Se trata de una rueda hidráulica muy perfeccionada, en la que en la periferia de una circunferencia se ha colocado una serie de «cucharas» que pueden soportar el choque de un potentísimo chorro de agua.
Se emplea para saltos de agua inferiores a 25 m y mucho caudal.	Las cucharas reciben el agua en un sentido y la expulsan casi en sentido contrario (150°). En instalaciones muy grandes alcanzan empujes de hasta 50 toneladas.
Su rendimiento suele estar entre el 93 y el 95%.	Se usa cuando se dispone de un gran salto de agua, pero no de mucho caudal. Su rendimiento puede llegar hasta el 90%.
Es una de las turbinas que más se emplea en la actualidad.	Gira más lentamente que la Kaplan (entre 300 y 1800 rpm). Para incrementar la potencia basta aumentar el número de chorros.

Tabla 4.6. Características de los principales tipos de turbina.

Embalse. Representa la totalidad del agua acumulada. Para ello dispone de un muro grueso de hormigón, denominado presa, cuya función es la de retener el agua. Básicamente, existen dos tipos:



• **Presa de gravedad.** Con su peso contrarresta el empuje del agua. Suele ser recta o un poco cóncava (por el lado del agua). Su sección transversal es triangular, formando un ángulo recto entre la base y el lado del embalse. Su construcción resulta cara.



• **Presa de bóveda.** Trabaja de manera que el empuje del agua lo transmite a las laderas de la montaña. Suele ser convexa, de tal manera que, cuanto más empuja el agua del embalse, más se «clavan» los lados de la presa en las laderas de la montaña. Esta característica reduce el tamaño de la presa, por lo que su construcción es más barata pero mantiene la misma solidez que el caso anterior.

Compuertas. Evacúan agua del embalse sin que pase por la sala de máquinas cuando es necesario soltar agua por razones de riego o seguridad (lluvias excesivas).



Transformadores. Elevan la tensión de salida de los alternadores (que normalmente es de unos 20000 V) hasta 400000 V, que suele ser la utilizada para transportar la corriente entre puntos distantes.

Líneas de transporte de energía eléctrica. Si la central está conectada a la red nacional (que es lo lógico), debe estar sincronizada con el conjunto de la red para que su aportación se sume a la de otros.

Sala de máquinas. Alberga las turbinas y el alternador.



Turbinas. Transforman la energía cinética del agua en energía mecánica de rotación. En la actualidad, las más empleadas son la Kaplan (con rendimientos bastante altos) y la Pelton mejorada (Fig. 4.24).

Chimenea de equilibrio. Pequeño depósito, conectado a las tuberías de conducción, en el que hay agua acumulada. Evita las variaciones de presión en el agua cuando se regula el caudal a la salida.

Toma de agua. Suele estar colocada a 1/3 de la altura de la presa para que los fangos, piedras y otros materiales no sean arrastrados a las turbinas. Además, dispone de una reja filtradora.

Alternador. En las turbinas Pelton suele ser solidario al eje de la turbina, ya que su velocidad de giro se puede regular colocando más o menos chorros. Las turbinas Kaplan suelen girar muy rápidamente, por lo que es necesario intercalar un reductor de velocidad entre turbina y alternador.

Fig. 4.25. Central hidroeléctrica (modificada del original de UNESA).

4.2. Potencia y energía obtenidas en una central hidroeléctrica

La potencia teórica de una central hidroeléctrica depende, fundamentalmente, de dos parámetros: la altura del salto del agua y el caudal que incide sobre las turbinas.

Estos parámetros serán los que obliguen a decidir qué tipo de turbina es la más adecuada.

Las fórmulas que permiten calcular la potencia y energía teóricas son:

$$P = 9,8 \cdot Q \cdot h$$

$$E = P \cdot t = 9,8 \cdot Q \cdot h \cdot t$$

Donde: P = potencia teórica de la central en kW = potencia hidráulica

Q = caudal de agua en m^3/s

h = altura en metros (desde la superficie del embalse hasta el punto donde está la turbina)

t = tiempo en horas

E = energía teórica obtenida en kWh = energía hidráulica



Fig. 4.26. Presa de una central hidroeléctrica.

Ejemplo 8

Calcula la potencia real de una central hidroeléctrica, en kW y CV, sabiendo que el salto de agua es de 15 m y el caudal de 18 m^3/s . La turbina empleada es Kaplan.

Solución:

Comprobamos que todos los datos estén en el Sistema Internacional (SI).

La potencia teórica es:

$$P_t = P = 9,8 \cdot Q \cdot h = 9,8 \cdot 18 \cdot 15 = 2646 \text{ kW}$$

El rendimiento de las turbinas Kaplan está comprendido entre 0,93 y 0,95 %

Elegimos un valor intermedio: $\eta = 0,94$

El rendimiento, en función de la potencia real y teórica, es: $\eta = P_r / P_t$

Despejando, la potencia real es:

$$P_r = \eta \cdot P_t = 0,94 \cdot 2646 = 2487,24 \text{ kW}$$

Para transformarlo a CV, tenemos que: 1 CV = 735 W

$$P_r = 2487,24 \cdot 10^3 \text{ W} \Rightarrow P_r = 2487,24 \cdot 10^3 / 735 = 3384 \text{ CV}$$



Actividades

- 25> ¿Qué tipos de transformaciones energéticas se originan en una central hidroeléctrica?
- 26> Señala cuáles son las diferencias entre una rueda y una turbina hidráulica.
- 27> ¿En qué lugares se pueden construir presas de bóveda? ¿Qué ventajas tienen?
- 28> Indica qué condiciones deben cumplir las tomas de agua de una central hidroeléctrica.
- 29> ¿Para qué sirven las chimeneas de equilibrio de las centrales hidroeléctricas?
- 30> Determina la energía producida (en MWh) en una central hidroeléctrica que emplea turbina Pelton ($\eta = 90\%$) en el mes de noviembre, sabiendo que sobre la turbina actúa un caudal de 3 m^3/s y la altura del salto de agua es de 100 m.

4.3. Tipos de centrales

Según la potencia que sean capaces de generar, se clasifican en minicentrales y grandes centrales (o centrales hidroeléctricas).

- **Minicentrales.** Su potencia es inferior a 10 MW. Históricamente han sido la base de la producción de electricidad en pequeños pueblos y en empresas que se situaron próximas a los ríos.
- **Grandes centrales o centrales hidroeléctricas.** Su potencia es superior a los 10 MW. Se sitúan en las cuencas de los ríos con caudales grandes.

Existen dos tipos: de bombeo puro y de bombeo mixta.

- **Centrales de bombeo puro** (Fig. 4.27). Disponen de dos embalses (el inferior es natural y muy pequeño). Durante las horas de máxima demanda de energía eléctrica funcionan como cualquier central; es decir, el agua del embalse superior pasa por las tuberías hasta la turbina, haciéndola girar y generando corriente eléctrica. Cuando la demanda de energía es baja, se aprovecha la energía eléctrica sobrante, de esta central u otras centrales térmicas o nucleares, para bombear agua del embalse inferior al superior. Para poder obtener agua del embalse superior es necesario haberla bombeado previamente, ya que por ahí no pasa ningún río. Es decir, el embalse superior hace las veces de depósito.
- **Centrales de bombeo mixta** (Fig. 4.28). Pueden producir energía indistintamente con o sin bombeo previo. No se necesita bombear agua al embalse superior para producir energía, pues este embalse es alimentado por el cauce del río. Solamente cuando haya un excedente de energía eléctrica y el embalse superior disponga de poca agua, debido a que en ese momento el caudal del río sea pequeño, se puede bombear agua del embalse inferior al superior.

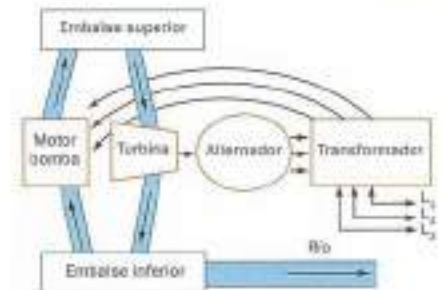


Fig. 4.27. Central de bombeo puro.

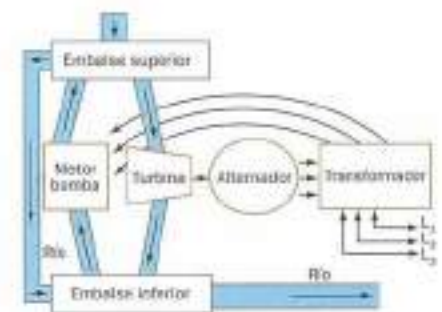


Fig. 4.28. Central de bombeo mixta.

4.4. Energía hidráulica y medioambiente

Este sistema de producción de energía es uno de los más limpios que existen, ya que no se emiten humos ni residuos a la atmósfera.

Además, los embalses permiten regular el caudal de los ríos, evitando inundaciones e incluso desgracias personales y materiales en caso de lluvias abundantes o torrenciales. También contribuyen a almacenar agua que, posteriormente, será aprovechada para consumo humano y riego.

Los problemas mayores son los derivados de la construcción del embalse y la presa, ya que en algunos casos se llegan a anegar extensiones fértiles de terreno o pueblos enteros, y, a veces, se trastoca la vegetación y la fauna autóctonas (hay que tener en cuenta que, en ocasiones, el embalse puede llegar a medir hasta 400 km de largo).

También hay que tener en cuenta la construcción de la red de transporte eléctrico necesaria con sus torres de alta tensión y subestaciones para el transporte de la energía eléctrica generada hasta las poblaciones de consumo.

En Internet

<http://hispagua.cedex.es>

Página del Sistema Español de Información sobre el Agua, en la que podemos encontrar una relación de las presas y embalses de España.

Actividades

- 31> Explica el funcionamiento de una central hidroeléctrica de bombeo mixta, indicando qué transformaciones energéticas se producen.
- 32> Averigua, a través de Internet, cuántas centrales hidroeléctricas existen en España y qué potencia tiene cada una de ellas.
- 33> Enumera algunas de las ventajas e inconvenientes que aporta una central hidroeléctrica de bombeo mixta frente a una de bombeo puro.
- 34> Busca información, en la Consejería de Industria de tu comunidad o a través de Internet, sobre las centrales hidroeléctricas de tu comunidad o provincia.

5. Energía solar

El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra. A través de las reacciones nucleares que se originan en su interior, gran parte de la energía liberada llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas.

La intensidad media de la radiación solar, si la medimos fuera de la atmósfera, es $K = 1367 \text{ W/m}^2$. A esta constante se le llama **constante solar** y, teóricamente, se la suele considerar invariable a lo largo del tiempo. Pero la intensidad solar que llega a la superficie de la Tierra se reduce considerablemente. Además, la intensidad de la radiación tampoco es igual en todas las zonas del planeta, dependerá de su latitud geográfica, hora del día, estación del año y situación atmosférica. Las agencias estatales de meteorología confeccionan mapas con los valores promedio de radiación solar.

La fórmula que nos indica la energía en forma de calor que llega a un punto de la superficie de la Tierra viene dada por la expresión $Q = K \cdot t \cdot S$, donde:

- Q = energía en forma de calor expresado en vatios por hora (Wh)
- K = coeficiente de radiación solar, expresado en W/m^2
- t = tiempo en horas
- S = sección o área en m^2

Ejemplo 9

Determina la cantidad de calor que habrá entrado en una casa durante un día del mes de julio, suponiendo que dispone de una cristalera de $3 \times 2 \text{ m}$ y no se han producido pérdidas ni reflexiones en el vidrio.

Solución:

Suponemos 10 horas de sol en las que el coeficiente de radiación solar se mantiene constante e igual a $K = 950 \text{ W/m}^2$.

La superficie expuesta al sol es:

$$S = 3 \cdot 2 = 6 \text{ m}^2$$

El valor de Q es:

$$Q = 950 \cdot 10 \cdot 6 = 57\,000 \text{ Wh} = 57 \text{ kWh}$$

La energía solar tiene dos campos de aplicación fundamentales: conversión en **energía eléctrica** y transformación en **energía térmica** o **calorífica**. En la Tabla 4.7 se muestran las máquinas más empleadas para llevar a cabo estas tareas.

		Dispositivo empleado	Temperatura obtenida	Aplicaciones
Conversión en energía	Térmica	Colectores o captadores planos	35 °C, sin aislamiento 60 °C, aislamiento con vidrio 120 °C, al vacío como aislante	- Piscinas y agua caliente sanitaria - Calefacción - Usos industriales
		Recinto cerrado con cristal	50 °C	Aprovechamiento pasivo de la energía (calefacción, invernaderos, secaderos, etc.)
		Horno solar	Hasta 4000 °C	Investigación en la fusión de metales
	Eléctrica	Colectores cilíndrico-parabólicos	Entre 100 y 300 °C	Generación de electricidad
		Campo de helióstatos	600 °C	Generación de electricidad
		Placas fotovoltaicas	No es utilizable	Generación de electricidad (directamente)

Tabla 4.7. Aprovechamiento de la energía solar.

Importante

Breve historia del uso de la energía solar

- Siglo V a. C.** El filósofo Sócrates recomendaba que las casas se construyeran con las fachadas al sur y altas para captar el sol en invierno, y con las fachadas al norte bajas para evitar los vientos fríos (aprovechamiento pasivo de la energía).
- Siglo XVIII.** El francés Lavoisier inventó lo que hoy podría denominarse horno solar, para fundir metales.
- Año 1882.** Se fabricó una máquina capaz de concentrar la energía solar y transformarla en energía mecánica. Se empleó para accionar una imprenta.

■ A. Conversión en energía térmica o calorífica

- **Colectores o captadores planos** (Fig. 4.29). La conversión de energía solar en energía calorífica se basa en el hecho de que todo cuerpo expuesto al sol absorbe parte de los rayos solares que inciden sobre él. Dependiendo de su color, absorberá más o menos radiaciones.

Teóricamente, un cuerpo de color negro mate absorbería todas las radiaciones, mientras que uno blanco brillante las reflejaría todas (quizás los espejos sean los materiales que mejor reflejen las radiaciones que inciden sobre ellos). Esto no es del todo cierto, pero, a efectos prácticos, se puede dar por válido.

Los dispositivos empleados para la obtención de energía térmica o energía calorífica a partir de los rayos solares se denominan **colectores o captadores**.

Un **colector solar** es una caja, normalmente metálica, en cuyo interior se ha dispuesto una serie de tubos, pintados de color negro, por los que circula agua (Fig. 4.30). El interior del colector está pintado, igualmente, de color negro mate para absorber los rayos solares.

En la parte superior dispone de un cristal, que permite el paso de los rayos y hace de aislante con el exterior. El colector se orienta hacia el Sol para captar la máxima radiación solar.

Se fabrican tres tipos de colectores:

- **Hasta temperaturas de 35°C.** Correspondería al modelo de colector más sencillo, ya que las tuberías no tendrían aislamiento alguno; es decir, se hallarían sin cristal, por lo que estarían en contacto con el exterior. Las aplicaciones más usuales son climatización de piscinas, calefacción de invernaderos, secaderos, duchas al aire libre, etc.
- **Hasta temperaturas de 60°C.** El colector llevará un cristal exterior y en el interior irá aislado térmicamente, mediante fibra de vidrio o poliuretano. Su interior va pintado de negro mate, así como las tuberías. Se emplean para calentar agua caliente sanitaria, para la calefacción de viviendas, para usos industriales, etc.
- **Hasta temperaturas de 120°C.** El colector lleva en su interior un aislamiento al vacío. Por tanto, irá precintado para que no se pueda abrir. Se emplea para usos industriales en los que se necesite agua a alta temperatura.



Fig. 4.29. Colectores solares planos.



Fig. 4.30. Partes de un colector.

► Ejemplo 10

Un colector solar plano que tiene una superficie de 4 m^2 debe calentar agua para uso doméstico. Sabiendo que el coeficiente de radiación solar es $K = 900 \text{ W/m}^2$ y que el consumo de agua es constante, a razón de 6 litros/minuto, determina el aumento de temperatura del agua si está funcionando durante 2 horas. Se supone que inicialmente el agua está a 18°C y que no hay pérdidas de calor.

Solución:

El tiempo de funcionamiento es $t = 2$ horas y el área del colector es $S = 4 \text{ m}^2$.

La cantidad de calor total aportado al agua es:

$$Q = K \cdot t \cdot S = 900 \text{ W/m}^2 \cdot 2 \text{ h} \cdot 4 \text{ m}^2 = 7200 \text{ Wh} = \\ = 7200 \cdot 3600 \text{ Ws} = 2,592 \cdot 10^7 \text{ J} = 6200,95 \text{ kcal}$$

Calculamos el número de kilos de agua que vamos a calentar. Será igual al número de litros de agua durante 2 horas:

$$\text{kg de agua durante 2 horas} = 6 \text{ l/min} \cdot 120 \text{ min} = 720 \text{ l} = 7,20 \cdot 10^5 \text{ g}$$

La fórmula que relaciona la masa de agua con la temperatura a la que se eleva y con la cantidad de calor absorbida es:

$$Q = C_e \cdot m \cdot (T_f - T_i); C_e = 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$T_f = Q / (C_e \cdot m) + T_i = [(2,592 \cdot 10^7) / (1 \cdot 7,2 \cdot 10^5)] + 18 = 26,6^\circ\text{C}$$



Fig. 4.31. Invernadero.



Fig. 4.32. Desalinizadora.



Fig. 4.33. Horno solar de Odeillo.

- **Aprovechamiento pasivo.** Hay muchísimas aplicaciones en las que se emplea este sistema. De hecho, el hombre y los seres vivos lo llevan aprovechando desde siempre para calentarse. A título de ejemplo, se muestran dos aplicaciones de este tipo de aprovechamiento para usos industriales:

- **Invernaderos (Fig. 4.31).** Los plásticos permiten la entrada de radiaciones electromagnéticas. Al incidir sobre el suelo, su longitud de onda varía y, al intentar salir del plástico, debido a la reflexión, quedan retenidas. El resultado es un aumento de la temperatura.
- **Desalinizadora de agua marina (Fig. 4.32).** Consta de dos recipientes separados y aislados del exterior. Por un lado lleva un cristal que tendrá una orientación de unos 45° con respecto a la horizontal; al fondo, un material que refleje los rayos sobre el agua salada. Al evaporarse el agua del mar que contiene el primer recipiente, la sal queda en el fondo. Las gotas de agua se condensan y caen al otro recipiente.

- **Horno solar (Fig. 4.33).** Consiste en concentrar en una pequeña zona o punto los rayos solares que inciden en una superficie muy grande en comparación con la zona anterior. Para ello se utiliza un espejo de forma parabólica, como se puede ver en la Figura 4.33. Las temperaturas que es posible obtener son muy elevadas (llegando incluso a los 4000°C) y, principalmente, se utilizan en investigación, como en el estudio del punto de fusión de materiales. Su explotación comercial no es viable en la actualidad debido a su alto coste. El horno solar más grande del mundo se encuentra en Odeillo (Francia), y tiene una potencia de un megavatio. Existe otro en Taskent (Uzbekistán) que funciona bajo el mismo principio.

□ B. Conversión en energía eléctrica

- **Campo de helióstatos (Fig. 4.34).** Está formado por una serie de helióstatos o espejos direccionales (1), de grandes dimensiones, que reflejan la luz solar hacia una torre (3), concentrando los rayos solares sobre la caldera (2). El aporte calorífico es absorbido por el fluido de la caldera y conducido hacia el generador de vapor (5). Luego la energía se transmite a un segundo circuito, donde el agua que tiene se evapora y llega al grupo turbina-alternador (6), que produce electricidad. Finalmente, el fluido se condensa en el aerocondensador (7) para repetir el ciclo.

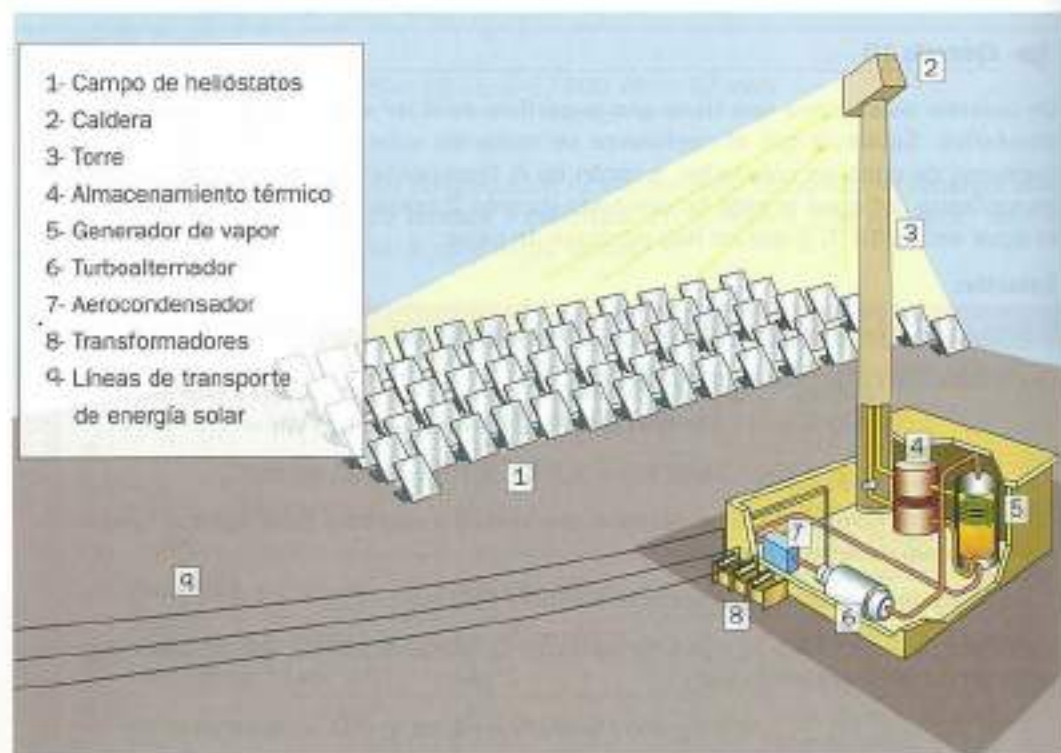


Fig. 4.34. Campo de helióstatos (imagen modificada del original de UNESA).

- **Colectores cilíndrico-parabólicos** (Fig. 4.35). Concentran los rayos solares en una tubería que contiene un líquido (aceite). Con este sistema se pueden conseguir temperaturas de hasta 300 °C.

El fluido (aceite) transmite el calor desde los colectores hasta un intercambiador de calor que hay en la caldera. Con ese calor se consigue evaporar agua, que pasa a través de la turbina y la hace girar. El alternador, solidario a la turbina, se encarga de generar la corriente eléctrica.

- **Placas fotovoltaicas** (Fig. 4.36). Convierten la energía radiante (del sol) en energía eléctrica, sin dispositivos móviles interiores. Cada módulo o placa fotovoltaica está formado por una serie de células solares (normalmente 36 en serie), construidas a base de silicio como material base.

Cuando la luz solar incide sobre las células, se genera una pequeña tensión (0,58 voltios) en los extremos de sus bornes. Las células se colocan en serie, consiguiéndose una tensión final de 18 V y una intensidad aproximada de 2 A.

El rendimiento energético de estas placas suele llegar hasta el 15%, aunque ya se ha conseguido alcanzar el 22%, dependiendo de su orientación y de la temperatura a la que se encuentren sometidas. El rendimiento disminuye a medida que aumenta su temperatura.

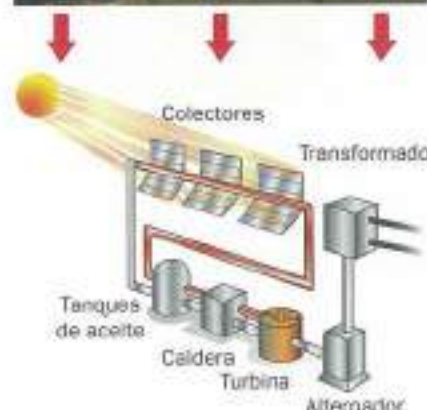


Fig. 4.35. Esquema de una central solar con colectores cilíndrico-parabólicos.



Fig. 4.36. Detalle de una placa fotovoltaica.

► Ejemplo 11

Determina las dimensiones de una placa solar, suponiendo que con ella se alimente un frigorífico (de potencia 150 W) durante 4 horas.

El coeficiente de radiación solar es $K = 800 \text{ W/m}^2$, y el rendimiento energético de la placa del 15%.

Solución:

La energía consumida por el frigorífico (energía real) durante las 4 horas será:

$$E_u = P \cdot t = 150 \cdot 4 = 600 \text{ Wh}$$

La energía suministrada por la placa será:

$$E_s = K \cdot t \cdot S = 800 \text{ W/m}^2 \cdot 4 \text{ h} \cdot S \text{ m}^2 = 3200 \cdot S \text{ Wh}$$

$$\text{El rendimiento de la placa es: } \eta = 15\% = 0,15 = \frac{E_u}{E_s} = \frac{600 \text{ Wh}}{3200 \cdot S \text{ Wh}}$$

Despejando la superficie:

$$S = \frac{600 \text{ Wh}}{0,15 \cdot 3200} = 1,25 \text{ m}^2$$

Actividades

- 35> ¿De qué parámetros depende el coeficiente de radiación solar? ¿Cuánto vale?
- 36> ¿Qué sistemas económicamente asequibles pueden ser empleados en una vivienda para el aprovechamiento de la energía solar? Describe la aplicación de dichos sistemas, su colocación y funcionalidad.
- 37> Calcula qué cantidad de calor habría que extraer cada hora, mediante el sistema de aire acondicionado, de un edificio de oficinas, si dispone de una superficie de 120 m² de cristalerías. El valor de $K = 800 \text{ W/m}^2$ y se supone que no se producen reflexiones ni pérdidas de calor.
- 38> En una casa de campo se quiere instalar una placa fotovoltaica que alimente dos lámparas de bajo consumo (9 W cada una) y un televisor de 150 W. Determina la superficie que debe tener la placa, si $\eta = 15\%$ y $K = 700 \text{ W/m}^2$.

6. Energía eólica

En términos técnicos, se denomina **energía eólica** a la que se obtiene por aprovechamiento de la energía cinética del **viento**.

El viento se origina como consecuencia de:

- La cantidad de sol que incide sobre el aire, calentándolo, lo que produce que este se eleve y origine que otras masas de aire ocupen su lugar, dando como resultado el viento.
- La rotación de la Tierra.
- Las condiciones atmosféricas de un lugar concreto.

Se calcula que el 2 % de la energía solar que recibe la Tierra se transforma en energía cinética de los vientos, aunque, en la práctica, solamente se puede aprovechar la que circula cerca del suelo.

Las modernas máquinas eólicas transforman la energía cinética del aire en la energía cinética de la rotación de un eje, el cual arrastra un alternador que es el que genera electricidad.

Existen referencias históricas de que el ser humano ya utilizaba la energía eólica allá por el año 4500 a. C. en las velas de los barcos.

6.1. Clasificación de las máquinas eólicas

En este apartado nos centraremos en aquellas máquinas eólicas que transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica.

Se suelen conocer con los nombres de aerogeneradores, aeroturbinas o turbinas eólicas, y se clasifican en dos grandes grupos: de eje horizontal y de eje vertical.

- **Aeroturbinas de eje horizontal.** Son las más utilizadas debido a su avanzado desarrollo tecnológico y comercial. Para su funcionamiento necesitan mantener su eje paralelo a la dirección del viento, a fin de que este incida sobre las palas y haga girar el eje. Dependiendo de la potencia, se clasifican en:
 - **De potencias bajas o medias (hasta 50 kW).** El número de aspas suele ser alto (pueden llegar a tener veinticuatro). Se utilizan en el medio rural para bombear agua y como suministro complementario de la electricidad para viviendas (Fig. 4.37). Funcionan a pleno rendimiento cuando la velocidad del viento es de 5 m/s y arrancan cuando la velocidad es de tan solo 2 m/s.
 - **De potencia alta (más de 50 kW).** Suelen tener dos o tres palas de perfiles aerodinámicos, como los usados en aviación. Necesitan vientos de unos 5 m/s para arrancar. El rendimiento aumenta a medida que se incrementa la velocidad del viento. El máximo rendimiento se suele alcanzar a los 15 m/s. Las aeroturbinas modernas tienen sus palas giratorias diseñadas para conseguir el máximo rendimiento por encima de velocidades de 15 m/s. De esta manera se mantiene constante el rendimiento máximo. Las aeroturbinas de eje horizontal suelen agruparse formando **parques eólicos** (Fig. 4.38).



Fig. 4.37. Molino americano utilizado para bombear agua. La energía eólica se ha utilizado históricamente para muchos fines, desde moler grano hasta generar electricidad.



Fig. 4.38. Parque eólico.

- **Aeroturbinas de eje vertical.** Su desarrollo tecnológico está menos avanzado que las de eje horizontal y su uso es bastante escaso, pero su futuro es prometedor, debido a que no necesitan dispositivos de orientación (por cuestiones de simetría siempre están orientadas) y ofrecen menos problemas de resistencia y vibraciones estructurales. Se amarran con cables.

En la actualidad las aeroturbinas de eje vertical más usadas son:

- **Aeroturbina Darrieus.** Está constituida por dos palas de perfil biconvexo unidas la una con la otra produciendo el giro del eje al que están unidas.
- **Aeroturbina Savonius.** Se compone básicamente de dos semicilindros iguales colocados como se ve en la Figura 4.39. El viento, al actuar sobre la superficie del cilindro, produce el giro del eje.

Para el cálculo de la energía generada en una aeroturbina, la potencia máxima teórica que se puede obtener del viento viene dada por:

$$P_{\text{teórica}} = \frac{1}{2} \text{ densidad} \cdot v^3 \cdot S$$

S = sección barrida por las aspas o palas al girar (m^2)
 v = velocidad del viento (m/s)
 P = potencia (en vatios)
 $d = 1,293 \text{ kg/m}^3$

En esta fórmula se supone que la velocidad de salida del viento, una vez que ha atravesado las palas, es $1/3$ de la velocidad inicial. Si se consigue esa velocidad de salida, se genera la potencia máxima en la aeroturbina. Pero no toda la energía que tiene este viento puede ser captada por las hélices de la aeroturbina, ya que depende mucho de su diseño, del número de palas, etc.

Se define como **rendimiento aerodinámico** (η) a la relación siguiente:

$$P_{\text{aer}} = \text{densidad} \cdot v^3 \cdot S \cdot \text{rendimiento} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1,293 \text{ kg/m}^3 (13,89 \text{ m/s})^3 \cdot 50,27 \text{ m}^2 \cdot 0,9 = 78,38 \text{ kW}$$

Ejemplo 12

Determina la potencia de una aeroturbina sobre la que actúa un viento de 50 km/h. El radio de cada pala es de 4 m, el número de palas es 3 y el rendimiento es del 90%.

Solución:

Pasamos las unidades al Sistema Internacional (SI):

$$v = 50 \text{ km/h} = (50 \cdot 10^3) / 3600 \text{ m/s} = 13,89 \text{ m/s}$$

La sección $S = \pi \cdot R^2 = 3,14 \cdot 4^2 = 50,27 \text{ m}^2$. La potencia útil será:

$$P_{\text{aer}} = \frac{1}{2} \text{ densidad} \cdot (2/3 v)^3 \cdot S \cdot \text{rendimiento} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1,293 \text{ kg/m}^3 (2/3 \cdot 13,89 \text{ m/s})^3 \cdot 50,7 \text{ m}^2 \cdot 0,9 = 23,4 \text{ kW}$$

Actividades

- 39> Determina la energía generada por la aeroturbina del ejercicio anterior en 10 horas.
- 40> Busca información acerca de los molinos de viento utilizados en tu región o comunidad a lo largo de la historia. Haz un dibujo que explique su funcionamiento.
- 41> Enumera al menos tres métodos usados en la actualidad para obtener energía a partir del viento.
- 42> Explica el funcionamiento de una aeroturbina Savonius. Describe detalladamente, y con dibujos, cómo se podría construir a partir de materiales reciclados.

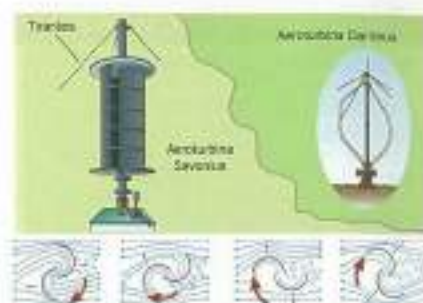


Fig. 4.39. Aeroturbinas Savonius y Darrieus.

! Importante

Las modernas aeroturbinas permiten regular sus álabes para conseguir el máximo rendimiento. Este rendimiento ronda el 90% de la potencia o energía máxima que se puede obtener del viento.



7. Biomasa

Se denomina **biomasa** al conjunto de materia orgánica renovable (no fósil), de procedencia vegetal, animal o resultante de una transformación natural o artificial.

Como la biomasa suele tener un rendimiento energético bajo y ocupa un gran volumen, es necesario transformarla en un combustible de mayor poder calorífico.

Esta transformación de la biomasa se puede realizar a través de tres procedimientos o métodos, tal y como se muestra en la Figura 4.40.

Materiales	P _c (kcal/kg)
Basura urbana	960-2880
Carbón bituminoso	7200
Estiércol	1920
Lodos de depuradora	1440
Madera seca	2800
Residuos agrícolas	3840
Serrín	4320

Tabla 4.8. Poder calorífico de algunos combustibles.



Fig. 4.40. Esquema de los procesos de transformación de la biomasa.

7.1. Extracción directa

Se basa en la existencia de ciertas especies vegetales que producen en su metabolismo hidrocarburos o compuestos muy hidrogenados con un elevado poder calorífico. Su obtención se lleva a cabo mediante la extracción (aplastamiento) y añadiéndoles ciertos compuestos químicos.

Al combustible obtenido se le conoce con el nombre de **biocombustible**. Algunas de las plantas a partir de las que se obtiene son la palma, el girasol y la soja, de las que se consiguen etanol y metanol, que se emplean para los motores de combustión interna.

7.2. Procesos termoquímicos

Consisten en someter la biomasa a temperaturas elevadas. De esta forma tienen lugar procesos químicos irreversibles generados por el calor (combustión).

- Si el proceso se lleva a cabo mediante la combustión de la biomasa, con aire abundante (que actúa como comburente), se obtiene calor, que puede utilizarse para producir vapor que mueva una turbina, la cual arrastraría un alternador, que a su vez produciría electricidad.

Cuando se utiliza biomasa seca (< 20% de humedad), el rendimiento energético oscila entre el 80 y el 85%. Sin embargo, si el grado de humedad es mayor del 50%, su rendimiento se encuentra entre el 65 y el 70%.

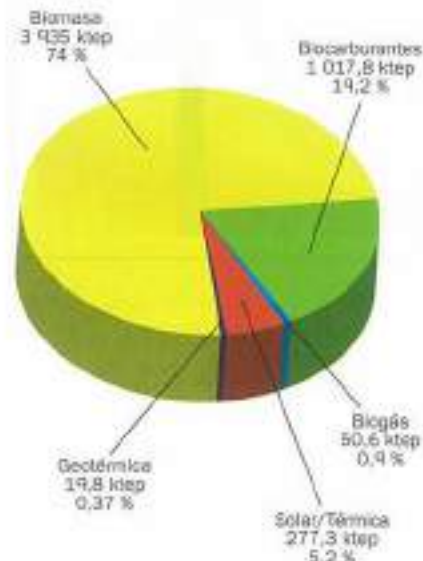


Fig. 4.41. Aporte energético de las energías renovables; consumo en 2015 en España (en ktep).

- Cuando la combustión se produce con poco aire, se produce CO , CO_2 , H_2 y metano. Esta mezcla se denomina **gas pobre**.

Para obtener este gas se deberá elevar la temperatura del horno entre 700 y 1500°C , limitando la cantidad de aire entre un 10 y un 50% de la teórica necesaria.

Este aire se hace pasar a gran velocidad a través del combustible ardiendo, generando así un gas pobre o gas del gasógeno, con un poder calorífico (P_c) de entre 1200 y 2600 kcal/ m^3 .

- Cuando se emplea como comburente oxígeno puro, el resultado es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno e hidrocarburos que se denomina **gas de síntesis**.

Lo importante de este gas es que podemos transformarlo en combustible líquido (metanol y gasolina), de mayor demanda.

- Si la combustión se realiza en ausencia de aire (comburente), se denomina **pirólisis**.

En este proceso hay una descomposición de la materia orgánica, debida al calor, que origina tres tipos de productos finales:

- Gaseosos: compuestos combustibles de H_2 , CO_2 e hidrocarburos.
- Líquidos: hidrocarburos complejos de carácter oxigenado (alcoholes).
- Sólidos: carbón y alquitrán.



Fig. 4.42. Pirólisis.

7.3. Procesos bioquímicos

En estos procesos se transforma la biomasa en energía. Para ello se utilizan diferentes tipos de microorganismos que se encuentran en la propia biomasa o bien se añaden a ella. Los procesos bioquímicos o de fermentación para la obtención de energía son los siguientes:

- **Fermentación alcohólica.** Es el proceso de transformación de la glucosa en etanol (alcohol etílico) por la acción de los microorganismos (levaduras y hongos unicelulares).

Cualquier producto que contenga azúcares o almidón (transformable en azúcares) se puede convertir en alcohol. Cada kilo de glucosa aporta 510 g de etanol.

- **Fermentación anaerobia.** Esta consiste en una fermentación en ausencia de oxígeno y prolongada en el tiempo. En ella se origina una mezcla de productos gaseosos (metano y dióxido de carbono) denominada **biogás**. El poder calorífico del biogás es de 4500 kcal/ m^3 .

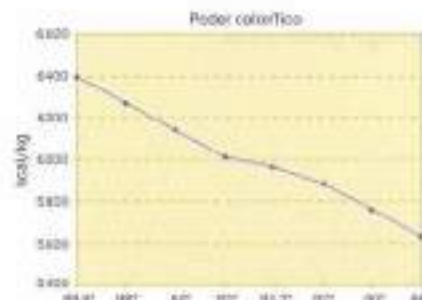


Fig. 4.43. Poder calorífico del etanol en función del grado de hidratación.

Ejemplo 13

Calcula la energía calorífica liberada al quemar 5 kg de madera cuyo poder calorífico es $P_c = 2800$ kcal/kg, si el grado de humedad es del 53% .

Solución:

La fórmula aplicable es:

$$Q = P_c \cdot m = 2800 \text{ kcal/kg} \cdot 5 \text{ kg} = 14000 \text{ kcal}$$

A un grado de humedad del 53% le correspondería un rendimiento de alrededor del 65% (véase el final de la página anterior):

$$Q_{\text{real}} = Q \cdot 0,65 = 14000 \cdot 0,65 = 9100 \text{ kcal}$$

Actividades

- 43> Busca al menos dos aplicaciones reales en las que se transforme materia orgánica (no fósil) en un combustible que tenga mayor poder calorífico.
- 44> Calcula la energía calorífica obtenida al quemar $0,5$ m^3 de biogás a una presión de $1,5$ atmósferas y una temperatura de 25°C .

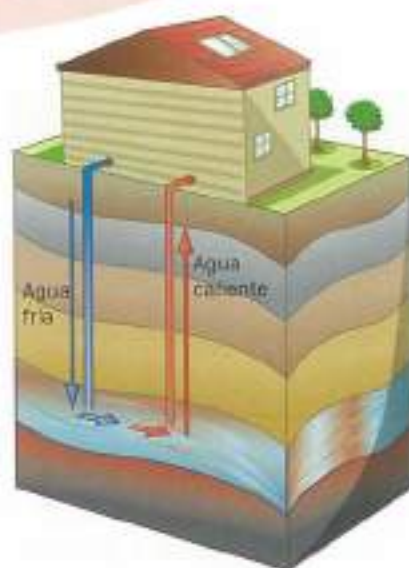


Fig. 4.44. Proceso de obtención de energía geotérmica.

8. Energía geotérmica

Se sabe que el núcleo de la Tierra tiene una temperatura que puede llegar hasta los 4 000 °C. Esta temperatura va disminuyendo a medida que nos aproximamos a la superficie del planeta.

Por término medio, a medida que se profundiza, la temperatura de la Tierra se va elevando a razón de 3 °C por cada 100 m.

La **energía geotérmica** es la energía calorífica que procede del interior de la Tierra.

Teóricamente, parece que una solución sencilla para obtener energía calorífica barata podría ser la realización de dos agujeros profundos que estuviesen muy próximos entre sí. Por uno de ellos se introduciría agua fría y por el otro se obtendría agua caliente (Fig. 4.44).

Esta solución no es válida en todos los lugares, ya que, debido a la baja conductividad térmica de los materiales que constituyen la Tierra, no hay suficiente flujo térmico (transferencia de calor) y, una vez enfriado, al introducir el agua fría, se requeriría cierto tiempo para adquirir de nuevo la temperatura inicial.

Afortunadamente, existen zonas en las que se dan anomalías geotérmicas, produciéndose transferencias de calor desde el interior mucho mayores y en las que la escala de temperaturas en función de la profundidad es incluso mucho más elevada.

Pueden encontrarse zonas en las que, por cada 100 m de profundidad, la temperatura se eleve entre 10 y 20 °C.

8.1. Tipos de yacimientos

Para extraer el calor de la Tierra siempre se emplea algún fluido —normalmente agua—, que, una vez caliente, se extrae y su energía térmica se transforma en otro tipo de energía (la mayoría de las veces, en electricidad).

Dependiendo de dónde se encuentre el agua, tendremos tres tipos de yacimientos: *hidrotérmicos*, *geopresurizados* y *de roca caliente*.

- **Yacimientos hidrotérmicos.** En este caso, el propio fluido (agua) se encuentra en el interior de la Tierra, debido a las filtraciones del terreno motivadas por lluvias, deshielos y ríos (Fig. 4.45).

El agua se puede encontrar líquida o en forma de vapor (entre 40 y 200 °C), dependiendo de la presión y la temperatura que existan en el interior del yacimiento, debido a la transferencia térmica de calor.

La superficie suele estar formada por:

- Un foco de calor (1) recubierto por roca impermeable caliente (2), que permite la transferencia de calor a la roca permeable (3), a la que ha llegado agua.
- Por efecto del calor, se eleva la temperatura del agua, por lo que aumenta la presión. Si la temperatura es alta, el agua se convierte en vapor, que se encuentra a gran presión.
- Cuando se perfora la roca impermeable (4), el vapor o el agua caliente ascienden hasta la superficie y se aprovecha su energía calorífica para transformarla en energía eléctrica.

A veces, por efecto de la gran presión interior y debido a los movimientos sísmicos, se rompe la roca impermeable que está cerca de la superficie, originando la salida del flujo (agua y vapor) a gran presión.

A este fenómeno se le conoce con el nombre de **géiser**. Este tipo de yacimientos son muy abundantes en Estados Unidos, Italia, Japón e Islandia.



Fig. 4.45. Yacimiento hidrotérmico.

- **Yacimientos geopresurizados.** Son iguales que los anteriores, pero en ellos el agua se suele encontrar a profundidades mucho mayores y está sometida a grandes presiones. Normalmente, el agua se halla en estado líquido, a pesar de encontrarse a unos 200 °C. Además, a estas temperaturas también suele aparecer gas natural, con lo que se obtienen tres tipos de energía: energía calorífica en el agua, energía de presión del agua y energía química del gas natural.
- **Yacimientos de roca caliente.** Están formados por rocas impermeables que tienen una temperatura que puede llegar hasta los 300 °C. En las rocas no existe ningún fluido (agua). La solución para extraer el calor es hacer dos perforaciones e introducir agua fría por una de ellas y obtener agua caliente por la otra (Fig. 4.46). El problema es que toda la roca es impermeable y el agua no pasa de un conducto al otro. Si se ponen muy juntos, hay poca transferencia de calor, debido a la poca conductividad de la roca. De momento, se está ensayando para ver cómo se puede obtener el máximo de energía. Incluso se ha pensado en producir pequeñas explosiones nucleares en su interior para que aumente la superficie de contacto entre el agua y la roca impermeable caliente, así como en la realización de un conducto entre los dos agujeros.

Este tipo de yacimientos es el más común (aproximadamente el 85% de los yacimientos que se encuentran son de este tipo) y suele hallarse a unos 500 m de profundidad. En algunas zonas de la isla de Lanzarote (Parque Nacional de Timanfaya, llamado de las Montañas de Fuego) se han detectado yacimientos de este tipo con temperaturas de hasta 485 °C a tan solo tres metros de profundidad.

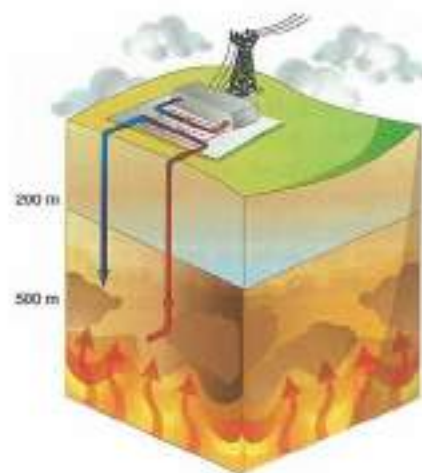


Fig. 4.46. Yacimiento de roca caliente.

► Ejemplo 14

Calcula la profundidad a la que habría que perforar un pozo si quisiéramos calentar agua a una temperatura de 90 °C por encima de la temperatura ambiente.

Solución:

Como por cada 100 m de profundidad la temperatura aumenta 3 °C, la profundidad pedida se calculará mediante una sencilla regla de proporción. De ella se deduce que:

$$x = 90 \cdot 100 / 3 = 3000 \text{ m}$$

► Ejemplo 15

Por un yacimiento hidrotérmico aflora agua a 96 °C. El caudal que sale es de 6 m³/hora. Suponiendo que la temperatura ambiente es de 25 °C, determina qué cantidad de energía (en kcal) se obtiene diariamente.

Solución:

El caudal es: $Q = 6 \text{ m}^3/\text{h} = 6000 \text{ l/h} = 6000 \text{ kg/h}$

Por tanto, el agua obtenida en un día será igual a: $6000 \cdot 24 = 1,44 \cdot 10^5 \text{ kg}$

$$E = C_e \cdot m \cdot (T_f - T_i) = 1 \cdot 1,44 \cdot 10^5 \cdot (96 - 25) = 10224000 \text{ kcal}$$

✍ Actividades

- 45> ¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos de yacimientos siguientes: hidrotérmico, geopresurizado y de roca caliente?
- 46> ¿De dónde procede el agua que expulsa un yacimiento geotérmico?
- 47> Determina qué cantidad de energía (en kcal) se obtendría por hora si se introdujese agua a 15 °C en un yacimiento de roca caliente y se obtuviese agua a 75 °C. El caudal de agua es de 4 m³/h.

9. Energía del mar

Los océanos fueron el lugar donde se originó la vida del planeta y también han sido desde siempre una fuente inagotable de energía, tanto calorífica como mecánica.

9.1. Mareomotriz

Las **mareas** tienen su origen en la atracción del Sol y de la Luna. Este fenómeno ejerce una gran influencia sobre las masas de agua y en algunos lugares provoca subidas de la marea de hasta 10 m.

En las zonas donde se producen grandes mareas se puede localizar un estuario o bahía adecuado y cerrarlo mediante una gran presa. Esta presa dispone de uno o varios agujeros, donde se colocan unas turbinas reversibles (Fig. 4.47).

Cuando sube la marea, se cierra la compuerta para que no entre agua. Cuando la marea está próxima a su punto más alto (pleamar), se abre la compuerta y la turbina funciona como si se tratase de un embalse (el agua entra hacia el estuario). El estuario estará lleno en el momento en que empiece a bajar la marea. Entonces se cierra de nuevo la compuerta hasta que la marea esté en su punto más bajo (bajamar), momento en el cual se abre y comienza a funcionar de nuevo la turbina.

En la actualidad, la única central mareomotriz que se emplea comercialmente en el mundo para producir electricidad está en La Rance (Francia). El estanque ocupa una superficie de 22 km² y dispone de 24 grupos turbina-alternador que generan 500 MWh al año, aproximadamente.

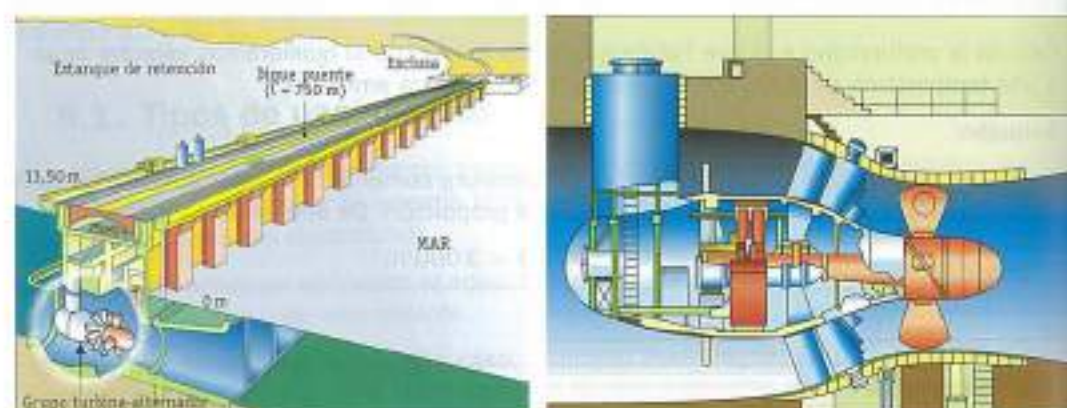


Fig. 4.47. Central mareomotriz y detalle de un grupo turbina-alternador (La Rance).

9.2. Undimotriz (de las olas)

Durante las últimas décadas se han diseñado y construido diferentes dispositivos para transformar la energía de las olas en energía útil, generalmente electricidad.

El aprovechamiento de este tipo de energía suele resultar difícil y complicado, ya que requiere grandes estructuras que soporten los temporales sin romperse. Además, por sus dimensiones y por hallarse muy próximas a la costa, estas construcciones tienen el inconveniente de producir un grave impacto medioambiental.

Actividades

- 48> Explica el funcionamiento de una central mareomotriz. ¿Qué dispositivos tiene para transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica?
- 49> ¿Qué son los RSU?
- 50> ¿Qué métodos se pueden emplear para obtener energía de los residuos sólidos urbanos?
- 51> Indica al menos cinco productos procedentes de los RSU que se puedan transformar en energía eléctrica o en biogás.
- 52> Describe, a través de diagramas conceptuales (recuadros con una breve explicación del funcionamiento), los pasos que se han de seguir para obtener electricidad y biogás a partir de los RSU.

Desde 1920 se han construido muchas máquinas en diferentes países para aprovechar la energía de las olas. Los **proyectos en funcionamiento** más significativos del mundo son los dos que se muestran en la Figura 4.48. En España, la empresa Gas Natural Fenosa tiene un proyecto instalado en La Coruña.

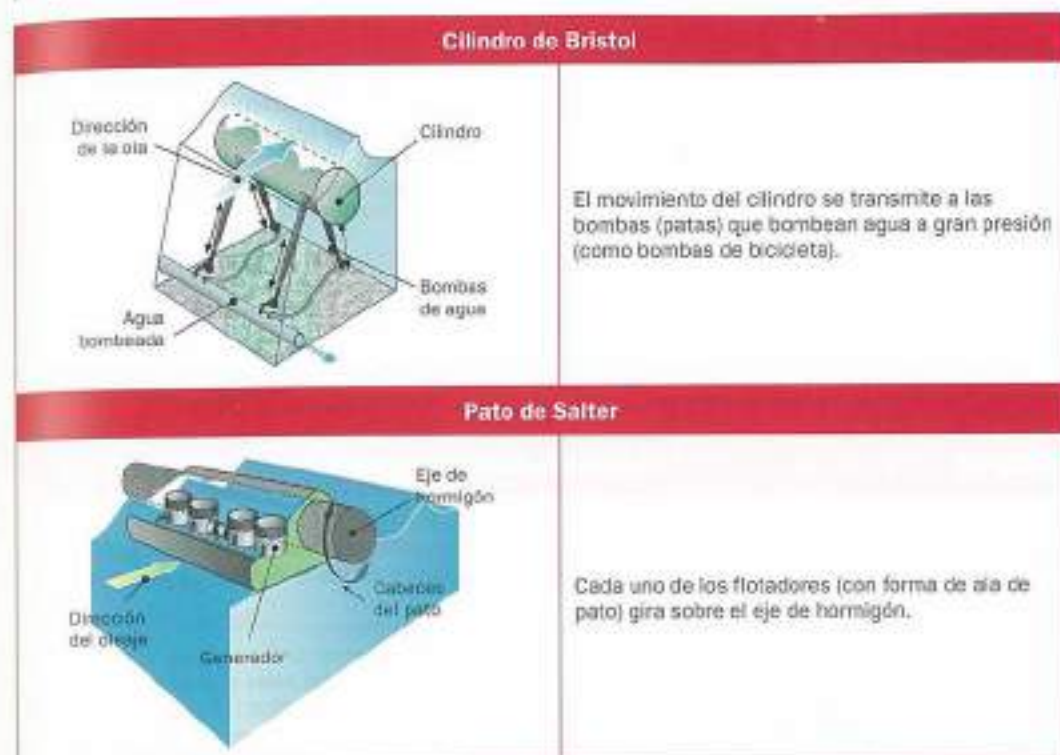


Fig. 4.48. Ejemplos de aprovechamiento de la energía de las olas.

La mayoría de los dispositivos construidos se basan en alguna de las tres **técnicas** de aprovechamiento incluidas en la Figura 4.50: empuje de la ola, altura de la ola o presión.

Empuje de la ola	Altura de la ola	Presión
Indicado para aguas poco profundas y de gran oleaje. Estos aparatos emplean el efecto bombeo. Es decir, cada vez que se desplaza el pistón, provoca el mismo efecto que la bomba de una bicicleta. En vez de aire se emplea aceite, que hace girar una turbina, arrastrando un alternador.	Se trata de estructuras fijas sobre las que se sitúan dispositivos flotantes.	El volumen de aire que hay en el interior de una cámara es comprimido y obligado a mover una turbina. Fijado a la turbina se encuentra un alternador que genera electricidad.

Fig. 4.50. Técnicas de aprovechamiento de la energía de las olas.



Actividades

53> Explica, mediante diagramas conceptuales, la forma de aprovechar y transformar la energía de las olas en energía eléctrica para cada una de las tres técnicas estudiadas anteriormente.

54> Explica con detalle el funcionamiento de los proyectos pato de Salter y cilindro de Bristol. Averigua qué principios o técnicas de aprovechamiento energético utiliza cada uno de estos proyectos.

! Importante

Cuando una instalación de energía alternativa haya llegado al final de su vida útil, deberán retirarse todos los materiales para no causar impactos medioambientales en el entorno. Estos materiales, en la mayoría de los casos, son reciclables.

10. Residuos sólidos urbanos (RSU)

Los residuos sólidos urbanos son aquellos desperdicios y restos (que no son líquidos ni gaseosos) de naturaleza inerte, generados por la actividad doméstica en los núcleos de población o en sus zonas de influencia. De ellos se puede obtener gran cantidad de energía.

Las formas más usuales de obtener energía de los RSU son dos:

- **Incineración.** Para ello se queman los residuos combustibles, obteniendo calor, que se puede usar para producir electricidad (a través de una central térmica), para calefacción, para usos industriales, etc.
- **Fermentación de residuos orgánicos.** El objetivo es obtener biogás, que se empleará como combustible.

10.1. Impacto medioambiental

El impacto medioambiental producido por las energías alternativas es mínimo, excepto en el caso de los residuos sólidos urbanos (RSU), tal y como se refleja en la Tabla 4.9.

Energía	Impacto sobre el medioambiente
Solar	El único impacto que pueden producir este tipo de instalaciones es visual. Si se trata de grandes instalaciones que ocupen extensiones grandes, pueden alterar levemente el ecosistema en el que se sitúan. Afortunadamente, suelen colocarse en terrenos donde esta incidencia tiene poco efecto.
Eólica	Los grandes parques eólicos pueden producir un gran impacto ambiental: aparte de paisajístico, también acústico, y algunas aves impactan contra las palas cuando vuelan con el sol de frente o están en funcionamiento.
Biomasa	Si la masa vegetal sufre un tratamiento termoquímico, se emiten a la atmósfera, entre otros, CO, CO ₂ y humos.
Geotérmica	Las instalaciones utilizadas suelen producir impactos visuales, afectando, a pequeña escala, a la fauna y flora del entorno.
Mareomotriz	No tiene un gran impacto medioambiental.
RSU	De las energías alternativas, es la más contaminante para el medioambiente, ya que la obtención de energía exige la incineración del residuo. Si se trata de residuos vegetales, los efectos son los mismos que la biomasa, pero si se trata de otros residuos, tales como plásticos, caucho, textil, etc., el impacto sobre el medioambiente puede ser muy grande. Con objeto de reducir este impacto, los materiales se introducen en hornos especiales a temperaturas que rondan los 900 °C y los humos se filtran adecuadamente.
Olas	Las instalaciones suelen ser enormes. Su impacto es exclusivamente visual.

Tabla 4.9. Impacto de las distintas energías sobre el medioambiente.

10.2. Tratamiento de los residuos

Las únicas energías alternativas que originan residuos son la biomasa y los RSU.

Si los residuos son orgánicos, procedentes de materia vegetal, se reciclan colaborando con el medioambiente, ya que en muchos casos se pueden emplear como fertilizantes o abonos. Si los residuos son de materia no vegetal, se deberán depositar en lugares preparados para tal fin, denominados **vertederos controlados**. Los vertederos son estéticamente desagradables, producen malos olores y son un foco de infección por la proliferación de insectos, roedores y aves. La fermentación y mezcla de materiales produce lixiviados que pueden contaminar las aguas subterráneas. Todo ello obliga a cumplir unas medidas de control para evitarlo. Algunas de ellas son extracción de biogás para reducir el riesgo de incendio, recogida de lixiviados, vallar el recinto para evitar que el viento esparza los residuos más ligeros por los alrededores, impermeabilizar la capa de suelo más profunda y cubrir diariamente los residuos vertidos evitando así la acción de los animales y reduciendo los olores.

En Internet

<http://news.soliclima.com>
Página en la que podemos encontrar información sobre los distintos tipos de energías renovables.

Autoevaluación

- Señala cuál de las siguientes energías no es alternativa:
 - Solar
 - Biomasa
 - Hidráulica
 - Mareomotriz
- Indica cuál de las siguientes energías no es una energía secundaria o final:
 - Gasolina
 - Electricidad
 - Gas natural
 - Petróleo o crudo
- Para un mejor aprovechamiento del carbón y con objeto de que contamine menos el medioambiente, se está aplicando una tecnología denominada:
 - Combustión en lecho fluido
 - Cobre y estaño
 - Níquel y estaño
 - Cobre y cinc
- El efecto invernadero se produce, principalmente, por el aumento en el aire de:
 - Hidrocarburos no quemados
 - Óxidos de azufre
 - Dióxido de carbono
 - Óxidos de nitrógeno
- La acción de calentar un hidrocarburo por encima de su temperatura de ebullición, con objeto de romper las moléculas complejas y obtener otras de peso molecular menor que coincidan con las de los hidrocarburos de mayor demanda, se denomina:
 - Refino
 - Craqueo
 - Gasificación
 - Destilación
- A la escisión del núcleo de un átomo mediante el bombardeo de partículas se le denomina:
 - Fusión
 - Fisión
 - Fundición
 - Fricción
- Las partículas encargadas de mantener una reacción nuclear por fisión son:
 - Neutrones
 - Protones
 - Plasma
 - Protio
- La potencia de una central hidroeléctrica viene determinada por los siguientes parámetros:
 - Caudal de agua y longitud del embalse
 - Altura de la presa y anchura de las compuertas
 - Caudal de agua y altura del embalse
 - Longitud y anchura del embalse
- Indica cuál de los elementos indicados a continuación no forma parte de una central nuclear de fisión:
 - Barras de control
 - Moderador
 - Tubo de acero
 - Obturador inoxidable
- Las aeroturbinas de eje vertical se caracterizan por:
 - No necesitar limitadores de velocidad
 - No necesitar dispositivos de orientación
 - Girar siempre a la misma velocidad
 - Ser muy económicas
- Los lugares idóneos para aprovechar la energía de las mareas son:
 - Cualquier tipo de presa
 - Los estuarios, cualquiera que sea su situación
 - Zonas marinas que cuentan con grandes oleajes
 - Zonas costeras en las que el agua varía más de 10 m
- Señala qué medio de aprovechamiento energético se suele utilizar para obtener energía de los RSU:
 - Incineración
 - Pirólisis
 - Gasificación
 - Trituración
- Un muro de hormigón que tiene forma convexa y en el que toda el agua que retiene la empuja contra las paredes de la montaña recibe el nombre de:
 - Muro cóncavo
 - Presa de gravedad
 - Presa de bóveda
 - Compuerta
- En las aeroturbinas de gran potencia, su rendimiento es máximo cuando la velocidad del viento es superior a:
 - 15 km/h
 - 30 km/h
 - 45 km/h
 - 54 km/h

Actividades finales

Para repasar

1. ¿Qué quiere decir que una fuente de energía no es renovable?
2. ¿Cuáles son las fuentes de energía renovables y no renovables?
3. ¿Cómo se ha formado el carbón?
4. Describe en qué consisten las nuevas tecnologías aplicadas a la combustión en centrales térmicas, para reducir la contaminación atmosférica.
5. ¿Qué elementos son los que rodean al petróleo o crudo cuando se encuentra en el pozo petrolífero?
6. ¿Cuáles son los hidrocarburos derivados del petróleo más usados? ¿Qué otros productos se obtienen del petróleo?
7. ¿Qué ventajas tiene el empleo del gas natural frente a otros combustibles?
8. ¿En qué orden se van licuando los diferentes hidrocarburos que se obtienen en la destilación fraccionada?
9. Haz una relación de los hidrocarburos más importantes y señala para qué se emplea cada uno.
10. Explica en qué consisten la fisión nuclear y la reacción en cadena.
11. Determina cuántos átomos se estarán rompiendo simultáneamente en la octava reacción nuclear si se desprenden tres neutrones cada vez.
12. ¿Qué diferencia hay entre fusión y fisión nuclear?
13. ¿En qué se basa la fusión nuclear?
14. ¿Qué problemas presenta aún la obtención de energía mediante fusión?
15. ¿Qué reacción nuclear es más contaminante, la fusión o la fisión? ¿Por qué?
16. Busca a lo largo del tema el significado de cada concepto siguiente: energías renovables, energías alternativas, fuentes de energía secundarias, barril de petróleo, antracita, hulla, lignito, coque, gas ciudad, brea, pez, central térmica clásica, gasificación del carbón, bacterias anaerobias, craqueo, destilación fraccionada del petróleo, GLP, acetileno, gas pobre, fisión, fusión, isótopo de uranio, reacción en cadena, reactor nuclear, PWR, BWR, intercambiador de calor, deuterio, tritio, plasma, confinamiento inercial y confinamiento magnético.
17. ¿Qué turbina sería más adecuado instalar en una central hidroeléctrica en la que se dispone de poco caudal pero de una gran altura? Señala qué características definen esta turbina.

18. ¿Cómo se puede aprovechar la energía solar transformándola en energía eléctrica y térmica?
19. ¿Qué diferencias existen entre un colector solar y una placa fotovoltaica?
20. Describe cómo funciona un horno solar y para qué se emplea.
21. Ordena de mayor a menor los siguientes combustibles atendiendo a su poder calorífico: serrín, madera seca, gas pobre, etanol de 96°, biogás y gas del gasógeno.
22. Justifica por qué los yacimientos geopresurizados siempre se encuentran entre dos capas de roca impermeable.
23. Busca a lo largo de la unidad el significado de los siguientes términos: turbina, presa de gravedad, coeficiente de radiación solar, constante solar, colector plano, biomasa, biocombustible, gas pobre, biogás, RSU, energía mareomotriz, yacimientos geopresurizados, campo de helióstatos, parque eólico, gas del gasógeno y aeroturbina Savonius.

Para afianzar

24. Señala qué ventajas e inconvenientes puede acarrear una explotación de carbón a cielo abierto.
25. Averigua en qué provincias se encuentran los actuales pozos petrolíferos españoles. Para ello, recurre a Internet si lo consideras necesario.
26. ¿Qué ventajas crees que tiene el empleo de gas natural frente a otros combustibles?
27. ¿Todo el gas natural que se consume está en la parte superior de los pozos petrolíferos? ¿Por qué?
28. ¿Cómo se almacena y transporta el gas natural? ¿Y el petróleo o crudo?
29. Explica qué es un megaelectrovoltio (MeV) y una unidad de masa atómica (u).
30. Busca información en Internet y averigua cuáles son las turbinas hidráulicas que más se emplean en la actualidad.
31. Averigua cuántas centrales hidroeléctricas españolas son del tipo de bombeo puro y cuántas de bombeo mixto.
32. Antiguamente había gran cantidad de minicentrales que dejaron de utilizarse. ¿A qué crees que se debió? ¿Por qué razón se están volviendo a utilizar de nuevo? Busca información actualizada y razona la respuesta.
33. ¿Cuál es la diferencia entre fermentación alcohólica y fermentación anaerobia? Señala qué productos se obtienen y para qué se aplican.

34. En un parque eólico se han instalado 60 aeroturbinas. Suponiendo que hubiese un viento de 50 km/h o mayor durante 180 días al año y que el diámetro de las palas sea de 63 m, determina:

- Potencia aprovechable del viento (P_{viento}).
- Potencia absorbida por cada uno de los aerogeneradores, si $\eta = 0,9$.
- Energía generada por cada aerogenerador al año.
- Tiempo que se tarda en amortizar cada aerogenerador, sabiendo que cada uno ha costado medio millón de euros. El precio del kWh es de 0,15 €.
- Energía total generada al año en el parque eólico.

35. Dado que España tiene que importar más del 99% de petróleo y gas natural, ¿qué medidas se te ocurren para reducir este consumo?

36. Para calentar un depósito de agua de 2000 l, se han gastado 1,5 l de gasóleo. Calcula el incremento de temperatura originado si el rendimiento de la instalación que se ha calentado es del 85%.

Nota: densidad del gasóleo (δ) = 0,7 kg/dm³.

37. Determina qué cantidad de masa se habrá perdido en una reacción de fisión, así como la cantidad de uranio gastada, si se han obtenido 109 kcal.

Para profundizar

38. Localiza todas las centrales hidroeléctricas y minicentrales que existan en un radio de 300 km del lugar donde vivas. Ordénalas según su potencia y según la energía producida el último año.

39. Calcula qué superficie debería tener un colector solar plano si se emplea para calentar el agua de una piscina cubierta cuya temperatura es de 14 °C y queremos calentarla a 25 °C. Se supone que no se producen ni pérdidas de calor ni reflexión alguna. El coeficiente de radiación solar, ese día, vale $K = 800 \text{ W/m}^2$. El caudal de agua queremos que sea de 3600 litros cada hora.

Nota: a efectos de cálculo, suponemos que la temperatura del agua no varía.

C_p = calor específico del agua = 1 cal/g · °C

40. Para calentar el agua de uso industrial, una empresa emplea colectores planos. Si el agua, inicialmente, está a 18 °C y se quiere calentar a 90 °C, determina:

- Las características del colector solar.
- La superficie del colector, si $K = 700 \text{ W/m}^2$. Se supone que no hay pérdidas de calor ni eflusiones dentro del colector y el caudal requerido de agua es de 600 l/h.

c) ¿Qué cantidad de energía calorífica captura diariamente el colector si funciona 4 horas al día?

41. ¿Cuánto dinero se habrá ahorrado la empresa en un año si el colector del ejercicio anterior está funcionando una media de 4 horas diarias durante 300 días al año? La alternativa a la energía solar es la electricidad.

Nota: cada kWh de energía eléctrica vale 0,15 €.

42. Localiza algún parque eólico cerca de donde vivas (a través de Internet, por información de familiares o amigos, etc.). Averigua cuántos aerogeneradores tiene, la potencia de cada uno, si las palas son regulables o no, si dispone de sistemas de orientación automática, etc. Obtén también la energía real que obtiene al año el parque eólico. A partir de esos datos, ¿cuántos días al año ha estado funcionando a máximo rendimiento?

Actividades en grupo

43. En grupos de tres o cuatro alumnos, buscad información en Internet sobre la energía nuclear por fusión. Averiguad cuáles son los nuevos métodos que se están ensayando y realizad un trabajo de unas veinte páginas que recoja: historia, evolución, avances significativos, expectativas, máquinas empleadas, etc.

44. Buscad información en Internet sobre los diferentes parques eólicos y solares de tu comunidad autónoma. Analizadlos, desde el punto de vista de la potencia instalada y la energía generada. Realizad un análisis comparativo de su crecimiento en los últimos años.

45. Investigad cuáles son las subvenciones que existen actualmente para el desarrollo de las energías alternativas. ¿Por qué crees que existen?

46. Haced un estudio comparativo sobre el aumento de producción de energía procedente de la categoría de alternativas durante los últimos veinte años. Puedes ayudarte de la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: <http://www.minetad.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx>.

47. ¿Qué «políticas» se utilizan en otros países próximos respecto al desarrollo de estas energías alternativas?

48. En grupos de cuatro o cinco alumnos, elaborad una presentación electrónica acerca de los distintos procedimientos de generación de electricidad y exponedla en clase.

49. En grupo, buscad información y explicad en qué consiste el llamado «mix energético». Analizad sus ventajas e inconvenientes y discutid en clase su conveniencia o no. ¿Cuál creéis que será la energía del futuro?

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA. CONSUMO ENERGÉTICO Y NUESTRO ENTORNO

- Producción y transformación de la energía a lo largo de la historia
- Transporte y distribución de la energía
- Red eléctrica
- Montaje y experimentación en instalaciones de transformación de energías tradicionales
- Montaje y experimentación en instalaciones de transformación de energías alternativas
- Coste energético en la vivienda y en un centro docente
- Eficiencia energética

La energía se encuentra localizada de forma aleatoria en ciertas áreas y en formas específicas: la energía almacenada en un embalse, la energía química que está acumulada en un pozo de petróleo o en los alimentos, la energía nuclear concentrada en el núcleo de los átomos y en las moléculas de materiales radioactivos...

Las diferentes formas de transferencia de energía que implican un soporte material las han explotado y todavía las explotan comunidades que necesitan energía en lugares precisos: en los hogares, en el trabajo, etc. Esta situación ha representado un problema fundamental para la humanidad durante milenios, lo que ha constituido una barrera para el desarrollo.

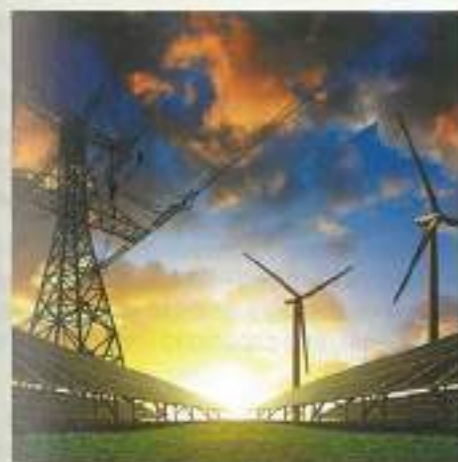


CURIOSIDADES

Un poco de reflexión

La interpretación energética a lo largo de la historia podría entenderse como:

- Prehistoria: uso del fuego.
- Edad Antigua: empleo de energía humana (esclavos) y animal.
- Edad Media: energía hidráulica y eólica.
- Revolución industrial: carbón. El vapor acaba con la esclavitud («¡Viva la tecnología que nos libera!»).
- Edad Contemporánea: petróleo, gas natural y energía nuclear.
- Futuro: ¿...? Depende de todos nosotros, en función de cómo administremos los recursos energéticos actuales y de cómo investiguemos en la localización de nuevas fuentes de energía. Actualmente, tenemos puestas las esperanzas en las energías alternativas, también llamadas «energías limpias», como la eólica y la solar.



Desarrollo y consumo

Los países desarrollados, que suponen el 26% de la población mundial, consumen casi el 81% de la energía que se produce en todo el mundo.

La cocina solar se está decantando como el sistema ideal para países subdesarrollados con una alta densidad de población.



Electrodomésticos que usan la energía solar

El nuevo Código Técnico de la Edificación obliga a que todos los edificios de nueva construcción dispongan de placas solares térmicas. El agua calentada mediante estos colectores sirve para la ducha y tiene otra toma para conectarla a los modernos lavavajillas y lavadoras bitérmicas. Estos nuevos electrodomésticos permiten usar agua caliente externa, ahorrando así hasta un 85% de electricidad.

Membranas de cerámica para filtrar hidrógeno

Una de las dificultades que entraña el empleo masivo de pilas de hidrógeno es la obtención de este hidrógeno. En la actualidad, el sistema de obtención del hidrógeno no es nada barato. Normalmente, se hace reaccionar químicamente gas natural (metano) con oxígeno, generando hidrógeno líquido y monóxido de carbono. Los ingenieros del laboratorio Argonne (EE.UU.) han descubierto y fabricado membranas de cerámica con unos poros muy pequeños que permiten extraer directamente el hidrógeno de los actuales combustibles sólidos sin instalaciones complejas. El sistema tolera temperaturas de hasta 900 °C, lo que facilita el aumento de la cantidad de hidrógeno que se puede hacer pasar a través de la membrana.

Actividades

- 1> Consigue una factura eléctrica de tu hogar y analiza el significado de cada concepto. Compara y debate tu consumo con el de otros compañeros.
 - a) ¿Son parecidos los consumos?
 - b) ¿Cuál es la máxima diferencia entre ellos?
 - c) Pensad los motivos de esa diferencia
 - d) Proponed medidas para reducir vuestro consumo domiciliario y, por consiguiente, el valor monetario de la factura.

1. Producción y transformación de energía a lo largo de la historia



Fig. 5.1. El sol es el origen de la mayor parte de la energía existente.

Nuestro planeta está repleto de energía, y su fuente principal es el **sol**. El sol es, de hecho, una gigantesca bomba de hidrógeno que envía a la tierra 170 000 TW de energía, aunque la mayor parte de esa energía es reflejada por las capas de la atmósfera y radiada de vuelta al espacio antes de poder ser absorbida.

El sol es la fuente de energía del viento, de la energía almacenada en la biomasa (viva o fosilizada), de la energía de las olas, como consecuencia de las diferencias de temperatura entre las capas superiores e inferiores del océano, y de la hidroenergía.

Dos etapas marcan en la historia de la humanidad el uso de la energía solar: la aparición de la agricultura, durante lo que se conoce como la «revolución neolítica», y el advenimiento de las sociedades industriales al final del siglo XVIII tras la invención de la máquina de vapor (primera revolución industrial).

En una sociedad de tipo neolítico, predominantemente agrícola, el sol era la única fuente de energía del hombre, y esa energía le llegaba casi exclusivamente a través de sistemas ecológicos. A la energía del alimento debe añadirse la energía del fuego, derivada de la madera, y, posiblemente, la energía debida a la tracción animal. Con todo, un individuo en este tipo de sociedad podía utilizar unas 10 000 kcal diarias.

En el otro extremo, en las civilizaciones industriales contemporáneas, se ha producido un cambio radical en el flujo de energía utilizada por el hombre, gracias al recurso masivo de los combustibles fósiles: energía solar almacenada por los ecosistemas en el tiempo ecológico.

Durante la Prehistoria, y hasta hace relativamente poco tiempo, el hombre tuvo que servirse de sus músculos para producir energía mecánica. Para calentar, iluminar, cocinar y moldear ciertos materiales, manejaba el fuego desde hace cientos de miles de años, pero no era capaz de sacar de él energía mecánica.

Dos hitos marcaron el período antiguo del control del hombre sobre la energía: la esclavitud y la domesticación de los animales; como resultado de estos, algunos grupos sociales utilizaron la energía de músculos humanos y animales adicionales. De todas las formas de energía no biológica, fue probablemente la energía eólica la que el hombre aprendió a utilizar primero en las velas de los barcos.

Esta técnica continuó mejorando hasta el siglo XIX, que fue testigo del declive irreversible de la vela frente al vapor. El molino de viento efectuó su aparición mucho más tarde que el barco de vela, probablemente coincidiendo con el nacimiento del Islam, en el siglo VII; los documentos hablan de su utilización en el siglo X en China y en Persia. Su introducción en Europa no tuvo lugar hasta el siglo XI y continuó desarrollándose hasta el siglo XVII.

La explotación de las fuentes tradicionales de energía llegó durante la Edad Moderna a la culminación de su progreso: escasez de madera a finales del siglo XVI en el Reino Unido, un uso excesivo de la energía hidráulica (transporte y molinos), una capacidad limitada de transporte animal, etc.

Más tarde en el siglo XVIII, la máquina de vapor alteró de forma drástica esta situación haciendo posible convertir calor en energía mecánica y hacer funcionar máquinas. Este invento sentó las bases para la primera revolución industrial, que culminó en el siglo XIX con el uso extensivo del carbón en la industria y en el transporte. La extracción del carbón experimentó un crecimiento extraordinario dando lugar al comienzo de la llamada «era de los combustibles fósiles».



James Watt.

Fig. 5.2. James Watt desarrolló la máquina de vapor, pieza fundamental en la primera revolución industrial.

Actividades

- 1> Investiga el proceso que llevó a la invención y al desarrollo de la máquina de vapor.
- 2> ¿Cómo cambió la forma de vida la primera revolución industrial?
- 3> Nombra al menos cuatro aplicaciones de la máquina de vapor durante la revolución industrial.

■ 2. Transporte y distribución de la energía

La **energía** se encuentra localizada en ciertas áreas y en formas específicas. La energía almacenada en un embalse es **energía mecánica potencial**. La **energía química** puede concentrarse en un pozo de petróleo o en los alimentos. La **energía nuclear** se almacena en el núcleo de los átomos y de las moléculas. En estos tres ejemplos se puede decir que hay energía allí donde hay materia. En general, la energía se transporta, es decir, hay una transferencia de energía por medio de un soporte material cada vez que hay un desplazamiento de la materia en la que está contenida la energía. No obstante, la energía solar llega a la tierra por medio de un segundo método de transferencia, la **radiación**, que no implica un apoyo o soporte material.

La **transferencia por soporte material** ocurre en el caso de la energía mecánica y casi siempre supone la transmisión de movimiento; es decir, transformar energía mecánica en cinética por un sistema de poleas, ruedas dentadas, piñones, etc. Existe también la transmisión **por impacto**, como, por ejemplo, entre dos o más péndulos que intercambian su energía periódicamente.

El **calor**, por su parte, puede ser transferido de tres formas: **por conducción, por convección y por radiación**.

- En la **conducción**, el calor viaja dentro de un medio específico (sólido, líquido o gaseoso) de una región de altas temperaturas a una región de bajas temperaturas; la energía se propaga por el contacto directo de las moléculas que se desplazan de su posición de equilibrio. Cuanto más violentamente se agitan, más alta es la temperatura. Si la energía cinética media de las moléculas de una región de la materia es más alta que en la región colindante, las moléculas con mayor cantidad de energía transmiten parte de ella a las moléculas de la región con temperaturas más bajas y continúan haciéndolo hasta que las temperaturas de ambas regiones sean idénticas.
- La **convección** combina la conducción con el movimiento de un medio material. La oscilación de las partículas en una posición se superpone generalmente al movimiento global de la materia, con una consiguiente transferencia de energía desde las regiones de temperatura más alta a las de temperatura más baja.
- La **radiación** del calor se produce por ondas electromagnéticas como, por ejemplo, el calor que nos envía el sol.

Otro tipo de transferencia de energía que implique soporte material es el de la **corriente eléctrica** que circula a través de un cable o cuerpo. La corriente se produce por el desplazamiento de los electrones que, a su peso, colisionan al azar con otras partículas del cable, lo que produce calor. Este efecto se denomina **efecto Joule**.

En el caso de dos cuerpos separados por un vacío, la transferencia de energía se realiza por **radiación**. El término «radiación» se aplica a todos los tipos de fenómenos de **ondas electromagnéticas** (luz, radiación infrarroja, ondas de radio, etc.).



Fig. 5.4. Calentador por radiación.



Fig. 5.3. La energía calorífica de los radiadores se transfiere por conducción del líquido portador, por convección y por radiación.



Actividades

- 4> Nombra al menos tres tipos de energía que necesitan soporte material para su transporte.
- 5> ¿Cuál es la energía que no lo necesita?

2.1. Transporte y distribución del petróleo

A. Localización del yacimiento



Fig. 5.5. La extracción petrolífera también se realiza del fondo marino.

El petróleo se encuentra en el interior de la tierra formando bolsas en rocas porosas, de tal manera que, para su localización y obtención, es necesario perforar en el terreno hasta llegar a ellas y, seguidamente, extraerlo. No en todos los lugares se encuentra este tipo de bolsas, sino que están localizadas en zonas y lugares muy diversos. Debido a lo costoso de las perforaciones, antes de realizar alguna es necesario contar con un porcentaje de seguridad alto de que en ese punto pueda existir petróleo. Esto se consigue mediante estudios del terreno. Localizado un punto con posibilidades, se realizan perforaciones para determinar su existencia y, en caso positivo, se estudian las características del yacimiento. En la actualidad, para localizar los yacimientos es necesario realizar un **estudio geológico** del terreno en el que se emplean **métodos magnéticos, gravimétricos y sísmicos**. Estos métodos consisten en la creación artificial de campos de ondas que, al propagarse hacia el centro de la tierra, sufren reflexiones y desvíos de su trayectoria según las características del terreno. El estudio de estas anomalías y fluctuaciones hace posible conocer la estructura interna de la corteza terrestre y, a partir de ello, evaluar la posibilidad de encontrar una acumulación de petróleo.

B. Formas de transporte



Fig. 5.6. Los grandes buques petroleros tienen una forma inconfundible.

Para el transporte a los puntos de refinación y consumo, en la mayoría de los casos, las distancias son considerables y, con objeto de abaratar costos, se utilizan en la práctica dos formas para este traslado:

a) Grandes buques petroleros

Los **buques petroleros** disponen de capacidades que superan las 100 000 T y llegan incluso a las 500 000 T. Tienen su espacio de carga dividido, mediante tabiques longitudinales y transversales, en una serie de tanques separados. Por motivos de seguridad y de construcción, las salas de máquinas, bombas y camarotes de la tripulación están agrupados en la popa. La sala de máquinas está separada de la zona de carga, compuesta por unos tanques que están distribuidos a lo largo de la eslora del barco y separados por unos compartimientos vacíos. Se emplean también barcos y embarcaciones cisterna más pequeños.

b) Oleoductos



Fig. 5.7. Los oleoductos suelen cruzar zonas inhóspitas y deshabitadas con los consiguientes riesgos.

Los **oleoductos o pipelines** son conductos compuestos por tubos soldados de un diámetro aproximado de 80 cm, por los que circula el líquido impulsado por unas potentes bombas que trasladan el crudo desde el lugar de la extracción hasta los puertos donde se cargan los barcos petroleros o, incluso, hasta las refinerías a través de unas estaciones intercaladas. El país que cuenta con más oleoductos es EE. UU. Actualmente, dispone de una red de oleoductos de larga distancia de más de 300 000 km de longitud. Otros oleoductos importantes son los que enlazan Irak y el golfo Pérsico con el mar Mediterráneo, como el TAP (Trans-Arabian Pipeline) que mide 1 800 km. Los principales oleoductos de Europa son el NWO Nord-West-Olleitung, de 390 km, en Alemania, y el oleoducto Róterdam-Rin de 240 km. En España destacan el oleoducto Rota-Zaragoza, de 776 km, y el Málaga-Puertollano, de 165 km.

Cuando los centros de consumo están en el interior y no es rentable su instalación, se utilizan vagones o camiones cisterna. Los productos para la venta al por menor salen del mercado en envases como berriles, toneles, bidones, latas...



Actividades

- 6> Investiga cuáles son las empresas petroleras llamadas las «Siete Hermanas».
- 7> ¿Qué función principal tienen estas empresas? ¿A qué países pertenecen?
- 8> Razona cuál puede ser su influencia en el precio final del crudo.
- 9> ¿Qué riesgos crees que puede tener un oleoducto?

2.2. Transporte y distribución de los combustibles gaseosos

A. Gas natural

Su hallazgo y extracción sigue procesos semejantes a los del petróleo. Cuando se localiza una bolsa, se estudia el volumen, sus características y la forma idónea de distribuirlo a las zonas de consumo. Antes de emplearlo, sufre un tratamiento con el fin de **eliminar las impurezas** que contiene y, prácticamente, queda **metano puro (CH_4)**, cuya combustión es poco contaminante al estar libre de azufre.

El poder calorífico del gas natural es aún mayor que el de muchos de los derivados del petróleo pues alcanza hasta **11 500 kcal/m³** y presenta la ventaja de que no produce humos, como sucede con la mayoría de los combustibles sólidos y líquidos. Sin embargo, las dificultades que suponía su transporte y almacenamiento determinaron que su uso industrial fuera casi nulo, llegándose a quemar a la salida, como si se tratara de un residuo. Estas dificultades se han solucionado en gran medida mediante la construcción de **gasoductos** y gracias al desarrollo de las **técnicas actuales de licuefacción de gases**, con las que se consigue comprimir el gas hasta transformarlo en líquido, lo que permite almacenarlo en grandes depósitos o bombonas. La tecnología que permite alcanzar temperaturas por debajo de **-200 °C** se denomina **criogenética**.

En algunas situaciones, para afrontar los problemas de abastecimiento se plantea la posibilidad de almacenamientos subterráneos estratégicos, así como conectar la red de gasoductos española con la europea.

La **distribución** se realiza de dos formas:

- Mediante **gasoductos**. La mayor parte del gas se distribuye de esta forma desde los yacimientos hasta los puntos de consumo. Se trata de canalizaciones por las que circula el gas en estado gaseoso a alta presión (más de 16 bares) hasta los centros de suministro, donde se reduce la presión para su correcto uso, ya sea de tipo industrial o doméstico. Los costes de transporte representan el triple que los del petróleo.
- Mediante **barcos**. Para transportar el gas a través del océano, se licúa a muy baja temperatura y a alta presión (como el gas de un mechero: -82 °C y 45 atmósferas). Con ello se reduce su volumen unas seiscientas veces. Seguidamente, se introduce en los tanques del barco y se transporta al país consumidor, donde se almacena, regasifica y se distribuye mediante gasoductos o tuberías de baja presión, si el lugar de consumo está próximo a la planta regasificadora. Este sistema tiene el inconveniente de las elevadas inversiones necesarias para las plantas de licuefacción y regasificación, además de que sus pérdidas son del orden del 25%. Los costes de transporte en este tipo de barcos, llamados **metaneros**, son seis veces superiores a los del mismo sistema de transporte para el petróleo bruto.

+ Más datos

Un estudio reciente ha determinado que Ligeia Mare, uno de los mares de Titán, la luna más grande de Saturno, está compuesto principalmente de metano puro.



Fig. 5.8. Las uniones en los gasoductos requieren de personal muy cualificado en la soldadura.



Fig. 5.9. Los barcos metaneros están diseñados exclusivamente para el transporte de gas.

Actividades

- 10> Investiga en qué consiste la criogenética.
- 11> Redacta una pequeña historia del transporte del gas.
- 12> ¿En qué consiste el proceso de homologación de un técnico soldador?

□ B. Gases licuados del petróleo: GLP

Los últimos productos que se obtienen en la destilación fraccionada del petróleo son gaseosos, a la temperatura y presión ambientales. En la industria se los conoce como GLP (gases licuados del petróleo), ya que se comercializan envasados en recipientes de alta presión, a la que son líquidos.

Entre estos productos se encuentran el propano y el butano.

- El **gas propano** (C_3H_8) tiene un poder calorífico de 24 000 kcal/m³ y se comercializa en bombonas de acero de dos tamaños, que pueden contener 11 o 35 kg. También se almacenan en grandes tanques fijos que suministran el gas a viviendas o industrias. Estos tanques se recargan periódicamente mediante camiones cisterna.
- El **gas butano** (C_4H_{10}) tiene un poder calorífico algo mayor que el propano, 28 500 kcal/m³, y se comercializa en bombonas de 5 y 12,5 kg.



Fig. 5.10. La bombona se utiliza en la distribución de butano y propano para el pequeño consumidor.

Si determinamos el poder calorífico por kilogramo de gas contenido en una bombona, podemos comprobar que, en ambos casos, este es de 11 100 kcal/kg. Esto se debe a la diferencia de carga en uno y otro caso. Así, se facilita el cálculo del consumo energético, independientemente del tipo de combustible utilizado.

Los motores de ciclo Otto son aptos para su utilización como combustible desde hace ya más de treinta años, simplemente adaptando el sistema de inyección.

Algunas de sus principales y más significativas **propiedades** son:

1. No son tóxicos ni corrosivos, aunque su peligro radica en que desplazan el oxígeno con el consiguiente peligro de asfixia.
2. No contienen plomo ni ningún aditivo añadido.
3. Son inodoros e incoloros, lo cual obliga, por seguridad, a añadirles sustancias que produzcan un olor fuerte y desagradable para poder detectarlos en caso de fuga.
4. Son más pesados que el aire.
5. Resultan más económicos que otros combustibles de rendimiento similar.
6. Cuentan con la ventaja de tener baja tendencia a formar ozono en la troposfera y no emiten apenas poliaromáticos ni aldehídos.
7. Su utilización no genera emisiones de SO₂ (dióxido de azufre), culpable, junto con los NO_x, de la lluvia ácida.



Actividades

- 13> ¿De dónde y cómo se obtienen los GLP?
- 14> ¿Qué vehículos utilizan GLP como combustible?

+ Más datos

Hay dos tipos de motores que se rigen por el ciclo de Otto, el motor de dos tiempos y el motor de cuatro tiempos. Este último, junto con el motor diésel, es el más utilizado en los automóviles.

C. Transporte y distribución del carbón

Con la primera revolución industrial el transporte energético adquirió un nuevo interés. El carbón era fácilmente transportable por ser sólido y tener una elevada densidad energética, aunque resultaba caro, dadas las condiciones de los medios de transporte. Por ello, las fábricas que precisaban de carbón en abundancia tendían a concentrarse en las cuencas hulleras.

Los impactos socioeconómicos y medioambientales recaían sobre las mismas zonas que disponían de las fuentes energéticas y también sobre las áreas que las habían importado. El transporte de carbón obligaba a construir importantes infraestructuras en puertos y vías férreas. Actualmente, en EE. UU., el carbón, fluidificado, también se transporta por grandes tuberías.

El transporte por carretera, que fue el principal medio hasta la aparición del ferrocarril, recobró su importancia a partir del siglo XX gracias a la pujanza del automóvil. Para ello, tuvo que experimentar transformaciones cada vez más complejas. La carretera es el mejor medio de transporte para la distribución local de mercancías, para el transporte rural, para pequeñas cantidades de mercancías (10-20 T), transportes de puerta a puerta, como complemento del ferrocarril (del lugar de origen a la estación y de la estación al lugar de destino), etc.

La capacidad máxima de los camiones con remolque es de 30 o 40 T, mientras que la de un ferrocarril alcanza entre 1.000 y 1.200 T en Europa y hasta 3.000 en EE.UU. y la antigua URSS.

Los transportes marítimos permiten llevar a largas distancias, a precios de fletes relativamente bajos, grandes tonelajes de mercancías. La evolución se aceleró de manera enorme desde la crisis de Suez, en 1967, y ya en 1972 los astilleros japoneses construían buques de hasta 500.000 T.

D. Transporte y distribución de la energía nuclear

La energía nuclear implica el trasiego del combustible nuclear tanto fresco como «quemado». El combustible fresco ha de ir de la mina a la planta de fabricación de los elementos combustibles y, de allí, pasa a utilizarse en los reactores de la central. Una vez consumido, se almacena durante algún tiempo en la piscina de la central para luego trasladarlo a un centro de reprocesado o almacenarlo definitivamente en una instalación apropiada. Este transporte se realiza **por carretera o ferrocarril**, encofrando el material radiactivo en **cápsulas** apropiadas para aislar su radiactividad del medioambiente. Estas cápsulas se almacenan de forma definitiva en minas profundas situadas en zonas geológicamente estables que carezcan de corrientes de agua subterráneas para evitar corrosiones.

Aparte del transporte de la materia prima y de los residuos radiactivos, la energía eléctrica que se produce se distribuye de la misma forma que en las centrales termoeléctricas convencionales.



Fig. 5.12. La energía nuclear tiene grandes detractores por su peligro potencial de graves accidentes y por sus residuos.



Fig. 5.11. El ferrocarril es el principal medio de transporte del carbón.

Actividades

- 15> ¿Cuál es tu opinión respecto a la producción de energía nuclear?
- 16> ¿Crees que es peligrosa su utilización? ¿Por qué?
- 17> Investiga qué es un cementerio nuclear. ¿Cuántos existen en España? Localízalos.

3. Red eléctrica



Fig. 5.13. Sello en homenaje del gran inventor Thomas Alva Edison, quien desarrolló el sistema de distribución de corriente continua.

Las **redes eléctricas** distribuyen la corriente desde las estaciones transformadoras primarias hasta el consumidor. Según la naturaleza de la corriente que transportan, se clasifican en redes de corriente continua y redes de corriente alterna. La corriente continua fue el primer tipo de energía eléctrica de que pudo disponerse para su distribución comercial. En su forma más simple, las redes de corriente continua requieren dos conductores, cuya sección debe ser proporcional a la intensidad que circula por la red. Este sistema de distribución de corriente continua fue desarrollado por Thomas Alva Edison (Fig. 5.13). La mayoría de las redes de corriente continua han sido reemplazadas por sistemas de corriente alterna; no obstante, subsisten algunos sistemas Edison en ciertos núcleos comerciales de grandes ciudades.

Aunque siguen utilizándose algunas redes de distribución monofásica y bifásica, el sistema **trifásico** es prácticamente universal. En este sistema, la energía llega por las líneas de transporte a las estaciones primarias de transformación para alimentar las redes de distribución primarias (Fig. 5.14). Las tensiones más empleadas son **66, 45, 30 y 25 kV**. Las **redes primarias** suministran energía a las **redes de distribución secundaria** y a las estaciones de transformación de las grandes industrias.

Las redes de distribución secundaria transportan la energía, con tensiones de 25, 15, 10, 6 y 3.3 kV, hasta las cabinas de transformación. De estas cabinas parten las redes de baja tensión que abastecen a los usuarios que precisan poca fuerza motriz (usos domésticos e iluminación). La tensión utilizada es 380/220 V (380 V entre fases, 220 entre fase y neutro), aunque hasta hace poco se venía utilizando la tensión 220/127 V.

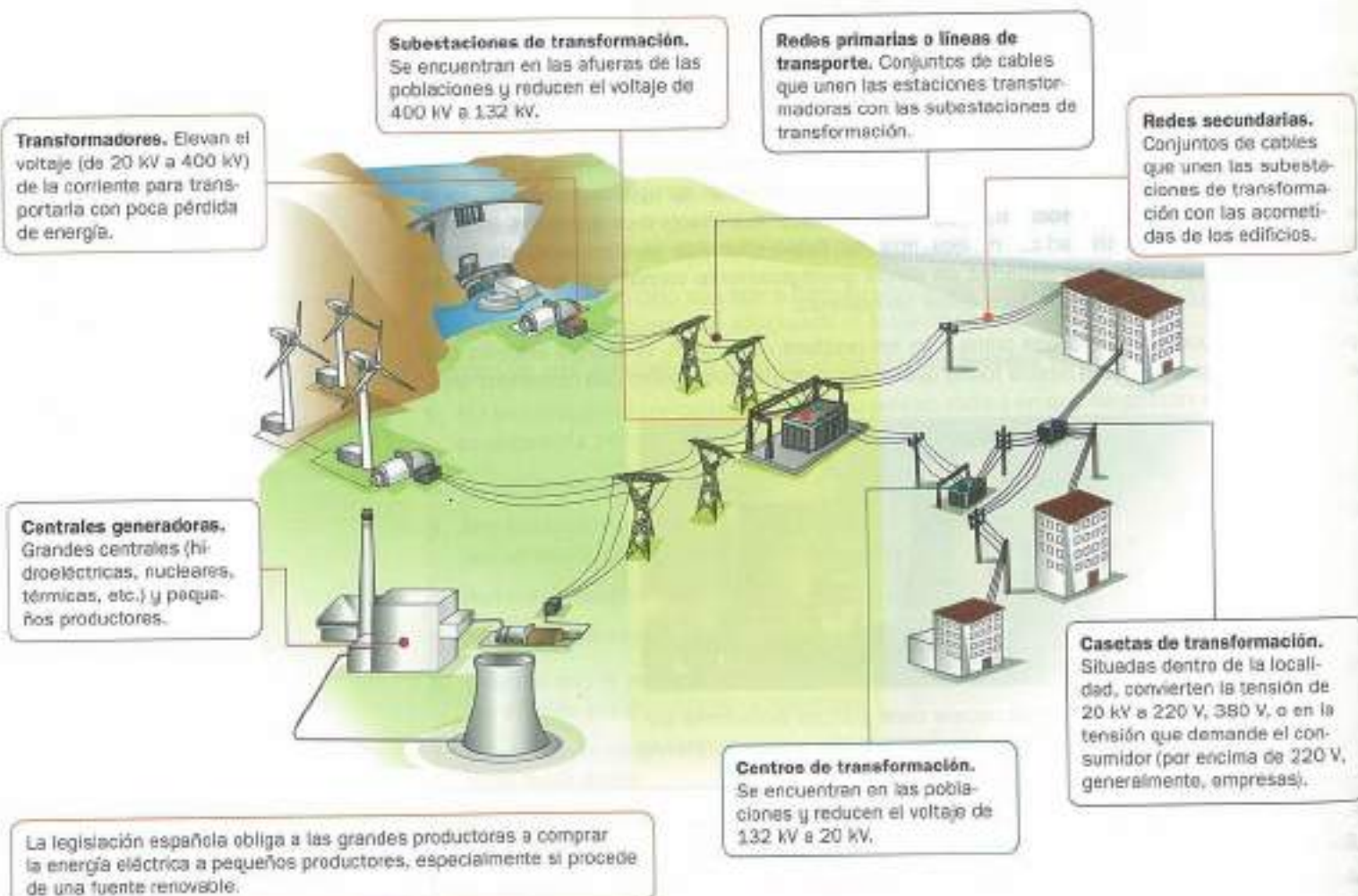


Fig. 5.14. Generación, transporte y distribución de la electricidad.

Desde las centrales de producción de energía eléctrica hasta los puntos de consumo, son necesarios sistemas adecuados de transporte y distribución.

Debido al inconveniente de la energía eléctrica de no poder almacenarse en grandes cantidades y con el fin de garantizar el suministro ante cualquier contratiempo y armonizar las aportaciones de las diferentes centrales eléctricas, se recurre a una **distribución mallada** en la que están conectadas las centrales y los consumidores.

Esta interconexión a gran escala se realiza también con los **países próximos**, en nuestro caso con Portugal y Francia, con lo que se forma una gran red europea.

De las redes principales que transportan energía eléctrica a muy altas tensiones, es decir 220 000 o 380 000 V, salen ramales a menor tensión que distribuyen la energía a las diferentes zonas y regiones.

Aquí se recurre también a las mallas de distribución a las que se alimenta con líneas independientes que salen de la estación distribuidora.

El material que se utiliza para construir los cables conductores de la electricidad suele ser, en su mayoría, el cobre, debido a su buena conductividad eléctrica y a su buena ductilidad y propiedades mecánicas.

Sin embargo, en los transportes aéreos y de largas distancias (entre torretas de alta tensión) se utilizan cables de aluminio con alma de acero para darles mayor resistencia, aprovechando el menor peso del aluminio, aunque su conductividad sea aproximadamente la mitad de la del cobre. Reduciendo el peso de los cables, se abaratan costes a la hora de diseñar y construir las torres de transporte.

Se utiliza la corriente alterna porque se puede transportar a **tensiones muy altas**, por lo que no sufre grandes pérdidas, y después puede transformarse en tensiones aptas para el consumo.

En este punto juegan un papel fundamental e irremplazable los **transformadores**. Estos transformadores suelen pasar desapercibidos en las poblaciones.

Se suelen ubicar en subestaciones transformadoras que, en muchos casos, son subterráneas y no están a la vista.

Otras veces están en superficie debidamente señaladas con la señal de peligro eléctrico. Estas subestaciones, al igual que el resto de la red, necesitan un mantenimiento estricto, pero al estar ubicadas en poblaciones requieren una especial atención para evitar accidentes.

Al transportarse la corriente eléctrica a altas tensiones, permite que la sección del cable conductor sea menor, ya que, si la sección tuviera un diámetro mayor, se podría reducir la intensidad que circula.

Para una misma cantidad de energía, la alta tensión nos permite reducir la intensidad que circula y, con ello, poder reducir también la sección de los cables y las pérdidas por calor debidas al efecto Joule.

En Internet

En la Red puedes encontrar las empresas distribuidoras de energía eléctrica en España.

Razonamiento matemático y justificación de la utilización de corriente alterna en lugar de continua

Imaginemos para nuestra demostración que queremos transportar energía eléctrica con una potencia de 10 000 W y que la resistencia óhmica del cable es de x ohmios.

Si la transportáramos con una tensión de 10 000 V, la intensidad sería de 1 A:

$$I = P / U,$$

con lo que la potencia que se perdería sería:

$$P_p = U \cdot I = R \cdot I^2 = 1X \text{ W.}$$

Si la tensión fuera tan solo de 1 000 V, la intensidad serían 10 A y las pérdidas:

$$P_p = U \cdot I = R \cdot I^2 = 100X \text{ W.}$$

■ 4. Montaje y experimentación en instalaciones de transformación de energías tradicionales

Estudiaremos el ejemplo de un calentador para mostrar el proceso de modelización de una instalación de transformación de energía tradicional. Este podría constar de tres pasos:

■ 4.1. Determinación del rendimiento de la instalación

Para averiguar el rendimiento, controlaremos el consumo de energía (volumen de gas natural consumido, en m^3) para calentar una cantidad determinada de agua a una cierta temperatura.

1. Anotamos la lectura del contador de gas natural actual, la presión a la que se suministra ($1,4 \text{ kg/cm}^2$) y la temperatura exterior.
2. Se pone el calentador en marcha y se calientan unos 500 l de agua (esta cantidad se puede controlar a través del contador de agua).
3. Con un termómetro se averigua la temperatura del agua fría y la del agua caliente.

A partir de estos datos, y despreciando la energía calorífica perdida a través de la tubería desde el calentador hasta la bañera, se puede calcular el rendimiento.

Para nuestro caso, tenemos que:

- a) Consumo de gas = $1,303 \text{ m}^3$.
- b) Litros de agua calentados = $500 \text{ l} = 500 \text{ kg}$.
- c) Temperatura exterior = 24°C .
- d) Temperatura del agua fría = 14°C .
- e) Temperatura del agua calentada = 35°C .

Entonces:

$$P_{c(\text{real})} = P_c \cdot p \cdot [273 / (273 + T)] = 8540 \cdot 1,4 \cdot [273 / (273 + 24)] = 10989,86 \text{ kcal/m}^3$$

$$E_{\text{suministrada}} = P_{c(\text{real})} \cdot V = 10989,86 \cdot 1,303 = 14319,79 \text{ kcal}$$

$$E_{\text{us}} = m \cdot C_e \cdot (T_f - T_i) = 500 \cdot 1 \cdot (35 - 14) = 10500 \text{ kcal}$$

$$\eta = E_u / E_s = 10500 / 14319,79 = 0,73325 \approx 0,73 = 73\%$$

■ 4.2. Análisis del funcionamiento

Desmontando la tapa del calentador, se puede ver su funcionamiento (Fig. 5.16). Lo que realmente interesa analizar es la parte correspondiente al intercambiador de calor. Es decir, ¿cómo se transmite el calor de la combustión del gas natural al agua que pasa por el interior de los tubos en zigzag?

Se observa que las aletas del intercambiador de calor son de aluminio. El aluminio tiene un coeficiente de conducción de $197 \text{ kcal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$, casi la mitad que el cobre ($378 \text{ kcal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$). Esto hace que la conducción de calor en la unidad de tiempo sea menor, con lo que se pierde energía.

Se coloca aluminio porque resiste mejor la oxidación que el cobre a temperaturas superiores a 120°C . No hay que olvidar que las aletas están justo encima de los quemadores.

Los calentadores actuales disponen de encendido electrónico de la llama cuando es requerido su funcionamiento, reduciendo el consumo de gas, y también, termostatos para regular y ajustar la temperatura tanto del agua caliente sanitaria como del agua del sistema de calefacción.



Fig. 5.15. Funcionamiento de un calentador.



Fig. 5.16. Interior de un calentador. Detalles del intercambiador y del quemador.

4.3. Modelización de la instalación

Consiste en crear un modelo real o teórico altamente optimizado de la instalación. Por tanto, se trata de mejorar el funcionamiento.

Para que el calentador tenga un rendimiento del 100%, el aire que sale por la chimenea debería estar a temperatura ambiente, con lo que todo el calor producido sería absorbido por el agua. Esto nunca es así.

¿Qué podríamos hacer para mejorar el rendimiento? Desde el punto de vista comercial, la incorporación de nuevos elementos acarrea serios problemas; entre ellos, un mayor volumen y el encarecimiento de los equipos.

Desde el punto de vista de la modelización de la instalación, se pueden sugerir bastantes soluciones. A continuación (Figs. 5.17 y 5.18) se muestran dos, pero estamos seguros de que se le pueden ocurrir otras muchas, incluso más sencillas y eficientes.

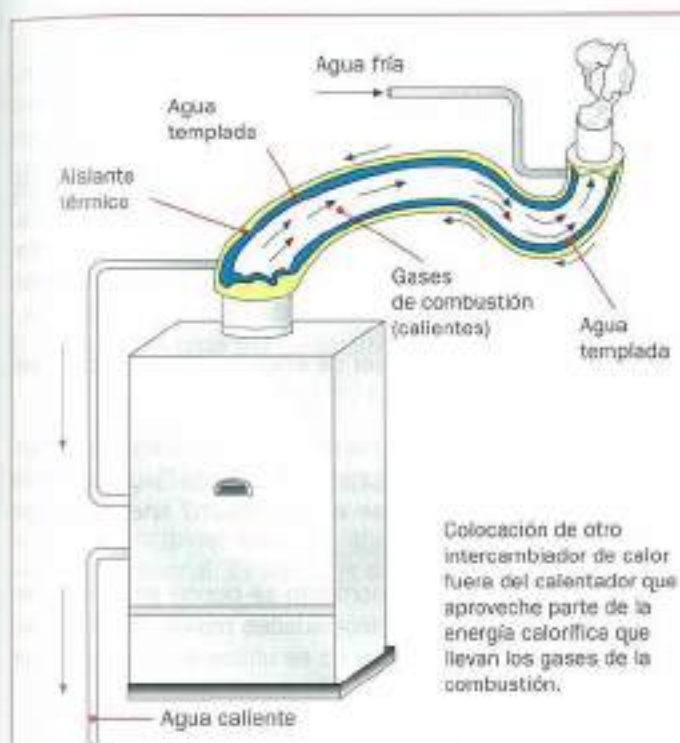


Fig. 5.17. Modelo de instalación 1.

A la salida de la chimenea se ha colocado un tubo, dentro de otro tubo, con la forma de la figura. Exteriormente va recubierto con un aislante térmico (fibra de vidrio). Por el interior salen los gases. Entre los dos tubos hay agua, que circula en sentido inverso a los gases. Cuanto más se aproxima hacia el calentador, más caliente está el agua.

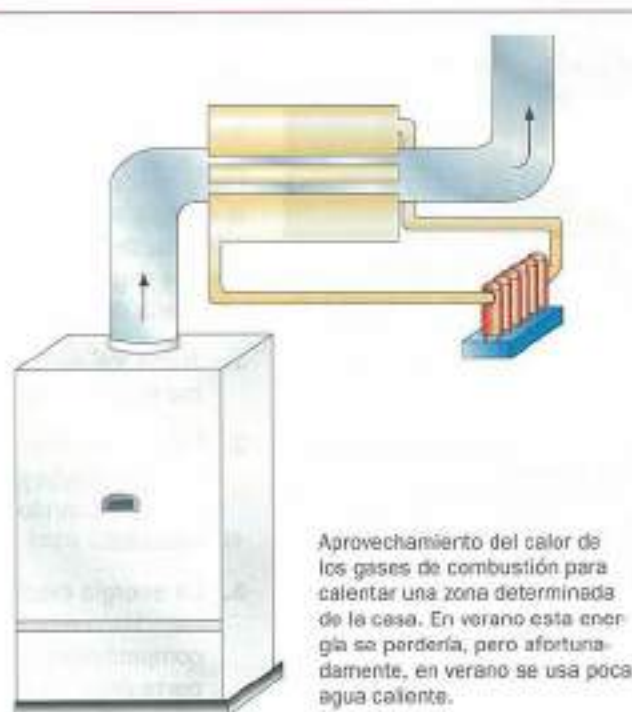


Fig. 5.18. Modelo de instalación 2.

A la salida de la chimenea se ha colocado un recipiente con agua que se conecta a un radiador.

A los gases, cuando van a atravesar el recipiente, se les hace pasar por varios tubos de menor diámetro para que cedan su calor al agua que los rodea.

Actividades

- 18> Representa, mediante diagramas conceptuales, las transformaciones de energía que se originan en el interior de un calentador de gas.
- 19> Diseña un nuevo modelo de calentador que permita el ahorro de energía, recuperando parte de esa energía que se desperdicia en el medioambiente para usarla en alguna aplicación dentro del hogar o en la industria.

■ 5. Montaje y experimentación en instalaciones de transformación de energías alternativas

De todas las energías alternativas estudiadas, la eólica y la solar son las más idóneas para usarse en viviendas, alojamientos turísticos y como apoyo a la industria (Fig. 5.19). Este uso se puede hacer de manera combinada o independiente.

En las regiones de Levante, Andalucía, Baleares y Canarias, con muchas horas de sol al año, la energía solar puede constituir la energía principal, y la eólica, un apoyo en horas nocturnas o días no soleados. En cambio, en otras regiones de España, puede ser al contrario.

La combinación de estos dos tipos de energía puede resultar idónea para casas rurales aisladas de núcleos urbanos y para aquellas personas que están convencidas de que usar energías alternativas contribuye a mejorar la calidad de vida y el medioambiente.

■ 5.1. Necesidades energéticas mínimas en una vivienda

Las viviendas que empleen exclusivamente energías alternativas y no vayan a vender parte de la energía sobrante deben hacer un estudio previo de las necesidades energéticas mínimas. Además, deberán realizar una elección adecuada de los electrodomésticos y demás receptores que vayan a tener en la vivienda. A partir de esos datos, se deberá efectuar una elección adecuada de los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas. Se ha de tener en cuenta que:

1. Todos los receptores que consuman bastante deberán ser de eficiencia energética máxima (tipo A o superior).
2. Los receptores que más consumen (lavadora, plancha, lavavajillas, etc.) habrá que ponerlos en marcha en el momento que más interese; generalmente, cuando haya bastante viento o cuando se reciba máxima radiación solar. Así se evita consumir energía de las baterías.
3. La energía eléctrica que no se vaya a consumir en el momento se puede almacenar en baterías o emplearla para calentar agua sanitaria. Las necesidades reales, así como su compatibilidad para no instalar una potencia excesiva que no se utilice durante la mayor parte del tiempo, son las reflejadas en la Tabla 5.1.

! Importante

Al usar energías alternativas, es conveniente estudiar qué receptores pueden estar funcionando simultáneamente y cuáles no (compatibilidad). De esta manera, la potencia total requerida será mucho menor.

Aparato o receptor	Potencia	Uso diario	Energía consumida al día	Compatibilidad (potencia máxima en W)			
Frigorífico	175 W	Funcionamiento intermitente					
Televisión 15"	30 W	5 h	0,150 kWh	x			x
Vídeo	24 W	3 h	0,072 kWh	x			x
Lavadora en frío	600 W	2 h	1 kWh		x		
Plancha	450 W	2 h	0,9 kWh			x	
Diez lámparas (bajo consumo)	150 W	5 h al 80 %	0,6 kWh				x
Equipo de música	100 W	3 h	0,3 kWh	x			
Extractor de cocina	40 W	4 h	0,160 kWh	x		x	x
Secador de pelo	1250 W	0,5 h	1,125 kWh			x	
Total	2719 W		4,31 kWh	682	1000	2185	982

Tabla 5.1. Compatibilidad idónea de funcionamiento de algunos receptores en la vivienda.

5.2. Diseño de la instalación de la vivienda

En las condiciones más desfavorables, la potencia máxima exigida es de 2185 W. Para no tener problemas de desabastecimiento, vamos a seleccionar un aerogenerador y varias placas fotovoltaicas, de tal manera que la potencia de cada uno de ellos esté próxima a la máxima establecida. La instalación puede constar de:

• Seis paneles solares de 110 W/12 V	(6 · 1 000 €)	= 6 000 €
• Un aerogenerador 500 W/12 V		= 1 800 €
• Dos reguladores de tensión 12 V/30 A	(2 · 180 €)	= 360 €
• Cuatro baterías 12 V/100 Ah	(4 · 100 €)	= 400 €
• Un inversor 12 V/220 V de 900 W		= 950 €
Total		= 9 510 €

La máxima energía que se puede producir diariamente (con viento y sol) será:

$$E = E_{\text{eólica}} + E_{\text{solar}} = 500 \text{ W} \cdot 24 \text{ h} + 660 \text{ W} \cdot 8 \text{ h} = 17 280 \text{ Wh} = 17,28 \text{ kWh}$$

La energía máxima que se necesita diariamente es de 4,31 kWh. El exceso de energía producido (12,97 kWh) se puede usar como medio de calefacción en invierno y para calentar el agua el resto del año. Suponiendo que la temperatura del agua fría sea de 15 °C y se desee calentar hasta 45 °C, la cantidad de agua que esta instalación podría llegar a calentar diariamente sería de:

$$Q = 12,97 \text{ kWh} = 12 970 \text{ W} \cdot \text{h} = 11 170,33 \text{ kcal}$$

$$Q = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i); m = Q / [C_p \cdot (T_f - T_i)] = 11 170,33 / 30 = 372 \text{ l}$$

El tiempo para amortizar el equipo, suponiendo que el kWh cueste 0,15 €, será:

$$n = 9 510 \text{ €} / (17,28 \cdot 0,15) = 3 669 \text{ días} = 10,05 \text{ años}$$

5.3. Diseño de una instalación de apoyo a la industria

Se podrían emplear sistemas análogos a los empleados para la vivienda para calentar agua para uso industrial. Existen dos sistemas:



Fig. 5.20. Esquema de instalación de energías alternativas.



Fig. 5.21. Sistema directo (efecto termosifón).

Parte del agua fría que entra en el depósito es absorbida hacia el colector o captador. Ello se debe a que el agua que hay en el colector, al calentarse, se va hacia arriba, saliendo por la parte superior y absorbiendo agua fría. Puede llevar o no electrobomba. El vaso de expansión evita que un aumento de la presión pueda causar averías en la instalación, debido al aumento de temperatura. Este sistema tiene el inconveniente de que la cal se irá depositando en el colector.



Fig. 5.22. Sistema indirecto (con bombeo).

Dispone de un intercambiador de calor, de manera que el líquido que pasa por el captador o colector cede todo su calor en el acumulador.

En ambos casos, si el acumulador está frío porque no hay sol, el termostato pondrá en marcha la resistencia eléctrica y calentará el agua.

Simultáneamente, se puede bloquear el paso del agua hacia el colector para evitar que actúe de radiador.

5.4. Selección de la energía adecuada según el lugar

En España, debido a su situación geográfica, las energías alternativas no contaminantes, especialmente la eólica y la solar, son una fuente de energía importante. Dependiendo del lugar, puede ser más rentable un tipo de energía u otro.



Fig. 5.23. Energía solar en España. Arriba, kWh/m² al año, y abajo, horas de sol al año.

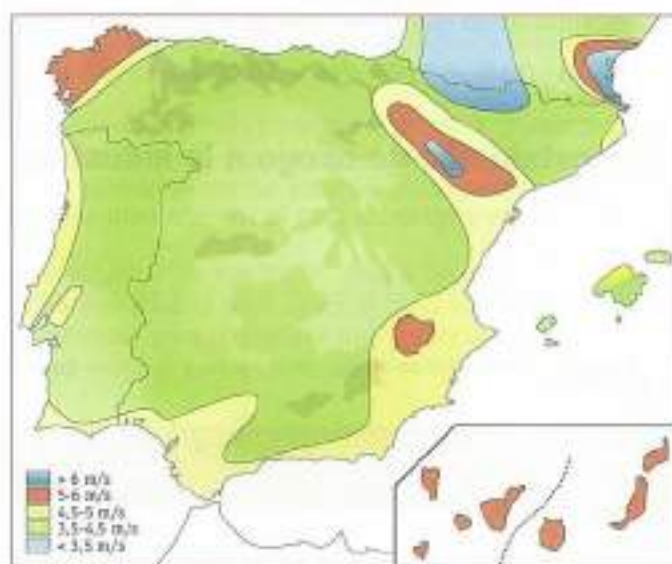


Fig. 5.24. Energía eólica en España. Velocidad media anual.

Más datos

Durante los últimos veinte años, se ha producido un desarrollo muy importante de las tecnologías de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, las cuales formaban parte del denominado régimen especial, que recibía incentivos económicos. Igualmente, la legislación se ha ido adaptando a las nuevas condiciones con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.

Hoy, la legislación que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, es el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Actividades

- 20> Señala en qué zonas de España sería más idónea la instalación de energía solar térmica y fotovoltaica.
- 21> ¿En qué regiones y provincias españolas sería más rentable la instalación de generadores eólicos?
- 22> Calcula la cantidad anual de energía solar capturada por un colector plano de 1 m² (cuyo rendimiento sea del 100%) si estuviese situado en las siguientes ciudades: Madrid, Zamora, Murcia y Palma de Mallorca.
- 23> ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el empleo de sistemas indirectos (con bombeo) e intercambiador de calor para el calentamiento de agua con colectores planos, frente al sistema de efecto invernadero?

6. Coste energético en la vivienda y en un centro docente

El uso racional de la energía contribuirá a un ahorro económico importante, así como a una mejora del medioambiente.

La calidad de vida no tiene por qué verse amenazada por la reducción en el consumo de energía. La solución estriba en usar la energía que se necesita y no derrocharla. A lo largo de su vida, una persona suele tener que tomar muchas decisiones relacionadas con el empleo de un tipo de energía u otro. Cálculos análogos a los mostrados en este apartado pueden resultar de gran ayuda para elegir la solución más adecuada en cada momento.

6.1. Fuentes de energía en la vivienda y en los centros docentes

Desde el punto de vista económico y de respeto al medioambiente, es importante la elección adecuada de energía. Las energías normalmente empleadas en la vivienda y en los centros docentes son las recogidas en la Tabla 5.2.

Tipo de energía	Aplicaciones	Precio del kWh gastado (se deduce más adelante)
Electricidad	Calor (calefacción, plancha, horno, etc.)	0,21 €/kWh
	Alumbrado	
	Motores	
Propano	Cocina + calefacción + calentador	0,25 €/kWh
Butano	Quemadores cocina + calentador	0,16 €/kWh
Gas natural	Cocina + calefacción + calentador	0,28 €/kWh
Gasóleo C	Calefacción	0,14 €/kWh

Tabla 5.2. Precios de los distintos tipos de energía empleados en la vivienda y en un centro docente.

6.2. Deducción de los precios de cada una de las energías

- Precio del kWh de electricidad consumida.** La electricidad es la energía que más se emplea en la vivienda. Aparentemente, es la que menos contamina, pero en la práctica no es así: el 44 % de ella se obtiene de centrales térmicas con la consiguiente quema de petróleo, carbón y gas natural, y un 21 % de centrales termoneucléares.

Por fortuna, las energías renovables, sobre todo la eólica, cada día tienen mayor peso en la generación de electricidad (21 %). Si observamos una factura de electricidad (Fig. 5.26), veremos la cantidad de kWh gastados y el total cobrado.

Una vivienda normal suele gastar una media de 350 kWh cada mes (en nuestro ejemplo, suponemos que el gasto ha sido de 368 kWh). El precio medio de cada kWh será igual al importe de la factura dividido por el número de kWh gastados. Para el cálculo de este precio medio se han tenido en cuenta el concepto fijo de potencia contratada, el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

$$P_1 = 76,95 \text{ €} / 368 \text{ kWh gastados} = 0,21 \text{ €}$$

Ya sabemos que:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kWh} &= 10^3 \cdot 3600 \text{ W} \cdot \text{s} = \\
 &= (3,6 \cdot 10^6) / (4,18 \cdot 10^3) \text{ kcal} = 861,24 \text{ kcal}
 \end{aligned}$$



Fig. 5.25. Las compañías eléctricas utilizan contadores para ver la cantidad de energía consumida en kWh. Estos contadores analógicos están siendo sustituidos por otros digitales con conexión a Internet, lo que permite la lectura por parte de la compañía en cualquier momento.



Fig. 5.26. Modelo de factura eléctrica.



Fig. 5.27. Depósito de propano para calefacción.

- **Precio del kWh de propano consumido.** El propano, que se encuentra en botellas a gran presión en estado líquido, tiene un poder calorífico aproximado de $P_c = 8000 \text{ kcal/kg}$. El precio actual de una botella de 35 l es de 60 €, o, lo que es lo mismo, 1,71 €/kg.

Mediante una regla de proporción, podemos deducir cuántos kilogramos de propano es necesario quemar para obtener una energía de $1 \text{ kWh} = 861,24 \text{ kcal}$. El resultado es 0,108 kg de propano. Admitiendo que la caldera o calentador tuviese un rendimiento del 75 %, la cantidad de propano suministrado será:

$$\eta = 0,75 = E_u/E_s = P_c m_u/P_c m_s = 0,108/m_s; m_s = 0,1435 \text{ kg}$$

Luego el precio será:

$$P_2 = 0,1435 \cdot 1,71 = 0,25 \text{ €/kWh}$$

- **Precio del kWh de butano consumido.** El poder calorífico que proporciona el butano es $P_c = 9400 \text{ kcal/kg}$. El precio de la botella de 12,5 kg lo fija periódicamente el Gobierno, y ronda actualmente los 12 €, luego el precio es aproximadamente de 1 €/kg.

La cantidad de butano que es necesario quemar para obtener una energía de $1 \text{ kWh} = 861,24 \text{ kcal}$ será igual a 0,0916 kg.

Admitiendo, igual que en el caso anterior, que la caldera tiene un rendimiento del 75 %, la cantidad de butano a suministrar será:

$$\eta = 0,75 = E_u/E_s = P_c m_u/P_c m_s = 0,0916/m_s; m_s = 0,122 \text{ kg}$$

Luego el precio será:

$$P_3 = 0,122 \cdot 1 = 0,122 \text{ €/kWh}$$

- **Precio del kWh de gas natural consumido.** Si observamos una factura de gas natural, veremos que se cobra en kilovatios hora, aunque los contadores miden el consumo en metros cúbicos.

Hace falta, pues, una equivalencia, que se indica en la factura. Esta equivalencia, aprobada por el Ministerio de Economía, indica que 1 m^3 de gas natural es equivalente aproximadamente a 10,829 kWh.

El precio del gas natural también lo fija el Gobierno, estableciendo dos categorías según el consumo, y varía entre 0,048 y 0,041 €/kWh, a lo que habría que añadir un término fijo entre 4 y 8 €/mes, aproximadamente, con lo que el precio del gas natural es 0,485 €/m³.

Para obtener 1 kWh de energía, habrá que quemar 0,0923 m³.

Si se admite que la caldera tiene un rendimiento del 75 %, la cantidad de volumen de gas natural a introducir será:

$$\eta = 0,75 = E_u/E_s = P_c V_u/P_c V_s = 0,0923/V_s; V_s = 0,123 \text{ m}^3$$

Luego el precio, sin considerar los gastos fijos, será:

$$P_4 = 0,123 \cdot 0,485 = 0,059 \text{ €/kWh}$$

- **Precio del kWh de gasóleo C (calefacción) consumido.** Considerando un precio medio de 0,98 €/l y sabiendo que su poder calorífico es $P_c = 10300 \text{ kcal/kg}$ y que su densidad es de 0,8 kg/l, el precio por kilo será de 1,22 €.

Mediante una regla de proporción, podemos determinar cuántos kg de gasóleo necesitamos quemar para obtener una energía de $1 \text{ kWh} = 861,24 \text{ kcal}$.

El resultado es 0,084 kg de gasóleo. Si la caldera tiene un rendimiento del 75 %, entonces:

$$\eta = 0,75 = E_u/E_s = P_c m_u/P_c m_s = 0,084/m_s; m_s = 0,111 \text{ kg}$$

Luego el precio será:

$$P_5 = 0,111 \cdot 1,22 = 0,14 \text{ €/kWh}$$

! Importante

- La densidad se define como:

$$d = m/V$$

Donde $\begin{cases} m = \text{masa (kg)} \\ V = \text{volumen (m}^3\text{)} \end{cases}$

- El peso específico se define como:

$$\rho = P/V$$

Donde $\begin{cases} P = \text{peso (kg)} \\ V = \text{volumen (m}^3\text{)} \end{cases}$

6.3. Conclusión general

A la vista de los resultados, podríamos asegurar que:

1. Para calefacción de viviendas o de centros educativos, interesaría utilizar gasóleo.
2. Para usar en los quemadores de la cocina, interesa butano, ya que es el más económico. El gasóleo no se puede usar porque desprende olor.
3. Para el alumbrado se empleará electricidad. Observamos que su precio está justamente en la mitad, entre el butano y el propano, aunque es muy probable que aumente.

Desde el punto de vista del respeto al medioambiente, sería más aconsejable utilizar gas natural, ya que prácticamente no contamina y tampoco es un gas tóxico.

4. Se debería procurar utilizar electrodomésticos de alta eficiencia energética. Para ello habría que fijarse en su etiqueta de clasificación.

6.4. Alternativas de ahorro

Además de utilizar la energía más barata, es necesario observar una serie de normas para no derrochar esa energía manteniendo el mismo grado de bienestar.

Algunas de las medidas de ahorro energético que se pueden aplicar en un aula de un centro docente son las recogidas en la Tabla 5.3.

Calefacción	Alumbrado
Con objeto de que el aula sea lo más confortable posible, manteniendo una temperatura agradable y gastando la mínima energía, se debería: 1. Aislar térmicamente las paredes. 2. Poner doble acristalamiento o doble ventana. 3. Tener una llave para cada radiador que permita abrir o cerrar el paso del agua cuando interese aumentar o disminuir la temperatura, respectivamente. 4. Cerrar las puertas que den a la calle. 5. Abrir las ventanas durante unos diez minutos, para que se ventile, cuando no haya calefacción.	Como has podido ver, la electricidad no es una de las energías más baratas. Por ello, se deberá intentar que las luces estén encendidas cuando sean absolutamente necesarias. Algunas normas de uso pueden ser: 1. Apagar luces y subir persianas. Si molesta el sol o hay reflejos en la pizarra, se debe estudiar la posibilidad de colocar cortinas, esteras o parasoles. Estas soluciones salen más baratas a medio plazo y no contribuimos al deterioro del medioambiente. 2. No dejar nunca máquinas funcionando ni luces encendidas si no se está en el aula. 3. Utilización de luces LED o de bajo consumo.

Tabla 5.3. Principales medidas de ahorro energético aplicables a un aula.

Actividades

24> Enumera los diferentes tipos de energía secundaria que utilizas en tu casa y en tu instituto.

25> Busca al menos cinco ejemplos reales en los que demuestres que tu calidad de vida mejora utilizando determinados tipos de energía en aplicaciones concretas.

26> Analiza los datos que figuren en una de las últimas facturas de electricidad que tengas en casa. A partir de esos datos, determina el precio del kWh gastado (incluyendo impuestos, alquiler de equipos de medida, potencia contratada, etc.).

Luego:

- a) Calcula cuánto valdría el kWh (contando gastos fijos) si hubieses gastado tres veces más energía eléctrica de la que figura en esa factura.
- b) Representa en una gráfica, colocando en ordenadas el precio del kWh y en abscisas la energía consumida, el precio del kWh según la energía consumida.
- c) A la vista de los resultados anteriores, contesta razonadamente a la siguiente pregunta: ¿no parece que las empresas están contribuyendo a que se derroche más energía, ya que el precio del kWh es menor a medida que se consume más?

En Internet

www.ciemat.es

www.mityc.es/energia

En estas páginas podemos encontrar información sobre arquitectura bioclimática.



Fig. 5.28. Etiqueta de electrodoméstico. El uso de electrodomésticos de categoría A o superior nos ayudarán a rebajar el consumo energético.

7. Eficiencia energética

Con el objetivo de poder mantener un desarrollo sostenible, el Parlamento Europeo aprobó en 2002 un procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Este procedimiento se ha ido transponiendo a la legislación española con sus periódicas adaptaciones hasta llegar al actual Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

... ¿Sabías que...?

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más nos ayuda a respetar el medioambiente. Consigue ahorrar aproximadamente 30 l de agua diarios en lugar del lavado manual, además, también gasta menos energía para calentar el agua utilizada.

Su inventora fue **Josephine Cochrane**.

Cada edificio construido que se venda o alquile tiene la obligación de poseer el Certificado de Eficiencia Energética. Este real decreto también obliga a que todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo, y quedarán determinados sus requisitos mínimos en el Código Técnico de la Edificación.

Los parámetros o indicadores energéticos que se deben considerar para asignar la calificación son la demanda energética de calefacción y refrigeración, de agua caliente sanitaria y consumos de energía primaria y emisiones de CO₂. En el cálculo de estos parámetros influyen muchas variables y tipologías. Algunas de ellas son: número de plantas del edificio, modelo constructivo (que suele depender del año de construcción), porcentajes acristalados, orientación de la fachada principal, número de ocupantes...

Finalmente, son los ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Fomento quienes determinan las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia energética. Actualmente, debe ser un técnico que esté en posesión de la titulación académica y profesión habilitante para la redacción de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas.



Fig. 5.29. Los edificios modernos combinan factores de eficiencia energética con el diseño.

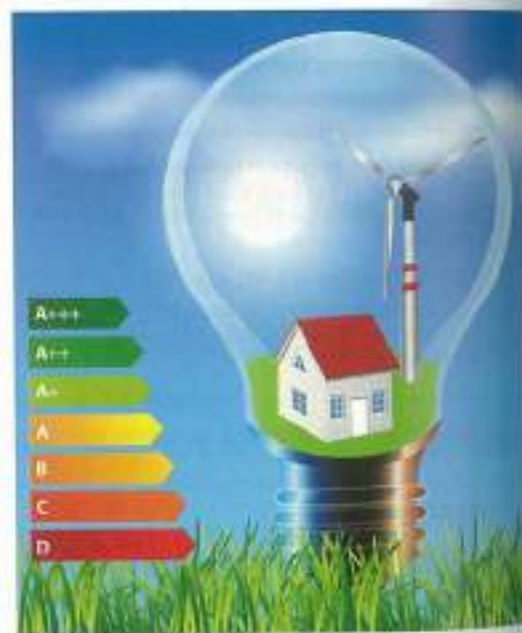


Fig. 5.30. La certificación energética permite una clasificación de los edificios.

Actividades

- 27>** Razona la importancia ecológica mundial que comportará la exigencia de la Certificación Energética de Edificios.
- 28>** ¿Cuál será el grado de influencia de este certificado en la compraventa de viviendas de segunda mano?
- 29>** Averigua la certificación energética de edificios importantes de tu localidad.
- 30>** ¿Qué calificación energética tiene tu hogar?

Autoevaluación

- ¿Cuáles son las formas de transferencia del calor?
 - Conducción, contacto y radiación
 - Conducción, convección y radiación
 - Contacto, convección y radiación
 - Conducción, aire y radiación
- Los buques que transportan gas natural se denominan:
 - Gaseosos
 - Metaneros
 - Gasoductos
 - Metanos
- Un conjunto de transformadores que convierten la tensión de 400 kV a 132 kV se denomina:
 - Estación transformadora
 - Caseta
 - Subestación
 - Centro de transformación
- Los cables que unen postes metálicos y que trasladan energía eléctrica a 400 kV se denominan:
 - Redes secundarias
 - Líneas de transporte
 - Líneas de distribución
 - Redes de distribución
- Consultando la legislación actual, la energía renovable que tiene mayor subvención y que se paga a un precio más alto es la:
 - Fotovoltaica
 - Eólica
 - Biomasa
 - Hidráulica
- El proceso de obtener electricidad y no desperdiciar el calor resultante, aprovechándolo para otros menesteres, se denomina:
 - Eficiencia
 - Rendimiento
 - Fusión
 - Cogeneración
- Los vientos de mayor velocidad media anual están localizados en las regiones de:
 - Aragón
 - Baleares
 - Castilla y León
 - Galicia
- La energía que suele resultar más barata para cocinar alimentos, por kWh gastado, es el:
 - Gas natural
 - Propano
 - Butano
 - Gasóleo C
- ¿Qué provincia española seleccionarías si tuvieses que instalar un parque solar, atendiendo al número de horas anuales con sol?
 - Málaga
 - Tenerife
 - Almería
 - Murcia
- En un coche, el sistema de cogeneración lo constituye:
 - El aire acondicionado
 - La calefacción
 - Los frenos
 - El alumbrado
- Los contadores eléctricos que hay en tu casa indican la energía gastada en:
 - kW
 - W
 - kWh
 - kW/h
- ¿A partir de qué año deberán todos los edificios tener un consumo de energía casi nulo?
 - 2016
 - 2017
 - 2020
 - 2025

Actividades finales

Para repasar

1. ¿Cuál es el tipo de energía renovable que, una vez que se ha convertido en electricidad, se paga más cara? ¿Y la que menos? ¿Por qué? ¿Es de mejor calidad? Razona las respuestas.
2. ¿Qué tipo de energía renovable, que se convierte en electricidad, tiene mayor subvención?
3. ¿Qué voltaje suelen proporcionar los alternadores de las grandes centrales hidroeléctricas, solares y térmicas?
4. Señala en qué se diferencia una subestación de transformación eléctrica de un centro de transformación. ¿Qué voltaje transforma?
5. Indica qué es una caseta de transformación y qué voltajes transforma.
6. Localiza alguna caseta de transformación cerca de donde vivas. Haz un dibujo en tu cuaderno de su exterior e indica las señales que aparecen en ella.
7. ¿Qué son las líneas o redes primarias y las líneas de transporte?
8. ¿Para qué sirven las subestaciones? Pregunta a familiares y amigos dónde se puede localizar una subestación de transformación, cerca de tu localidad, que suministre energía eléctrica a tu casa o instituto.
9. ¿A qué se llama «cogeneración»?
10. Dibuja en tu cuaderno mediante diagramas conceptuales el funcionamiento de un posible sistema de cogeneración empleando una central térmica.
11. ¿Qué requisitos deben cumplir los receptores (electrodomésticos, lámparas, etc.) que se emplean en instalaciones autónomas de energía solar o eólica?

Para afianzar

12. ¿Cómo se puede evitar que los colectores planos hagan de «radiadores», transmitiendo energía calorífica hacia el exterior, durante los días nublados en los que se ha puesto en marcha el sistema de calefacción eléctrica?
13. Analiza las ventajas que posee el sistema de calefacción que tienes en tu casa respecto a otro sistema de los estudiados a lo largo de esta unidad.
14. Calcula el precio del kWh gastado en la calefacción de tu casa. Para ello, pide a tus padres las últimas facturas y haz los cálculos pertinentes.
15. Haz un plano a mano alzada (sin medidas) de tu casa. Sobre él, señala el lugar donde se encuentran los radiadores y la caldera, así como las tuberías que conducen esta energía (si las hubiese). Marca con una línea roja los lugares donde creas que se está perdiendo parte de la energía. Indica cómo se podría evitar cada una de esas pérdidas. Trata de solucionarlo.

16. Sugiere al menos cinco soluciones para reducir el consumo de energía en tu casa, manteniendo el mismo grado de bienestar.
17. Dibuja el plano de tu instituto. Infórmate dónde está la caldera de la calefacción y dónde están los radiadores. Analiza las conducciones empleadas y detecta los puntos en los que haya fugas de energía térmica al exterior. Señálalos en rojo en tu plano. Finalmente, elabora un informe en el que se recojan soluciones de mejora.
18. Busca información acerca de los distintos tipos de gasóleo A, B y C.
 - a) ¿Cuáles son sus precios?
 - b) ¿Por qué se venden a diferentes precios? Justifícalo.
 - c) ¿Cuál es el poder calorífico de cada uno?
 - d) ¿Cómo diferenciamos el gasóleo B del A?
19. Clasifica adecuadamente las diferentes energías secundarias empleadas en calefacción, según:
 - a) Su poder calorífico.
 - b) Su precio por kWh.
 - c) El grado de contaminación del medioambiente.
20. Representa en tu cuaderno, mediante diagramas conceptuales, los procesos de transmisión y transformación de energías que se producen en un avión. ¿Existe algún sistema de cogeneración? Explica el proceso de transformación.
21. Queremos conocer el rendimiento de un calentador. Para ello, calentamos $1,5 \text{ m}^3$ de agua a 38°C . El agua, inicialmente, estaba a 12°C . Para calentar esta cantidad de agua se han consumido 6 kg de propano industrial (inicialmente la botella pesaba 33,5 kg y al final 27,5 kg).
22. El rendimiento de una caldera de butano es del 76 %. Determina la cantidad de litros de agua calentados con una botella completa de 12,5 kg. El agua, inicialmente, está a 14°C y se calienta a 35°C .
23. Calcula cuánto tiempo se tardaría en amortizar 20 paneles solares fotovoltaicos de 110 W de potencia cada uno, si han costado 22 000 € (instalación incluida). Se supone que estos paneles se van a instalar en la región de Murcia y la energía generada se vende íntegramente a la red al precio y subvenciones que marca la ley.

Para profundizar

24. Un grupo de baterías de 12 V tiene una capacidad total de 400 Ah (amperios hora); sabiendo esto:
 - a) ¿Cuánto tiempo pueden estar alimentando a un conjunto de receptores con una potencia total de 675 W/12 V?
 - b) ¿Cuánto tiempo tardarán en cargarse completamente si son alimentadas por seis placas fotovoltaicas de 110 W/12 V cada una?

c) ¿Cuánto tiempo tardarían en recargarse completamente las baterías si son alimentadas por un aerogenerador de 500 W/12 V?

25. Averigua la potencia de cada uno de los electrodomésticos y dispositivos que consuman corriente eléctrica en tu casa.

A partir de los datos obtenidos, construye una tabla en tu cuaderno análoga a la Tabla 5.1. Deberás establecer tantas columnas de compatibilidad como alternativas de consumo se te puedan presentar. Luego:

- Determina las necesidades energéticas máximas diarias.
- Diseña una instalación utilizando las energías eólica y solar.
- Averigua el precio de las placas solares y de las turbinas eólicas de baja potencia.
- Averigua el tiempo de amortización del equipo instalado.
- Saca conclusiones desde el punto de vista económico y ecológico.

26. Calcula el tiempo que estará funcionando una lavadora ininterrumpidamente si tiene una potencia de 1,2 kW y un voltaje de 220 V y se alimenta de un grupo de baterías de 12 V con una capacidad total de 250 Ah. Para ello, se emplea un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna y la eleva a 220 V sin prácticamente pérdidas de energía. Sugerencia: la potencia de la lavadora a 220 V será igual a la potencia que suministran las baterías a 12 V.

27. Seguramente habrás oído hablar de la «pila de hidrógeno»; hace unos años se le auguraba un gran futuro, pero ese futuro no llega.

Busca información en Internet relativa a:

- Su principio de funcionamiento.
- Las ventajas e inconvenientes con respecto a otros tipos de energía.
- Las aplicaciones a las que se destina.
- Las expectativas de futuro.

En la actualidad, desgraciadamente, todavía no hay ningún vehículo comercial que emplee este tipo de energía. ¿Sabrías justificar por qué?

28. Imaginate que tus padres están construyendo una casa nueva para vivir en ella y te asignan una habitación en la planta superior. Si se prevé que va a disponer de aire acondicionado con bomba de calor, señala qué pautas de ahorro energético establecerías antes y después de finalizar la

habitación. Averigua qué ventaja aportan los equipos de aire acondicionado con tecnología *inverter* (de inversión).

Actividades en grupo

29. En grupos de tres o cuatro alumnos, buscad información en Internet acerca de la cogeneración. A partir de esos datos, contestad a las preguntas siguientes:

- Descripción y características de sistemas de cogeneración que se comercialicen. ¿Para qué se emplean? ¿Qué ventajas ofrecen?
- Localizad al menos cinco aplicaciones actuales en las que se utilicen sistemas de cogeneración porque ofrezcan ventajas respecto a otros sistemas que no sean de cogeneración.
- ¿Cómo creéis que se podría explotar un sistema de cogeneración en un camping, en un hotel y en un hospital? ¿Y en una vivienda particular?

30. Consultando en Internet, tratad de realizar el cálculo aproximado de certificación energética de la vivienda de alguno de vosotros o de vuestro instituto. Ayúdate de la página web del Ministerio de Industria.

31. Consultad la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, y:

- Comprobad la correspondencia del consumo eléctrico doméstico medio con el consumo en vuestra vivienda.
- Describid las ventajas que puede suponer la adopción de medidas correspondientes a una vivienda domótica. ¿Utilizas en tu hogar alguna de ellas?

32. Investiga dónde es más eficiente colocar los radiadores en una vivienda y por qué.

33. Investigad medidas de ahorro energético para viviendas y elaborad un «plan de ahorro» para vuestro hogar.

Para ello debes realizar primero un estudio de los aparatos eléctricos que tienes:

- Qué aparatos eléctricos tienes.
- El tiempo medio de utilización de cada uno.
- Su potencia eléctrica.
- Su frecuencia de uso.

Intenta aplicarlo al menos durante dos meses.

Poned en común el resultado obtenido, tanto en ahorro como en comodidad.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1

Diseño y explotación de un parque de atracciones



Organizaos en grupos de 4 o 5 compañeros.

Asignaos un rol a cada uno de vosotros; aunque es importante que todos participéis en todo el proceso.

Echadle mucha imaginación y poned en práctica todo lo que habéis aprendido.

Todos los factores que decidáis están interrelacionados y unos influyen en otros. Debéis buscar y encontrar una buena coherencia entre todos ellos. Por ejemplo, no se haría un buen negocio si se construyera un parque acuático al aire libre en un lugar frío.

Pasos a seguir

- 1 Decidir el lugar:** debéis tomar la decisión de dónde se ubicará el parque elegido. Las características principales que deberá cumplir son:

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Su situación geográfica debería estar cercana a una localidad o población bien comunicada, próxima a medios de transporte como aeropuerto y estación de tren, con buen suministro energético, clima suave, etc.

También es fundamental conocer el precio del terreno sobre el que pretendéis construirlo.

DETALLE DE LA UBICACIÓN

Una vez decidida la ubicación, debéis detallarla en un documento, que formará parte de la Memoria Final, destacando los factores que os han llevado a su elección y acompañarlos con una vista aérea (fotografía de satélite) indicando sus coordenadas.

PROXIMIDAD A OTROS PARQUES

Este factor puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de cada parque, ya que su relación puede ser complementaria o competitiva. Es decir, puede ampliar la oferta de diversión para los futuros clientes, y que puedan disfrutar de los dos parques, o puede ser meramente competitiva si el parque es de similares características, lo cual no favorecería el negocio y la venta de entradas, pues los clientes, en la mayoría de los casos, optaría por uno o por otro. Se debe analizar y debatir en grupo si es conveniente o no esta proximidad.

¿Acudes a algún parque durante tus vacaciones?

¿Veraneas cerca de algún parque?

¿Te parecen caras las entradas?





- 2 Elección de tipo de parque:** infantil, familiar, acuático, temático, de emociones fuertes... Esta elección la debéis decidir según la visión de negocio y en función de quienes queréis que sean los clientes potenciales. Cada tipo de parque tiene unas características propias que también se ven influenciadas por el lugar en el que se encuentre.
- 3 Selección de atracciones:** tenéis que elegir entre 10 y 15 atracciones, aproximadamente y su ubicación dentro del diseño. Recordad vuestras experiencias de visitas a parques y ayudaos también de Internet para conocer qué tipos de atracciones existen. Y si tenéis iniciativa, diseñad una atracción nueva que aún no exista y que os gustaría que existiera.
- 4 Servicios:** restaurantes, zonas de picnic, botiquín, cambiadores para bebés, cochecitos infantiles y para personas mayores o con discapacidad, taquillas o consignas, ropero, servicios adaptados para personas con discapacidades, seguridad, etc. En principio, estos servicios suponen un coste para la empresa, sin embargo, su existencia redundará en una buena atención a los clientes y una visita con comodidades que ayudarán a pasar una buena jornada en el parque. La necesidad, en un determinado momento, de uno de estos servicios puede ser un recuerdo, en algunos casos imborrable, que nos influirá en la decisión futura de una nueva visita. No debéis descuidar este aspecto, ya que, cuando visitamos un parque, queremos que nuestras demandas y necesidades se vean cubiertas y resueltas sin esfuerzo.
- 5 Descripción:** en este apartado debéis describir con todo detalle cómo será vuestro parque, las atracciones que va a tener (podéis aportar fotos), si estará dividido en zonas que clasificarán las atracciones según su perfil (zona infantil, emociones fuertes, acuática, etc.). Además, considerad la posibilidad de tener espectáculos que amenicen la estancia.

¿Crees que tienen ventajas los pases anuales?

Cuando vas a algún parque de atracciones, ¿en cuántas atracciones llegas a montar?

¿Qué atracciones tienen más cola?

¿Qué tipos de parques de atracciones te gustan más?

¿Qué es lo que más te gusta de los parques de atracciones?

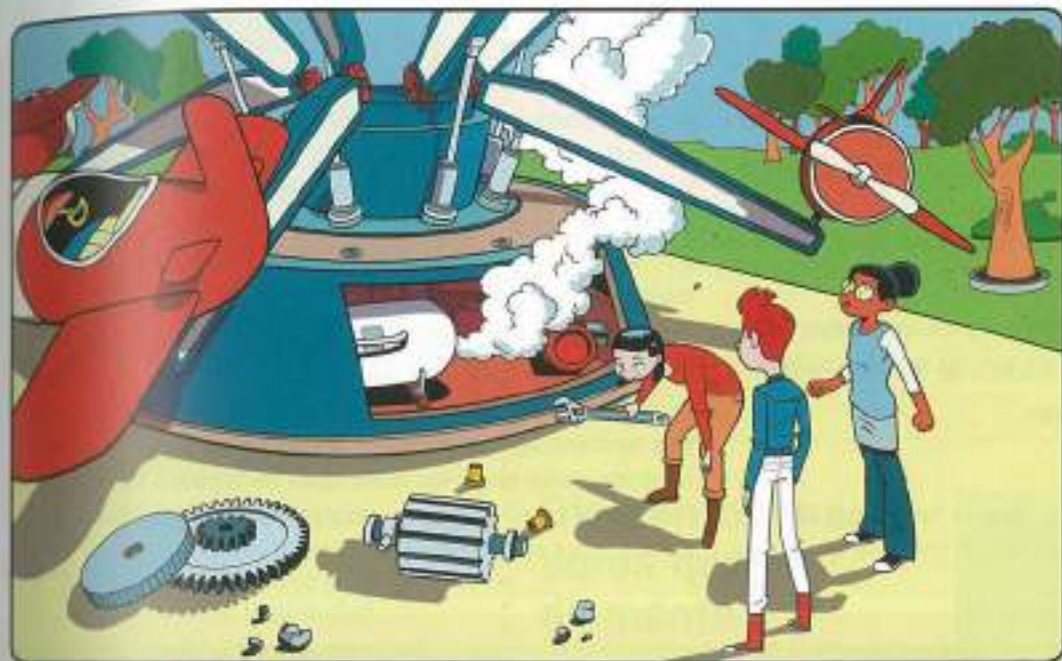
¿Acudes con asiduidad a algún parque de atracciones?

6 Distribución espacial y cálculo del terreno: realizad un mapa o plano en el que se indique la ubicación de cada una de las atracciones, servicios, tiendas, zonas verdes, zonas de descanso, caminos o travesías, etc. Debéis considerar la proximidad entre atracciones teniendo en cuenta que se formarán colas; también considerad la anchura de los caminos y viales, el número de servicios de baños y la proximidad entre ellos. Este plano debe estar realizado a escala.

7 Coste económico:

- Inversión inicial:** terreno, maquinaria, etc. Dependerá del lugar que hayáis decidido para su ubicación y del número de atracciones y su precio.
- Cálculo de personal necesario y coste:** operarios, mantenimiento, limpieza, etc. Tenéis que tener en cuenta el horario y calendario de apertura del parque (se incluirán casi con seguridad los días festivos y, en algunos casos, se prescindirá de abrir los días no festivos), el número de atracciones, los servicios... Elaborad un calendario y un horario, y decidid el número de trabajadores necesario. Averiguad cuál es el salario medio de cada uno de estos trabajadores y estimad el coste anual.
- Cálculo de gastos generales:** energía, mantenimiento, seguro, etc. Debéis pensar cuánto tiempo de funcionamiento durará cada atracción en cada pase, el número de veces que funcionará durante el día, factor que dependerá del coste de cada viaje y del número de personas que haya en la cola y en el parque. También debéis tener en cuenta la iluminación necesaria. Cuando hayáis decidido estas cuestiones y sabiendo la potencia del motor o motores de cada atracción, os será fácil calcular la energía que consumirán y, por supuesto, el coste económico. Para ello debéis consultar qué precio de kWh está vigente.
- Cálculo de aforo:** según el número de atracciones y en función del terreno ocupado.
- Cálculo de precio de entrada, tipos según aforo y beneficio estimado:** tenéis que decidir en cuánto tiempo razonable consideráis que se amortizarán todos los gastos y se puede empezar a obtener beneficios (*Break Even Point*). Un periodo corto supondrá unas entradas más caras que un tiempo algo más largo, pero considerad que los posibles inversores querrán una buena rentabilidad de su capital invertido y en el menor plazo posible. El hecho de que las entradas sean caras influirá en una menor concurrencia. Este punto es realmente delicado, tenéis que valorar el precio de una forma absoluta, es decir, no solo si os parece mucho dinero o no, sino también comparando precios entre productos similares, en este caso, con otros parques.
- Estrategias de marketing y comercialización:** pases anuales, familiares, etc. Diseñad formas o estrategias para poder alcanzar los mayores beneficios. Considerad la venta de productos que ayuden a publicitar el parque, como llaveros con símbolos propios, muñecos presentes en las actuaciones o incluso de la mascota que podéis imaginar.

- 8** **Tiempo estimado de vida de la maquinaria y posibles mejoras y renovación:** las máquinas, a pesar de un óptimo mantenimiento, sufren averías y también, en algunos casos, pueden quedar pasadas de moda. Hay que tener en cuenta el tiempo que durarán con un buen funcionamiento y manteniendo su atractivo, tiempo que debemos relacionar con el tiempo de amortización que decidamos.



TEN EN CUENTA

- 1> Se puede añadir cualquier mejora a estas indicaciones.
- 2> Todos los costes deberán ser lo más aproximados posibles, tendrán que estar referenciados con información y datos reales y actuales: precio del terreno según zona y distribución geográfica, precio de las atracciones en empresas del sector, mantenimiento de maquinaria anual, etc.
- 3> La presentación del proyecto deberá llevar todos los apartados que componen la **Memoria** y se adjuntará el de *Explotación*.
- 4> Debería añadirse un razonamiento de la elección del parque en cuestión siempre con la vista puesta en el beneficio económico. En esto influyen factores como la proximidad a lugares de veraneo, existencia de otros parques cercanos o similares, etc.

ACTIVIDADES

- 1> Incluid el resultado de vuestra investigación en una **Memoria** y presentádsela a vuestros compañeros.

Quando vas a estos parques, ¿acudes con tu familia o con tus amigos?

Te habrás dado cuenta de que, a veces, van muy lentas las colas a pesar de haber pocas personas, ¿cuál crees que es el motivo o la intención?

¿Vas de vacaciones o has ido explícitamente a algún parque temático o de atracciones?

LOS MATERIALES DE USO TÉCNICO Y SUS PROPIEDADES

- Clasificación de los materiales
- Propiedades de los materiales
- Esfuerzos físicos a los que pueden someterse los materiales
- Introducción a los ensayos de materiales
- Estructura interna de los materiales
- Modificación de las propiedades de los materiales
- Criterios para la elección adecuada de los materiales
- Uso racional de los materiales
- Residuos industriales

Los materiales son necesarios para la fabricación de productos. Estos están elaborados con el material que mejor

se adapte a su uso y que resulte más económico. La elección del material adecuado para una aplicación concreta es vital si no se quiere fracasar. Ingenieros y técnicos deben conocer los tipos de materiales susceptibles de ser empleados y sus diferentes grados de calidad, y así sopesar las ventajas y los inconvenientes a la hora de elegir el mejor, que no tiene por qué coincidir con el más caro.

El descubrimiento, hace algunos años, de la nanotecnología está provocando una nueva revolución en la invención de nuevos materiales. Seguramente, en una o dos décadas aparecerán materiales y aplicaciones hoy día inconcebibles, tales como los materiales invisibles o robots del tamaño de un virus que se programarán para extirpar células dañadas en el interior de nuestro cuerpo.



CURIOSIDADES



Los juguetes adoptan nuevos materiales

Parece ser que el juego es tan antiguo como la humanidad.

- En una tumba de una niña romana de Ontur (Albacete) se han encontrado tabas y muñecas hechas de huesos y marfil.
- La madera, junto con fibras vegetales y animales, también se empleó para la fabricación de juguetes.
- Hasta no hace mucho tiempo, los materiales empleados eran hojalata, cartón y, en juguetes caros, la porcelana.
- ¿De qué materiales están fabricados los juguetes de hoy? Sin lugar a duda, el plástico es el más empleado. Pero en su interior algunos de estos juguetes son verdaderos ordenadores y utilizan los materiales más sofisticados.

¡Una seda mejor que la seda!

Los investigadores de la Universidad de Cornell están desarrollando polímeros que imitan y mejoran la seda natural, producida por los gusanos de seda. Las principales aplicaciones serían chalecos antibalas y productos de biomedicina, tales como vendajes, recubrimiento de medicamentos, etc.

El material es novedoso, porque puede expandirse entre cuatro y seis veces su tamaño normal manteniendo su dureza y rigidez. Para ello, han combinado adecuadamente aminoácidos con otros materiales sintéticos, tales como óxido de polietileno y polipropileno.

Estamos entrando en una nueva era de los materiales en la que ya no será necesario buscar uno con ciertas propiedades, sino que se fabricarán a medida.

Diamantes más duros que el diamante

El diamante es carbono puro cristalizado. Tiene una densidad de 3,5, es incoloro y su dureza es de 10 en la escala de Mohs.

Los diamantes naturales puros, encontrados en la tierra, son tallados adecuadamente, adquiriendo un precio final muy alto.

Cuando la pureza del diamante no es perfecta, como sucede en las variedades bort y carbonatada (esta última de color negro), se emplean para usos industriales, generalmente para la fabricación de herramientas de corte de extraordinaria calidad.

Recientemente, científicos rusos han descubierto cómo se pueden fabricar diamantes con calidades incluso mejores que las de los diamantes naturales. Estos diamantes, denominados artificiales, tienen un valor en el mercado muy inferior a los naturales, pero su dureza es ligeramente superior. En la escala de Mohs a estos diamantes se les ha asignado una dureza de 11.



Actividades

Muchos Gobiernos intentan dar a conocer y promover la regla de las 3 erres. Busca en Internet en qué consiste.

- 1> Piensa individualmente formas de cumplir con esta regla a lo largo de tu vida diaria.
- 2> Debate en grupo la conveniencia de intentar cumplir dicha regla y pon en común tus sugerencias. Investiga cómo se gestionan los residuos peligrosos provenientes de la industria. ¿Crees que son suficientes las medidas que se toman en España? ¿Y en el resto de países?

1. Clasificación de los materiales

El ser humano utiliza diversos materiales desde épocas ancestrales, bien aprovechando los recursos disponibles de su entorno o bien creando otros nuevos para satisfacer sus necesidades.

La utilización de diferentes materiales, debido a su influencia, les ha servido a los historiadores para dividir el desarrollo humano en etapas como son la Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico), la Edad de los Metales (Bronce, Hierro) y la época actual.



Edad de Piedra. Esta época comenzó hace un millón de años, aproximadamente, y de ella se han encontrado herramientas de piedra y huesos de distintas formas y tamaños (hachas, flechas, hoces, etc.).



Edad de Bronce. La etapa comienza en el 3000 a. C. El bronce se fabricaba mediante la unión de cobre y estaño fundidos. Las herramientas de bronce eran más duras y sencillas de fabricar.



Edad de Hierro. En los años 1200 a 500 a. C., el hierro se calentaba para separar las impurezas mediante un agujero en el suelo, que se calentaba por la parte inferior. Más tarde se empleó una «bomba» de pieles y madera para insuflar aire. Así se comenzaron a fabricar nuevas herramientas.



Época actual. Nuestra época podría llamarse Edad del Silicio, ya que es un material que se emplea en multitud de componentes electrónicos que están provocando un cambio en nuestra sociedad.

Fig. 6.1. Evolución del uso de los materiales.

+ Más datos

Las tecnologías de la información y la comunicación han basado su enorme avance en las propiedades electromagnéticas y ópticas de algunos materiales:

- La tarea de almacenar y recuperar información del disco duro del ordenador se lleva a cabo gracias a las propiedades magnéticas de los materiales.
- Los conductores de cobre están siendo sustituidos por cables de fibra óptica para la transmisión de datos, material con unas propiedades ópticas excelentes.

Los materiales usados en la actualidad se pueden clasificar en tres grandes grupos:

Naturales	Se encuentran en la naturaleza, a partir de los cuales se fabrican los demás productos. Ejemplos: la madera, la lana, el esparto, la arcilla, el oro, etc.
Artificiales	Se obtienen a partir de materiales naturales que no han sufrido transformación previa. También reciben este nombre aquellos productos fabricados con varios materiales que sean en su mayoría de origen natural. Ejemplo: el hormigón es un producto artificial fabricado a partir de arena (en un 50%, material natural), grava (en un 30%, material natural), cemento (en un 20%, material artificial) y agua (elemento natural).
Sintéticos	Son fabricados por el ser humano a partir de materiales artificiales, es decir, no se encuentran en la naturaleza ni ellos ni ninguno de sus componentes. Ejemplo: los plásticos, como la baquelita, que se obtiene a partir de dos materiales artificiales: formol y fenol.

Tabla 6.1. Clasificación de los materiales.

Vocabulario

Una **aleación** es una mezcla de dos o más metales o de un metal con un no metal, cuando se encuentran en estado líquido (después de haber sido calentados a una temperatura superior a la de fusión), de tal manera que en estado sólido conservan sus propiedades metálicas.

Actividades

- 1> Busca en Internet al menos tres utensilios que se hayan fabricado en cada una de las edades: de Piedra, de Bronce, de Hierro y la actual.
- 2> Haz un listado de diez objetos que estén fabricados con materiales naturales, cinco con materiales artificiales y tres con materiales sintéticos.
- 3> A lo largo de la historia, la experimentación constante ha llevado al descubrimiento de nuevos materiales. ¿Sabes cómo se descubrieron el látex y el proceso de la vulcanización? Busca información en Internet sobre estos materiales y otros descubiertos accidentalmente.

2. Propiedades de los materiales

Para utilizar cualquier material de forma correcta y sacar de él su **máxima utilidad**, y que se ajuste a una finalidad concreta, es necesario conocer sus propiedades y cualidades.

En el proceso de diseño de productos industriales, al llegar a la etapa de elección de materiales, el encargado de hacerlo deberá seleccionarlos no solo según **criterios tecnológicos y económicos**, sino que, además, deberá tener en cuenta criterios estéticos, es decir, deberá valorar las capacidades expresivas del material y del resultado perceptivo que este inducirá en las personas, que se relacionará de algún modo sensorial con el objeto construido.

! Importante

Dependiendo del producto en cuestión, se distinguen en él otras muchas propiedades aparte de las habituales: antiarrugas, sensación al tacto, resistencia a la humedad, antihongos, etc.

Sensoriales u organolépticas

Los materiales pueden elegirse según el efecto que producen en alguna de nuestras sentidos. El tacto, el olor, la forma, el brillo, la textura y el color pueden influir en la elección.

Ópticas

Los materiales se pueden clasificar en transparentes, translúcidos u opacos según dejen pasar en menor o mayor cantidad los rayos luminosos y su alteración de dirección.

Térmicas

Están relacionados con los fenómenos de vibración cristalina o molecular, en los que los átomos, partículas o moléculas, integrantes de la materia cristalina o amorfa, se mueven o vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio, en virtud de las oscilaciones energéticas a las que se encuentran sometidas.

Magnéticas

La propiedad magnética es la capacidad que tiene un material ferroso para ser atraído por un imán.

Químicas

Dependen principalmente de la reactividad de sus electrones más externos y del tipo de enlace atómico molecular.

Mecánicas



Elasticidad. Capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma, una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba.



Plasticidad. Capacidad de un material para conservar su nueva forma una vez deformado. Es lo opuesto a la elasticidad.



Ductilidad. Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos.



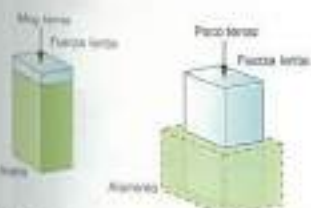
Maleabilidad. Capacidad de un material para extenderse en láminas sin romperse.



Dureza. Oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro, es decir, resistencia al desgaste.



Fragilidad. Es lo opuesto a la resiliencia. El material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre él.



Tenacidad. Resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación.



Fatiga. Deformación (que puede llegar a la rotura) de un material sometido a cargas variables, inferiores a la rotura, cuando actúan un cierto tiempo o un determinado número de veces.



Resiliencia. Resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos.



Tenacidad. Aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío.



Colabilidad. Capacidad que tiene un material fundido para llenar un molde.



Maquinabilidad. Facilidad que tiene un cuerpo para dejarse cortar por arranque de viruta.

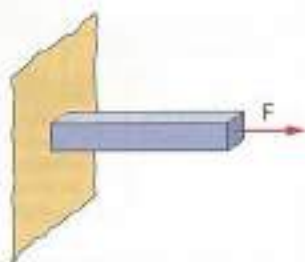
Fig. 6.2. Propiedades de los materiales.

■ 3. Esfuerzos físicos a los que pueden someterse los materiales

Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, tiende a deformarlo. La deformación producida dependerá de la dirección, el sentido y el punto de aplicación de esa fuerza.

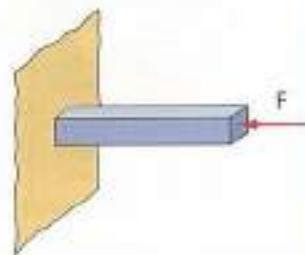
Los distintos tipos de esfuerzos a que pueden estar sometidos los cuerpos, independientemente de su material y forma, son:

1. Tracción



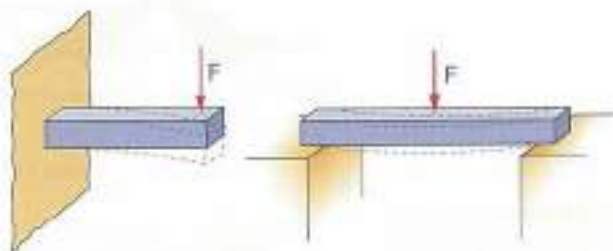
La fuerza tiende a alargar el objeto y actúa de manera perpendicular a la superficie que lo sujeta.

2. Compresión



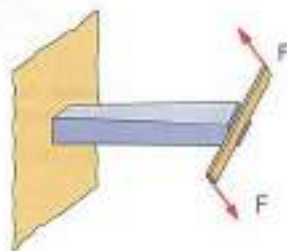
La fuerza tiende a acortar el objeto. Actúa perpendicularmente a la superficie que lo sujeta.

3. Flexión



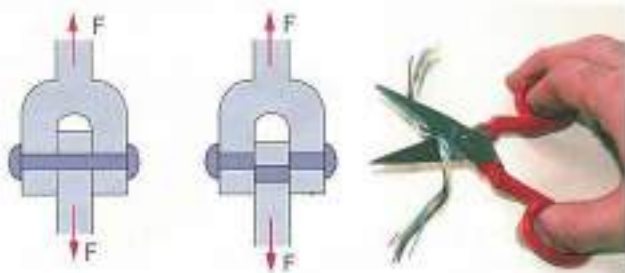
La fuerza es paralela a la superficie de fijación. Tiende a curvar el objeto.

4. Torsión



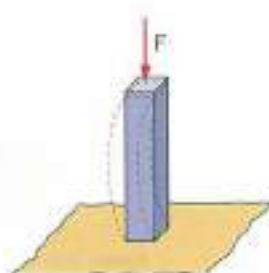
La fuerza tiende a retorcer el objeto. Las fuerzas (que forman un par o momento) son paralelas a la superficie de fijación.

5. Cortadura



La fuerza es paralela a la superficie que se rompe y pasa por ella.

6. Pandeo



Es similar a la compresión, pero se da en objetos con poca sección y gran longitud. La pieza «se pandea».

Tabla 6.2. Tipos de esfuerzos físicos.

Actividades

- 4> Busca tres objetos, piezas de mecanismos o máquinas que en algún momento se encuentren sometidos a tracción, compresión o flexión.
- 5> Encuentra al menos tres objetos que de manera habitual se encuentren sometidos a esfuerzos de torsión o cortadura.

4. Introducción a los ensayos de materiales

Con objeto de averiguar si un material es más adecuado para soportar alguno o varios de los esfuerzos estudiados anteriormente, se le somete a una serie de pruebas en las que se determina cada una de las propiedades mecánicas, así como la resistencia a un esfuerzo en concreto.

Algunos de los muchos ensayos empleados son:

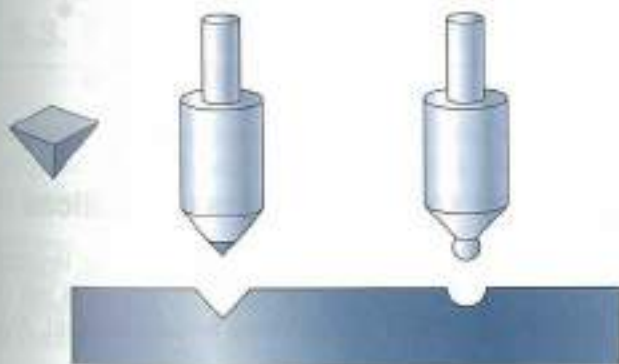
1. Ensayo de tracción



Consiste en estirar lentamente una probeta (pieza del material que se va a utilizar, con una longitud y sección normalizadas) hasta que se rompe. A continuación, se analizan los alargamientos producidos a medida que aumenta la fuerza. Tensión de rotura: $\sigma_r = F_r / S$.

F_r = Fuerza de rotura; S = Sección de la probeta en cm^2 .

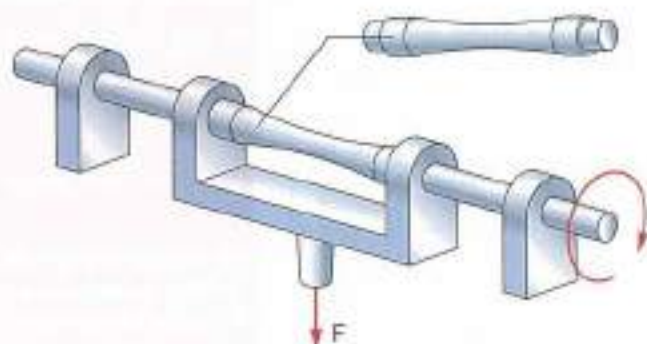
3. Ensayo de dureza



Consiste en ejercer una determinada fuerza con un diamante o bola de acero sobre la pieza que vamos a analizar y ver las medidas de la superficie de la huella dejada.

Luego se aplica una fórmula y se calcula el grado de dureza. Las escalas más importantes son la de Brinell, la de Vickers y la de Rockwell.

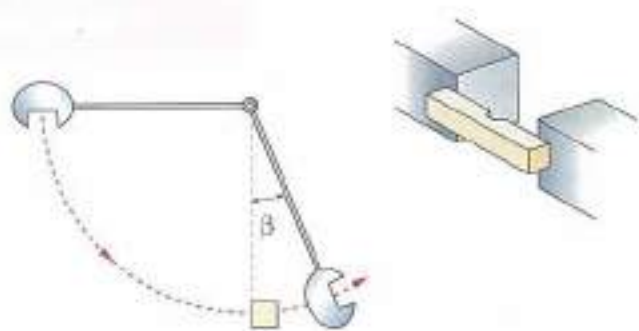
2. Ensayo de fatiga



Consiste en hacer girar rápidamente una probeta normalizada del material a analizar, al mismo tiempo que se deforma (flexión) debido a la fuerza F .

Al número de revoluciones que ha girado antes de romperse se le denomina **límite de fatiga**.

4. Ensayo de resiliencia



Consiste en determinar la energía necesaria para romper una probeta normalizada del material que se quiere analizar, mediante un impacto. Se usa un péndulo (péndulo de Charpy) que lleva una velocidad de entre 5 y 7 m/s. Para calcular esta energía, se anota la altura a la que se suelta. Esta será una energía potencial. Después de haber roto la probeta, la energía sobrante hará ascender el péndulo un ángulo β .

Tabla 6.3. Ensayos de materiales.

Actividades

- 6> De manera aproximada, y basándote en tu experiencia, ordena, de mayor a menor resiliencia, los siguientes materiales: madera, rueda de caucho, acero, aluminio, cerámica, vidrio, hormigón, plomo, piedra, plástico, papel y bronce.

5. Estructura interna de los materiales

Los átomos de los materiales que nos rodean no se encuentran desordenados al azar, sino agrupados, formando estructuras repetitivas. En el caso de los metales, así como en otros materiales, el tipo de estructura que se forma se denomina *estructura cristalina*.

La estructura cristalina de átomos más simple recibe el nombre de red (red cristalina). En 1848, el físico francés Auguste Bravais demostró que existían 14 redes cristalinas simples. El 90% de los metales y sus aleaciones cristalizan en las tres redes siguientes: cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta (Tabla 6.4).

+ Más datos

En la estructura cristalina, el tipo de enlace que se origina entre sus átomos se denomina **enlace metálico**. En este enlace, la mayoría de los electrones de las órbitas más alejadas del núcleo tienden a abandonar los átomos y a formar una nube de electrones que es compartida por toda la red cristalina. Esta nube facilita el movimiento de electrones en el interior de los metales y la transmisión de energía eléctrica y térmica.

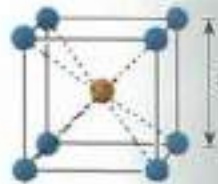
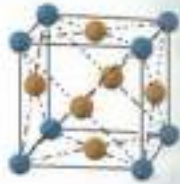
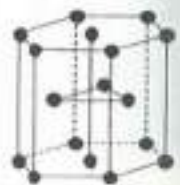
BCC (cúbica centrada en el cuerpo)	Hay un átomo en cada uno de los vértices de la red cúbica y otro en el centro.	
FCC (cúbica centrada en las caras)	Hay un átomo en cada uno de los vértices de la red cúbica y otro en el centro de cada cara.	
HCP (hexagonal compacta)	Hay un átomo en cada uno de los vértices, tres en el centro, uno en la cara superior y otro en la inferior.	

Tabla 6.4. Tipos de redes cristalinas.

! Importante

Se denomina factor de empaquetamiento atómico (FEA) de una red cristalina al cociente entre el volumen que ocupan sus átomos y el volumen de la celda. Siempre es menor que 1. De las tres redes cristalinas estudiadas, la de menor densidad es la BCC.

5.1. Características de las redes cristalinas metálicas

Cuando un metal que se encuentra en estado líquido comienza a solidificarse lentamente sus átomos se van moviendo y colocando en el lugar que les corresponde de la red cristalina. Los átomos se colocan muy próximos entre sí (densamente empaquetados). Algunas características de estas redes se muestran en la Tabla 6.5:

	BCC	FCC	HCP
Número de átomos por celda	$8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$	$8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$	$3 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{6} = 6$
Máximo empaquetamiento	Los átomos están en contacto según la diagonal		Átomos de las bases en contacto
	$a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$	$a = \frac{4R}{\sqrt{2}}$	$a = 2R$
Factor de empaquetamiento	0,68	0,74	0,74

Tabla 6.5. Características de las redes cristalinas metálicas (R = radio del átomo y a = longitud de la red cristalina).

5.2. Solidificación de los metales

Cuando a un metal puro, fundido, se lo enfría de manera gradual, se llega a un punto, denominado «temperatura de equilibrio», en el que se produce un cambio de estado. Se pasa de líquido a sólido a temperatura constante. La energía necesaria para que se produzcan los cambios de fase se denomina **calor latente**. En esta transformación se producen dos fases: la fase de nucleación y la de crecimiento.

Fase 1: nucleación

Los átomos se unen entre sí formando redes cristalinas (Fig. 6.3). Para el caso del hierro, es una estructura BCC. Este proceso se inicia alrededor de impurezas (átomos cuya temperatura de fusión es más elevada) o sobre la propia pared del molde, que está en estado sólido. A medida que se va extrayendo calor (a temperatura constante), se van uniendo más átomos a la red cristalina original, creando otras redes que se unen a la anterior y formando lo que se denomina núcleos.

Fase 2: crecimiento

Dependiendo de la velocidad de enfriamiento del metal líquido puro, tendremos dos casos posibles:

- Velocidad de enfriamiento muy lenta (Fig. 6.4).** A medida que se va extrayendo calor, los átomos se irán uniendo a los núcleos originales. También se irán formando otros núcleos, aunque la mayoría de los átomos contribuirá a un crecimiento de los núcleos ya existentes. Cuando toda la masa esté en estado sólido, tendremos unos núcleos de gran tamaño (visibles al microscopio y con una lupa potente), formando lo que se denomina **granos**, unidos entre sí.
- Velocidad de enfriamiento rápida (Fig. 6.5).** En este caso, los átomos no tienen tiempo de moverse por la masa líquida para unirse a los núcleos existentes. Ellos mismos forman nuevos núcleos. El resultado es la existencia de muchos granos de tamaño pequeño unidos entre sí.

5.3. Propiedades de los metales según la velocidad de solidificación

Las propiedades mecánicas de un material varían según la velocidad de enfriamiento. Cuanto más pequeño es el tamaño del grano, mejores son sus propiedades. Entre las propiedades que se mejoran, cabe resaltar: resistencia, elasticidad, dureza, tenacidad y fragilidad.

Sin embargo, en algunos tratamientos térmicos y termoquímicos de metales interesa justo lo contrario, es decir, mantener una estructura alcanzada a cierta temperatura elevada y conseguir conservarla a temperatura ambiente, para lo que se intenta enfriarla de la forma más rápida posible.

5.4. Método para disminuir el tamaño del grano

Ya hemos visto que un enfriamiento rápido fuerza a los átomos a unirse a otros de manera precipitada, con lo que, en muchos casos, la red que se forma queda deformada. Ello puede originar fisuras y grietas internas en el material. Una solución consiste en fragmentar los núcleos ya formados. Ello se consigue mediante un enfriamiento lento, al mismo tiempo que se agita bruscamente la masa mientras se va solidificando.

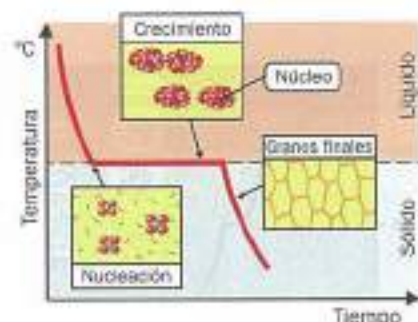


Fig. 6.3. Proceso de nucleación.

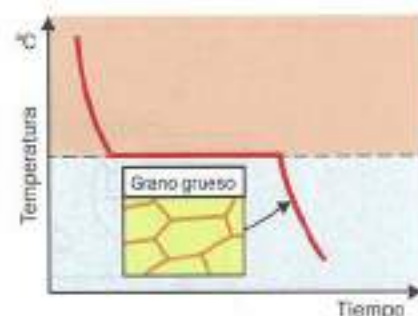


Fig. 6.4. Crecimiento a velocidad de enfriamiento lenta.

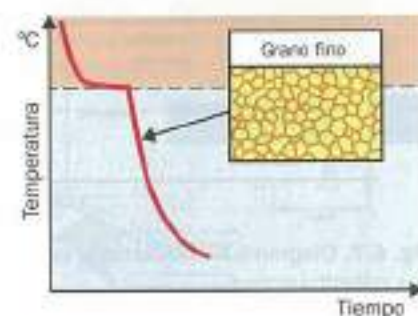


Fig. 6.5. Crecimiento a velocidad de enfriamiento rápida.

Actividades

- Demuestra que el factor de empaquetamiento de las redes cristalinas BCC y FCC es, respectivamente, 0,68 y 0,74.
- Justifica con tus palabras por qué un enfriamiento rápido provoca en los metales un gran endurecimiento.

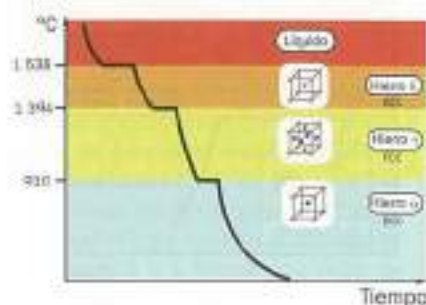


Fig. 6.6. Transformaciones en la estructura cristalina al enfriar una masa de hierro.

5.5. Transformaciones al enfriar o calentar hierro puro

Si se enfría muy lentamente una masa de hierro, desde que se encuentra en estado líquido hasta la temperatura ambiente, se detectarán las siguientes transformaciones en su red cristalina (Fig. 6.6):

- 1538 °C. El hierro líquido se solidifica formando una estructura BCC denominada hierro delta (δ).
- 1394 °C. La masa sólida cambia su estructura, obteniéndose una red FCC o hierro gamma (γ).
- 910 °C. El hierro gamma se transforma en ferrita o hierro alfa (α).

En los puntos indicados, el enfriamiento se debe hacer muy lentamente, ya que al producirse un cambio de estructura, los átomos necesitan un tiempo para ocupar las posiciones que les corresponden en la red cristalina. En el material también se producen dilataciones y contracciones, ya que el factor de empaquetamiento es distinto.

Si el enfriamiento es muy rápido, las redes cristalinas de los granos formados estarán completamente deformadas, originando tensiones internas (acritud) e incluso fisuras y grietas.

5.6. Algunos constituyentes de los aceros

Más adelante estudiarás las aleaciones de hierro-carbono. De momento, adelantamos algunos conceptos sencillos para entender qué son los componentes y los constituyentes de un metal no puro.

Los metales puros son difíciles de obtener y caros. Además, sus propiedades mecánicas tienden a ser bajas; por ello, se suelen mezclar, en estado líquido, con otros materiales, dando lugar a lo que se denomina *aleaciones*.

El acero es una aleación (mezcla en estado líquido de alrededor del 99% de hierro y el 1% de carbono). Las propiedades de un acero dependen de su composición (cuanto más proporción de carbono, más duro es) y de sus constituyentes (que, de alguna manera, están relacionados con la velocidad de enfriamiento).

Los constituyentes estables a temperatura ambiente son, de mayor a menor dureza:

- Cementita.** Es el constituyente más duro y frágil de los aceros. Depende de la cantidad de carbono que tenga el acero.
- Martensita.** Es el constituyente más duro después de la cementita. Aparece cuando el enfriamiento es extremadamente brusco.
- Bainita.** Tiene una dureza media (entre la martensita y la perlita). Aparece cuando la velocidad de enfriamiento no es muy grande.
- Perlita.** Sus granos tienen el aspecto de una perla. Es el constituyente más blando de los aceros. Aparece cuando el enfriamiento es muy lento. Es el constituyente eutéctico formado por capas alternadas de hierro alfa y carburo de hierro Fe_3C , o lo que es lo mismo, de ferrita y cementita.
- Ferrita.** Es un constituyente cuya presencia es inversamente proporcional a la cantidad de carbono de la aleación: cuanto menos carbono, más ferrita.

Existe otro constituyente, inestable, que aparece cuando la temperatura del acero está por encima de A_1 (unos 723 °C) (Fig. 6.7). Cuando un acero se enfría desde el punto 1 al 2, verás que, a unos 1500 °C, toda la masa está en estado austenítico (hierro δ). En algunas webs la **austenita** se equipara al hierro gamma. Luego se transforma en hierro gamma (γ) y, finalmente, al atravesar A_1 , se transformará en cementita y otro constituyente que dependerá de la velocidad de enfriamiento.

Cuanto más nos situamos a la derecha, más cantidad de cementita aparece, y menos de ferrita. El constituyente que depende de la velocidad de enfriamiento.

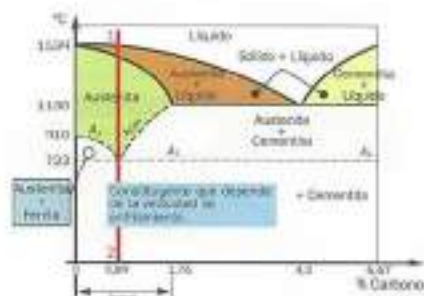


Fig. 6.7. Diagrama hierro-carbono con sus constituyentes.

+ Más datos

La austenita es hierro gamma aleado con carbono.

6. Modificación de las propiedades de los metales

Para mejorar las propiedades de los metales, y, en especial, las de los aceros, se los somete a **tratamientos térmicos** que consisten en un calentamiento de la pieza seguido de un enfriamiento más o menos brusco, según el resultado que se quiera obtener. En ocasiones, también se les añaden ciertos elementos para mejorar sus propiedades, lo que da lugar a los **tratamientos termoquímicos**.

Las **curvas TTT** (transformación-tiempo-temperatura) son las herramientas usadas para estudiar los tratamientos térmicos. La línea horizontal, M_s , indica el momento en que la austenita se empieza a transformar en martensita. La línea M_f señala el final de la transformación de la austenita en martensita. Las dos curvas de la derecha señalan el comienzo y finalización de la transformación de la austenita en otro constituyente estable.

Los tratamientos térmicos más importantes y sencillos son temple, recocido, revenido y normalizado (Fig. 6.8). Cada uno de ellos comienza calentando lentamente la pieza hasta que, tanto el exterior como el interior, se encuentren en estado de austenización completa, es decir, unos 50°C por encima de las curvas A_s o A_{cm} (Fig. 6.7). Luego se mantiene en el horno un tiempo prudencial.

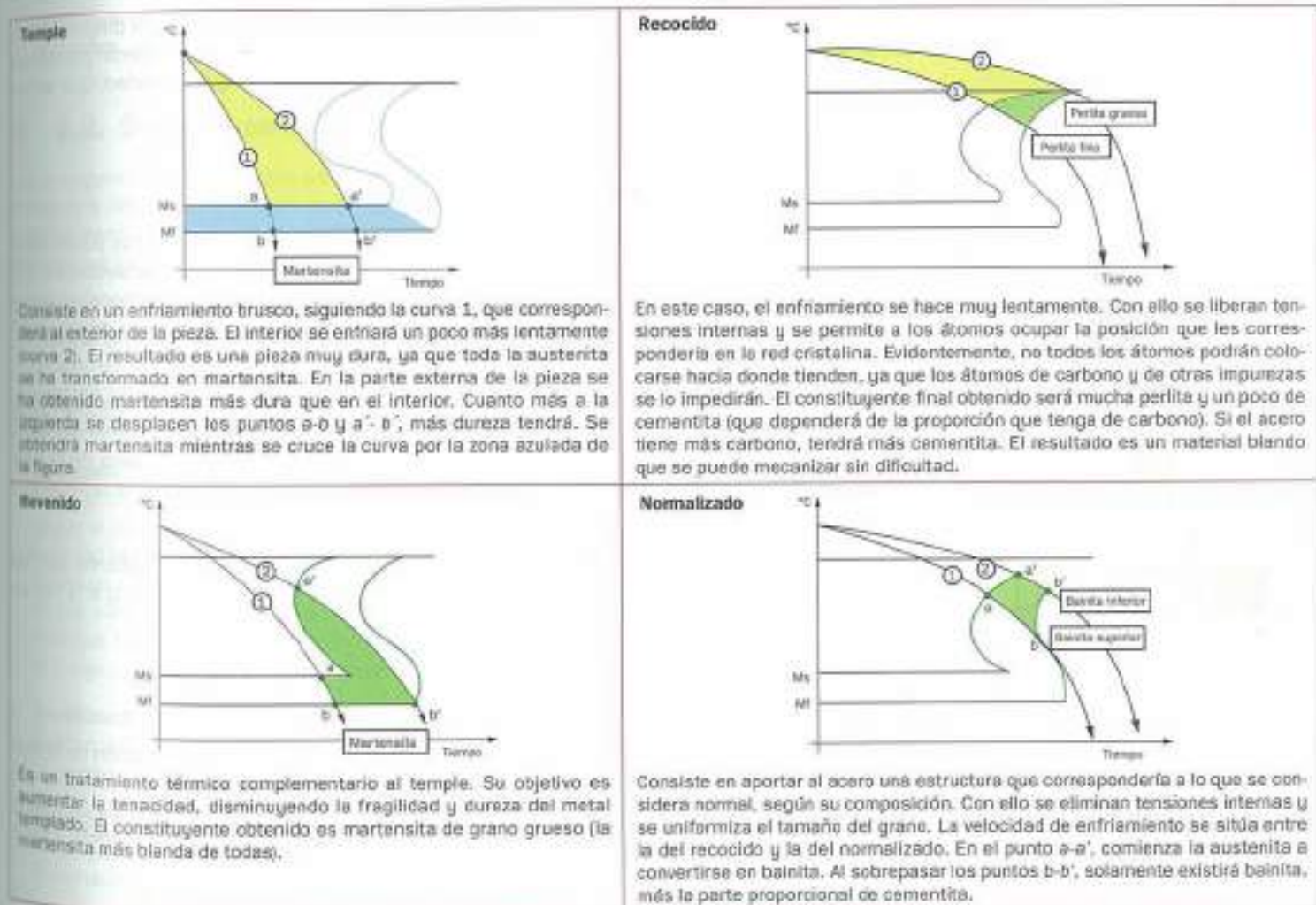


Fig. 6.8. Tratamientos térmicos más importantes.

Actividades

- Supón que deseas fabricar una pieza para tu moto o bicicleta. Señala qué pasos tendrías que seguir para ablandar el acero y qué proceso de endurecimiento emplearías pos-

teriormente. Si su composición fuese de 0,5% de carbono, indica a qué temperatura tendrías que calentarlo para aplicarle los tratamientos térmicos.

7. Criterios para la elección adecuada de los materiales

La elección adecuada de un material para una aplicación concreta no es una tarea fácil. Exige un gran conocimiento de las propiedades de un elevado número de materiales, el tipo de esfuerzos a que pueden estar sometidos y cómo se deben diseñar las piezas del conjunto para que resistan mejor esos esfuerzos.



Fig. 6.9. Esfuerzos simultáneos en una pieza (flexión y torsión).

7.1. Propiedades que deben cumplir los materiales

Los ingenieros y diseñadores deberán poseer un profundo conocimiento sobre las propiedades de los distintos materiales que puedan emplear para la fabricación de objetos. De esta manera, en un momento determinado, sabrán elegir mejor cuál es el material idóneo para una aplicación concreta. Por ejemplo, en el sector textil, la elección de un material para la fabricación de pantalones deberá contemplar varias propiedades: elasticidad, que no se deteriore a temperaturas medias o elevadas (cuando se lave), resistencia al rozamiento, que sea agradable al tacto, etc.

Pero esto no acaba aquí porque, además, deberá tenerse en cuenta a quién va dirigido el producto. Así, si el pantalón va destinado a niños de corta edad o a bebés, deberán prevalecer las propiedades de agradabilidad al tacto frente a las de resistencia y durabilidad, que serían más adecuadas para edades superiores.

7.2. Tipos de esfuerzos

Cuando se diseña un producto hay que averiguar a qué tipos de esfuerzos físicos puede estar sometido durante su uso. Siempre se deben suponer las condiciones más desfavorables. Por ejemplo, si una silla debe soportar el peso de una persona de 80 kg, se puede considerar que en algún momento podría haber más de una persona encima, como es el caso de un adulto y varios niños.

Los esfuerzos a que estarán sometidas cada una de las piezas dependerán del lugar y dirección donde actúen las fuerzas. Además, una misma pieza u objeto puede verse sometida a diferentes tipos de esfuerzos simultáneamente, como es el caso del trampolín de la Figura 6.9. Ahí se originan dos tipos de esfuerzo simultáneo: torsión (que tiende a retorcerlo) y flexión (que tiende a curvarlo).

Otro ejemplo de esfuerzos simultáneos es el palier de un automóvil. Los palieres son los elementos que transmiten la fuerza de tracción a las ruedas motrices (torsión) y a la vez soportan el peso del automóvil (flexión).

7.3. Diseño de piezas

Un mismo material, dependiendo de que tenga una forma u otra, según la dirección de la fuerza que actúe sobre él, resistirá mejor o peor los esfuerzos. Por ejemplo, utilizando el mismo tablón de madera para cruzar un pequeño canal, si se coloca según aparece en la imagen superior de la Figura 6.10, resistirá mejor que cuando se coloca como en la viñeta inferior de la misma figura.

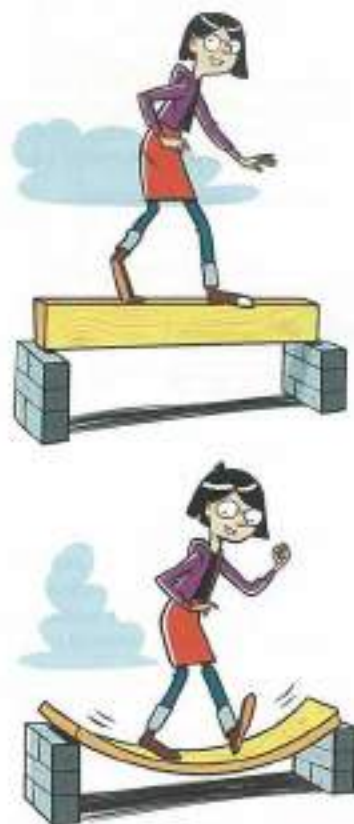


Fig. 6.10. Influencia de la forma en la resistencia de un objeto.

Actividades

- 10> Señala qué propiedades deberían cumplir los materiales empleados para la fabricación de los siguientes elementos: el mástil de un barco de vela, el trampolín de una piscina, un tenedor, una mesa, una silla con respaldo y el terrazo de la entrada a una cafetería.

8. Uso racional de los materiales

A lo largo del siglo xx , la cantidad de productos fabricados por persona y año se incrementó en más del 2500%. En la actualidad, en muchos casos se fabrican productos que solamente se utilizan una vez.

Todo ello puede acarrear dos tipos de problemas: *agotamiento prematuro de los materiales* (materias primas) y un *excesivo deterioro del medioambiente*.

8.1. Agotamiento prematuro de los materiales

Los materiales que se emplean para construir productos pueden ser de dos tipos: *renovables* y *no renovables*.

- **Renovables.** Son aquellos materiales en los que un uso racional no provocará su agotamiento, ya que, pasado cierto tiempo, podrán obtenerse otros iguales. Algunos ejemplos pueden ser: madera, papel, algodón, lino, etc.
- **No renovables.** Se trata de aquellos que proceden del interior de la tierra y que, una vez usados, si no se reciclan, pueden acabar agotándose. Este es el caso de todos los metales: cobre, aluminio, hierro, etc.

8.2. Soluciones adoptadas

Las principales soluciones que se están adoptando para evitar un agotamiento prematuro y el deterioro del medioambiente son tres: *nuevos diseños* que conlleven el empleo de menos material, pero manteniendo la misma resistencia, el *reciclado*, la *reutilización* de productos y medidas socioeconómicas.

- **Nuevos diseños.** Un diseño adecuado puede reducir considerablemente el volumen de materia prima empleado para fabricar un producto y conseguir al mismo tiempo que resista igual o mejor los esfuerzos normales a los que va a estar sometido. Este es el caso de los botes de refrescos, que en los últimos años han reducido su peso en más de un 30%.
- **Reciclado.** Cuando se diseñen y fabriquen productos, se deberán establecer métodos de separación e identificación de distintos materiales, de manera que cuando el producto llegue al final de su vida útil y se vaya a reciclar, puedan separarse y seleccionarse con facilidad las piezas que lo compongan. Un ejemplo de ello son las piezas de los distintos materiales que compongan un automóvil. Hasta hace muy poco tiempo, separar las diferentes piezas no era rentable. Varias empresas automovilísticas están estudiando sistemas que faciliten esa separación, así como la identificación de los materiales empleados con objeto de que puedan reciclarse.
- **Reutilización.** Se pretende que, dentro de las condiciones de seguridad pertinentes, se puedan volver a utilizar productos o piezas. Este método ya se emplea desde hace bastante tiempo, como es el caso de las botellas de refrescos y algunas piezas de automóviles.
- **Medidas socioeconómicas.** Como ejemplo, actualmente se está intentando convencer de los perjuicios que se derivan de la utilización de bolsas de plástico y, para ayudar a reducir su consumo, en muchos comercios se cobran a los clientes cuando las solicitan.

Ten en cuenta

A través de los años, el ser humano aprendió y mejoró las técnicas de localización y extracción u obtención de los materiales, que algún día se pueden agotar. Por tanto, es muy importante que se usen, cuando sea posible, productos renovables y, cuando no se pueda y con responsabilidad, los no renovables. El reciclaje es una buena solución para preservar el medio natural y ahorrar recursos naturales, al tiempo que se reducen costes.

Actividades

- 11> Busca al menos tres tipos de materiales renovables, distintos de los que aparecen en este tema, que se empleen en la fabricación de productos comerciales.
- 12> Cita al menos diez tipos de materiales distintos que utilices en tu casa y que puedan ser reciclados o reutilizados cuando acabe su vida útil.

! Importante

Los sectores industriales que producen más residuos peligrosos son, por orden de importancia:

1. Industria química	30%
2. Automoción	11%
3. Metalurgia	10%
4. Industrias del papel	8%
5. Industrias de la piel	7%



Fig. 6.11. Los residuos de la actividad humana podrían llegar a «colapsar» el planeta.

! Importante

Los **residuos tóxicos** son aquellos residuos que contienen, en proporciones mayores a un cierto valor que establece el Estado, alguno de los siguientes elementos:

- Compuestos de cobre soluble.
- As, Cd, Be, Pb, Se, Te, Hg o Sb.
- Fenol, éteres, solventes orgánicos o hidrocarburos aromáticos cancerígenos.
- Isocianatos o cianuros.
- Biocidas y compuestos fitofarmacéuticos.
- Alquitranes.
- Compuestos de cromo.
- Carbonilos de metales.
- Asbesto.
- Peróxidos, cloratos y percloratos.
- Talio y sus compuestos.
- Residuos de dióxido de titanio.
- Aceites usados de origen mineral o sintético.

9. Residuos industriales

La industria genera gran cantidad de residuos al fabricar los productos que usamos diariamente. Muchos de estos residuos pueden ser reciclados, pero otros no.

9.1. Tipos de residuos

Los residuos industriales se pueden clasificar en *inertes* y *tóxicos*.

- **Residuos inertes.** Son aquellos que no presentan ningún riesgo para el ambiente ni para las personas, bien porque la propia naturaleza se encarga de degradarlos o porque una vez depositados en el vertedero no experimentan transformaciones físicas, químicas ni biológicas importantes.

Algunos ejemplos de estos residuos son: escombros, fibras textiles, gravas, cerámicas, ladrillos, etc. Dependiendo del tipo de residuo, este se puede usar como relleno en obras públicas o depositarlo en vertederos y recubrirlo de tierra y plantas.

- **Residuos tóxicos y peligrosos.** Son aquellas sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o que pueden producir reacciones químicas (si su concentración es mayor de un valor determinado), originando peligros para la salud o para el medioambiente. Estos residuos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

9.2. Operaciones que se deben realizar con los residuos

En la actualidad se está trabajando en varias líneas de actuación: la *reducción en origen*, el *tratamiento*, la *incineración* y el *vertido controlado*.

- **Reducción en origen.** La aparición constante de nuevas tecnologías permite que se generen menos residuos o que parte de ellos se pueda utilizar en otros procesos de fabricación.
- **Tratamiento.** Dependerá del estado del residuo (sólido, líquido o gaseoso). Los tratamientos más importantes son:
 - **Tratamientos físicos.** Su objetivo es separar los residuos del resto. Para ello se emplean filtros, el centrifugado, el decantado, etc.
 - **Tratamientos químicos.** Consisten en neutralizar los residuos tóxicos, haciéndolos reaccionar con determinados reactivos.
 - **Tratamientos biológicos.** Son ideales para residuos sólidos o líquidos de tipo orgánico. Para tratarlos biológicamente, se hacen fermentar o se introducen en digestores (o biodigestores), unos tanques en los que se dejan los residuos para que, transformados por los microorganismos, se consiga su descomposición bioquímica en sustancias más simples y estables.
- **Incineración.** Los residuos se introducen en hornos especiales en los que se controla la temperatura, la cantidad de oxígeno y el tiempo de permanencia. Con ello se reduce su volumen y se obtiene energía térmica.
- **Vertido controlado.** El vertedero es la última posibilidad contemplada dentro del protocolo de la gestión de residuos.

El emplazamiento del vertedero debe estudiarse con antelación para evitar que los materiales en él depositados puedan contaminar aguas o tierras circundantes a través de filtraciones.

Autoevaluación

- La oposición que ofrece un cuerpo a ser rayado se denomina:
 - Plasticidad
 - Tenacidad
 - Colabilidad
 - Dureza
- Un tratamiento térmico que consiste en endurecer un material, especialmente acero, por el que se obtiene una estructura martensítica de grano fino, mediante un enfriamiento brusco, recibe el nombre de:
 - Normalizado
 - Revenido
 - Recocido
 - Temple
- Los materiales que se obtienen mediante reacciones químicas, dando lugar a productos totalmente diferentes a los iniciales y que no se encuentran en la naturaleza, se denominan:
 - Sintéticos
 - No renovables
 - Plásticos
 - Materia prima
- Señala cuál de los siguientes términos no corresponde a un tipo de esfuerzo:
 - Pandeo
 - Cortadura
 - Torsión
 - Plasticidad
- De un material que conserva su nueva forma una vez deformado, se dice que tiene una gran:
 - Maleabilidad
 - Ductilidad
 - Elasticidad
 - Plasticidad
- Una mezcla de dos o más metales o de un metal y un no metal en estado fundido que una vez solidificado a temperatura ambiente conserva las propiedades metálicas se conoce con el nombre de:
 - Aleación
 - Material reforzado
 - Metal no ferroso
 - Fundición
- Si se golpea bruscamente un metal y no sufre deformación alguna, diremos que tiene:
 - Mucha tenacidad
 - Poca acritud
 - Poca resiliencia
 - Mucha resiliencia
- Si un material se deforma al ejercer sobre él una fuerza y, una vez que esta cesa, retoma su forma inicial, se dice que es:
 - Frágil
 - Elástico
 - Dúctil
 - Maleable
- Se dispone de una lámpara colgada del techo. ¿A qué tipo de esfuerzo estará sometida la cadena que la soporta?
 - Tracción
 - Compresión
 - Flexión
 - Tensión
- El péndulo de Charpy se emplea para averiguar la propiedad mecánica siguiente:
 - Fatiga
 - Resiliencia
 - Tenacidad
 - Dureza
- El eje posterior de un camión, que está sometido a un movimiento de giro y de flexión simultáneamente, diremos que probablemente se va a romper por:
 - Tracción
 - Cortadura
 - Fatiga
 - Pandeo
- Señala cuál de las siguientes líneas de actuación, relacionadas con los residuos industriales, no se está llevando a cabo:
 - Incineración
 - Reducción en origen
 - Vertido controlado
 - Licuefacción

Actividades finales

Para repasar

- Indica cómo se clasifica nuestra historia atendiendo a los materiales empleados por el ser humano.
- ¿Qué son los materiales naturales, artificiales y sintéticos?
- ¿Son mejores los materiales naturales, los artificiales o los sintéticos? ¿Por qué?
- ¿Qué se entiende por propiedades ópticas de un cuerpo?
- Busca al menos tres objetos reales que tengan buena elasticidad, buena plasticidad o buena ductilidad.
- Señala en qué consisten los esfuerzos de tracción, compresión y flexión.
- Explica el funcionamiento del ensayo de tracción.
- Busca al menos tres objetos reales que se encuentren sometidos a esfuerzos que originen fatiga en los materiales sobre los que actúan. Por ejemplo, las ruedas de los coches, que al estar apoyadas sobre la carretera se deforman, y cuando gira la rueda recuperan su antigua posición. De esta manera se deforman constantemente, originando fatiga.
- Determina a qué tipo de esfuerzo estarán sometidos los siguientes objetos:
 - Peldaños de una escalera manual cuando una persona apoya su pie sobre ellos.
 - Estantería llena de libros.
 - Un poste de teléfonos que soporta el peso de los cables.
 - El eje de un volante de un coche cuando se gira.
 - Un árbol cuando el viento actúa sobre él.
 - Los tornillos que sujetan el equipo de aire acondicionado que se ve en la fachada de algunos pisos.

- ¿En qué se diferencia el ensayo de dureza del de resiliencia?
- ¿Cuáles son las tres redes de Bravais más comunes?
- ¿Cuál es la influencia de la velocidad de enfriamiento durante la solidificación de los metales?
- Nombra los constituyentes estables a temperatura ambiente del acero.
- ¿Qué propiedades tiene la cementita?
- Nombra y explica cuatro tratamientos térmicos de los metales.
- ¿Qué son las curvas TTT? ¿Para qué sirven?
- ¿Qué criterios se deben tener en cuenta a la hora de elegir un material para su uso en una aplicación determinada?
- ¿Qué problemas acarrea el uso irracional de los materiales?
- ¿Qué soluciones se pueden adoptar para evitar un agotamiento de los materiales no renovables?
- Señala al menos tres soluciones para mantener un equilibrio entre los materiales renovables gastados y los que se van generando. Pon algún ejemplo.
- Define qué son los residuos tóxicos industriales y qué problemas acarrear.
- ¿Qué se puede hacer con los residuos tóxicos? ¿Y con los residuos inertes?

Para afianzar

- Copia la tabla en tu cuaderno y, para cada uno de los materiales que se indican a continuación, pon un 5 si el objeto es muy bueno en esa propiedad y un 0 si no la tiene.

Objeto	Plasticidad	Ductilidad	Dureza	Acritud	Resiliencia	Maleabilidad
Jarrón de vidrio	+					
Tacón de zapato						
Bolígrafo de plástico						
Martillo de acero						
Escalera de madera						
Vela de cera						
Papel de aluminio						
Alambre de acero						
Goma de borrar						

24. Copia la tabla en tu cuaderno e indica si cada uno de estos objetos es natural, artificial o sintético.

Objetos	Tipo de material
Puerta de armario	
Tijeras	
Teja	
Camiseta de algodón	
Viga de madera	
Cesta de mimbre	
Tienda de campaña	
Neumáticos	
Zapatos	
Sofá	
Cuaderno	
Muro de piedra	
Sartén	
Fotografía	
Medias de lycra	
Guantes de cuero	
Bolígrafo metálico	

25. ¿Qué otras propiedades, además de las sensoriales, ópticas, térmicas, magnéticas, químicas y mecánicas conoces? Explica en qué consiste cada una.
26. ¿En qué se diferencia la tenacidad de la resiliencia? ¿Y de la acritud?
27. ¿En qué se distingue el esfuerzo de compresión del esfuerzo de pando?
28. Observa las perchas que hay en tu aula. Verás que, por lo general, consisten en una tabla atornillada a la pared que dispone de varios ganchos en los que se colocan las prendas. ¿A qué tipo de esfuerzos se encuentran sometidos los ganchos y los tornillos cuando hay prendas colgadas? ¿Por qué?
29. Indica alguno de los elementos considerados como tóxicos cuando se encuentran en proporciones superiores a ciertos valores establecidos por la legislación vigente.

Para profundizar

30. ¿Qué técnicas emplearías para detectar si una prenda es de origen natural, artificial o sintético? Anota en tu cuaderno los diferentes métodos y clasifícalos por orden de fiabilidad, explicando en cada caso el método a seguir.

31. En la actualidad estamos inmersos en un ciclo consumista enorme. Usamos productos que se utilizan una sola vez y ya se tiran. Esto puede suponer el agotamiento prematuro de los recursos naturales y el deterioro del medioambiente.

Elabora en tu cuaderno una relación de productos (recipientes, envoltorios, contenedores, etc.) de usar y tirar. Define posibles alternativas susceptibles de poder llevarse a la práctica.

32. Indica en tu libreta al menos tres materiales que destaquen en cada una de las propiedades que se indican a continuación:

- | | |
|------------------|-------------------|
| a) Elasticidad | g) Veteado |
| b) Fragilidad | h) Ductilidad |
| c) Transparencia | i) Inoxidabilidad |
| d) Dureza | j) Plasticidad |
| e) Acritud | k) Opacidad |
| f) Maleabilidad | l) Resiliencia |

33. Busca información en Internet y explica tres tratamientos termoquímicos de los metales detallando las ventajas de su aplicación.

Actividades para el taller

34. La actividad que os proponemos tiene como objetivo descubrir qué material, de los indicados a continuación, así como otros que podáis encontrar en vuestro entorno, es más duro. Se trataría, por tanto, de hacer una clasificación, del más duro al más blando.

Los materiales son: aluminio, cobre, chapa (acero suave), latón, bronce, madera, plástico, arcilla húmeda, plastilina y vidrio.

Para ello deberéis emplear dos métodos: el primero consistirá en golpear con la misma fuerza cada uno de los materiales indicados y ver la huella dejada. Cuanto mayor sea la huella, menor será su dureza.

Pero este método no es válido para todos los materiales, ya que, al golpear aquellos que son frágiles, se romperán con facilidad. En este caso deberéis utilizar la técnica de rayado: el más duro siempre raya al más blando.

Elabora una presentación electrónica, con PowerPoint o similar, en la que detalles este ejercicio con fotos que hayas hecho tú mismo a los materiales.

METALES

- Metales ferrosos o férricos
- Procesos de obtención del acero y otros productos ferrosos
- Colada del acero
- Productos ferrosos
- Tipos de acero
- Presentaciones comerciales del acero
- Fundiciones
- Impacto medioambiental de los productos ferrosos
- Metales no ferrosos
- Metales no ferrosos pesados
- Metales no ferrosos ligeros

- Metales ultraligeros. El magnesio
- Impacto medioambiental y presentaciones comerciales

Los metales constituyen la mayor parte de los elementos químicos que existen en la naturaleza en estado sólido. De todos ellos, el aluminio, el hierro y el magnesio son los de mayor proporción en la corteza terrestre. El hierro es el segundo metal más abundante, pero como es demasiado activo no se presenta en estado libre o nativo. Propiedades como bajo peso específico, poca o nula oxidación en condiciones ambientales normales, así como una fácil manipulación, han contribuido a que los materiales no ferrosos tengan una gran importancia en la fabricación de gran cantidad de productos.



CURIOSIDADES

¡La Torre Eiffel está engordando!



pintarse cada siete años; para ello se emplean 35 000 litros de pintura con un peso equivalente de 45 toneladas.

Los metales ferrosos tienen unas cualidades de resistencia y bajo precio que los hacen idóneos para multitud de aplicaciones; el problema que acarrea es que se oxidan con facilidad. Para evitarlo se emplean, entre otros elementos, las pinturas. La Torre Eiffel, fabricada de perfiles de acero, tiene que

¿Cómo se puede averiguar la temperatura del acero fundido?

La determinación de la temperatura a la que se encuentra un metal ferroso (arrabia, acero del horno eléctrico o fundición) no sería una tarea sencilla si no se hubiesen inventado los pirómetros ópticos. Cualquier termómetro, al ser introducido en la masa líquida, se fundiría. Los pirómetros actuales permiten determinar temperaturas a distancia. Para ello utilizan pequeños láseres y microordenadores que determinan la emisividad espectral del objeto. Con este dato y la medida de la radiación emitida por el objeto cuya temperatura se quiere determinar, el microordenador indica la temperatura.

¡El milagro del vino!

Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias de los Materiales de Japón ha descubierto que el vino tinto y el blanco inducen a la superconductividad de los metales ferrosos. Al sumergir metales ferrosos en vino caliente (unos 70 °C) durante 24 horas, se mejoran significativamente las propiedades eléctricas del producto ferroso. La superconductividad se aplica en tecnología en la fabricación de cables y trenes de levitación magnética. ¡Teníamos la solución en nuestros propios viñedos y han tenido que descubrirlo los japoneses!

Monedas de oro y plata

Antes de la aparición de los billetes de papel, las monedas estaban fabricadas de metales nobles, generalmente oro y plata. Algunas personas descubrieron que limando un poco los bordes de las monedas se podían obtener grandes beneficios con el «polvillo» de oro hurtado. Para evitar esto, se decidió poner estrías o letras en el canto de las monedas y asegurarse así de que la moneda no era limada.



Fabricación de espejos

La fabricación del espejo consistía, inicialmente, en colocar sobre una superficie de vidrio una lámina muy fina de estaño. Sobre esta, se vertía mercurio y se recubría con un paño de lana. Luego, se presionaba con un peso, aproximadamente durante un día, sobre el paño y el mercurio. Finalmente, se retiraba el mercurio, quedando la superficie del estaño reluciente. Desde 1836 se emplean soluciones de plata para la fabricación de espejos de gran calidad. El proceso consiste en lo siguiente:

- Se pule el vidrio y se recubre con una solución reductora de cloruro de plata.
- Posteriormente, se vierte encima una disolución de nitrato de plata. El producto se deja reaccionar y, pasada una hora, se convierte en plata metálica reluciente.
- Finalmente, se recubre de goma laca en forma de aerosol para evitar oxidaciones.
- En la fabricación de espejos de baja calidad se sustituye la plata por aluminio.

Actividades en grupo

- 1> Investigad y elaborad una presentación digital (PowerPoint o similar) en la que se detalle la evolución de la utilización de los metales y su influencia sobre la historia de los diferentes pueblos o civilizaciones.
- 2> Buscad similitudes entre la relación del poderío de los países y sus avances tecnológicos y científicos (por ejemplo, la posesión de armamento).
- 3> Recuerda cómo terminó la Segunda Guerra Mundial en la zona del Pacífico (bombardeo de Hiroshima y Nagasaki). Analizad y debatid en grupo si fue adecuado o no.

1. Metales ferrosos o férricos

En nuestro entorno podemos encontrar multitud de productos fabricados parcialmente o en su totalidad con materiales ferrosos, como rejas, aviones, trenes, barcos, cuchillos, sartenes, relojes, etc.

Los **metales ferrosos o férricos** son aquellos que contienen hierro como elemento base; pueden llevar además pequeñas proporciones de otros metales.



Fig. 7.1. Principales yacimientos de mineral de hierro en España.

1.1. Principales yacimientos de mineral de hierro

En la Figura 7.1 puedes ver los principales yacimientos de mineral de hierro de España. En la actualidad, prácticamente no se explota ninguno de ellos porque resulta más rentable la importación de los minerales que lo contienen.

Los países productores de mineral de hierro se muestran en la Figura 7.2, en la que también se indica el porcentaje sobre la producción mundial.

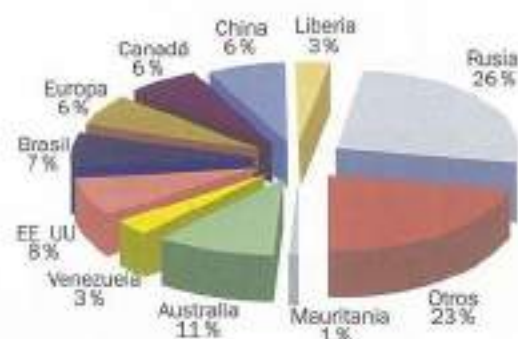


Fig. 7.2. Países productores de mineral de hierro.

Dado el bajo precio del mineral de hierro y el encarecimiento de su extracción a través de minas o galerías, la tendencia actual está orientada hacia la explotación de yacimientos a cielo abierto. Los yacimientos a cielo abierto más importantes son Río Doce (Brasil), Cerro Bolívar (Venezuela) y Miferma (Mauritania).

1.2. Tipos de minerales de hierro

En la naturaleza existe una gran variedad de minerales de hierro, pero actualmente sólo se suelen aprovechar los siguientes: magnetita (Fig. 7.3), hematites (Fig. 7.4), limonita (Fig. 7.5) y siderita (Fig. 7.6). Estos minerales tienen la ventaja de ser abundantes y de contener unas proporciones de hierro puro elevadas.

Pureza: 75%



Fig. 7.3. Magnetita.

Pureza: 70%



Fig. 7.4. Hematites.

Pureza: 60%



Fig. 7.5. Limonita.

Pureza: 50%



Fig. 7.6. Siderita.

2. Procesos de obtención del acero y otros productos ferrosos

En la actualidad, los productos ferrosos se obtienen, casi en su totalidad, de dos maneras, dependiendo de la materia prima empleada.

Estos procedimientos se llevan a cabo en los altos hornos (usando mineral de hierro) o en hornos eléctricos (empleando chatarra).

El funcionamiento de cada uno de estos procedimientos (Fig. 7.7) se explica en esta página y en las siguientes.

 En Internet

<http://www.ipac-acero.com/>
En la página del IPAC (Instituto para la Promoción de Amaduras Certificadas) podemos encontrar información acerca de la historia y la fabricación del acero.

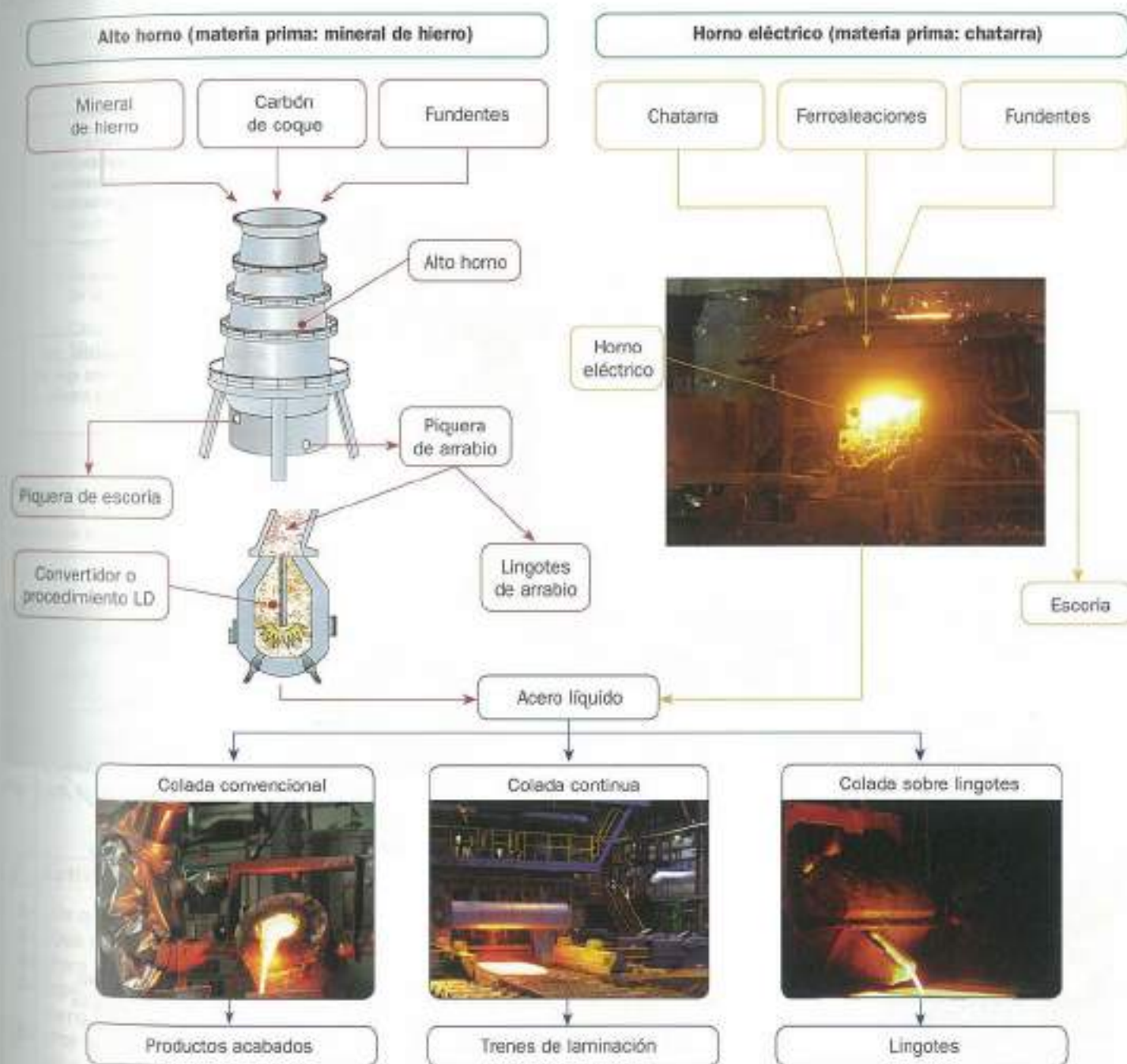


Fig. 7.7. Proceso de obtención del acero y otros productos ferrosos.



Fig. 7.8. Los altos hornos son grandes instalaciones.

2.1. Obtención de acero a partir de mineral de hierro

La metalurgia del hierro se denomina **siderurgia**. El concepto de siderurgia comprende una serie de operaciones mediante las cuales se obtiene un metal férreo (hierro, acero o fundición). Abarca, generalmente, desde el proceso de extracción del mineral de hierro en la mina, hasta su posterior afino y presentación comercial. El primer tratamiento que se debe hacer es separar el **mineral de hierro o mena** de la parte despreciable (tierra, rocas, etc.) denominada **ganga**. Una vez separada la mena se introduce en un **alto horno** con **carbón de coque** y **fundentes** (piedras calizas) para obtener lo que se llama **arrabio**.

El **alto horno**, una vez encendido, está funcionando ininterrumpidamente hasta que surja algún problema o avería y sea necesario repararlo. El arrabio producido en él posee un exceso de impurezas (azufre, fósforo, silicio, etc.) que lo hacen demasiado frágil y poco adecuado para la fabricación de piezas industriales. Esas impurezas se eliminan en hornos de afino. El más empleado se denomina *convertidor o procedimiento LD*.

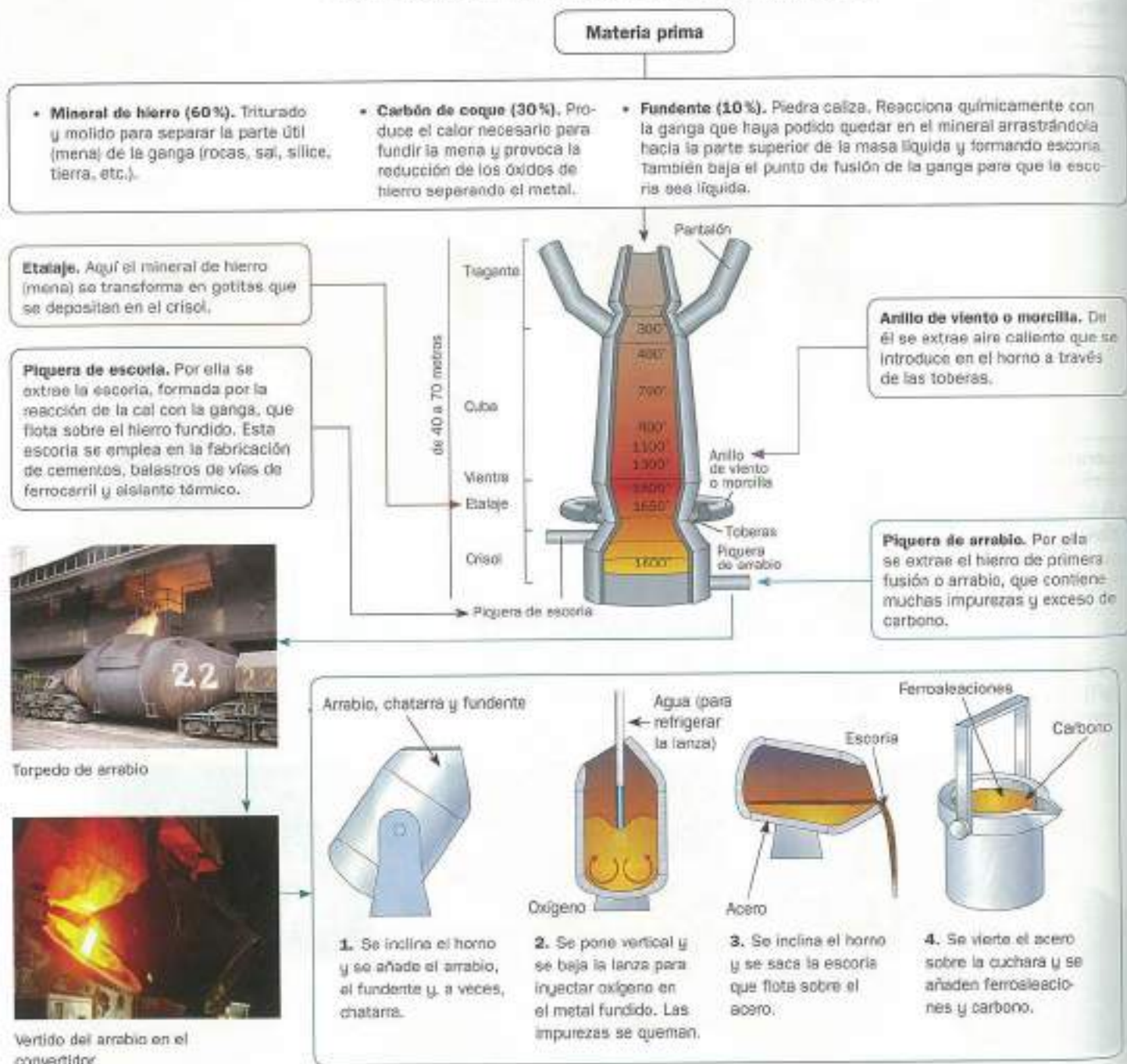


Fig. 7.9. Funcionamiento de un alto horno y del convertidor o procedimiento LD.

2.2. Obtención de acero a través de la chatarra

El horno eléctrico es, en la actualidad, prácticamente el único horno que se emplea para convertir la chatarra en acero.

Los aspectos más relevantes de su funcionamiento se muestran a continuación:

Carga del horno

1. Se levanta la tapadera.
2. Se introduce chatarra seleccionada (que no lleve otros metales).
3. Se añade fundente (cal).

Características

- Interiamente está recubierto de ladrillo refractario.
- En el interior se pueden alcanzar hasta 3500°C (es apto para fundir cualquier tipo de metal).
- La carga del horno es de unas 100 toneladas.
- Cada hornada dura unos 50 minutos.



Funcionamiento

1. Con la carga dentro, se cierra la tapadera y se acercan los electrodos a la chatarra, para que salte un arco eléctrico y comience a fundir el metal.

2. Cuando la chatarra está fundida se inyecta oxígeno. Así se eliminan impurezas (Si, Mg, P, etc.).

3. Se inclina el horno y se extrae la escoria. Luego se añaden las ferroaleaciones.

4. Se inclina el horno y se vierte el acero en la cuchara. Luego se lleva al área de moldeo.



Fig. 7.10. Funcionamiento de un horno eléctrico.

! Importante

Las ferroaleaciones llevan diferentes tipos de elementos químicos que se aportan al acero para mejorar sus propiedades finales:

- Níquel. Aporta resistencia a la oxidación.
- Cromo. Añade dureza y resistencia a la abrasión y la oxidación.
- Cobalto. Produce un aumento de la dureza del acero en caliente y resistencia a la abrasión.
- Vanadio. Proporciona aumento de la tenacidad.

Cuando un acero contiene como mínimo un 12% de cromo y además níquel, se convierte en acero inoxidable. Los aceros inoxidables no son magnéticos, es decir, si se acerca un imán, no los atrae.

Actividades

- 1> ¿De qué dos maneras se puede obtener acero para fabricar piezas industriales?
- 2> ¿Qué diferencias hay entre el horno eléctrico y el alto horno?
- 3> ¿Para qué sirven las ferroaleaciones y los fundentes?
- 4> Explica en tu cuaderno a través de cuadros conceptuales el funcionamiento del alto horno.
- 5> ¿Por qué en los convertidores no se pueden añadir las ferroaleaciones junto con el arrabio y los fundentes al principio de la operación?
- 6> ¿Cuál es la parte del alto horno que se encuentra a mayor temperatura donde se funde el material?

■ 3. Colada del acero

El acero líquido obtenido a través del horno eléctrico o utilizando el convertidor se solidifica empleando alguno de los siguientes métodos de colada:



Colada convencional

Consiste en verter el acero líquido sobre moldes con la forma de la pieza que se desea obtener. Posteriormente, se deja enfriar el metal y, más tarde, se extrae la pieza.



Colada continua

Es el procedimiento de colada más moderno y económico que existe. Consiste en verter el acero líquido sobre un molde sin fondo ni tapadera, con forma curva y sección transversal con la forma geométrica del producto que queremos obtener. El acero líquido, a medida que se va desplazando, se va enfriando.



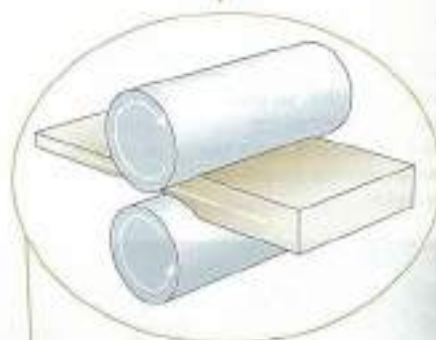
Colada sobre lingoteras

Si en un momento determinado la demanda de productos ferrosos es baja (cosa que ocurre muy pocas veces), lo que se hace es colarlo (solidificarlo) en el interior de lingoteras (moldes prismáticos de fundición, con forma troncocónica y sección transversal cuadrada) y dejarlo enfriar. Posteriormente, se extrae la lingotera hasta que la demanda aumente.



Los rodillos son los encargados de ir reduciendo el grosor y afinando el tamaño del grano

Colada continua



Mesa de enfriamiento

Su temperatura oscila entre los 800 °C y los 1150 °C



Fig. 7.11. Funcionamiento de la laminación.

La **laminación** consiste en hacer pasar el material (acero solidificado) entre dos rodillos o cilindros que giran a la misma velocidad pero en sentido contrario (Fig. 7.11). De esta manera se reduce la sección transversal y se aumenta su longitud.

Existen dos tipos de laminación:

- **Laminación en caliente.** La temperatura del material suele ser de unos 1000°C .
- **Laminación en frío.** Se realiza a temperatura ambiente.

La cantidad de trenes de laminación, así como la forma de los rodillos, dependerá del producto que se quiera obtener. En cualquier caso, siempre habrá uno o varios trenes desbastadores y secciones de enfriamiento (Fig. 7.12).

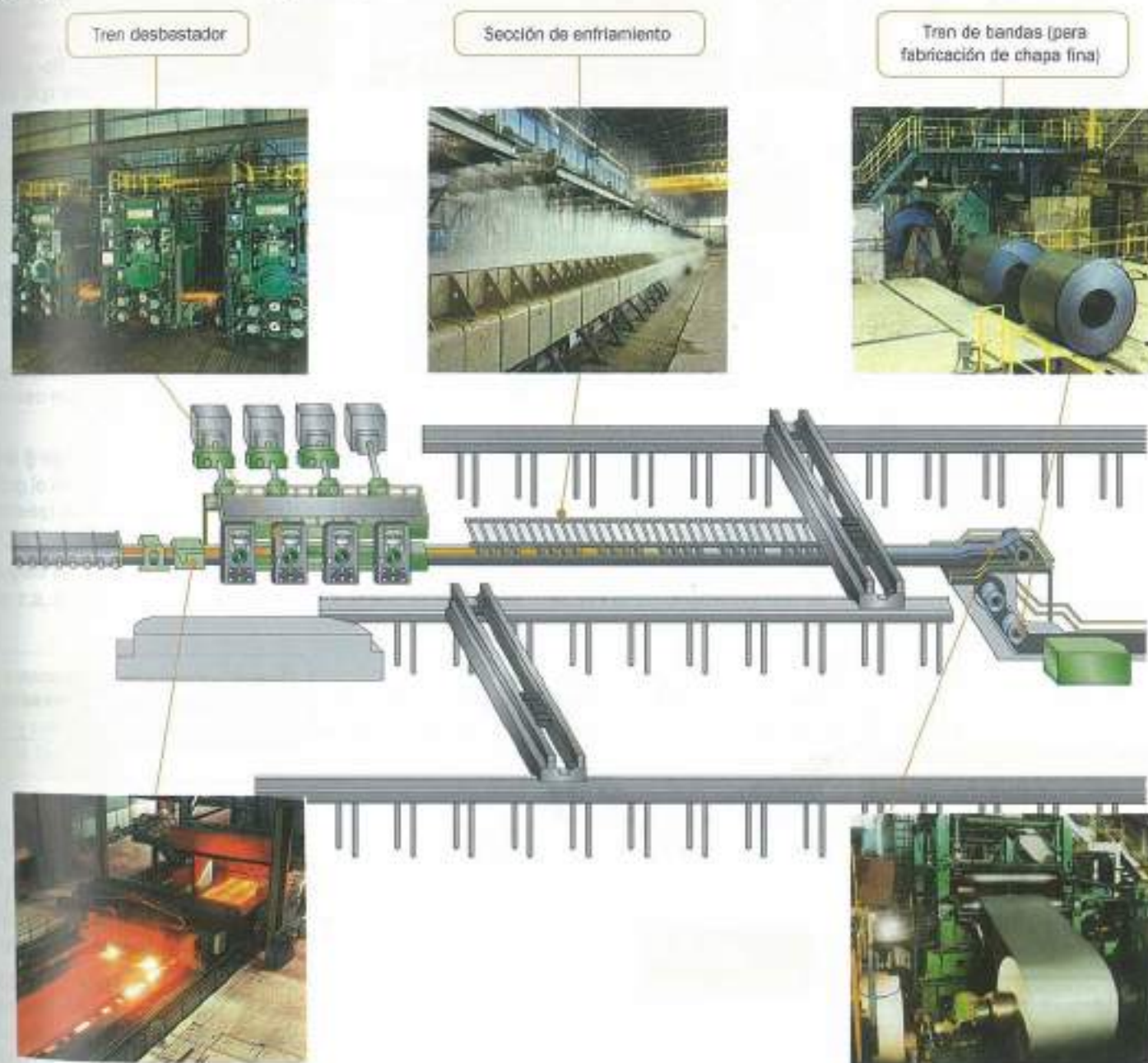


Fig. 7.12. Esquema de funcionamiento de una instalación de trenes de laminación.

Actividades

- 7> Explica en qué consiste la colada sobre lingoteras y la colada convencional.
- 8> ¿Qué son los trenes de laminación y para qué sirven?

4. Productos ferrosos

Muchos de los objetos que nos rodean están contruidos con productos ferrosos. Atendiendo a la proporción de carbono existente, los productos ferrosos se pueden clasificar en:

- **Hierros dulces.** Son aquellos productos ferrosos cuyo porcentaje de carbono está comprendido entre el 0,01 y el 0,03%. Son muy blandos y difíciles de obtener, por lo que tienen pocas aplicaciones industriales.
- **Aceros.** Son aleaciones de hierro-carbono, pudiendo contener otros elementos químicos. El porcentaje de carbono está comprendido entre el 0,03 y el 1,76%.
- **Fundiciones.** Son aleaciones de hierro-carbono, que pueden tener otros elementos químicos. El porcentaje de carbono oscila entre el 1,76 y el 6,67%.
- **Grafitos.** Se obtienen cuando el porcentaje de carbono es superior al 6,67%. Por encima de este porcentaje, el hierro no admite más carbono para alearse, lo que hace que solidifique independientemente. En la práctica no tienen aplicaciones, ya que son muy frágiles.

! Importante

Recuerda que se denomina **aleación** a una mezcla de dos o más metales, o de un metal y un no metal, cuando se encuentran a una temperatura superior a la de fusión. Una vez solidificado, el producto conserva sus propiedades metálicas.

El **diagrama de hierro-carbono** es un diagrama de fases que representa gráficamente el estado de los constituyentes de la aleación Fe-C en función de la temperatura y del tanto por ciento de carbono.

Imagínate que dispones de una gran cantidad de probetas (por ejemplo, 667) que contienen solamente Fe y C y que todas ellas tienen una proporción de carbono distinta (cada una posee un 0,01% de carbono más que la anterior).

Ahora dibuja dos ejes de coordenadas. En el eje de abscisas representa los porcentajes de carbono, desde 0 hasta 6,67%. En el eje de ordenadas dibuja las temperaturas, que oscilarán desde la temperatura ambiente hasta 1600°C.

A continuación, supón que coges la probeta que menor porcentaje de carbono tenga y la empiezas a calentar despacio, desde la temperatura ambiente hasta unos 1600°C. En el gráfico irás anotando a qué temperatura se convierte en líquido o coexiste líquido y sólido (pastoso).

Tendrás que ir repitiendo el mismo proceso para cada una de las 667 probetas (cuyo porcentaje de carbono irá desde 0 hasta 6,67%). Uniendo todos los puntos obtendrás el diagrama de hierro-carbono de la Figura 7.13.

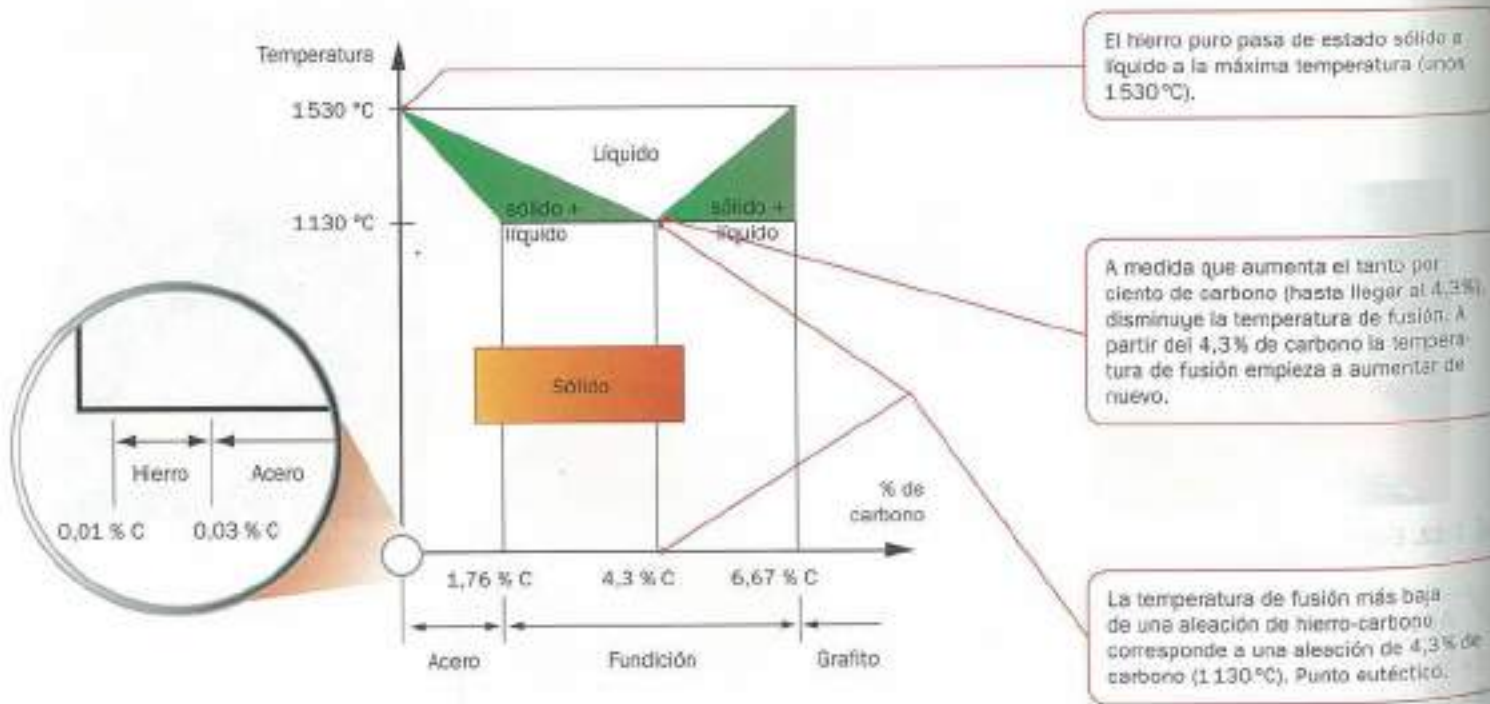


Fig. 7.13. Diagrama de hierro-carbono.

5. Tipos de acero

Dependiendo de que contengan otros elementos químicos o no, los aceros se clasifican en **aceros no aleados** y **aceros aleados**.

Los **aceros no aleados** son aquellos que tienen un porcentaje de elementos químicos que intervienen en la aleación por debajo del máximo indicado en la Tabla 7.1.

Según el porcentaje de carbono, los aceros se clasifican en:

Nombre del acero	% de carbono	Resistencia aproximada (kg/mm ²)	Aplicaciones
Acero extra suave	0,1 a 0,2	35	
Acero suave	0,2 a 0,3	45	
Acero semisuave	0,3 a 0,4	55	
Acero semiduro	0,4 a 0,5	65	
Acero duro	0,5 a 0,6	75	
Acero extraduro	0,6 a 0,7	85	

Tabla 7.2. Clasificación de los aceros según el porcentaje de carbono.

Los **aceros aleados** o especiales son aquellos aceros que, además de los elementos hierro y carbono, contienen algún otro elemento en proporciones superiores a las indicadas en la Tabla 7.1.

En la actualidad, casi todos los aceros que se utilizan son aceros aleados, pues los elementos de aleación mejoran considerablemente sus propiedades.

Por ejemplo, el aluminio actúa como desoxidante y degasificante, el arsénico aumenta la resistencia y el límite elástico, el cobalto aumenta la dureza a temperaturas elevadas, el manganeso es desoxidante y desulfurante y además aumenta la resistencia al desgaste, etc.

Existen varias formas de clasificar los aceros aleados. Una de las más utilizadas es la denominada **designación convencional numérica**, en la que los aceros se clasifican según su aplicación. Siguiendo esta designación, cada acero se identifica mediante la letra mayúscula F, seguida de un guion y de cuatro cifras (Tabla 7.3):

- La primera cifra indica aplicaciones generales de los aceros.
- La segunda cifra señala las características del acero. Así, por ejemplo, F-3200 es un acero inoxidable para válvulas de motores de explosión.
- Las dos últimas cifras tienen un valor clasificatorio y se van colocando a medida que se descubren los distintos aceros.

Contenido límite para aceros no aleados

Elemento	Contenido%
Aluminio	0,10
Bismuto	0,10
Boro	0,0008
Circonio	0,10
Cobalto	0,10
Cobre	0,40
Cromo	0,30
Manganeso	1,60
Molibdeno	0,08
Niobio	0,05
Níquel	0,30
Plomo	0,40
Selenio	0,10
Silicio	0,60
Teluro	0,10
Titanio	0,05
Vanadio	0,10
Wolframio	0,10
Lantánidos	0,05
Otros (excepto P, C, N y O)	0,05

Tabla 7.1. Contenido límite para aceros no aleados.

Designación	Aplicación general del acero
F-1000	Aceros finos de construcción general
F-2000	Aceros para usos especiales
F-3000	Aceros inoxidables
F-4000	Aceros de emergencia
F-5000	Aceros para herramientas
F-6000 y F-7000	Aceros de uso general
F-8000	Aceros para moldeo

Tabla 7.3. Designación convencional numérica de los aceros.

6. Presentaciones comerciales del acero

Las formas más comunes de los aceros que se emplean en la industria mecánica y metálica se pueden clasificar en tres grandes grupos: *palastros*, *barras* y *perfiles* (Tabla 7.4).

Presentación	Descripción
	Palastros. Son chapas laminadas que miden entre 1×2 metros y 3×3 metros.
 Media caña Pletina Cuadrada Triangular Hexagonal Redonda	Barras. - Son piezas mucho más largas que anchas, macizas y de secciones variables. - Las barras más utilizadas tienen sección rectangular (pletinas), triangular, redonda, semicircular (media caña), cuadrada o hexagonal. - Si la sección de la barra es redonda y su diámetro es inferior a 5 mm, teniendo una gran longitud, se denomina alambre. - Cuando las pletinas tienen un espesor muy pequeño y gran longitud se denominan flejes.
 Cuadrado Angular En T IPN Rectangular Tubular	Perfiles. - Son piezas de secciones transversales variables, cuya longitud puede oscilar entre 5 y 12 metros. - Los perfiles más usuales son: angular, IPN (doble T), en T, tubular, cuadrado y rectangular. - Existen otros perfiles, denominados especiales, que se emplean para otros usos, como ventanas, puertas de coches, estructuras de aviones, etc.

Tabla 7.4. Formas comunes de presentación comercial del acero.

Actividades

- 9> ¿Qué tanto por ciento de carbono contiene la aleación de hierro-carbono que tiene el punto de fusión más bajo? ¿A qué temperatura funde? ¿Y cuál es la que tiene el punto de fusión más alto sin que exista el estado pastoso?
- 10> Determina en qué estado se encontrarán tres probetas de productos ferrosos (A, B y C) cuyo porcentaje de carbono respectivo es: A = 0,15%; B = 1,76%; y C = 4,3%. Tendremos en cuenta que todas ellas se encuentran a 1200 °C.
- 11> Busca en tu entorno al menos una aplicación de cada uno de los distintos tipos de perfiles y barras estudiados anteriormente.
- 12> Observa la sección transversal de dos perfiles de ventana distintos. Luego dibuja en tu cuaderno esas secciones y comprueba si se corresponden con alguno de los perfiles estudiados.
- 13> Busca al menos una aplicación usual de los palastros.

7. Fundiciones

Las **fundiciones** son aleaciones de hierro-carbono que, además, pueden contener otros elementos. El tanto por ciento de carbono oscila entre el 1,76 y el 6,67%.

Las características de una fundición no solamente dependen de su composición, sino también del proceso de fabricación.

Las fundiciones se clasifican atendiendo a la **fractura** (aspecto y color que adquiere cuando se rompe), a las **propiedades** y a la **composición**.

En general, las fundiciones son materiales **frágiles** que se rompen sin apenas deformarse, con una **elevada colabilidad** (facilidad para entrar en los moldes). De ahí su nombre.

Todas las fundiciones se obtienen a partir del arrabio solidificado en las lingoteras. Para su producción se vuelven a fundir en hornos especiales según el tipo de fundición buscado.

Fundición	Tipos	Características
Ordinaria Solamente lleva hierro y carbono (sin elementos de aleación)	1. Fundición blanca	Es muy dura y frágil. Solamente se emplea como materia prima para fabricar fundiciones maleables.
	2. Fundición gris	Su color es gris porque el carbono está en forma de grafito. Se usa en fundiciones maleables de grafito esferoidal.
	3. Fundición atrechada	Tiene unas propiedades intermedias entre la fundición blanca y la gris.
Aleada	Además de hierro y carbono (en las proporciones adecuadas), lleva otros elementos químicos que mejoran sus propiedades.	
Especial Emplea como materia prima las fundiciones ordinarias. Luego se somete a un tratamiento térmico	Maleable de corazón blanco	Se moldea la pieza en fundición blanca, se recubre de mineral de hierro y se introduce en un horno a unos 1000°C durante unos 10 días. Se va enfriando lentamente el horno, durante unos 5 días, hasta alcanzar la temperatura ambiente.
	Maleable de corazón negro	Se moldea la pieza en fundición blanca, se recubre de arena y se introduce en un horno a unos 900°C durante unos 6 días. Se va enfriando el horno, durante 5 días, aproximadamente, hasta alcanzar la temperatura ambiente.
	Maleable perlítico	Se moldea la pieza en fundición blanca, se recubre de arena y se mete en un horno a una temperatura de 900°C durante 5 días. Luego se enfría lentamente durante unos 2 días, hasta la temperatura ambiente.
	Dúctil de grafito esferoidal o nodular	A la fundición gris se le añade cerio y magnesio. Luego se vierte en un molde y se deja enfriar a temperatura ambiente.

Tabla 7.5. Clasificación de las fundiciones.



Fig. 7.14. Bancada de una electropesmeriladora, fabricada de fundición.



Fig. 7.15. Las carcasas de motores y bancadas se suelen fabricar de fundición.

8. Impacto medioambiental de los productos ferrosos

El empleo de productos ferrosos acarrea grandes impactos sobre el medioambiente. Algunos de estos impactos ocurren en tres momentos bien diferenciados:

- **A la hora de obtener la materia prima.** La mayoría de las minas de mineral de hierro que se explotan en la actualidad se realizan a cielo abierto. Ello ocasiona un gran impacto acústico, paisajístico y de destrucción de hábitats.

La fabricación del carbón de coque (coque metalúrgico) emite a la atmósfera, entre otros, los siguientes elementos contaminantes: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), amoníaco, alquitrán, cenizas y humos.



Fig. 7.16. Los altos hornos emiten gases muy contaminantes.

- **Durante la transformación del mineral en producto comercial.** Las emisiones que pueden liberar a la atmósfera en el alto horno, los hornos de afino, la laminación, etc., son:

- Metales pesados, como plomo, cadmio, mercurio, etc., que contaminan el aire, el agua y la tierra.
- Gases residuales y polvo.
- Gases de alto horno y horno eléctrico, como pueden ser monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), óxidos de azufre (SO_x), óxidos de nitrógeno (NO_x), etc.

Además, se producen otros tipos de contaminación, como:

- Lodos procedentes de la depuración de los gases.
- Aguas residuales contaminadas con aceites, ácidos, etc.
- Contaminación acústica.

Algunas de las medidas utilizadas para contrarrestar estos efectos son:

- Aislamiento de las zonas en las que haya máquinas que emitan un gran ruido.
- Filtrado de partículas, metales pesados y gases.
- Separación de zonas industriales de núcleos urbanos.

- **Al desechar o reciclar un producto ferroso usado.** El reciclado, por desgracia, también tiene impacto sobre el medioambiente, pero los efectos de este impacto son mucho menores que los ocasionados al fabricar el producto a partir del mineral de hierro.

Diferentes directivas europeas obligan a los Estados miembros a reciclar adecuadamente los productos ferrosos. Nosotros, como consumidores, jugamos un papel primordial a la hora de colaborar en el reciclaje de los productos ferrosos usados al depositarlos en contenedores adecuados.



Actividades

- 14> ¿En qué se diferencian las fundiciones ordinarias de las fundiciones especiales?
- 15> Explica en qué consiste una fundición aleada, así como las diferencias más significativas en relación con las fundiciones ordinarias.
- 16> Representa gráficamente el proceso de obtención de piezas fabricadas con los siguientes tipos de fundiciones: maleable de corazón blanco, maleable de corazón negro, maleable perlítico y fundición de grafito esferoidal.
- 17> Localiza a través de Internet la situación geográfica de al menos tres empresas de fundición de tu país. Luego indica qué tipo de impacto pueden ocasionar sobre las poblaciones limítrofes si no se toman las medidas adecuadas.

■ 9. Metales no ferrosos

Aunque los productos ferrosos todavía siguen siendo los metales más utilizados en la actualidad, el resto de los metales, es decir, los metales no férreos, son cada día más imprescindibles y se emplean cada vez más en la industria para la fabricación de multitud de productos, formando aleaciones en muchos casos.

■ 9.1. Clasificación

Los metales no ferrosos se pueden clasificar según su peso específico (Tabla 7.6).

Tipo	Características	Ejemplo de metal no férreo
Pesados	Densidad igual o mayor de 5 kg/dm ³ .	Estaño, cobre, cinc, plomo, cromo, níquel, wolframio y cobalto.
Ligeros	Densidad entre 2 y 5 kg/dm ³ .	Aluminio y titanio.
Ultraligeros	Densidad de 2 kg/dm ³ .	Magnesio y berilio.

Tabla 7.6. Clasificación de los metales no ferrosos según su peso específico.

En general, los metales no ferrosos son blandos y tienen poca resistencia mecánica.

Para mejorar sus propiedades se alean con otros metales.

Los metales no ferrosos, ordenados de mayor a menor utilización, son:

- Cobre (y sus aleaciones).
- Aluminio.
- Estaño.
- Plomo.
- Cinc.
- Níquel.
- Cromo.
- Titanio.
- Magnesio.



Fig. 7.17. Cinc y plomo procedentes de una mina de Groenlandia.



Fig. 7.18. Bobinas de aluminio.



Fig. 7.19. Palos de golf de titanio.

10. Metales no ferrosos pesados

En este grupo se incluyen aquellos cuya densidad es igual o mayor de 5 kg/dm^3 , como el estaño, el cobre, etc.

Importante

Estaño

- Densidad: $7,28 \text{ kg/dm}^3$
- Punto de fusión: 231°C
- Resistividad: $0,115 \Omega\text{-mm}^2/\text{m}$
- Resistencia a la tracción: 5 kg/mm^2
- Alargamiento: 40 %



Fig. 7.20. Casiterita. Mineral de estaño.

10.1. Estaño

Se trata de un metal bastante escaso en la corteza terrestre. Afortunadamente, se suele encontrar concentrado en minas, aunque la riqueza suele ser bastante baja (del orden del 0,02 %). El mineral de estaño más explotado es la **casiterita** (Fig. 7.20), en la que este metal se encuentra en forma de óxido (SnO_2). Las principales **características** del estaño son las siguientes:

- El estaño puro tiene un color muy brillante.
- A temperatura ambiente se oxida y pierde el brillo exterior, es muy maleable y blando, y pueden obtenerse hojas de papel de estaño de algunas décimas de milímetro de espesor. Sin embargo, en caliente es frágil y quebradizo.
- Por debajo de -18°C empieza a descomponerse y a convertirse en un polvo gris. Este proceso se conoce como **enfermedad o peste del estaño**.
- Cuando se dobla se oye un crujido denominado **grito del estaño**.

Las principales **aleaciones** de estaño son:

- **Bronce.** Es una aleación de cobre y estaño.
- **Soldaduras blandas.** Son aleaciones de plomo y estaño con proporciones de estaño de entre el 25 y el 90 %.
- **Aleaciones de bajo punto de fusión.** Las más importantes son:
 - Darcet ($25\% \text{ Sn} + 25\% \text{ Pb} + 50\% \text{ Bi}$), que funde a 97°C .
 - Cerrolow ($8,3\% \text{ Sn} + 22,6\% \text{ Pb} + 44,7\% \text{ Bi} + 5,3\% \text{ Cd} + 19,1\% \text{ In}$), que funde a 47°C .

Una de las aplicaciones más importantes del estaño es la fabricación de **hojalata** (Fig. 7.22). Consiste en recubrir una chapa de acero con dos capas muy finas de estaño puro. El estaño protege el acero contra la oxidación.



Fig. 7.21. Proceso de obtención del estaño.



Fig. 7.22. Botes y latas de hojalata.

Actividades

- 18> Busca en tu entorno al menos una aplicación de cada uno de los metales no ferrosos indicados anteriormente, señalando sus ventajas frente a otros materiales.
- 19> Describe mediante diagramas conceptuales en tu cuaderno las diferentes fases en la obtención del estaño a partir de la casiterita.
- 20> Indica cómo se pueden clasificar los metales no ferrosos atendiendo a su peso específico.
- 21> Averigua la temperatura máxima del horno eléctrico de tu cocina. Señala si es posible fundir ahí el estaño.

10.2. Cobre

Los minerales de cobre más utilizados en la actualidad se encuentran en forma de cobre nativo, sulfuros (calcopirita y calcosina) y óxidos (malaquita y cuprita) (Tabla 7.7).

Cobre nativo	Sulfuros	Óxidos
 Cobre nativo	 Calcopirita  Calcosina	 Malaquita  Cuprita

Tabla 7.7. Minerales de cobre más utilizados en la actualidad.

Las **características** del cobre son las siguientes:

- Es muy dúctil (se obtienen hilos muy finos) y maleable (pueden formarse láminas de hasta 0,02 mm de espesor).
- Posee una alta conductividad eléctrica y térmica.

Existen dos **métodos de obtención del cobre**: por vía seca y por vía húmeda.

- **Proceso de obtención del cobre por vía seca.** Se utiliza cuando el contenido de cobre supera el 10%. En caso contrario, será necesario un enriquecimiento o concentración. Es el proceso que más se emplea y es análogo al usado para el estaño. Las fases del proceso pueden verse en la Figura 7.24.
- **Proceso de obtención del cobre por vía húmeda.** Se emplea cuando el contenido en cobre del mineral es inferior al 10%. El procedimiento consiste en triturar todo el mineral y añadirle ácido sulfúrico. Luego, mediante un proceso de electrólisis, se obtiene el cobre.

La adición al cobre de otros metales no ferrosos mejora sustancialmente sus propiedades mecánicas y de resistencia a la oxidación, aunque empeora ligeramente su conductividad eléctrica y calorífica.

Las **aleaciones** más usadas son: bronce, latón, cuproaluminio, alpaca y cuproníquel (Tabla 7.8).

Aleación	Tipos/composición	Algunas aplicaciones
Bronce (aleación de cobre y estaño)	Ordinario. Solo lleva cobre y estaño (del 5 al 30%). Especial. Lleva cobre, estaño y otros elementos químicos.	Campanas y engranajes. Esculturas y cables eléctricos.
Latón (aleación de cobre y zinc)	Ordinario. Solo lleva cobre y zinc (del 30 al 55%). Especial. Lleva cobre, zinc y otros elementos químicos.	Tornillería. Grifos, tuercas y tornillos.
Cuproaluminio	Aleación de cobre y aluminio.	Hélices de barco, turbinas, etc.
Alpaca	Aleación de cobre, níquel y zinc. Tiene un color plateado.	Joyería barata, cubiertos, etc.
Cuproníquel	Aleación de cobre y níquel (del 40 al 50%).	Monedas y contactos eléctricos.

Tabla 7.8. Aleaciones de cobre más utilizadas.

! Importante

Cobre

- **Densidad:** 8,90 kg/dm³
- **Punto de fusión:** 1083 °C
- **Resistividad:** 0,017 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
- **Resistencia a la tracción:** 18 kg/mm²
- **Alargamiento:** 20%



Fig. 7.23. Algunas aplicaciones del cobre.

@ En Internet

<http://www.copperalliance.es/>
En esta web encontrarás información importante acerca del cobre.

! Importante

Breve evolución histórica del cobre y sus aleaciones

- **Año 5000 a. C.** En Egipto se emplea con fines ornamentales.
- **Año 4000 a. C.** Se fabrican pequeños objetos: anillos, tijeras, agujas, dedales, etc.
- **Año 3000 a. C.** Se forja el cobre (golpeándolo en frío para endurecerlo). Aparece el bronce.
- **Año 1500 a. C.** Comienza a emplearse el latón. Con la aparición del hierro empieza a decaer el uso del cobre.
- **Siglo XVII.** Revolución industrial. Vuelve a adquirir un gran auge en la industria.
- **Siglo XXI.** La enorme demanda por parte de muchos países, especialmente China, junto con las dificultades, cada día mayores, a la hora de extraer el mineral de cobre, han provocado que su precio se haya disparado en los últimos años.

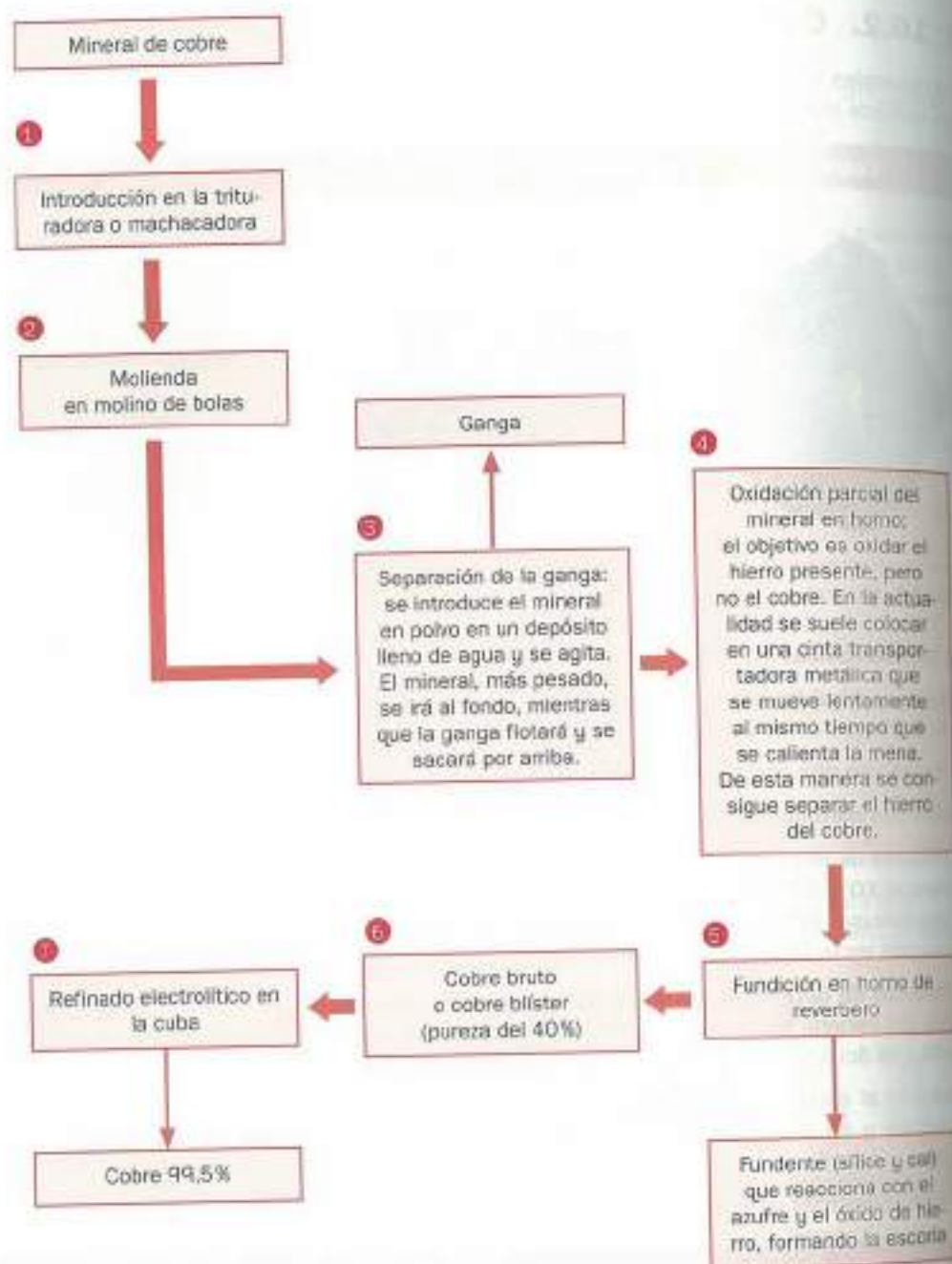


Fig. 7.24. Proceso de obtención del cobre por vía seca.

Actividades

- Busca en tu casa en qué aplicaciones se han utilizado metales no ferrosos. Averigua de qué tipo de metal se trata, anotándolo en tu cuaderno. Posteriormente, y de manera aproximada, cuantifica el volumen de cada uno de ellos y ordénalos de mayor a menor. Haz fotografías de los materiales que has encontrado y confecciona con ellas una presentación en PowerPoint o similar.
- Explica cuándo se utiliza el proceso de obtención del cobre por vía seca y cuándo por vía húmeda.
- Elabora una relación de objetos de cobre y sus aleaciones que tengan alguna aplicación industrial y no se mencionen en este libro. Realiza una presentación en PowerPoint o similar, con las características de los materiales que has encontrado.

10.3. Cinc

Este metal es conocido desde la más remota Antigüedad, pero no se consiguió aislarlo de otros elementos, por lo que no se obtuvo en estado puro hasta el siglo XVI. Los minerales más empleados en la extracción del cinc son la blenda y la calamina (Figs. 7.25 y 7.26).



Fig. 7.25. Blenda: mezcla de sulfuro de cinc y sulfuro de plomo, que contiene entre el 40 y el 50% de cinc.



Fig. 7.26. Calamina: carbonato y silicato de cinc con riqueza inferior al 40%.

El cinc posee, fundamentalmente, las siguientes **características**:

- Es muy resistente a la oxidación y corrosión en el aire y en el agua, pero poco resistente al ataque de ácidos y sales.
- Tiene el mayor coeficiente de dilatación térmica de todos los metales.
- A temperatura ambiente es quebradizo, pero entre 100 y 150 °C es muy maleable.

Al igual que ocurría con el cobre, dependiendo de la concentración del mineral de cinc se emplean **dos procedimientos de obtención**: vía seca (concentraciones superiores al 10%) y vía húmeda (concentraciones inferiores al 10%) (Figs. 7.27 y 7.28, respectivamente).

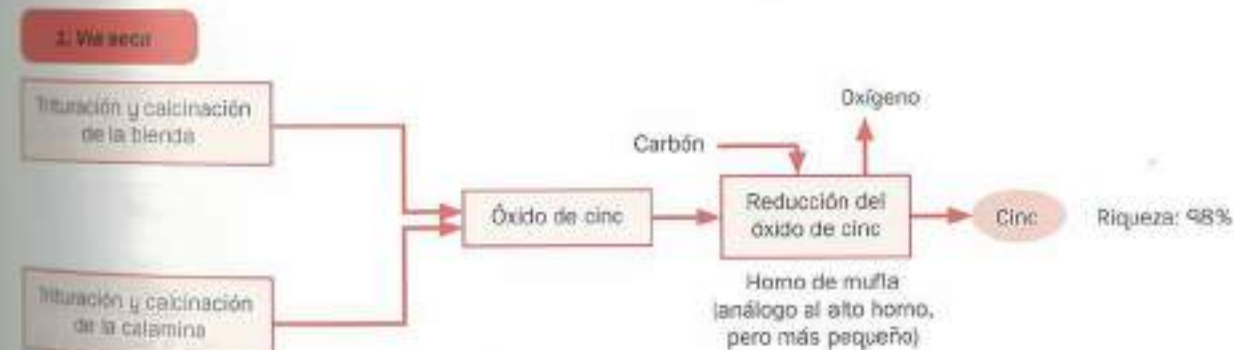


Fig. 7.27. Proceso de obtención del cinc por vía seca.



Fig. 7.28. Proceso de obtención del cinc por vía húmeda.

! Importante

Cinc

- **Densidad:** 7,14 kg/dm³
- **Punto de fusión:** 419 °C
- **Resistividad:** 0,057 Ω·mm²/m
- **Resistencia a la tracción:**
 - Piezas moldeadas: 14 kg/mm²
 - Piezas forjadas: 20 kg/mm²
- **Alargamiento:** 20 %

Actualmente el cinc es utilizado en una gran variedad de contextos comerciales e industriales, desde pinturas luminiscentes hasta champús anticapa.

Las **presentaciones comerciales** del cinc más usuales suelen ser las siguientes: en forma de aleación, en estado puro (láminas o chapas de diferente espesor), como recubrimiento de piezas de metal y en forma de óxido.



Fig. 7.29. Recubrimiento de pilas mediante cinc del interior de una pila llamada de «petaca».



Fig. 7.30. El galvanizado electrolítico se utiliza a menudo en tornillería.

	Aleación	Características/aplicaciones
En forma de aleación	Latones (cobre y cinc)	Por ser más barato el cinc que el estaño, en muchas aplicaciones el latón está sustituyendo al bronce.
	Plata alemana o alpaca (Cu + Ni + Zn)	Utilizada antiguamente en cubertería. En la actualidad se utiliza en joyería barata y fabricación de estuches.
	Zamak (Al + Cu + Zn)	Se emplea para la obtención de piezas de gran precisión y de gran calidad superficial, con lo que no necesitan mecanizarse.
En estado puro	En forma de chapas de diferentes espesores	Recubrimiento de tejados.
		Canalones y cornisas, así como tubos de bajada de agua y depósitos.
		Recubrimiento de pilas (Fig. 7.29).
Recubrimiento de piezas	- Galvanizado electrolítico: consiste en recubrir, mediante electrólisis, un metal con una capa muy fina de cinc, de unas 15 milésimas de milímetro (Fig. 7.30). - Galvanizado en caliente: la pieza se introduce en un baño de cinc fundido. Una vez enfriada, el cinc queda adherido y la pieza protegida. - Metalizado: se proyectan partículas diminutas de cinc, mezcladas con pintura, sobre la superficie que deseamos proteger. - Sherardización: consiste en recubrir con polvo de cinc una pieza de acero e introducirla en un horno. Por el calor, el cinc penetra en el acero.	
	Otras formas	Bronceadores, desodorantes, etc.
		Colorantes, pegamentos, conservantes, etc.
	Óxidos de cinc	

Tabla 7.9. Aleaciones más importantes del cinc.

Actividades

- 25>** Justifica por qué el cinc es un metal adecuado para fabricar canalones y tejados y no sería recomendable usarlo para construir recipientes que puedan contener otros productos distintos del agua.
- 26>** Localiza en tu entorno productos u objetos que estén recubiertos exteriormente de cinc para protegerlos de la oxidación.
- 27>** Busca productos de tu entorno, como botes de pintura, conservantes para madera, bronceadores, etc. Lee la composición y averigua si llevan cinc en alguna forma química. Luego, anótalo en tu cuaderno.
- 28>** Averigua los siguientes datos relacionados con el cinc a través de búsquedas en Internet:
 - a) Producción nacional de cinc en tu país en los últimos años.
 - b) Países de los que España importa minerales y concentrados de cinc, así como cinc bruto aleado y sin alear.
- 29>** Ordena, de mayor a menor temperatura de fusión, cada uno de los metales estudiados hasta ahora.

10.4. Plomo

Este metal comenzó a utilizarse, aproximadamente, en el año 5000 a. C., y adquiere gran importancia durante el periodo romano y a partir del siglo xx . El mineral de plomo más empleado es la galena, que está compuesta de sulfuro de plomo (Fig. 7.31).

El plomo posee las siguientes **características**:

- Es muy maleable y blando.
- De color grisáceo-blanco, muy brillante cuando está recién cortado. Se oxida con facilidad, formando una capa de carbonato básico que lo autoprotege.
- Resiste bien los ácidos clorhídrico y sulfúrico, pero es atacado por el ácido nítrico y el vapor de azufre.

Por su capacidad de resistencia a los agentes atmosféricos y químicos, el plomo tiene multitud de **aplicaciones**, tanto en estado puro como formando aleaciones. Las más importantes son:

- En estado puro:
 - Óxido de plomo. Usado para fabricar pinturas al minio (antioxidantes).
 - Tuberías. Está prácticamente en desuso debido a su toxicidad en contacto con el agua.
 - Recubrimiento de baterías, protección de radiaciones nucleares (rayos X), etc.
- Formando aleación:
 - Soldadura blanda, a base de plomo y estaño, empleado como material de aportación.

La **obtención** del plomo consta básicamente de cuatro fases: **enriquecimiento**, **oxidación de los sulfuros**, **reducción del monóxido de plomo** y **afinado del plomo** (Fig. 7.32).

! Importante

Plomo

- **Densidad:** $11,34 \text{ kg/dm}^3$
- **Punto de fusión:** 327°C
- **Resistividad:** $0,22 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
- **Resistencia a la tracción:** 2 kg/mm^2
- **Alargamiento:** 50%



Fig. 7.31. Galena: sulfuro de plomo.

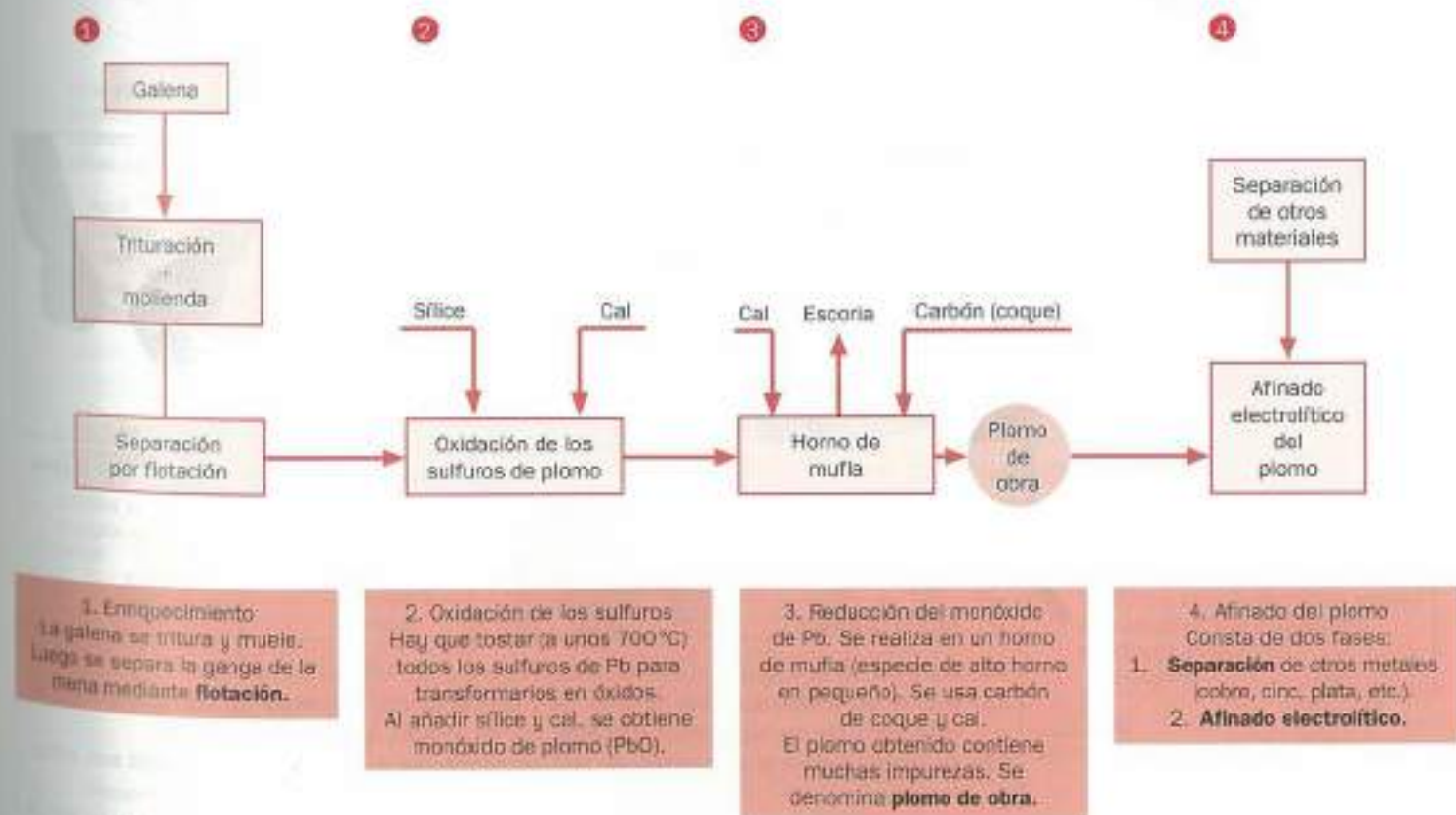


Fig. 7.32. Proceso de obtención del plomo.

10.5. Otros metales no ferrosos pesados

Además de los metales no ferrosos estudiados anteriormente, existen otros, entre los que cabe resaltar: *cromo*, *níquel*, *wolframio* o *tungsteno* y *cobalto* (Tabla 7.10).

Metal	Características y aplicaciones	Propiedades
Cromo	- Tiene un color grisáceo acerado. - Es muy duro y posee una gran acritud. - Resiste muy bien la oxidación y la corrosión. - Se emplea como: - Cromado brillante: para objetos decorativos (Fig. 7.33). - Cromado duro: para la fabricación de aceros inoxidables y aceros para herramientas.	- Densidad: 7,1 kg/dm³ - Punto de fusión: 1 900 °C - Resistividad: 0,11 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Níquel	- Tiene un color plateado brillante y se puede pulir muy fácilmente. - Es magnético (lo atrae un imán como si fuese un producto ferroso). - Es muy resistente a la oxidación y a la corrosión. - Se emplea: - Para fabricar aceros inoxidables (aleado con el acero y el cromo). - En aparatos de la industria química. - En recubrimientos de metales (por electrólisis).	- Densidad: 8,85 kg/dm³ - Punto de fusión: 1 450 °C - Resistividad: 0,69 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Wolframio o tungsteno	- Tiene un punto de fusión muy alto (3 370 °C), por lo que se emplea para: - Filamentos de lámparas incandescentes. - Fabricación de herramientas de corte para máquinas.	- Densidad: 19 kg/dm³ - Punto de fusión: 3 370 °C - Resistividad: 0,056 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Cobalto	- Tiene propiedades análogas al níquel, pero no es magnético. - Se utiliza para: - Endurecer aceros para herramientas (aceros rápidos). - Como elemento para la fabricación de metales duros (sinterización) empleados en herramientas de corte (Fig. 7.34).	- Densidad: 8,6 kg/dm³ - Punto de fusión: 1 490 °C - Resistividad: 0,063 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

Tabla 7.10. Características y aplicaciones de algunos metales no ferrosos pesados.



Fig. 7.33. La chapa de algunas motos está cubierta de un cromado brillante.



Fig. 7.34. Brocas de metal duro a base de cobalto.

Actividades

- 30> Localiza en tu entorno al menos tres productos fabricados con plomo.
- 31> Busca en Internet como mínimo tres aplicaciones, distintas de las que vienen en este libro, de los siguientes metales: cromo, níquel, wolframio y cobalto.
- 32> Describe qué es el wolframio, en qué se diferencia del tungsteno, así como sus características.
- 33> ¿Por qué crees que era y es tan cotizada la galena argentífera en comparación con la galena normal?

11. Metales no ferrosos ligeros

El aluminio es el metal más abundante en la naturaleza. Desafortunadamente, no se encuentra en la naturaleza en estado puro, sino combinado con oxígeno y otros elementos.

El mineral del que se obtiene el aluminio se llama **bauxita**, que está compuesto por alúmina y es de color rojizo.

11.1. Aluminio

Las **características** del aluminio son las siguientes:

- Es muy ligero e inoxidable al aire, pues forma una película muy fina de óxido de aluminio (Al_2O_3) que lo protege.
- Es buen conductor de la electricidad y del calor. Se suele emplear en conducciones eléctricas (cables de alta tensión), ya que, además, pesa poco.
- Es muy maleable (papel de aluminio para envoltorios) y dúctil.

El **método Bayer** es el **proceso de obtención de aluminio** más empleado por resultar el más económico (Fig. 7.35).

! Importante

Aluminio

- **Densidad:** 2,7 kg/dm³
- **Punto de fusión:** 660°C
- **Resistividad:** 0,027 $\Omega \cdot mm^2/m$
- **Resistencia a la tracción:** 10 kg/mm². Si está laminado o forjado, su resistencia se incrementa hasta 20 kg/mm²
- **Alargamiento:** 50%

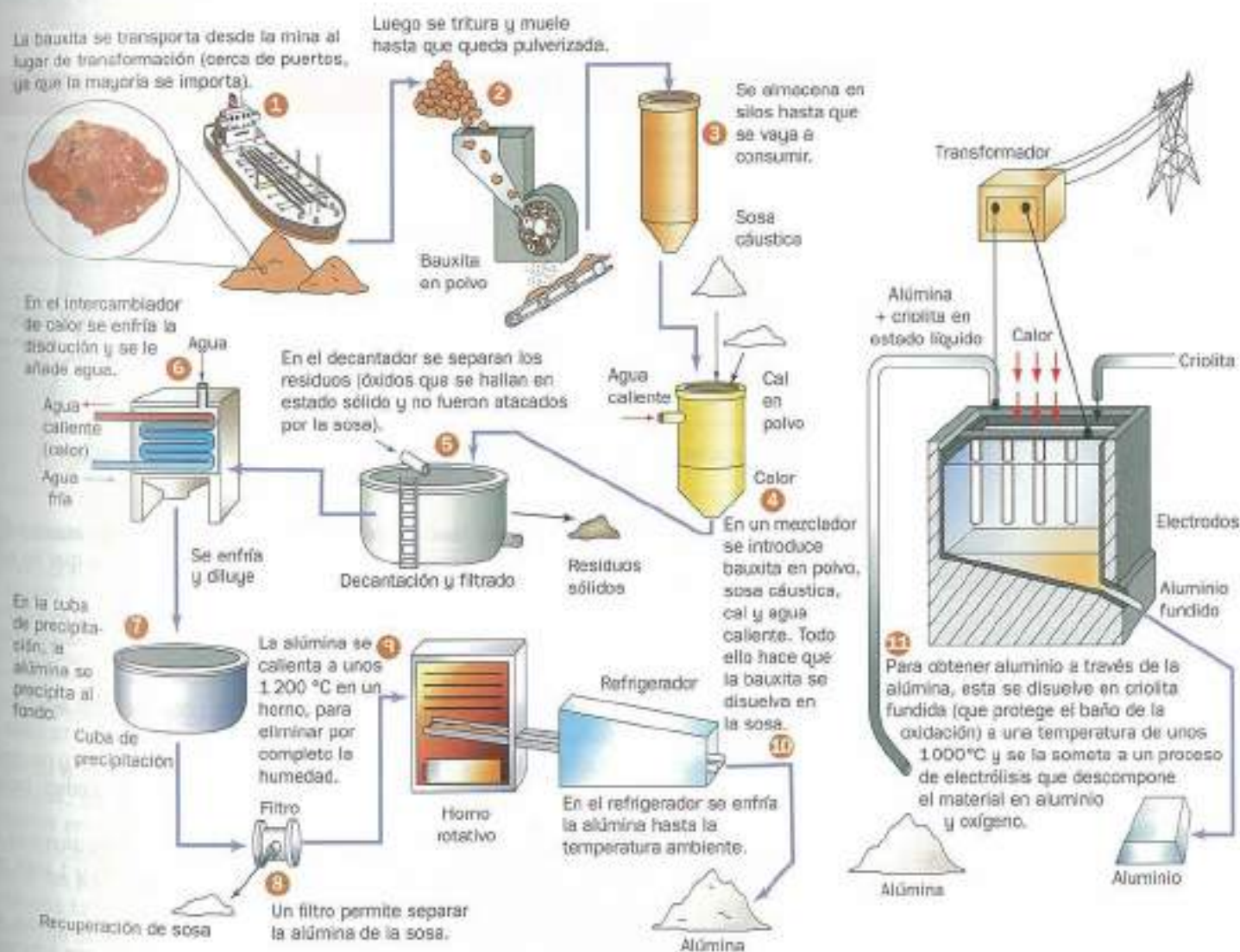


Fig. 7.35. Proceso de obtención del aluminio mediante el método Bayer (en los pasos 1 a 10 se obtiene la alúmina y en el paso 11, el aluminio).

Las proporciones de los elementos para obtener una tonelada de aluminio son:



Fig. 7.36. Proporciones de elementos para obtener 1 T de aluminio.

En cuanto a las **aleaciones de aluminio** y sus **aplicaciones**, el aluminio se utiliza normalmente aleado con otros metales con objeto de mejorar su dureza y resistencia; pero también se comercializa en estado puro (Tabla 7.11).

Tipo	Aleación	Características/aplicaciones
Aleación	Aluminio + cobre (duraluminio o bronce de aluminio)	Se usa en bases de sartenes, llantas de coches, bicicletas, etc.
	Aluminio + magnesio	Se emplea mayoritariamente en aeronáutica y en automoción.
	Aluminio + cobre + silicio	Ídeal para obtener piezas de moldeo por inyección.
	Aluminio + níquel + cobalto (alnico)	Con esta aleación se fabrican potentes imanes permanentes.
Aluminio puro (en polvo)	Mezclado con pintura, protege muy bien de la intemperie.	

Tabla 7.11. Características y aplicaciones de las principales presentaciones del aluminio.

Las formas usualmente empleadas en la **comercialización** del aluminio son *alambros de diferentes diámetros, chapas, perfiles y barras de diferentes secciones* (como las que se estudiaron en los aceros).

Actividades

- 34> Representa, mediante diagramas conceptuales, el proceso de obtención del aluminio.
- 35> Haz una relación de todas aquellas piezas u objetos que se encuentren en tu casa y estén fabricados de aluminio. Justifica por qué se ha empleado este material y no otro atendiendo a razones estéticas, menor densidad, economía, mayor durabilidad, facilidad de fabricación, etc.
- 36> A partir de la Figura 7.36, determina cuánto habrá costado obtener 1 T de aluminio si se consume el mínimo de energía. El precio de 1 kg de fuel es de 0,44 €, y 1 kWh de electricidad vale 0,15 € (el precio de los materiales se desprecia).
- 37> Con objeto de aligerar el peso de los vehículos y de conseguir una mejor estética, la mayoría de las llantas de las ruedas se fabrican de aleaciones ligeras. Busca información sobre los métodos de fabricación y los materiales empleados.

11.2. Titanio

El titanio se encuentra abundantemente en la naturaleza, ya que es uno de los componentes de casi todas las rocas de origen volcánico que contienen hierro. La extracción del titanio es un proceso complejo, lo que encarece extraordinariamente el producto final. En la actualidad, los minerales de los que se obtiene el titanio son el rutilo y la limenita.

El titanio posee las siguientes **características** fundamentales:

- Es un metal blanco plateado que resiste mejor la oxidación y la corrosión que el acero inoxidable.
- Las propiedades mecánicas son análogas, e incluso superiores, a las del acero, pero tiene la ventaja de que las conserva hasta los 400 °C.

En cuanto al **proceso de obtención del titanio**, en la actualidad se emplea casi exclusivamente el **método Kroll**, que consta de cloración, transformación y obtención (Fig. 7.39).

! Importante

Titanio

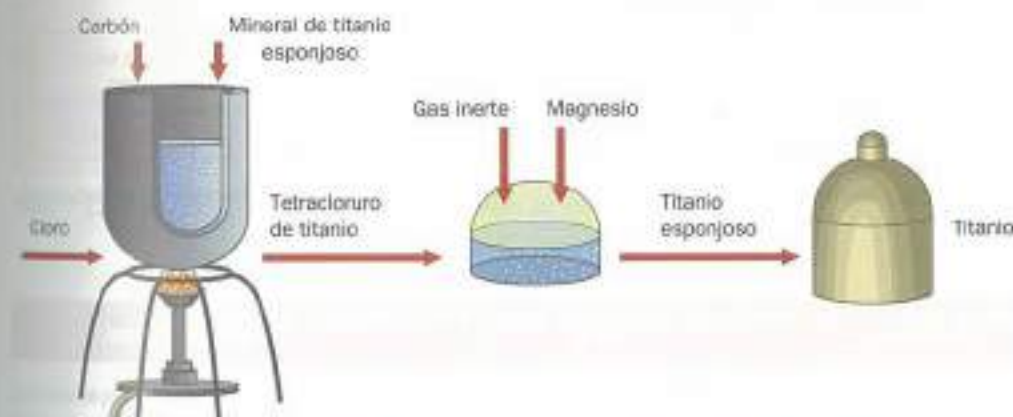
- **Densidad:** 4,45 kg/dm³
- **Punto de fusión:** 1800 °C
- **Resistividad:** 0,4 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
- **Resistencia a la tracción:** 100 kg/mm²
- **Alargamiento:** 5 %



Fig. 7.37. Rutilo: dióxido de titanio cristalizado.



Fig. 7.38. Turbina de aviación. Sus álabes son de carburo de titanio.



1 Cloración

Se calienta el mineral de titanio al rojo vivo. Luego se le añade carbón y se hace circular cloro a través de toda la masa. Se obtiene tetracloruro de titanio (TiCl_4).

2 Transformación

El compuesto se introduce en un horno a 800 °C. Luego se introduce un gas inerte (helio o argón) y magnesio. Se forma titanio esponjoso.

3 Obtención

El titanio esponjoso se introduce en un horno eléctrico y se le añaden fundentes: el resultado es titanio puro.

Fig. 7.39. Proceso de obtención del titanio mediante el método Kroll.

Respecto a las **aplicaciones** del titanio, dada su baja densidad y sus altas prestaciones mecánicas, se emplea mayoritariamente en la fabricación de estructuras y elementos de máquinas en aeronáutica (aviones, cohetes, misiles, transbordadores espaciales, satélites de comunicaciones, etc.). Normalmente se suele emplear aleado con el 8 % de aluminio. Para mejorar las propiedades físicas, también es común alearlo con cromo, vanadio y molibdeno. Se emplea también en la fabricación de herramientas de corte (nitruro de titanio), en la construcción de álabes para turbinas (carburo de titanio, Fig. 7.38), así como, en forma de óxido y pulverizado, para la fabricación de pinturas antioxidantes. También se emplea para recubrimiento de edificios, como es el caso del Museo Guggenheim de Bilbao.

+ Más datos

Recientemente se ha descubierto que la incrustación de titanio en el hueso del cuerpo humano no provoca rechazo alguno y, pasado algún tiempo, se produce una soldadura de manera natural. Por ello, se está utilizando en odontología como base de piezas dentales y en la unión de huesos, así como en articulaciones.

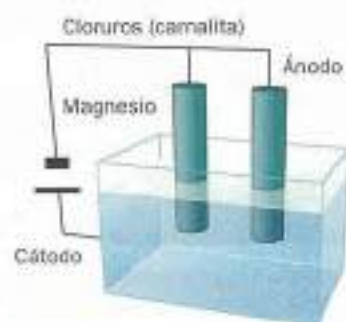
12. Metales ultraligeros. El magnesio

Los minerales de magnesio más importantes son: **carنالita** (es el más empleado y se halla en forma de cloruro de magnesio, que se obtiene del agua del mar) (Fig. 7.40), **dolomita** y **magnesita**.

El magnesio posee las siguientes **características**:

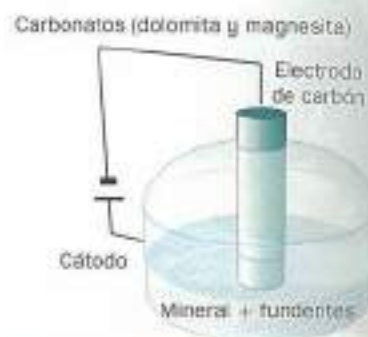
- En estado líquido o en polvo es muy inflamable, por lo que se utilizaba en los flashes de las antiguas cámaras de fotos.
- Tiene un color blanco, parecido al de la plata. Es maleable y poco dúctil.
- Es más resistente que el aluminio. Se emplea en aeronáutica.

Existen dos métodos de **obtención**, dependiendo del mineral de magnesio:



El magnesio sube a la superficie, ya que tiene menos densidad que la mezcla de sales fundidas. La cuba tiene que ser metálica y actúa como cátodo.

Fig. 7.40. Obtención de magnesio por electrólisis.



Consiste en introducir el mineral en un horno eléctrico, al que se ha añadido fundente, para provocar la eliminación de oxígeno.

Fig. 7.41. Obtención de magnesio por reducción.



Fig. 7.42. Carnalita (cloruro de magnesio).

Magnesio	Tipo	Características
En forma de aleación	Aleaciones para forjar	Magnam = magnesio + manganeso Magzin = magnesio + zinc Magal = magnesio + aluminio
	Aleaciones para fundir	Fumagzin = magnesio + zinc Fumagal = magnesio + aluminio
En estado puro	Tiene pocas aplicaciones, excepto en la fabricación de productos pirotécnicos, y como desoxidante en los talleres de fundición del acero.	

Tabla 7.12. Características de las principales presentaciones del magnesio.



Actividades

- 38> ¿Por qué el titanio es tan caro si es muy abundante en la naturaleza?
- 39> ¿Qué ventajas tiene el titanio frente al acero?
- 40> Representa mediante diagramas conceptuales en tu cuaderno el proceso de obtención del titanio.
- 41> ¿Cuáles son los minerales de magnesio? ¿Cuál de ellos se usa más?

13. Impacto medioambiental y presentaciones comerciales

La evaluación del impacto ambiental producido por la extracción, transformación, fabricación y reciclado de productos no ferrosos constituye una técnica generalizada en todos los países industrializados y especialmente en la Unión Europea.

- a) **Durante la extracción de los minerales.** Si esta extracción se realiza a cielo abierto, el impacto todavía puede ser mayor, ya que puede afectar a determinados hábitats.
- b) **Durante la obtención de los distintos metales.** Tenemos diversos tipos de impactos, recogidos en la Tabla 7.13.

	Tipo de impacto	Medidas correctoras
Emissiones	- De metales pesados en forma de óxidos y vapores metálicos volátiles, que son cancerígenos y contaminantes. - Gases, polvo e hidrógeno gaseoso, que es muy corrosivo (peligros para la salud y el medioambiente).	- Evitar que salgan de la fábrica. - Seleccionar emplazamiento. - Usar mascarillas.
Aguas residuales	- Aguas de lavado y decapado de metales (soluciones alcalinas y ácidas). - Fangos.	- Neutralizar mediante productos químicos. - Vertederos controlados (evitar que haya escapes y puedan contaminar aguas subterráneas).
Contaminación acústica	Causada por instalaciones y aparatos.	Aislamiento exterior. Si el nivel es superior a 80 decibelios, usar protectores auditivos.

Tabla 7.13. Tipos de impacto durante la obtención de los distintos metales.

- c) **Durante el proceso de reciclado.** El impacto ambiental es mucho menor, pero también importante.

Desde el punto de vista industrial, las presentaciones comerciales más usuales son las que se muestran en la Tabla 7.14.

Presentación comercial	Sn	Cu	Zn	Pb	Cr	Ni	W	Co	Al	Ti	Mg
Perfiles		X							X		
Tubos		X	X	X					X		
Barras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chapas	X	X	X	X					X		
Cables/hilos	X	X							X		
Otros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabla 7.14. Presentaciones comerciales más usuales de los productos no ferrosos.



Fig. 7.43. Reciclado de productos no ferrosos.

Autoevaluación

- ¿Cuál de estos minerales sirve para la obtención del hierro?
 - Galena
 - Bauxita
 - Hematites
 - Casiterita
- Una aleación de hierro que contiene entre un 0,03 y un 1,76 % de carbono se conoce con el nombre de:
 - Acero
 - Fundición
 - Grafito
 - Hierro
- Las carcasas de motores y bancadas de máquinas se fabrican generalmente de:
 - Fundición
 - Acero
 - Hierro
 - Grafito
- Una aleación de hierro-carbono con un porcentaje de 1,76 a 6,67 % de carbono se conoce como:
 - Fundición
 - Acero
 - Hierro
 - Grafito
- Indica el elemento que no es utilizado como materia prima en un alto horno:
 - Carbón de coque
 - Escoria
 - Cal
 - Mineral de hierro
- Señala qué tipo de fundición no se obtiene a partir de la fundición blanca:
 - Fundición dúctil de grafito esferoidal
 - Fundición maleable de corazón blanco
 - Fundición maleable de corazón negro
 - Fundición maleable perlítica
- La parte del alto horno que se encuentra a mayor temperatura, cuando se está produciendo arrabio, se denomina:
 - Etalaje
 - Cuba
 - Crisol
 - Tragante
- Si aleamos el acero con cobalto, ¿qué conseguimos mejorar?
 - Su dureza a elevadas temperaturas
 - Su elasticidad
 - Su plasticidad
 - Su límite elástico
- La malaquita es un mineral de:
 - Plomo
 - Cinc
 - Estaño
 - Cobre
- El latón es una aleación de:
 - Bronce y cobre
 - Cobre y estaño
 - Níquel y estaño
 - Cobre y cinc
- Señala cuál de las siguientes aleaciones no es de cobre:
 - Alpaca
 - Cuproníquel
 - Latón
 - Magal
- A un proceso de recubrimiento de piezas que consiste en introducirías en un baño de cinc fundido se le denomina:
 - Sherardización
 - Metalizado
 - Cromado
 - Galvanizado
- Los elementos metálicos de aleación que son necesarios para fabricar acero inoxidable son:
 - Cromo y níquel
 - Níquel y plomo
 - Cromo y cobalto
 - Níquel y cobalto
- El aluminio se fabrica a partir del mineral denominado:
 - Dolomita
 - Bauxita
 - Blenda
 - Calamina

Actividades finales

Para repasar

1. Busca el significado de los siguientes términos que aparecen en esta unidad:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Mineral de hierro | • Fundente |
| • Ferroaleaciones | • Colada |
| • Arrabio | • Crisol |
| • Etalaje | • Horno eléctrico |
| • Ganga | • Mena |
| • Convertidor LD | • Escoria |
| • Lingotera | • Lingote |
| • Colada continua | • Laminación |
| • Fundición | • Grafito |
| • Hierro | • F-5000 |
| • Acero semisuave | • Palastro |
| • Fleje | • Barras |
| • Fundición atruchada | • Bancada |

- ¿Cuáles son las partes de un alto horno? Dibújalo. Explica su funcionamiento.
- ¿Qué diferencia existe entre la ganga y la mena?
- ¿Qué tipos de mineral de hierro se emplean mayoritariamente en la actualidad para obtener productos férricos?
- Explica, paso a paso, el funcionamiento del procedimiento LD.
- Señala los pasos que deben seguirse a la hora de obtener acero a partir de la chatarra.
- Haz un dibujo en tu cuaderno de un horno eléctrico y señala cada una de sus partes.
- Indica en qué se diferencia un acero de un hierro, de una fundición y de un grafito.
- Supón que tienes una pletina de hierro y otra de acero que contiene el 1,6% de carbono. Empiezas a calentarlas en un horno que va aumentando su temperatura de forma progresiva hasta alcanzar los 1550 °C. ¿Cuál de las dos pletinas se empezaría a fundir antes? ¿Por qué?
- ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los aceros que contienen mucho carbono?
- ¿En qué se diferencia un acero aleado de otro que no lo es?
- Indica qué propiedades se mejoran cuando a un acero se le añaden (en forma de ferroaleación) vanadio y cobalto.
- Señala cuáles son las presentaciones comerciales del acero.
- Señala en qué contenedor, de los que coloca el ayuntamiento de tu localidad, se deberán depositar los productos ferrosos (tales como botes y latas de hojalata).

- Indica al menos tres razones por las que se deben reciclar los productos ferrosos que ya han finalizado su ciclo de vida.
- Señala al menos dos características que definan al estaño y describe sus principales aleaciones.
- Indica qué dos características definen al cobre. ¿Cuáles son los minerales de cobre más utilizados en la actualidad?
- ¿Qué es el bronce ordinario? ¿De qué elementos está formado?
- ¿Qué es el latón especial? ¿Para qué se emplea?
- ¿De qué material están fabricadas las campanas?
- ¿De qué material suelen fabricarse las monedas de curso legal?
- ¿Qué es el cobre blíster?
- ¿En qué consiste el cuproaluminio? ¿Para qué se emplea?
- Señala cuáles son los minerales de cinc más empleados en la actualidad. ¿Cuáles son las aleaciones más importantes del cinc? ¿Para qué se emplean?
- Usando el cinc como elemento principal, ¿qué métodos de recubrimiento metálico de piezas existen?
- Indica al menos dos características que describan el plomo y señala cuáles son sus aleaciones más importantes y sus aplicaciones.
- ¿Qué metales no ferrosos se emplean para la fabricación del acero inoxidable?
- ¿Con qué materiales se fabrican los aceros rápidos y los metales duros para la construcción de herramientas de corte?
- ¿Qué es el bronce de aluminio?
- Señala qué características definen al titanio. ¿De qué materia prima se obtiene?

Para afianzar

- Realiza un listado de al menos veinte objetos fabricados con metales férreos que se encuentren en tu instituto.
- Busca objetos antiguos fabricados con productos férreos y compáralos con esos mismos objetos fabricados en la actualidad en los que se utilizan otros materiales. Trata de encontrar al menos cinco de esos objetos y anota las diferencias más significativas.
- Señala qué tipos de aceros no aleados emplearías si tuvieses que fabricar alguno de los siguientes elementos: alicate, pinza, cortafrio, llave de bujías y chinchetas.
- ¿A qué se denomina «acero inoxidable»? ¿Qué elementos químicos debe tener? ¿Cómo se puede diferenciar un acero inoxidable de un acero que no lo es?
- Indica las aplicaciones a las que se destinan las fundiciones ordinarias y especiales.

Actividades finales

36. Describe en tu cuaderno el proceso de obtención del cobre por vía seca.
37. Los candelabros y algunas lámparas suelen estar fabricados con latón. ¿Cómo distinguirías un objeto fabricado con bronce de uno de latón?
38. Señala en tu cuaderno las diferencias más significativas entre el latón y el bronce desde el punto de vista de su composición y de sus aplicaciones. Indica, igualmente, las ventajas que aporta el empleo de las aleaciones de cobre (especialmente el bronce y el latón) frente al cobre puro.
39. Describe los procesos de obtención del cinc por vía seca y por vía húmeda.
40. Dibuja en tu cuaderno el proceso de obtención del plomo, describiendo en qué consiste cada una de sus fases.
41. ¿Para qué se usa el titanio en odontología? Señala en qué aplicaciones resulta recomendable la utilización del titanio, a pesar de ser un producto caro.
42. Describe el proceso de obtención del aluminio.
43. Investiga las razones de utilizar aluminio para los cables eléctricos que se emplean entre las torres de alta tensión.
44. Busca en la sección económica de algún periódico el precio actualizado de los siguientes metales no ferrosos: cobre, plata, oro, plomo y estaño. Realiza en tu cuaderno un análisis comparativo y justifica esas diferencias desde el punto de vista especulativo y tecnológico.

Para profundizar

45. Observa alguna herramienta de acero de cromo-vanadio (por ejemplo, llaves de tubo fijas). Justifica por qué se emplean estos dos elementos de aleación en esas aplicaciones concretas.
46. Un horno eléctrico que consume 600 000 A y que está conectado a una tensión de 900 V tiene una producción de 120 T de acero cada 50 min. Sabiendo que el kWh de electricidad cuesta 0,15 € y el kilo de chatarra 0,12 €, determina:
 - a) Potencia del horno.
 - b) Energía gastada en cada hornada.
 - c) Precio del kilogramo de acero obtenido, si las ferroaleaciones cuestan 400 € por hornada. Se supone que toda la chatarra que se introduce se convierte en acero.
47. Sabiendo que el calor específico del arrabio es igual a 0,118 kcal/kg · °C y suponiendo que este valor sea igual al del mineral de hierro, el fundente y la ganga, y se mantenga constante hasta la temperatura de fusión del producto ferroso, determina:
 - a) La cantidad de carbón de coque que es necesario aportar diariamente a un alto horno si queremos obtener una producción de 8000 T de arrabio diarias. Supondremos que el poder calorífico del carbón de coque es de 6500 kcal/kg.

- b) La potencia del alto horno.

Nota: a efectos prácticos de cálculo, supondremos que el 80 % de la energía total empleada se usa para fundir el mineral de hierro.

El resto (20%) es el empleado para fundir el fundente y la ganga.

La temperatura a la que se eleva el acero es de 1650 °C y la temperatura ambiente de 3 °C.

48. Busca en Internet al menos cinco aplicaciones en las que el aluminio haya desplazado recientemente a otros metales debido a las ventajas de sus características: bajo peso específico y buena resistencia a la oxidación.
49. Indica qué aleaciones de magnesio son más adecuadas para la fabricación de piezas en aeronáutica y por qué.
50. ¿Qué ventajas crees que aporta el reciclado de productos no ferrosos desde el punto de vista económico y de respeto al medioambiente?
51. Analiza de qué materiales se suelen fabricar las latas de refrescos. Para ello, elige diferentes botes de diversas marcas comerciales.

Sugerencia: utiliza un imán para averiguar si se trata de un producto ferroso. Si no lo es, trata de identificarlo, determinando su peso específico, aspecto, color, etc.

¿Pueden estar fabricadas de plomo? ¿Por qué?

52. Determina cuánto costará obtener 1 kg de cobre electrolítico por vía seca, si en el proceso se producen los siguientes gastos:
 - a) Energía gastada en la electrólisis: 10 000 kWh/t (precio de 1 kWh = 0,15 €).
 - b) Obtención del cobre bruto: 40% del precio final.
53. Suponiendo que no se produzcan pérdidas de energía por fundir la chatarra de una aleación de hierro-carbón (4,3 % de C) en un horno eléctrico, determina la intensidad de la corriente eléctrica gastada si la carga del horno es de 90 T de hierro ($C_p = 0,105 \text{ kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C}$), la temperatura ambiente es de 30 °C y el voltaje de 900 V. El tiempo de calentamiento es de 50 minutos.
54. Busca en Internet o en un periódico local la cotización real de los siguientes metales:
 - Aluminio.
 - Estaño.
 - Cobre.
 - Cinc.

Averigua a cómo se paga el kilo de chatarra de aluminio y decide si resulta rentable, desde un punto de vista comercial, su reciclado y por qué.

55. Señala en tu cuaderno qué tipo de aleación o metal no ferroso utilizarías si tuvieses que fabricar cada uno de los siguientes productos:

Producto	Aleación
Man man permanente	
Bicicleta	
Pistón de moto	
Base de sartén	
Filamento de lámpara	
Cuchillo de acero inoxidable	
Broca para taladrar fundición blanca	
Hojalata	
Metal de aportación para soldadura blanda	
Tubería	
Canalón	
Monedas	
Campana	
Escultura	

Actividades en grupo

56. Visita una chatarrería en la población en la que vivas o en poblaciones cercanas y analiza los siguientes aspectos:

- Procedencia de la materia prima. Pregunta al responsable sobre la proporción aproximada de chatarra que procede de vehículos, de electrodomésticos, de material de construcción, etc.
- Métodos de separación que utilizan. Para poder vender los distintos metales es necesaria una separación previa. Por ejemplo, antes de aplastar un coche es preciso extraer los aceites y sacar las baterías, los cables, etc. Además, la legislación europea obliga a separar y almacenar ciertos líquidos o gases (por ejemplo, en los congeladores y frigoríficos).
- Lugar de destino para su transformación en metales comerciales.

- Impacto medioambiental que supone el almacenamiento temporal, así como la separación del material.
- Consecuencias que producirían estos residuos si no se reciclasen.

Actividades para el taller

57. La identificación de los metales no resulta una tarea sencilla si no se recurre a análisis destructivos (en los que se rompe la pieza que se va a analizar). La actividad se basa en la observación de varios objetos metálicos que encuentres en tu entorno (entre ellos, algún acero inoxidable). Para ello, analiza:

- Aspecto: color, textura, etc.
- Aplicación: conociendo las propiedades de cada uno de los metales estudiados, podremos saber las aplicaciones más usuales de todos ellos.
- Magnetismo: para distinguir los metales ferrosos de los no ferrosos. Ya sabes que el acero inoxidable no es magnético.
- Peso específico: corta un trozo del metal que se va a analizar y averigua su volumen (introdúcelo en un recipiente graduado con agua y determina cuánto aumenta el volumen). Luego, pézalo.

Recuerda que $\text{peso específico} = \text{peso/volumen}$.

- Conductividad eléctrica: para ello obtén una pieza de 10 cm de largo, si es posible, y mide con el polímetro su resistencia eléctrica.
- Límite de fatiga: intenta romper la pieza anterior doblándola repetidamente hasta conseguir romperla y cuenta el número de veces que hayas tenido que doblarla.
- Resistencia a los ácidos: introduce estas piezas en un depósito con lejía y observa su estado pasados unos días.

58. Consigue una muestra de diferentes metales y compara sus propiedades:

- Dureza.
- Elasticidad.
- Resistencia a la oxidación.
- Etcétera.

La dureza la puedes comparar intentando rayar uno con otro siendo el más blando aquel en el que la hendidura provocada sea mayor.

La elasticidad y la plasticidad la podrás comprobar sometiendo a esfuerzos de flexión, bien manualmente o con ayuda de un tornillo de banco y alicates.

Y la resistencia a la oxidación la observarás después de unos días de haber dejado estos metales a la intemperie.

PLÁSTICOS, FIBRAS TEXTILES Y OTROS NUEVOS MATERIALES PRESENTES Y FUTUROS

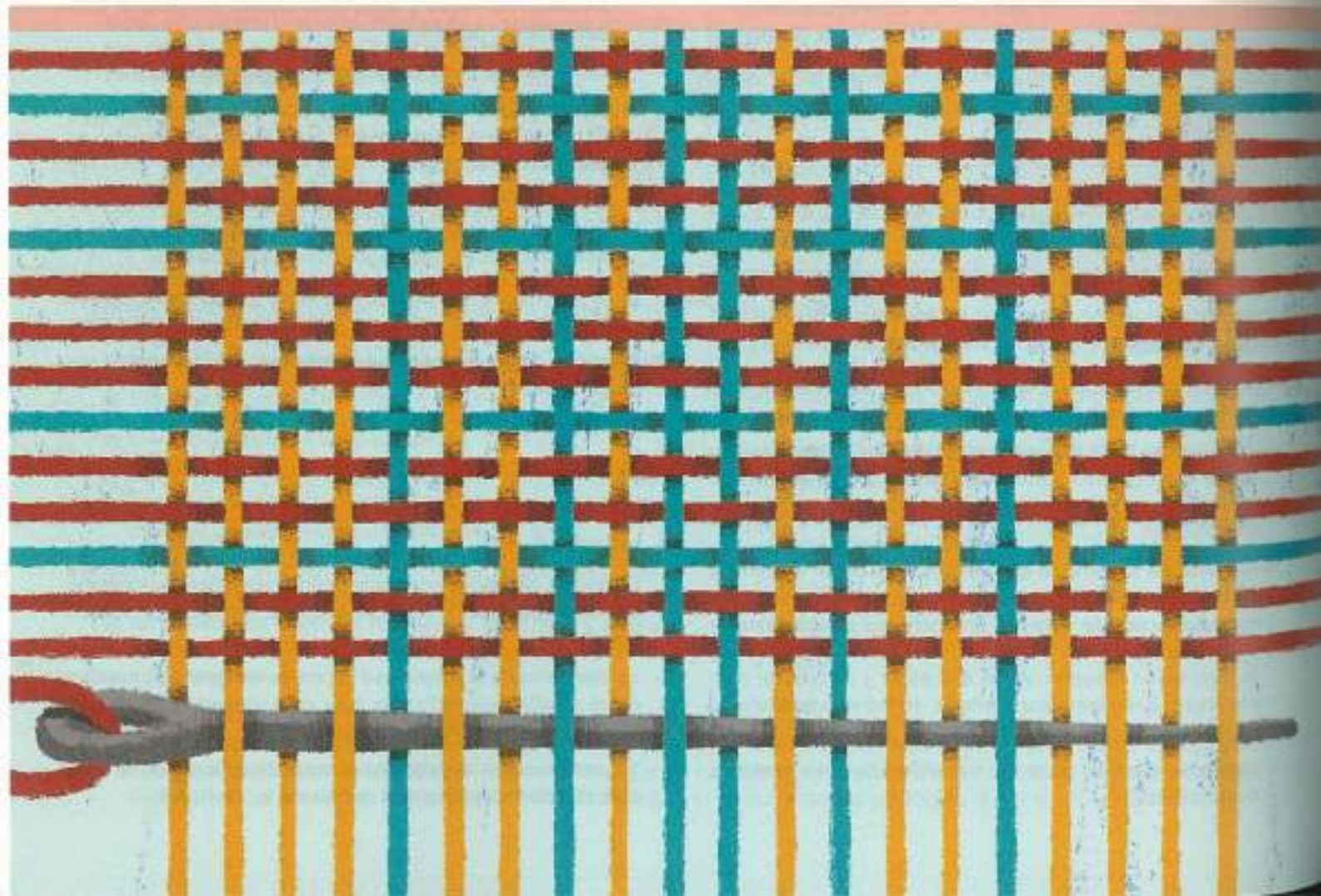
- Otros materiales de uso industrial
- Plásticos o polímeros
- Fibras textiles
- Madera y derivados
- Vidrio
- Materiales cerámicos
- Aglomerantes
- Nuevos materiales
- Impacto medioambiental y seguridad

Hoy en día los plásticos son uno de los materiales más empleados debido, especialmente, a sus características técnicas y al bajo coste a gran escala. Se han ido adap-

tando de forma significativa a diferentes sectores como la industria automovilística e, incluso, la aeronáutica, donde han ido sustituyendo a otros materiales gracias a su bajo peso y a su resistencia mecánica y frente a los agentes atmosféricos. Su principal inconveniente es el impacto medioambiental, ya que algunos de ellos pueden tardar cientos de años en desaparecer.

La madera, las fibras textiles y sus derivados poseen también muchas ventajas, como su fácil obtención, gran resistencia, propiedades aislantes del calor y del frío, fácil limpieza, etc.

Además de los materiales que conocemos todos, las investigaciones permiten descubrir otros nuevos con unas propiedades que parecían increíbles hasta ahora...



CURIOSIDADES

¡El celuloide!

En el año 1868, los hermanos Hyatt, mientras estaban experimentando con distintas sustancias para obtener bolas de billar que sustituyesen al marfil, que empezaba a escasear, descubrieron por azar el celuloide (primer plástico comercial).

Cuando estaban ensayando con papel prensado, serrín y cola, uno de ellos se cortó. Para proteger la herida tomó un frasco de nitrato de celulosa disuelto en alcanfor y alcohol con «tan mala suerte» que se cayó sobre la mezcla. Al evaporarse, dejó una capa dura que se asemejaba mucho a lo que estaban buscando, el marfil artificial. Sus ensayos posteriores, calentando la mezcla y sometiéndola a grandes presiones, dieron origen al celuloide.

Últimos descubrimientos

La empresa americana Advanced Ceramic Research está llevando a cabo investigaciones muy satisfactorias para reemplazar huesos dañados (por accidentes, cánceres, etc.) por un nuevo polímero cerámico. Para ello, mediante ordenador, se diseña un «hueso» exactamente igual al que se va a reemplazar. El material de este nuevo hueso se fabrica con un polímero recubierto de fosfato de calcio microporoso. La película de calcio es muy delgada y permite que las células óseas se unan al implante por sí solas o añadiendo sustancias de crecimiento. Parece ser que, en unas diez semanas, el hueso real queda totalmente unido al artificial. ¡Una gran esperanza!

Una fibra sintética con mucho futuro

El zylon es una de las fibras sintéticas más prometedoras. Sus características son las siguientes:

- Su resistencia a la tracción es unas diez veces mayor que la del acero.
- Soporta temperaturas de hasta 650°C sin deteriorarse.
- Resiste el impacto mejor que el acero, lo que lo hace idóneo para chalecos y escudos protectores. El único problema es que se degrada bastante con el tiempo.

En la actualidad se utiliza para la fabricación de habitáculos en los monoplazas de Fórmula 1 y como refuerzo en el visor del casco de los pilotos.

Tetra Brik

La humanidad, a lo largo de la historia, siempre ha intentado encontrar envases para transportar sus alimentos. Uno de los más sencillos y utilizados es el Tetra Brik®, que fue inventado por el sueco Rausing, y consta de una caja de cartón formada por seis capas de diferentes materiales para que sean asépticos e impidan la entrada de oxígeno y de luz. Cada día se utilizan más de 300 millones de estos envases.



Materiales con memoria de forma

Ya se están comercializando los denominados «materiales inteligentes» o «adaptativos». Estos materiales adquieren una forma permanente cuando son sometidos a campos magnéticos o eléctricos, cuando se hace pasar una corriente eléctrica por ellos o se deforman. Al cesar la acción que los ha deformado o someterse a cierta temperatura, recuperan su forma inicial. Tienen la ventaja de que la deformación y la recuperación se pueden producir un número infinito de veces sin afectar al material, y comienzan a utilizarse en robótica para simular movimientos de cejas, boca o mejillas. Un ejemplo de ellos es el *nitinol*.

Actividades

- 1> A veces el cine nos muestra avances tecnológicos como algo futurista y, sin embargo, la ciencia actual ya está trabajando en ello. Visiona la película de ciencia ficción *Terminator 3* con un grupo de compañeros. En ella aparecen nuevos materiales, algunos que recuperan su forma. ¿Qué crees que fue antes, la imaginación del guionista o los «indicios» científicos de existencia de alguno de estos materiales o similares? Debatirlo en clase y encontrar casos parecidos en otras películas en las que algunos avances futuristas ya se empiecen a conocer o investigar.
- 2> Averigua cómo es y a qué se dedica la Estación Espacial Internacional; entre otras muchas cosas, experimenta en la búsqueda de nuevos materiales. En algunos casos, se suscita un «debate moral» sobre su coste; hay quienes opinan que se podría dedicar el dinero de su presupuesto a otros fines más próximos, como pudiera ser ayudar a los países pobres contra la hambruna que en algunos casos sufren. Comentarlo y discutirlo en clase.

■ 1. Otros materiales de uso industrial

Además de los materiales metálicos estudiados con anterioridad, existen otros muchos cuya importancia, desde el punto de vista industrial, ha sido y sigue siendo muy significativa.

Algunos de los más importantes los vas a estudiar en este tema y son los siguientes: plásticos, fibras textiles, elastómeros, madera, corcho, papel y cartón, vidrio, cerámicas, yeso, cemento y algunos de los nuevos materiales que se están comenzando a utilizar.



Fig. 8.1. Plásticos.



Fig. 8.2. Fibras.



Fig. 8.3. Elastómeros.



Fig. 8.4. Madera.



Fig. 8.5. Corcho.



Fig. 8.6. Vidrio.



Fig. 8.7. Cerámica.



Fig. 8.8. Yeso.



Fig. 8.9. Cemento.



Fig. 8.10. Nuevos materiales.



Actividades

- 1> Justifica por qué la madera, en muchas de sus aplicaciones (por ejemplo, en la construcción de puentes, casas, etc.), ha sido sustituida por otros materiales pero aún se sigue empleando en casi la totalidad de sillas y mesas.
- 2> Busca al menos tres aplicaciones industriales de cada uno de los materiales que se han indicado en este epígrafe.

2. Plásticos o polímeros

Se denominan **polímeros** o **plásticos** a unos materiales sintéticos obtenidos por el hombre a través de diversas reacciones químicas a los que se les añaden aditivos. La finalidad de estos **aditivos** es mejorar algunas de sus propiedades o características, tanto durante el proceso de fabricación como posteriormente. Más adelante estudiaremos algunos de ellos.

España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea (datos del informe de PlasticsEurope de 2016) en cuanto al consumo de plásticos, con 82 kg de plástico por habitante y año. Alemania ocupa el primer lugar, con 149 kg/hab. y año, seguida de Italia, con 117 kg/hab. y año.

Las características más importantes de los plásticos son: resistencia a la corrosión, a los agentes químicos y a los impactos, aislamiento térmico, acústico y eléctrico y buena presencia estética.

2.1. Materias primas usadas para su fabricación

El origen de las materias primas usadas para fabricar plásticos tiene procedencias distintas, según el periodo histórico en el que se hayan empleado. Se pueden considerar tres grandes etapas:

1. **Al principio (siglo xx)** se empleaban materias primas de origen animal (seda, caseína de la leche) y vegetal (látex y celulosa).
2. **Hasta aproximadamente 1930** se usó de forma mayoritaria el alquitrán del carbón, generado como residuo al transformar el carbón mineral en carbón de coque.
3. **En la actualidad** se emplea casi exclusivamente petróleo y, en menor medida, gas natural. En la Figura 8.11 se puede observar la proporción de los diferentes hidrocarburos obtenidos en una refinería después del refinado y craqueado, en especial el empleado para la fabricación de plásticos.



Fig. 8.11. Obtención de los productos plásticos.

Actividades

3. Si consideramos que el consumo medio de plástico en España por habitante y año es de 82 kg, determina qué cantidad de petróleo o crudo será necesario refinar para abastecer a toda la población española si se supone que no se realiza craqueado alguno.
4. Compara la Figura 8.11 con la Figura 4.11, que mostraba la composición de un litro de crudo después del proceso de refinado. Justifica a qué se debe que no coincidan los tantos por ciento de los diferentes hidrocarburos obtenidos.

! Importante

El término **plasticidad** se aplica a la propiedad que tienen los materiales de deformarse sin romperse y conservar su nueva forma una vez deformados. Es contraria tanto a la **elasticidad** como a la **rigidez**. Son **plásticos**, por tanto, aquellos materiales que poseen plasticidad.

No obstante, hoy día el término **plástico** también se aplica para designar ciertos materiales que no poseen propiedades plásticas.

2.2. Componentes principales de los plásticos

En la constitución de los plásticos se encuentran los siguientes elementos (Fig. 8.12):

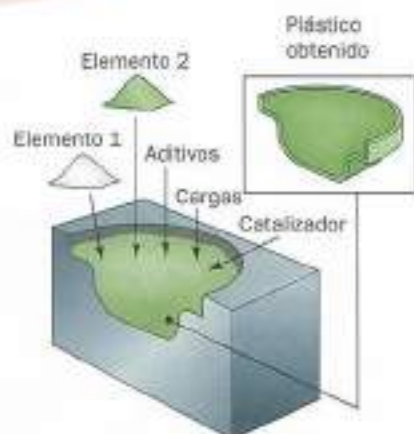


Fig. 8.12. Componentes principales de los plásticos.

- **Materia básica.** Está constituida por los monómeros que entran en la reacción química (elementos 1 y 2). Se comercializan en forma de gránulos, denominados *granza*.
- **Cargas.** Se añaden a la materia básica con objeto de abaratar el producto obtenido y mejorar sus propiedades físicas, químicas o mecánicas. Se suelen utilizar fibras textiles, fibra de vidrio, papel, sílice y otros materiales.
- **Aditivos.** Tienen como misión mejorar las cualidades del polímero.
- **Catalizadores** (en algunos casos), cuya misión es iniciar y acelerar el proceso de la reacción química.

2.3. Aditivos

Para la obtención de un plástico con unas propiedades determinadas es necesario añadir aditivos adecuados al polímero obtenido. Algunos de ellos son:

- **Colorantes** (solubles en el polímero; le aportan un color más atractivo).
- **Antiestáticos** (evitan la acumulación de cargas estáticas).
- **Conductores** (aumentan la conductividad eléctrica, hasta comportarse casi como si fuesen metales).
- **Estabilizantes** (aumentan la resistencia a la degradación de la luz).
- Etcétera.

2.4. Tipos de plásticos

En la actualidad se conocen más de 15 000 tipos diferentes de plásticos, pero solamente se comercializan unos pocos, ya que el resto no aporta ninguna novedad destacable y son más caros de obtener.

Los plásticos se pueden clasificar en tres grandes grupos, dependiendo de su comportamiento frente al calor, utilización y propiedades mecánicas:

- **Termoplásticos.** Son aquellos plásticos que, al calentarlos a temperaturas de entre 80 y 200°C, alcanzan un estado de plasticidad que les permite ser moldeados con facilidad. Se podrían comparar con la cera, que, a temperatura ambiente, es sólida, pero, en cuanto se calienta, se ablanda y se puede moldear de nuevo (Fig. 8.13). Este ciclo de reutilización se puede repetir un determinado número de veces hasta que por fin se degrada el plástico y queda inservible.



Fig. 8.13. Termoplásticos.

Una forma comercial de los plásticos termoestables son las **fibras**. Se caracterizan por que sus moléculas tienen una dirección preferencial de ordenación. Poseen una gran resistencia a la tracción y se pueden lavar con gran facilidad, dado que ni se arrugan ni encogen.

- **Termoestables.** Son aquellos que, una vez moldeados, no pueden recuperar su forma primitiva. Estos plásticos pueden compararse con la arcilla, que, una vez endurecida por el calor, ya no puede recuperar la capacidad de moldearse. Estos plásticos son duros, aunque frágiles. Si se calientan, lo que se consigue es carbonizarlos, pero no ablandarlos (Fig. 8.14).
- **Elastómeros.** Son materiales de estructura muy elástica, lo que les permite soportar grandes deformaciones sin que se produzcan roturas y recobrar su forma inicial. Tienen el inconveniente de que no se pueden fundir de nuevo.



Fig. 8.14. Termoestables.

2.5. Familias de plásticos más importantes

Plásticos termoplásticos



Fig. 8.15.

PC (policarbonato)

Densidad: 1,21 kg/dm³

- Se obtiene a partir del ácido carbónico.
- Es transparente y posee un brillo elevado. Se colorea con facilidad.
- Permite el paso de la luz en más de un 90%, lo que resulta ideal para sustituir a los cristales, ya que ofrece una gran resistencia al impacto (no al rozamiento), de ahí que resulte idóneo para cámaras fotográficas y de vídeo, microscopios, ventanillas de avión, etc.
- Posee una gran resistencia mecánica, tenacidad y rigidez. No produce astillas cuando se rompe, por lo que resulta ideal para cascos de seguridad, escudos de policía, etc.



Fig. 8.16.

PVC (cloruro de polivinilo)

Densidad: 1,40 kg/dm³

- Se obtiene a partir del acetileno y del ácido clorhídrico.
- Presenta una gran resistencia mecánica, rigidez y dureza.
- Se comercializa de dos formas distintas, aunque su uso es controvertido debido a su presunto impacto ambiental:
 - Rígido. Se emplea en tuberías, ventanas, puertas, bombas de agua, depósitos, discos de música (vinilo), etc.
 - Plastificado. Se usa en los recubrimientos de cables, mangueras de jardín, jeringuillas, juguetes, artículos de oficina, etc.



Fig. 8.17.

PP (polipropileno)

Densidad: 0,90 kg/dm³

- Se obtiene por polimerización del propileno. Para ello se emplean catalizadores.
- Es uno de los plásticos más baratos que existen. Tiene una dureza superficial y una flexibilidad aceptables, lo que lo hace muy competitivo en el mercado.
- Se emplea para la fabricación de maletas, pequeños electrodomésticos, tapaderas de inodoros, césped artificial, tarrinas de margarina u otros alimentos, botellas en general, bolsas de alimentos, etc.



Fig. 8.18.

PE (polietileno)

Densidad: 0,93 kg/dm³

- Se obtiene por polimerización del etileno. Al quemarlo no contamina.
- Su color está entre el transparente y el blanquecino. Se puede colorear sin dificultad.
- Existen dos formas distintas de comercializar este plástico:
 - Polietileno de alta densidad o rígido (PEAD o HDPE). Posee una elevada resistencia mecánica. Se emplea para cajas, juguetes, tuberías, botellas, etc.
 - Polietileno de baja densidad o flexible (PEBD o LDPE). De menor resistencia que el anterior, se emplea para bolsas, sacos de dormir, invernaderos, etc.

PMMA (polimetacrilato de metilo)

Densidad: 1,19 kg/dm³

- Se obtiene del acetileno.
- Se le suele llamar metacrilato.
- Es transparente (permite pasar hasta el 90% de la luz), pero se puede colorear con facilidad.
- No se decolora con el tiempo.
- Aplicaciones: pilotos de automóviles, luminosos en general, accesorios de baño, gafas protectoras, acristalamiento de barcos, aviones, etc.



Fig. 8.19.

PS (poliestireno)

Densidad: 1 kg/dm³

- Se obtiene del benceno y del etileno.
- Resiste bastante bien los agentes externos, pero es algo frágil.
- Se comercializa de dos formas:
 - Poliestireno duro. Es transparente (se puede colorear). Se usa para filmes de película, interiores de automóviles, casetes y cintas de vídeo, etc.
 - Poliestireno expandido (corcho blanco). Se usa en aislamientos, hueveras, transporte de electrodomésticos (para evitar golpes), etc.



Fig. 8.20.

ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

Densidad: 1,04 kg/dm³

- Es de la misma familia que el PS.
- Se obtiene a partir de la copolimerización de los monómeros acrilonitrilo, butadieno y estireno.
- Es muy resistente. Cada día se usa más en la fabricación de carcasas de televisores, ordenadores y juguetes en general.



Fig. 8.21.

Plásticos termoestables

PF (fenol formaldehído)

- Se obtienen a partir del fenol y del formol. El más importante es la **baquelita**.
- El olor del fenol se mantiene en los productos obtenidos; se nota especialmente cuando se calienta, por lo que no es apto para recipientes alimentarios.
- Normalmente se le añaden cargas (láminas de papel, chapas de madera, serrín, fibras textiles) para mejorar su resistencia.
- Se usan en carcasas de motores, manivelas, teléfonos, interruptores, estilográficas, mazos, etc.

Resinas fenólicas

Fig. 8.22.

UF (urea formaldehído)

- Proceden de la urea y del formol.
- Carecen de olor. Son insensibles a la luz, por lo que pueden usarse para fabricar piezas que han de estar en el exterior. Pueden colorearse con facilidad.
- Mediante prensado es posible obtener platos, vasos, interruptores eléctricos, etc.
- El nombre comercial más importante es la **formica**, que se emplea para revestir encimeras de cocinas, mesas, sillas y muebles en general.

Resinas ureicas o úricas

Fig. 8.23.

MF (melamina formaldehído)

- Se fabrican a partir de los monómeros de melamina y formol.
- Las características son análogas a las resinas ureicas (no desprenden olor ni sabor) por lo que también pueden emplearse como recipientes alimentarios.
- Una de las aplicaciones más extendidas es el recubrimiento de tableros. Con toda probabilidad, la silla en la que te sientas, así como la mesa que utilizas todos los días en el instituto, están fabricadas con esta resina. Suelen tener colores cremas y verdes.

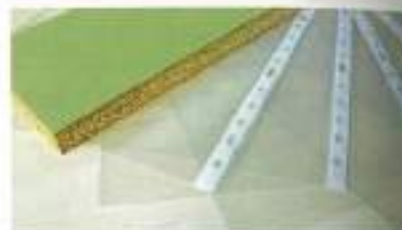
Resinas melamínicas

Fig. 8.24.

UP (unsaturated polyester, poliéster insaturado)

- Se obtienen del alquitrán de hulla y del estírol.
- Son incoloras, pero se les puede añadir cualquier colorante.
- Resisten temperaturas de hasta 200 °C, sin llegar a deteriorarse.
- Se emplean muchísimo en recubrimientos de fibra de vidrio (aviones, embarcaciones, etc.) y como placas transparentes para cubiertas y tejados.

Resinas de poliéster

Fig. 8.25.

EP (epoxi)

- Se obtienen del fenol y del acetileno.
- En estado líquido son muy venenosas y sus vapores irritan la piel. Una vez secas y endurecidas, son inodoras e insípidas.
- Se emplean en la fabricación de adhesivos (araldit), barnices al fuego (muy resistentes a los arañazos), lacas para metales, recubrimiento de conductores eléctricos y circuitos impresos, etc.

Resinas de epoxi o epóxido

Fig. 8.26.

PUR (poliuretano)

- Se obtienen a partir de un poliéster (llamado desmofén) y un derivado del bencén (desmodur).
- Se suelen fabricar varios productos:
 - Esponjosos: esponjas, colchones, rellenos de almohada, gomaespuma, etc.
 - Espumosos duros: aislantes térmicos y acústicos (se inyectan en las paredes).
 - Materiales macizos con elasticidad: juntas de goma elásticas, correas de transmisión, etc.
 - Barnices de gran dureza vítrea.
 - Adhesivos de dos componentes que actúan al mezclarlos: endurecedor y resina. El pegamento en sí es un catalizador que, al unirlo a las piezas que queremos pegar, proporciona una unión resistente y duradera.



Fig. 8.27.

2.6. Elastómeros

Se caracterizan por permitir enormes deformaciones elásticas, del orden del 1000%. Esta cualidad se consigue después de un vulcanizado (aporte de azufre, seguido de una subida de la temperatura, hasta los 145°C, y una presión de unas 5 atmósferas).

El oxígeno, el calor y la luz solar actúan lentamente sobre los elastómeros, reduciendo la elasticidad del material. Los principales tipos de elastómeros son los recogidos en la Tabla 8.1.

Elastómero	Tipo	Características
Natural	Caucho (CA)	- Se obtiene de un jugo lechoso, denominado látex, que exudan ciertos árboles tropicales al hacerles pequeños cortes en el tronco. El más importante de estos árboles se llama hevea. - En la actualidad ha sido prácticamente reemplazado por el caucho sintético, ya que es más barato y aporta mejores cualidades. - Sus aplicaciones suelen restringirse a colchones y almohadas.
Sintético	Neopreno (PCP)	- Formado por un polímero de cloropreno. - Es incombustible y no se deteriora con facilidad. Se emplea como aislamiento de cables y ropa de submarinistas y bomberos.
	Siliconas (SI)	Tienen como base el silicio (son productos inorgánicos). Resisten muy bien los agentes externos.
	Caucho sintético	- Soporta muy bien el calor, la abrasión y el envejecimiento. Los más importantes son el SBR (patentado en Alemania en 1929 y difundido con la marca comercial Buna S) y el GRS (de Government Rubber-Styrene, creado en Alemania en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, para compensar la escasez de caucho). - El 80% del caucho sintético se emplea en la fabricación de neumáticos.

Tabla 8.1. Características más importantes de los principales elastómeros.



Fig. 8.28. Caucho sintético.



Fig. 8.29. Caucho natural.



Fig. 8.30. Neopreno.

Actividades

- 5> ¿Qué es el amianto? ¿Qué problemas acarrea su utilización?
- 6> Enumera al menos tres tipos distintos de fibras naturales de origen vegetal que no se estudien en este libro. Para ello, puedes consultar libros técnicos, enciclopedias o internet.
- 7> Indica qué aplicaciones se les pueden dar a los plásticos termoestables y a los termoplásticos. Señala al menos dos ejemplos de cada uno.
- 8> ¿Qué dos tipos de plásticos son los más adecuados como sustitutos del vidrio? ¿Qué ventajas aportan?

2.7. Proceso de conformación de productos plásticos

La fabricación de plásticos se realiza, generalmente, sin arranque de viruta, por lo que se obtiene un producto totalmente terminado, sin que precise proceso posterior alguno, excepto la eliminación de rebabas.

Los métodos de conformación más empleados son: *prensado*, *inyección*, *termoconformado* (transferencia) y *extrusión-soplado*.

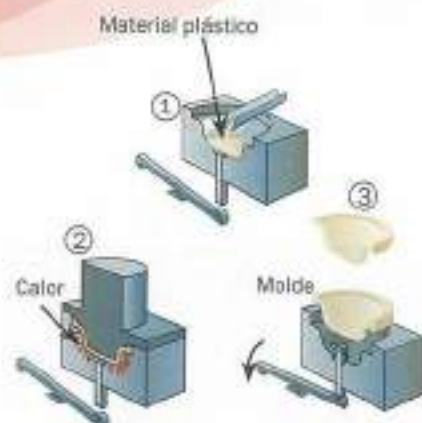


Fig. 8.31. Obtención de piezas por prensado.

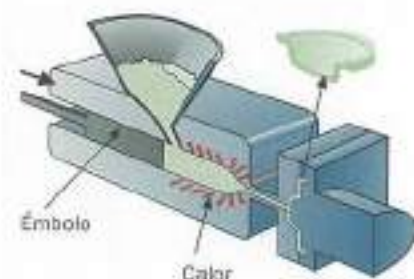


Fig. 8.32. Obtención de piezas por inyección.

- **Prensado.** El material plástico en gránulos (*granza*), al que se le ha añadido la carga y los aditivos (Fig. 8.31), se introduce en la parte inferior del molde (1). Luego se prensa y se le aplica calor hasta que se vuelve plástico pastoso y fluye, penetrando en los espacios huecos del molde (2), que se llenan perfectamente. Una vez que se ha endurecido la pieza, se saca (3).
- **Inyección.** La materia prima (*granza*) se introduce en un recipiente que, por efecto del calor y la presión, adquiere gran plasticidad. Un émbolo comprime la masa y la hace pasar al interior del molde a través de una o varias boquillas. Después de que haya endurecido, se abre el molde y se saca la pieza (Fig. 8.32).
- **Extrusión-soplado** (Fig. 8.34). El material termoplástico sale en estado plástico por un conducto (a), por lo que a su salida adquiere una forma tubular.

Inmediatamente, se empieza a insuflar aire caliente a presión (b), con lo que el material se adapta a las paredes internas del molde, enfriándose al tomar contacto con el metal del molde refrigerado.

Seguidamente, se abren las dos mitades del molde y cae la pieza.

- **Termoconformado.** Las piezas se fabrican a partir de películas o planchas rígidas, mediante termoconformado (deformación en caliente); se coloca la película o plancha sobre el molde adecuado, de forma que apoye bien sobre los bordes (Fig. 8.35).

Una vez aplicado el cierre, se calienta a la temperatura necesaria, según el tipo de material, y se aplica vacío, presión o ambas cosas. Una vez frío, se desmolda para obtener productos como el de la Figura 8.33.



Fig. 8.33. Las hueveras se obtienen por termoconformado.

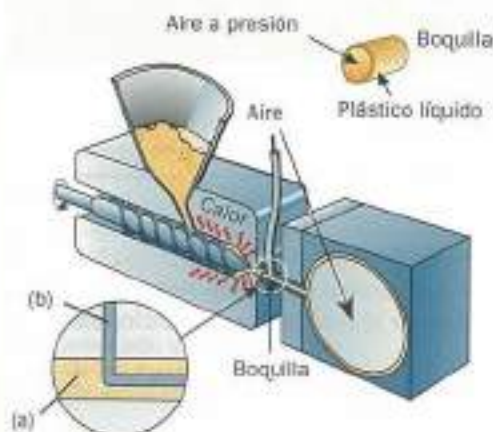


Fig. 8.34. Proceso de extrusión-soplado. Método de conformación.

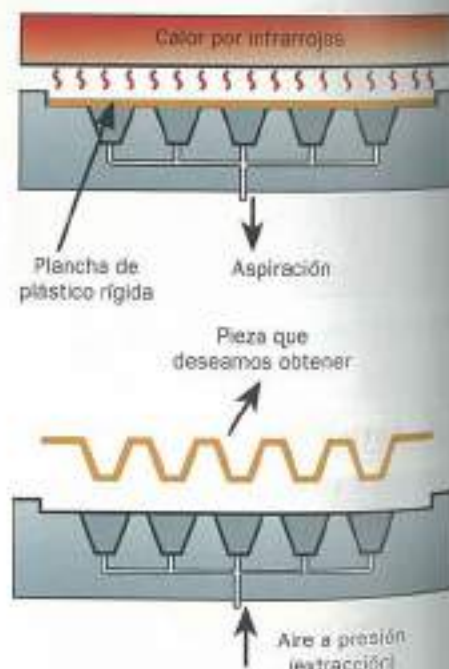


Fig. 8.35. Termoconformado de piezas de plástico.

2.8. Plásticos compuestos

La evolución y mejora de los plásticos que se están consiguiendo día a día son espectaculares. Ejemplos de plásticos compuestos son los reforzados y los laminados.

Los **plásticos reforzados** están formados por dos tipos de materiales: un material de refuerzo, que le confiere resistencia a la tracción, y algún tipo de plástico de los estudiados hasta ahora. Ambos están unidos (mezclados) y forman un todo.

El material de refuerzo suele ser fibra de vidrio, fibras orgánicas, sintéticas, metálicas, de carbono, etc.

Los productos obtenidos tienen propiedades superiores a los empleados para su fabricación. Así, por ejemplo, si reforzamos un poliéster (cuya resistencia a la tracción es de 7 kg/mm^2) con fibra de vidrio, con una resistencia a la tracción muy baja (entre 5 y 6 kg/mm^2), se obtiene, en cambio, un producto que puede llegar a alcanzar los 50 kg/mm^2 .

Hoy se están inventando y ensayando nuevos materiales, entre los que cabe resaltar:

- **Kevlar.** Polímero altamente cristalino, ligero, muy resistente y difícil de mecanizar. Se emplea para la fabricación de cascos de moto (Fig. 8.36), aviones, satélites de comunicaciones, chalecos antibalas, etc.
- **Fibra de carbono.** Se obtiene a partir del polímero poliácronitrilo (PAN), mezclándolo con algo de acrilato, metacrilato, PVC y acetato. Una vez fundido, se consiguen finísimos filamentos (de un diámetro de 6 micras).

Se forman hebras, juntando entre 2000 y 3000 filamentos, que luego se someten a un proceso de grafitado. Para ello, se introducen en un horno, sin oxígeno, a una temperatura de entre 1500 y 3000°C durante algún tiempo. Finalmente, se teje la fibra y se impregna con resina de epoxi. El resultado es un producto con una resistencia unas tres veces superior a la del acero y un peso casi cinco veces menor.

A diferencia de los reforzados, en los **plásticos laminados** las capas de ambos materiales están solapadas o unidas, pero no mezcladas. Los más importantes son:

- **Plástico-vidrio.** Se les conoce por sus iniciales PRPV que significan plástico reforzado con fibra de vidrio. Consiste en recubrir el vidrio con una capa muy fina de plástico. Con ello se mejora la resistencia frente a choques, evitando la fragilidad (Fig. 8.37). También se aumenta la resistencia a los productos químicos, a rayos UV y el aislamiento térmico y eléctrico.
- **Plástico-metal.** Son muchos los productos metálicos recubiertos de una fina capa de plástico, por ejemplo, las latas de conservas, que llevan una fina capa de resinas de epoxi o fenólicas, para evitar posibles oxidaciones.
- **Plástico-papel o cartón.** Consiste en recubrir el papel o cartón con una fina capa de plástico (generalmente polietileno de baja densidad) por ambos lados. Algunas aplicaciones las encontramos en cartones Tetra Pak®, pastas de libros, envoltorios, etc.
- **Plástico-tejidos.** Tienen gran aplicación en el campo de los cueros sintéticos (marroquinería y tapicería), lonas, etc.
- **Plástico-plástico.** Algunos envases que contienen productos alimenticios, cosméticos, bebidas, etc., se suelen fabricar combinando varias capas de diferentes plásticos para obtener un producto mejorado (con una gran dureza exterior y una gran tenacidad interior).

Actividades

- 1> ¿Qué es la fibra de vidrio? Nombra varias aplicaciones.
- 10> ¿Cuáles son las ventajas del kevlar frente a otros materiales similares? ¿Y sus desventajas?
- 11> ¿Cuáles son las características que poseen los plásticos laminados reforzados con fibra de vidrio?
- 12> Investiga quién fue Stephanie Kwolek y reflexiona sobre la importancia de sus investigaciones.



Fig. 8.36. Aplicación del kevlar.



Fig. 8.37. Botella Plastishield.



Fig. 8.38. Diferentes productos laminados.



Fig. 8.39. Proceso de obtención de los tejidos.

! Importante

Las fibras están formadas por hilos muy finos (del orden de 0,02 mm de espesor) y longitudes variables (entre uno y varios centímetros). Las fibras de celulosa se pueden observar muy bien si rasgas un trozo de papel y lo miras al trasluz.

3. Fibras textiles

Están formadas por elementos de longitud muy superior a su diámetro, que se emplean para la fabricación de hilados. La unión de muchas fibras textiles da origen a un hilo. A su vez, mediante hilos podemos formar los hilados o tejidos (Fig. 8.39).

En el mercado existe una gran variedad de fibras textiles, que se pueden clasificar en tres grandes grupos: *naturales* (que a su vez pueden ser de origen *mineral*, *vegetal* y *animal*), *artificiales* y *sintéticas*.

3.1. Fibras naturales de origen mineral

Se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Solamente el amianto posee esta cualidad. Recientemente se ha comprobado que su manipulación provoca leucemia y otro tipo de cánceres, por lo que su uso está prohibido.

Existen otras fibras, que vamos a denominar **fibras transformadas** (Tabla 8.2), entre las que se encuentran la fibra de vidrio y las fibras de algunos metales.

Fibras transformadas	Características
Fibra de vidrio	Se obtiene de la unión de diversos minerales que luego se funden (proceso análogo al de obtención del vidrio). A continuación, se producen finísimos filamentos o fibras que se mezclan entre sí formando la fibra de vidrio. Se emplea como aislante térmico y acústico. Tiene la ventaja de ser ignífugo.
Fibras de algunos metales	Especialmente, el oro y la plata pueden ser convertidos en hilos continuos que son utilizados en la fabricación de tejidos para el culto religioso y trajes regionales o de toreros.

Tabla 8.2. Principales características de las fibras transformadas.

3.2. Fibras naturales de origen vegetal

Formadas por diferentes flores, frutos o tallos vegetales. En nuestra cultura occidental las fibras naturales de origen vegetal más importantes son las de *algodón*, *lino* y *esparto*.

Algodón. Está formado en un 91% por celulosa. Esta celulosa se emplea para fabricar fibras naturales y como materia prima para la elaboración de fibras artificiales (celulósicas). Tiene la ventaja de ser muy agradable al tacto y no produce alergias.	Lino. Es una fibra más resistente que el algodón, pero menos elástica y flexible. Conduce el calor con facilidad, lo que origina que las prendas sean frescas en verano. Se usa para fabricar ropa de cama, vestidos, camisas, chaquetas, etc.	Esparto. Su aplicación se centra en la fabricación de artículos de artesanía popular. Tiene buenas propiedades mecánicas.

Tabla 8.3. Principales características de las fibras vegetales.

3.3. Fibras naturales de origen animal

Además del pelo de diversas especies animales (oveja, camello, llama, conejo, etc.), también se emplean la seda y el cuero.

Fibra animal	Características
Lana	Se obtiene del pelo que recubre el cuerpo de las ovejas. Tiene las siguientes propiedades: • Es muy elástica, por lo que no se arruga con facilidad. • Tiene el inconveniente de que el calor húmedo afecta a la fibra; por eso no se debe planchar con vapor.
Seda	Es un filamento continuo producido por el gusano de seda (lepidóptero del género <i>Bombyx</i>) en el momento de pasar a la fase de crisálida. Es una fibra muy apreciada para la fabricación de prendas de vestir, cortinas, tapices, etc. Es cara. Es muy elástica, pero tiene el inconveniente de ser mala conductora del calor, por lo que en verano se suda mucho con ella.
Cuero	Es el pellejo (piel) de un animal que se ha sometido a un proceso de curtido. Este consiste en eliminar el pelo y la epidermis, dejando solamente la dermis. Luego se le añaden sustancias curtientes para darle elasticidad y evitar que sea atacada por hongos o insectos.

Tabla 8.4. Principales características de las fibras animales.

! Importante

Atendiendo al origen y acabado de los cueros, estos se pueden clasificar en:

- **Charol.** Piel de becerro cuya parte exterior se ha impregnado de aceite de linaza mezclado con negro de humo.
- **Gamuza.** Piel de camello u oveja curtida con grasa.
- **Ante.** Piel de corzo o de ciervo curtida con grasa.
- **Dogskin.** Piel de oveja o de cabra empleada para la realización de guantes.
- **Marroquín.** Piel de cabra o de oveja curtida con hojas de zumaque. Suele tener un color rojizo-anaranjado.



Fig. 8.40. Diferentes tipos de cuero o pieles.

3.4. Fibras artificiales

El estudio de la forma de trabajo del gusano de seda animó al ser humano a la producción de filamentos que pudiesen ser incluso más resistentes, utilizando métodos análogos. El problema consistía, en líneas generales, en producir una masa capaz de pasar por una hilera, parecida a la del gusano de seda y que mantuviese, una vez seca, la forma de filamento.

Estas fibras se inventaron a finales del siglo XX y se denominaron **fibras artificiales** para diferenciarlas de las fibras sintéticas, cuya materia prima procede de una síntesis química.

Las fibras artificiales más importantes son las **celulósicas** (también conocidas con el nombre de **rayones**) y las **proteínicas**.

- **Fibras celulósicas.** Se las conoce también con el nombre de **rayones**. Sus características son:
- La materia prima es la celulosa (materia vegetal de árboles o plantas), a la que se añaden distintos disolventes para dar origen a los diversos tipos de rayones.
- Tienen una gran resistencia en seco, pero no tanto cuando están húmedas.
- Son agradables al tacto. Normalmente suelen ir mezcladas con fibras naturales sintéticas para darles mayor resistencia mecánica.

- **Fibras proteínicas.** Se utilizan menos que los rayones, aunque cuando se inventaron se les auguraba un gran futuro. El proceso de fabricación consiste en disolver una proteína de origen animal o vegetal y luego formar filamentos. Las más importantes son las recogidas en la Tabla 8.5.

Tipo de fibra	Procedencia
Fibrolana y lanital	Se fabrica a partir de la caseína de la leche (cuajada) disuelta en sosa cáustica. Se emplea para fabricar toquillas y géneros de punto.
Vicara	Se obtiene de proteínas vegetales de maíz al disolverlas en sosa cáustica.
Rayón alginato	Se obtienen de algas marinas disueltas en sosa cáustica.

Tabla 8.5. Procedencia de las principales fibras artificiales proteínicas.

! Importante

Para conocer la composición de un tejido debemos ver la etiqueta, que suele estar en una zona poco visible. La legislación europea obliga a los fabricantes a colocar etiquetas de identificación de fibras en todos los tejidos.

3.5. Fibras sintéticas

Son las más utilizadas en la actualidad. Tienen la ventaja de ser muy resistentes a todo tipo de agentes externos, no necesitan casi planchado y la suciedad desaparece de ellas con facilidad.

Su mayor inconveniente es que son poco higroscópicas (no absorben la humedad, es decir, el sudor), por lo que en verano son muy calientes y en invierno muy frías. Para solucionar estos problemas, normalmente se suelen mezclar con fibras naturales.

Los tipos de fibras sintéticas más importantes son los recogidos en la Tabla 8.6.

Tipo de fibra	Fibra más conocida	Características
Poliámidas	Nailon	Son muy resistentes y elásticas; no son atacadas por insectos ni se pudren. Tienen el inconveniente de ser poco higroscópicas, se deforman con el calor (ya que son termoplásticas) y producen alergias en pieles sensibles.
Poliéster	Tergal®	Se obtiene a partir de un diácido y de un diol. Normalmente este tipo de fibra se mezcla con la lana.
Acrílicas	Leacril	Son muy resistentes a la acción de la intemperie y de la luz. Generalmente se emplean en géneros de punto.
Polvínicas	Rhovyil	Son fibras muy suaves, por lo que se suelen utilizar para la fabricación de prendas de recién nacidos.
Polioléfinicas	Sarón	Tienen una gran resistencia a la abrasión, por ello se usan mucho en artículos de tapicería, alfombras y moquetas.
Polipropilénicas	Meridón	Resisten muy bien la abrasión, así como toda clase de tratamientos y agentes químicos. Se emplean mucho en la fabricación de tapicerías, artículos de uso industrial y prendas de trabajo.
Poliuretano	Licra	Tiene una enorme elasticidad. Se emplea en la fabricación de prendas de corsetería, bañadores, vestuario deportivo, etc.

Tabla 8.6. Características más importantes de las principales fibras sintéticas.

Actividades

- Habla con familiares y amigos para localizar al menos cinco aplicaciones reales de la seda. Pregúntales qué ventajas e inconvenientes tiene esta fibra para la aplicación que se le ha dado y por qué han elegido ese producto fabricado con seda.
- ¿Qué nombres recibe el cuero que se emplea para fabricar guantes y gamuzas? ¿De qué animales procede?
- Además de las pieles de animales que se han mencionado, también se emplean otras, de diferentes animales, como conejos, nutrias, serpientes, etc. Busca información sobre otros tipos de pieles e indica para qué se emplea cada una de ellas.
- ¿Te parece correcta, desde el punto de vista ético, la caza de animales para aprovechar su piel? Compartid vuestras respuestas y debatidlo en clase.
- ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los tejidos fabricados con lana pura?
- Describe brevemente qué son los rayones. ¿Son productos naturales?
- ¿Qué nombres reciben las fibras proteínicas más utilizadas? ¿Cómo se obtienen?
- Enumera las fibras sintéticas más empleadas en la fabricación de tejidos.

4. Madera y derivados

La madera ha sido utilizada por el hombre desde los albores de la humanidad. En la industria se aprovecha casi exclusivamente el tronco del árbol, por tener mayores aplicaciones. Excepcionalmente se pueden aprovechar las raíces y las ramas gruesas para la obtención de maderas finas, con veteados espectaculares, para la construcción de muebles de estilo.

La parte que interesa del tronco es el **duramen** (leño viejo en cuyo interior ha entrado aire y que sirve para darle rigidez al árbol), junto con la **albura**, compuesta por los anillos más jóvenes que todavía contienen células vivas que transportan el agua y las sustancias, los cuales, al cortar el árbol y dejar secar su madera, adquieren el mismo color.

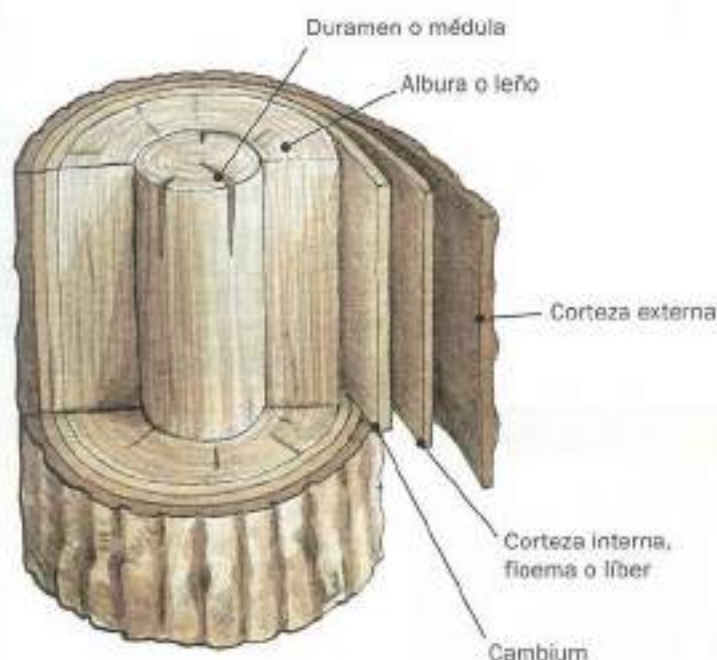


Fig. 8.41. Partes del tronco de un árbol.

Los principales componentes de la madera son: **celulosa** (60%) y **lignina**, que es el elemento cementante o de unión entre las fibras (30%), además de **almidón**, **tanino**, **azúcares**, **sales minerales** y **agua**.

Las maderas, atendiendo a su dureza, se pueden clasificar en dos grandes grupos: *maderas blandas* y *maderas duras*.

- **Maderas blandas.** Corresponden a aquellos árboles de hoja perenne de tipo resinoso, como el pino, el ciprés, el abeto, el cedro, etc. Suelen tener una fibra larga.

Su densidad suele ser de unos 600 kg/m³; cuando está seca, su color es generalmente blanquecino.

Dada su poca solidez, se suele emplear para fabricar cajas, embalajes, pasta de papel, etc. Es muy fácil de trabajar.

- **Maderas duras.** Proceden de árboles de hoja caduca, como es el caso del roble, el castaño, el nogal, el olmo, etc. Suelen tener una fibra corta.

Su madera es dura y compacta, y en general, coloreada. Su densidad suele ser superior a los 800 kg/m³.

Las aplicaciones más comunes suelen encontrarse en ebanistería, andamiaje y fabricación de esquís, raquetas de tenis, instrumentos musicales, marcos de cuadros, barcos, etc. Es difícil de trabajar.

! Importante

La masa leñosa está formada por fibras, de una longitud aproximada de 1 mm, unidas entre sí mediante un pegamento natural denominado **lignina**.



Fig. 8.42. Troncos de árbol preparados para ir a la serrería.

4.1. Transformación de la madera en productos comerciales

Los árboles, una vez cortados, se transportan hasta las serrerías para transformarlos en productos comerciales. Se pueden distinguir cinco fases (Fig. 8.43):

! Importante

Las modernas técnicas forestales contemplan talas selectivas, con repoblaciones adecuadas, a fin de no agotar los recursos existentes. El objetivo es obtener el máximo rendimiento y asegurar la continuidad de la explotación forestal.



1 Descortezado. Cada uno de los troncos pasa sobre unos rodillos que lo hacen girar continuamente, arrancándole toda su corteza. Esta corteza no se tira, sino que se emplea como combustible, en jardinería, y para la construcción de tableros duros.

2 Tronzado. Consiste en cortar los troncos a una longitud determinada usando sierras circulares. Si el tronco es de pequeño diámetro, pasará a otra sección, donde se transforma en un tablón de sección cuadrada. Este proceso se realiza de manera automática.

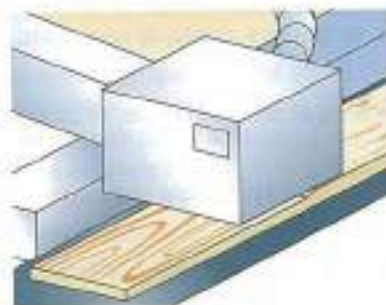
El serrín que se obtiene se emplea para la fabricación de papel y tableros de aglomerado.



3 Aserrado. Tiene como misión la obtención de las tablas y tablones para uso industrial.

4 Secado. Antes de poder usar las tablas y tablones para la fabricación de objetos (mesas, sillas, puertas, etc.), es necesario reducir su grado de humedad hasta un valor inferior al 3%. El proceso se suele realizar en dos fases:

- *Al aire libre:* apilando las tablas y tablones de manera que haya una buena ventilación de aire. Cuando la humedad se ha reducido a un valor inferior al 15%, se pasan a los hornos de secado.
- *Mediante hornos de secado:* al eliminar casi toda el agua, se aumenta la resistencia y la dureza de la madera.



5 Cepillado. Tiene como objetivo principal eliminar cualquier irregularidad y mejorar el aspecto final, dejando la madera a la medida requerida. Las herramientas que se utilizan sacan laminillas de madera (viruta) y son la gariopa, el garlopín, el cepillo, el guillame, el cepillo eléctrico y la canteadora.

Fig. 8.43. Proceso de transformación de la madera en productos comerciales.

4.2. Productos derivados de la madera

Además de obtener tablas, tableros, listones, etc., se obtienen otros productos, que se comercializan bajo diferentes nombres. Los más importantes son: *aglomerado o conglomerado*, *chapado*, *contrachapado*, *tablex*, *DM*, *papel y cartón* (Tabla 8.7).

Tablero	Fabricación	Características	Imagen
Aglomerado o conglomerado	Está formado por virutas y serrín de madera (residuos de madera), a los que se les añade cola. Una vez mezclados los componentes, se comprimen fuertemente y se secan.	Resiste muy mal la humedad. Tiene la ventaja de no deformarse con el tiempo y de ser bastante resistente.	
Chapado	Consiste en una base de madera ordinaria (barata) sobre la que se pega una lámina muy delgada con un acabado y veteado atractivos. Las maderas para chapar suelen ser caoba, nogal, cerezo, sapeli, etc.	Es un producto barato con la apariencia y cualidades de uno caro. Tiene el inconveniente de que se suele curvar por la cara del chapado.	
Contrachapado	Consta de una base de madera ordinaria, pero de gran resistencia, que se chapa por ambas caras. La base central está formada por placas de madera fina, pegadas entre sí alternando el sentido de la fibra.	Al llevar un chapado por cada lado, no se curva. Es igual de resistente que la madera maciza.	
Tablex	Está fabricado con fibras de madera a las que se somete a gran temperatura y presión. Aquí no se emplea pegamento, sino la propia lignina que contienen las fibras de la madera.	Tiene una cara lisa (normalmente chapada con madera natural o plástica) y otra rugosa. Se usa para fondos de armarios y cajones.	
DM	Están compuestos por fibras de madera a las que previamente se les ha quitado la lignina que tenían. Luego se les añade resina sintética y se prensan fuertemente hasta que se secan.	Más densos y resistentes a la humedad que el aglomerado. Se emplean para fabricar fondos de armarios y cajones, así como partes traseras de cuadros.	
Papel y cartón	La materia prima es la celulosa de la madera, aunque también se puede emplear cualquier producto vegetal. Para obtener la celulosa y eliminar otros elementos existen dos fases: trituración (mecánica) y cocción (mediante aditivos químicos).	Es un material muy flexible que arde fácilmente.	

Tabla 8.7. Productos derivados de la madera.

Actividades

- 21> ¿Qué partes del árbol se aprovechan industrialmente para la fabricación de productos?
- 22> ¿Cuáles son los componentes principales de la madera?
- 23> Señala al menos cinco árboles autóctonos de tu tierra que sean de madera blanda y otros cinco que sean de madera dura.
- 24> ¿Cuándo se suelen llevar los tableros a los hornos de secado? ¿Por qué?

4.3. Papel

Se fabrica a partir de la celulosa contenida en la madera, desechos de materia vegetal (algodón, caña de azúcar, paja, etc.), productos textiles (telas y prendas de vestir usadas) o papel y cartón reciclados. En el proceso de fabricación es necesario emplear reactivos como la sosa cáustica, ácidos y compuestos azufrados, todos ellos muy contaminantes. La solución más efectiva es el reciclado y una utilización óptima del papel.

Dependiendo de la densidad o gramaje, los productos derivados del papel se pueden clasificar en **papel** (gramaje inferior a 150 g/m²), **cartulina** (gramaje entre 150 y 350 g/m²) y **cartón** (gramaje superior a 350 g/m²).

Tipos de papel	Clases	Características	Algunos ejemplos	Aplicaciones
Papel	Allisado	En su fabricación no se ha empleado cola ni pegamento.	Papel de impresión Papel pluma Papel lanillas Papel secante	Su superficie es áspera, por lo que no resulta adecuado para la escritura ni representaciones gráficas. Se usa en la prensa diaria y libros de edición poco esmerada.
	Satinado	Ha sufrido la operación de calandrado para reducir su espesor. Es liso y brillante.	Papel estucado	No vale para escribir, pues contiene yeso.
			Papel manila	Satinado por una cara. Se emplea para envoltorios y papetería.
			Papel satinado	Libros, folios, etc.
	Barba	La pasta lleva fibras de trapos de algodón, lino, cáñamo, etc.		Por ser muy resistente y duradero, se emplea en documentos oficiales y notariales. Es caro.
	Moneda	Lleva fibras de trapos y cola. Es muy flexible y resistente.		Billetes de banco.
	Fotográfico	En una de las caras lleva sales de plata disueltas, que se impresionan con la luz.		Positivo de fotografías, catálogos ilustrados, carteles y expositores en puntos de venta, etc.
Cartulina	Se fabrica con la misma pasta que el papel, pero es más gruesa. Existen varios tipos: marfil (de muy buena calidad), bristol (de baja calidad), tefe (su superficie imita el tejido)... Otros tipos son: couché, gamuza, opalina, etc.			
Cartón	Se consigue superponiendo distintas hojas de papel unidas mediante prensado vía húmeda (sin ningún tipo de cola).			

Tabla 8.8. Productos derivados del papel.

Actividades

- 25>** Realiza una presentación en la que, en cada diapositiva, figure un tipo distinto de papel, sus propiedades y, al menos, una aplicación. Para ello, localiza imágenes en Internet.
- 26>** Busca al menos dos vídeos en Internet en los que se muestre el proceso de fabricación del papel. A partir de esa información realiza en tu cuaderno un diagrama conceptual del proceso.

4.4. Corcho

El corcho se obtiene de la corteza de un árbol llamado comúnmente alcornoque, cuyo nombre científico es *Quercus suber*. Los mayores productores de corcho, en todo el mundo, son Portugal, España y Argelia, con una producción total del 80%. Las mayores concentraciones de alcornoques de España se encuentran en Extremadura, aunque también hay alcornocales en otras regiones, como Andalucía, Cantabria y Cataluña.

A. Obtención del corcho

El **descortezado** o **descasque**, que es el nombre técnico que recibe el proceso de extracción del corcho, se realiza cada nueve años a partir del momento en que el árbol tiene una edad aproximada de 18 años.

Esta operación se realiza entre junio y agosto, procurando no dañar el árbol. Para ello, se hace una heridura estrecha y se van extrayendo las diferentes láminas de corteza del árbol. Luego se dejan secar al aire (Fig. 8.44) durante unos tres meses. A continuación, se llevan a la fábrica, donde se hierven en agua, junto con diversos productos químicos, para eliminar el tanino y hacerlas más suaves y resistentes. Posteriormente:

- Se seleccionan las cortezas que tienen un determinado espesor y son de buena calidad y se hierven una segunda vez. Luego se cortan en tiras de un espesor aproximado de 0,5 cm.
- Se tritura el resto, junto con los recortes, formando **gránulos** de unos 5 mm de grueso para elaborar placas de corcho, que se emplean como aislante térmico y acústico y en la fabricación de tapones (Fig. 8.45).

B. Elaboración de productos

Como ya se ha indicado, las principales aplicaciones del corcho son los tapones para bebidas alcohólicas y los paneles.

Normalmente, los **tapones de corcho** están constituidos por dos partes:

- **Cuerpo.** Es la parte que se inserta en la botella y suele estar fabricada por dos o más arandelas de corcho de la mejor calidad, pegadas entre sí.
- **Cabeza.** Es la parte que sobresale y está formada por un aglomerado a base de gránulos de corcho unidos mediante una cola en caliente.

Además de tapones, el corcho también se utiliza para:

- Aislamiento acústico y térmico en forma de láminas.
- Paneles decorativos.
- Juntas para automoción.
- Suelas y plantillas para calzado.
- Moda y complementos.
- Artículos deportivos (pesca...).

Su utilización aumenta día a día, introduciéndose cada vez más en el sector de la construcción, en el sector industrial del diseño, moda y decoración, en la industria del automóvil, aeronáutica y naval.



Fig. 8.44. Secado del corcho.



Fig. 8.45. Aplicaciones del corcho.

Actividades

- 27> Busca en Internet el dato de la producción española de corcho en los últimos años.
- 28> Enumera al menos dos tipos de aplicaciones de los tapones de corcho.
- 29> Analiza un tapón de corcho de una botella de cava y averigua si realmente está fabricado así y como has estudiado anteriormente. Dibújalo e indica la forma que tiene cada una de las partes.
- 30> Localiza en qué zonas de tu comunidad o comunidades limítrofes puedes encontrar alcornoques.

5. Vidrio

Es un material ampliamente utilizado debido a sus extraordinarias características: muy duro, transparente, inatacable por lejías y ácidos, aislante térmico y eléctrico, etc. El mayor inconveniente es su fragilidad.

5.1. Proceso de obtención del vidrio

Se obtiene a partir de la fusión de la arena de cuarzo (que es el elemento vitrificador; mezcla da con cal (estabilizante que aporta resistencia, dureza y brillo) y carbonato sódico (fundente que reduce el punto de fusión de la sílice).

Además, se suelen añadir otros compuestos, como, por ejemplo, óxido de plomo (que le confiere sonoridad), vidrios reciclados, colorantes, óxidos metálicos, etc., que mejoran sus propiedades (Fig. 8.46).

5.2. Tipos de vidrio

En la actualidad se fabrican multitud de distintos tipos de vidrio para aplicaciones muy diversas. Algunos de los más importantes son los siguientes:



Fig. 8.46. Proceso de obtención del vidrio.

Tipo de vidrio	Modo de obtención y características
Estirado	La masa de vidrio fundida se hace pasar entre dos rodillos que la estiran. El vidrio final no queda completamente liso, lo que distorsiona un poco la imagen al mirar a través de él.
Vidrio flotado	La masa de vidrio fundido flota sobre estaño fundido. El resultado es un vidrio plano libre de distorsiones.
Armado	En su interior se ha colocado una malla de acero de 12x12 mm. Se emplea para evitar que se desprendan fragmentos si se rompe el vidrio y, en puertas, para retardar la propagación del fuego.
Difuso	Posee una textura que disminuye las molestias causadas por los reflejos. Es idóneo para lunas de automóviles, autobuses, decoración, etc.
Reflexivo	Lleva un revestimiento reflectivo en una o en sus dos caras. Se fabrica de vidrio coloreado o incoloro. Hay dos tipos: uno que evita que entren los rayos solares y otro que no permite que se vea lo que hay en el interior del local que lo tiene instalado.
Fibra de vidrio	Formada por finísimas fibras de vidrio de ~ 0.003 mm de diámetro y de longitud variable. Tiene un color amarillento y se emplea como aislamiento térmico y acústico.
Fibra óptica	Se usa como sustituto del cobre en telecomunicaciones por sus grandes ventajas: la velocidad de transmisión de datos, mejor ancho de banda, evita interferencias magnéticas, mejora la calidad de vídeo y sonido y da una mayor seguridad en las redes informáticas.

Tabla 8.9. Tipos de vidrio: modo de obtención y características principales.

Actividades

- 31> Haz un listado con aplicaciones del vidrio.
- 32> Explica con detalle el proceso de fabricación del vidrio.
- 33> Busca en Internet. ¿Qué elemento aporta sonoridad metálica a los objetos de vidrio, especialmente a las copas?
- 34> ¿Qué aplicaciones se le pueden dar al vidrio armado?

6. Materiales cerámicos

Este concepto comprende todos aquellos materiales fabricados a partir de la arcilla y que han sido posteriormente cocidos. El resultado obtenido dependerá de la naturaleza de la arcilla empleada, de los otros materiales aportados, así como de la temperatura y el tiempo de cocción. Los materiales cerámicos se clasifican en dos grandes grupos: *porosos* e *impermeables*.

6.1. Materiales cerámicos porosos

No han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo de la arena, debido a que la temperatura del horno es baja.

Estos materiales se caracterizan por ser permeables a los gases, líquidos y grasas, y por tener una fractura (cuando se rompen) terrosa. Los tipos más importantes son *arcilla cocida* (barro), *loza italiana*, *loza inglesa* y *refractarios* (Tabla 8.10).

Imagen	Tipo	Características y aplicaciones
	Arcilla cocida	• Su color es rojizo, debido al óxido de hierro de las arcillas utilizadas. • La temperatura de cocción es de unos 800 °C. • A veces, la pieza o parte de ella se recubre con un esmalte de color blanco (óxido de estaño), y se la denomina loza estannífera.
	Loza italiana	• Se fabrica de arcilla amarillo-rojiza mezclada con arena. Puede estar recubierta con barniz transparente. • La temperatura de cocción ronda los 1.000 °C. • Se utiliza para fabricar vajilla barata, adornos, tiestos, etc.
	Loza inglesa	• Se fabrica con arcilla de la cual se ha eliminado el óxido de hierro y se ha añadido sílex, yeso, feldespato y caolín, para mejorar la blancura de la pasta. La cocción se efectúa en dos fases: 1. Se cuece a unos 1.100 °C, luego se saca del horno y se recubre con esmalte. 2. Después se introduce de nuevo en el horno a la misma temperatura. • Se usa para vajillas y objetos de decoración.
	Refractarios	• Se fabrica a partir de arcillas mezcladas con óxidos de aluminio, torio, berilio, circonio, etc. • La cocción se lleva a cabo a unos 1.300 °C, seguida de enfriamientos muy lentos para evitar que se agriete. • Las aplicaciones más usuales son: 1. Ladrillos refractarios que deben soportar altas temperaturas en el interior de hornos. 2. Electrocerámicas para la fabricación de piezas y motores de automóviles y aviación (se encuentra en período experimental).

Tabla 8.10. Tipos de materiales cerámicos porosos: principales características y aplicaciones.

6.2. Materiales cerámicos impermeables

Estos materiales se someten a temperaturas bastante altas en las que se vitrifica completamente la arena de cuarzo. De esta manera se obtienen productos impermeables y más duros. Los más importantes son el gres y la porcelana (Tabla 8.11).

Tipos	Características y aplicaciones
Gres cerámico común	- Se obtiene de la arcilla ordinaria, a la que se somete a temperaturas de unos $1\,300^{\circ}\text{C}$. - Se utiliza muchísimo en pavimentos y paredes. 
Gres cerámico fino	- Se obtiene a partir de arcillas mezcladas con óxidos metálicos y fundente (feldespato, para bajar el punto de fusión). - Se introduce en un horno a unos $1\,300^{\circ}\text{C}$, luego se le echa sal marina por encima, que reacciona con la arcilla formando una capa delgada de silicato alcalino vitrificado que le confiere el vidriado característico. - Se emplea para vajillas, azulejos, etc. 
Porcelana	Se fabrica a partir de la arcilla muy pura (caolín) mezclada con feldespato (fundente que baja el punto de fusión) y un desengrasante (cuarzo o sílex). Es compacta, blanca algo translúcida. Suele utilizarse con un revestimiento de esmalte vítreo transparente. - Se produce en dos fases: - Se cuece a unos $1\,000^{\circ}\text{C}$, luego se saca y se le aplica un esmalte. - Se introduce de nuevo en el horno a una temperatura de unos $1\,400^{\circ}\text{C}$. - Se utiliza en esculturas de lujo, tazas de café, vajillas, etc. - En la industria se utiliza para toberas de reactores, aislantes de transformadores, etc. 

Tabla 8.11. Tipos de materiales cerámicos impermeables: principales características.

7. Aglomerantes

Estos materiales tienen la propiedad principal de adherirse fácilmente a otros materiales de tal forma que los protegen, endurecen y aumentan su resistencia mecánica. Se emplean principalmente en construcción.

7.1. Yeso

El yeso es un material de color blanco que se obtiene del sulfato de calcio dihidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Una vez que se le ha añadido agua al yeso, este fragua con bastante rapidez, dependiendo del grado de finura de los granos que lo componen.

Las características principales son:

- Buena adhesión sobre metales, hormigón, mortero y piedra, pero mala sobre madera.
- Tiene una alta higroscopicidad (propiedad de absorber la humedad), por lo que no debe usarse para recubrir productos ferrosos, ya que se oxidan con facilidad. Tampoco debe utilizarse en exteriores, pues la humedad y el agua de lluvia lo disuelven.

El proceso de fabricación (Fig. 8.47) es el siguiente:

1. La materia prima (sulfato de calcio dihidratado) se calcina en un horno a unos 450°C , durante unas cuatro horas, para eliminar el agua que contenga. Luego se muele y se empaqueta.
2. Para utilizarlo en la obra que se necesite, se le añade agua y se remueve. Se deja reposar hasta que espese y se aplica sobre la superficie o la pared donde se necesite.

7.2. Cemento y sus derivados

El cemento es un aglomerante (es decir, una sustancia capaz de unir y dar cohesión) en forma de polvo, que tiene la propiedad de endurecer (fraguar) una vez que se ha añadido agua y se ha dejado secar.

A. Obtención del cemento

En la actualidad, casi todo el cemento que se fabrica es del tipo Portland. Como materia prima se usan tres partes de caliza y una de arcilla. En algunos casos, se suelen añadir otros elementos, como óxido de hierro y óxido de aluminio, para mejorar sus propiedades.

B. Derivados del cemento (materiales compuestos)

Cuando se mezcla cemento en polvo con agua se obtiene una masa pastosa que, una vez seca, adquiere una gran dureza e impermeabilidad. Tiene el inconveniente de agrietarse con facilidad y de ser muy frágil.

Para evitar estos inconvenientes se mezcla con otros elementos, como arena, grava, etc., formando diferentes compuestos o *composites*, denominados *mortero*, *hormigón*, *hormigón armado* y *hormigón pretensado*.

- **Mortero.** El mortero se obtiene mezclando cemento en polvo con arena y agua hasta conseguir una masa espesa que se aplica y se deja fraguar. Las proporciones de cada uno de los tres elementos indicados, en general, suelen ser cinco partes de arena, una parte de cemento y el agua suficiente para que toda la masa sea pastosa (Fig. 8.49).

- **Hormigón.** El hormigón, además de cemento en polvo, arena y agua, también lleva grava. Tiene gran aplicación en la construcción, para la fabricación de cimientos, forjados y columnas (Fig. 8.50). El hormigón se caracteriza por tener una gran resistencia a la compresión, pero, desafortunadamente, muy poca a la tracción. Por ello, cuando se usa para la fabricación de vigas se emplea hormigón armado.



Fig. 8.47. Proceso de fabricación del yeso.

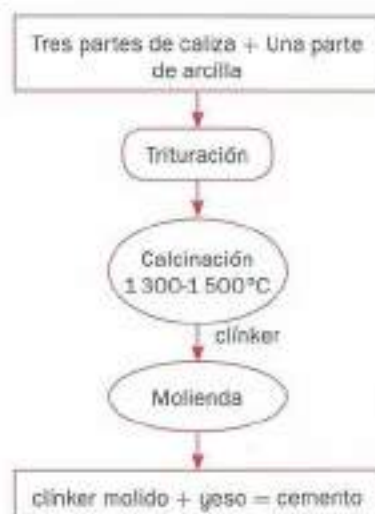


Fig. 8.48. Proceso de fabricación del cemento en polvo.



Fig. 8.49. Aplicaciones del mortero.



Fig. 8.50. Aplicaciones del hormigón.



Fig. 8.51. Hormigón armado.

Ten en cuenta

¿Por qué una viga de hormigón pretensado resiste mejor que una de hormigón armado?

Una viga pretensada, apoyada en el suelo y que no está sometida a ningún tipo de esfuerzo, estará sometida a compresión. Las barras tienden a comprimir el hormigón.

Cuando la viga trabaja a flexión, la parte inferior está sometida a tracción y la superior, a compresión.

El peligro de rotura es por abajo, ya que el hormigón no resiste bien la tracción. En este caso, el esfuerzo de tracción lo soportan las barras de acero.

Si no quiero que se rompa, lo que puedo hacer es:

- Disminuir la fuerza F (no interesa).
- Comprimir la parte inferior de la viga (zona de tracción) con una fuerza F_1 . Esta tarea es lo que hacen las barras de acero pretensadas. La zona sometida a compresión no necesita barras pretensadas.



Fig. 8.52. Hormigón pretensado.

- **Hormigón armado.** Consiste en introducir barras de acero en el interior de la masa de hormigón y dejar que fragüe todo el conjunto. De esta manera, el acero soporta los esfuerzos de tracción y el hormigón los de compresión (Fig. 8.51).
- **Hormigón pretensado.** Consiste en un hormigón armado cuyas barras se han sometido a un esfuerzo de tracción al mismo tiempo que fragua el hormigón (Fig. 8.52). Este método se emplea principalmente para la fabricación de vigas. El proceso se resume en la Figura 8.53.

Los hormigones así obtenidos son de mejor calidad que los ordinarios, ya que resisten mejor los esfuerzos de tracción y compresión.

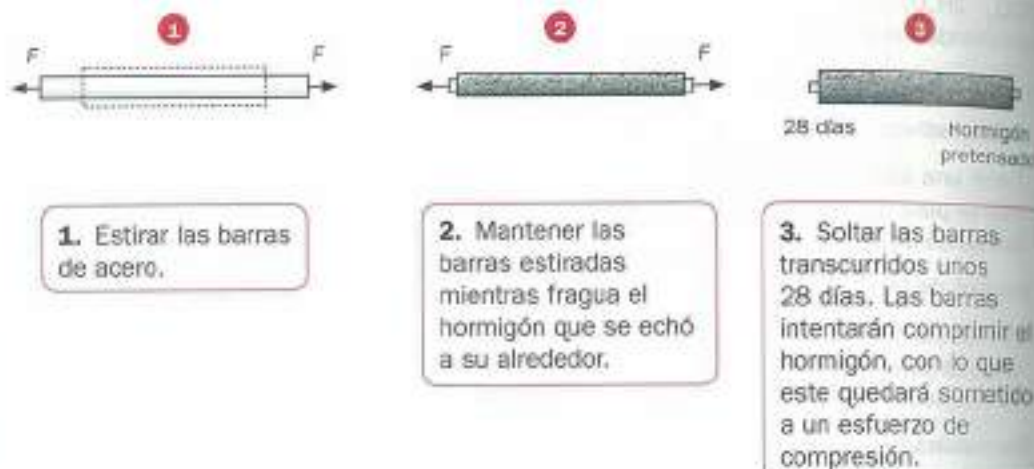


Fig. 8.53. Fabricación del hormigón pretensado.

- **Piedra artificial.** Se trata de productos denominados **aglomerados**. Se componen de trozos de piedras naturales (granito, mármol, pizarra, etc.) unidos entre sí mediante un aglomerante (hormigón o mortero) y dando finalmente al aglomerado la forma deseada.
- **Fibrocemento.** Consiste en fibras de amianto recubiertas y unidas entre sí mediante mortero u hormigón. Se emplea para la construcción de tuberías y cubiertas de tejados. Constituye lo que se denomina **productos reforzados**. En la actualidad, se buscan alternativas al amianto debido a la toxicidad de este, que ha causado la prohibición de su uso.

Actividades

- 35> Explica la diferencia que existe entre la fabricación de ladrillos refractarios y la fabricación de porcelanas.
- 36> Localiza en tu casa los siguientes productos cerámicos: arcilla cocida, loza italiana, gres cerámico fino y porcelana. Indica qué objeto está fabricado con cada material y qué ventajas e inconvenientes aporta la adopción de un tipo de cerámica frente a otro.
- 37> Indica cuál es el proceso de fabricación del yeso y la materia prima de la que procede.
- 38> Señala los pasos que seguirías, así como el orden en el que emplearías el cemento y sus derivados, si tuvieses que construir un canal por el que va a circular agua y que pasa por encima de un río.
- 39> Indica un ejemplo en el que se emplee hormigón pretensado, otro en el que se utilice hormigón armado y un tercero en el que se use hormigón normal.
- 40> ¿Para qué aplicaciones resultaría adecuado utilizar mortero de cemento (cemento con agua, sin ningún otro elemento adicional)?
- 41> Busca dos aplicaciones de la piedra artificial.
- 42> ¿Qué es el fibrocemento? ¿Por qué se añade amianto si es un material que puede producir enfermedades?

8. Nuevos materiales

A lo largo de esta unidad y la anterior has estudiado la mayoría de los materiales de uso técnico que se emplean en la actualidad, pero, además de esos, hay otros muchos que normalmente suelen pasar inadvertidos y otros que se descubren día a día.

La totalidad de los materiales existentes se podrían clasificar en dos grupos: **estructurales** y **funcionales**.

- **Materiales estructurales.** Son todos aquellos que se han estudiado hasta ahora. Su utilidad reside principalmente en sus propiedades mecánicas. Además, se producen en grandes cantidades y están disponibles en todas partes gracias a su enorme distribución.
- **Materiales funcionales.** Su utilidad no reside en sus propiedades mecánicas, sino en las químicas, magnéticas, electrónicas, ópticas, etc. Algunos ejemplos de materiales funcionales que puedes encontrar en tu entorno son:
 - **Materiales fosforescentes,** recubren el interior de las pantallas de los televisores y monitores de tubos de rayos catódicos formando los llamados píxeles, de forma que al incidir electrones sobre ellos, se iluminan en colores mostrando imágenes. Algunos de estos materiales son el óxido de itrio (Y_2O_3), el silicato de cinc (Zn_2SiO_4) y el sulfuro de cinc (ZnS).
 - **Aleaciones de neodimio-hierro-boro o cobalto-samario,** para la fabricación de los mejores imanes permanentes.
 - **Cristales líquidos,** para la elaboración de pantallas planas de ordenador, teléfono y televisión. Para ello fue necesario descubrir materiales conductores transparentes (óxido de estaño dopado con indio, $SnO_2:In_2O_3$) en finas láminas que dejaran pasar la luz.
 - **Biomateriales,** que al ser implantados en cuerpos de animales o de humanos no son rechazados (Fig. 8.54).

En la actualidad se está trabajando con:

- **Polímeros sintéticos.** De uso intracorpóreo y extracorpóreo, como, por ejemplo, implantes, prótesis, tejidos blandos, piel artificial, etc.
- **Materiales metálicos.** A base de cobalto y titanio, para implantes permanentes o temporales.
- **Cerámicos, vitreos, compuestos, etc.**

Las tendencias actuales en investigación, con resultados tangibles, van en la línea de fabricación de nuevos materiales a escala nanoscópica (menor de una millonésima parte de milímetro), que reciben el nombre de **nanomateriales**. En la mayoría de los casos se utilizan materiales híbridos (formados por elementos orgánicos, inorgánicos, biológicos, etc.). Cabe destacar:

- **Materiales orgánicos,** producidos por virus modificados genéticamente (que no afectan al ser humano) y que se utilizarían en sistemas ópticos y electrónicos (por ejemplo, para fabricar microprocesadores más rápidos que los actuales).
- **Materiales inteligentes** que sean autorreparadores, con un comportamiento similar a nuestro cuerpo, capaces de reparar un tejido deteriorado (por ejemplo, cuando se produce una herida).
- **Materiales nanocompuestos,** a base de híbridos (elementos orgánicos e inorgánicos), para, entre otras aplicaciones, fabricar componentes electrónicos con mayor capacidad, menor volumen y más rápidos. En la actualidad se ensaya con metileno (como material orgánico) y silicio (inorgánico) para producir un material híbrido que recibe el nombre de PMO (*periodic mesoporous organosilica*).
- **Gelos** que responden a estímulos como la temperatura o a cambios del pH.



Fig. 8.54. Radiografía de un fémur en el que se han introducido bolas de biocoral para acelerar el crecimiento de nuevo tejido óseo tras una fractura. El biocoral es un biomaterial producido a partir del coral. Es muy similar al hueso y es reabsorbido por el organismo según va siendo reemplazado por hueso.

8.1. Grafeno

El descubrimiento teórico del grafeno, un cristal de carbono cuyos átomos están dispuestos en forma hexagonal (nido de abeja) en un plano, se remonta a mediados del siglo pasado. Presenta un aspecto de tela transparente que lo hace parecer muy frágil; sin embargo, es un material muy duro cuyas propiedades son realmente espectaculares, por lo que sus expectativas de utilización siempre han sido muy elevadas. Estas son algunas de sus propiedades:

- Elevada dureza, del orden de aproximadamente 200 veces la del acero.
- Alta resistencia al desgaste.
- Fácilmente moldeable, debido a su alta flexibilidad.
- Gran conductividad eléctrica y térmica.
- Transparente y ligero.
- Antibacteriano.
- Resistente a la radiación ionizante.
- Capaz de generar electricidad por exposición a la luz solar.

Debido a estas características, podrá utilizarse en múltiples aplicaciones:

- En electrónica, para fabricar microchips más rápidos y eficientes, ya que permite conexiones de datos ultrarrápidas y consume menos electricidad que el silicio.
- Electrodo transparentes.
- Moduladores ópticos.
- Dispositivos electrocrómicos.
- Células solares.
- Para baterías: aumenta la duración y disminuye el tiempo de carga.
- Teléfonos móviles.
- Prótesis más resistentes.
- Aplicaciones antibacterianas.
- Desalinización.
- Automóviles con chasis más resistentes...

Estas propiedades nos permitirán disponer de pantallas flexibles, ya que puede doblarse, plegarse y cambiar de forma; de baterías que durarán diez veces más, e, incluso, puede utilizarse en medicina para la fabricación de músculos y huesos de grafeno.



Fig. 8.55. La estructura interna del grafeno es similar a la utilizada por las abejas. Una vez más, los avances tecnológicos son similares a lo que existe ya en la naturaleza.

8.2. Upsalita

Este material de carbonato de magnesio ($MgCO_3$) ha sido descubierto en 2011 por científicos de la Universidad de Upsala (Suecia).

Su presentación en forma de polvo blanco tiene una estructura con forma de microporos de menos de 10 nanómetros. Su capacidad de absorción llega a tener un área superficial de 800 metros cuadrados por gramo, siendo el material más absorbente de todos los que se conocen hasta ahora en el mundo.

Es un nuevo material superabsorbente que está previsto que sirva para reducir la cantidad de energía necesaria para controlar la humedad ambiental en las industrias electrónica y química (por ejemplo, en los procesos de fabricación de fármacos). Otras aplicaciones importantes en el futuro serán la «recogida» de residuos tóxicos y productos químicos (absorber los derrames de petróleo en el mar) e, incluso, el control del olor y el saneamiento después de un incendio.



Fig. 8.56. Por desgracia, los accidentes de los petroleros suceden de vez en cuando. La upsalita ayudará a minimizar sus nefastas consecuencias.

8.3. Espuma de titanio (TiFoam)

Fue creado en 2010 por un grupo de científicos del Fraunhofer Research Group y utilizado en implantes, sustituyendo a los antiguos de titanio.

Sus cualidades son:

- Gran flexibilidad.
- Ligereza.
- Elevada resistencia química y mecánica, lo que le confiere estabilidad dentro del organismo.
- Alta rigidez.
- Plenamente biocompatible, al presentar una estructura porosa y carecer de componentes tóxicos.

Todas estas cualidades lo hacen ideal para fabricar implantes, ya que permite, a través de sus poros, que los vasos sanguíneos y las células entren a formar parte del implante, igual que si se tratara de un hueso.

Es capaz de soportar elevadas cargas debido a su alta resistencia mecánica y, a la vez, permite el crecimiento interno del hueso. Gracias a este comportamiento, presenta otra gran ventaja: no es necesario reemplazarlo a lo largo del tiempo.

Otra utilidad que podría llegar a tener sería en el transporte marítimo, sustituyendo las pesadas placas de acero de los buques, aumentando su resistencia frente a eventuales choques y reduciendo su peso hasta en un 30 %, lo que aumentaría la carga útil, se reduciría el número de viajes y, por lo tanto, disminuiría la emisión de gases contaminantes como el CO_2 .

Se fabrica mediante la saturación de espuma de poliuretano con una solución de polvo de titanio. Estos dos materiales, convenientemente mezclados, se colocan entre dos láminas de acero y se aumenta su temperatura hasta los 650°C ; en estas condiciones, el titanio llega a vaporizarse y se adhiere a la matriz de poliuretano, con lo que se obtiene un enrejado que, posteriormente, es sometido a un tratamiento térmico para aumentar su dureza.

+ Más datos

El principal problema de la espuma de titanio aún radica en el proceso de fabricación, debido a que el titanio es muy reactivo con el oxígeno, el nitrógeno y el carbono a altas temperaturas, lo que aumenta su fragilidad.

8.4. Pegamento molecular

La utilidad de los pegamentos resulta indiscutible en la sociedad actual. Unos científicos de Oxford han descubierto un pegamento obtenido a partir de una proteína de la bacteria *Streptococcus pyogenes* que es capaz de unir objetos a nivel molecular formando enlaces covalentes muy fuertes.

El tiempo de unión es bastante pequeño —unos pocos minutos— y se realiza con independencia de la acidez y de la temperatura del entorno, ya que no le afectan. Su utilización va encaminada hacia el campo de la ingeniería y también podría favorecer avances en investigaciones a escala molecular.

Actividades

- 43> Investiga cómo se produjo el descubrimiento de cada uno de estos materiales.
- 44> ¿Cuál ha sido la principal aplicación del cristal líquido? Investiga a qué material ha sustituido.
- 45> ¿Qué materiales superabsorbentes industriales existen y se utilizan en la actualidad? ¿Cómo funcionan?
- 46> Investiga sobre la bacteria *Streptococcus pyogenes*.
- 47> ¿Cuáles son las ventajas de la espuma de titanio?
- 48> Averigua en qué consiste el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

9. Impacto medioambiental y seguridad

La obtención, transformación y desecho o reciclado de los materiales estudiados a lo largo de esta unidad didáctica producen un impacto ambiental que se debe analizar y evaluar periódicamente.

- **Durante la extracción y transformación de la materia prima.** El tratamiento de residuos, así como las medidas correctoras que se pueden poner en práctica, se muestran en la Tabla 8.12.
- **Durante el proceso de reciclado.** El impacto es pequeño, si se toman las medidas oportunas.

Materiales		Impacto			Algunas medidas correctoras	Tratamiento de residuos		
		Bajo	Medio	Alto		Reciclaje	Vertido controlado	Incineración
Plásticos + elastómeros			X		Control de emisiones fuera de la fábrica. Uso de mascarillas.	X		X
Fibras	Minerales	X			Usar mascarilla y ventilación.	X	X	
	Naturales	X			Renovar en la misma cantidad consumida para que no se agoten.	X	X	X
	Artificiales		X		Control de emisiones fuera de la fábrica. Uso de mascarillas.	X	X	X
	Sintéticas		X		Control de emisiones fuera de la fábrica. Uso de mascarillas.	X	X	X
Madera		X	X		Replantación y tala selectiva de árboles. Uso de mascarillas en serrería.	X		X
Papel y cartón			X	X	Neutralización de los reactivos o su reutilización.	X		X
Corcho		X			No dañar el árbol en el descorchado.	X		X
Vidrio			X		Control de los compuestos añadidos, especialmente el plomo, que es tóxico por vía respiratoria y oral.	X	X	
Cerámicos		X	X		Uso de mascarillas al emplear compuestos químicos.		X	
Yeso y cemento		X			Preferiblemente, usar guantes.		X	
Fibrocemento		X	X		No tocar las fibras de amianto, ya que son cancerígenas. Reemplazar el amianto por componentes no tóxicos.		X	
Nuevos materiales		X	X		Al usar productos químicos, evitar escapes y usar mascarillas.	X	X	X

Tabla 8.12. Impacto medioambiental de diversos materiales y posibles medidas correctoras.

Autoevaluación

- El mayor consumidor de plásticos de la Unión Europea, por habitante y año, es:
 - Polonia
 - España
 - Alemania
 - Francia
- En la actualidad, los plásticos se obtienen a partir de:
 - Naftas
 - Fuelóleo
 - Carbón
 - Celulosa
- El componente cuya misión es iniciar y acelerar el proceso de reacción química en la formación de los plásticos recibe el nombre de:
 - Granza
 - Catalizador
 - Aditivo
 - Carga
- El plástico transparente que se emplea en sustitución del vidrio y se obtiene a partir del ácido carbónico se denomina:
 - PVC
 - Polycarbonato
 - ABS
 - Metacrilato
- El método más empleado para la fabricación de botellas de plástico se denomina:
 - Termoconformado
 - Inyección
 - Extrusión-soplado
 - Prensado
- El tergal es una fibra sintética del tipo:
 - Poliámidas
 - Poliéster
 - Polipropileno
 - Poliéster
- El producto derivado de la madera, que se fabrica con fibras de madera sometidas a gran temperatura y en el que el pegamento empleado es la lignina que contienen las propias fibras, recibe el nombre de:
 - Tablex
 - DM
 - Chapado
 - Conglomerado
- Cuando se quieren fabricar vigas derivadas del cemento, se estiran unas barras de acero que se recubren de hormigón. Estas barras se sueltan pasados:
 - 3 días
 - 21 días
 - 10 días
 - 28 días
- Al material que se utiliza en electrónica y telecomunicaciones en sustitución del cobre se le denomina:
 - Reflectivo
 - Fibra óptica
 - Fibra de carbono
 - Fibra de vidrio
- El material cerámico que se obtiene mezclando caolín, feldespato y cuarzo recibe el nombre de:
 - Gres
 - Loza
 - Yeso
 - Porcelana
- Los lavabos, bidés y tazas de los cuartos de baño se fabrican con el siguiente material:
 - Loza italiana
 - Loza inglesa
 - Gres cerámico común
 - Porcelana
- En la actualidad, para la fabricación de imanes potentísimos se utiliza:
 - Nanocompuestos
 - Neodimio
 - Clinker
 - Vicara

Actividades finales

Para repasar

1. Explica el concepto de plástico.
2. Indica cómo ha evolucionado, a lo largo de la historia, la materia prima empleada para fabricar los plásticos.
3. ¿Cuál es el objetivo de añadir cargas a los plásticos? ¿Qué tipo de cargas se suelen emplear?
4. ¿Qué ventajas supone el añadir aditivos a un polímero?
5. ¿Cómo se clasifican los plásticos dependiendo de su comportamiento frente al calor?
6. ¿Qué son los elastómeros?
7. ¿Cuáles son los procesos de conformación de los productos plásticos más utilizados?
8. Indica qué son los plásticos reforzados y qué ventajas aportan.
9. Haz en tu cuaderno un listado de, al menos, diez productos que se fabriquen con plásticos laminados y que utilices en tu casa.
10. Define brevemente qué son las fibras textiles. ¿Cómo se pueden clasificar?
11. ¿Cuáles son las fibras naturales de origen vegetal?
12. Señala cuáles son las fibras sintéticas más empleadas en la industria.
13. ¿Qué tipo de madera suele tener fibra corta?
14. Describe todas las fases que sufre el tronco del árbol hasta convertirse en un producto comercial.
15. ¿Cuáles son los tipos de papel más empleados? ¿Para qué se utilizan?
16. Indica cuántos años es necesario esperar para realizar un nuevo descortezado y extraer corcho.
17. ¿Para qué se utiliza el corcho? ¿Cuál es el proceso de fabricación de los productos de corcho?
18. Busca a lo largo de la unidad el significado de los siguientes términos:

• Granza	• Catalizador
• Elastómero	• Plástico termoestable
• Plástico termoplástico	• Polietileno

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Policarbonato | • Resina de epoxi |
| • Resina fenólica | • Poliuretano |
| • Poliéster | • Plástico laminado |
| • Rayón | • Charol |
| • Fibras acrílicas | • Poliamida |
| • DM | • Tablex |
| • Papel manila | • Chapado |
| • Satinado | • Gramaje |
| • Fibra óptica | • Vidrio reflectivo |
| • Loza inglesa | • Fibra de vidrio |
| • Gres común | • Ladrillo refractario |
| • Mortero de cemento | • Porcelana |

Para afianzar

19. Indica al menos cinco aplicaciones del plástico que hayan sustituido el empleo de otros materiales.
20. ¿En qué se diferencia un plástico que se emplea como mango de sartén de uno que se usa en un bolígrafo?
21. Indica qué tipo de plástico emplearías si tuvieses que fabricar los siguientes productos:

• Gafas de seguridad	• Patinete de playa
• Carcasa	• Esponja de baño
• Mesa para jardín de infancia	• Bolsa para alimentos
22. Ordena de mayor a menor densidad los plásticos termoplásticos. ¿Crees que se puede identificar el tipo de plástico averiguando su densidad? ¿Por qué? Razona la respuesta.
23. Explica el funcionamiento del proceso de conformación de plásticos por extrusión-soplado.
24. ¿A qué aplicaciones se destinan las fibras de metales (hilos de metal precioso)?
25. Busca en tu entorno al menos dos aplicaciones de los siguientes productos derivados de la madera: contrachapado, conglomerado, DM y tablex.
26. ¿En qué se diferencia un papel alisado de uno satinado, y de uno de barba?
27. Señala qué ventajas e inconvenientes presenta el vidrio frente a los productos plásticos.

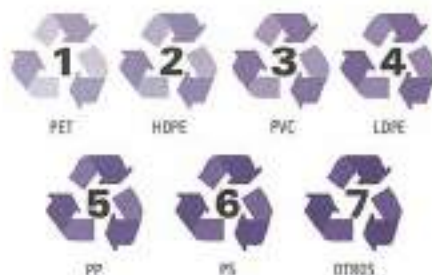
Para profundizar

28. Examina al menos diez tejidos distintos, como, por ejemplo, prendas de vestir, cortinas, sábanas, colchas, alfombras, etc. Luego anota su composición e identifica las fibras que has estudiado a lo largo de la unidad relacionándolas con las aplicaciones a las que se destinan. Saca conclusiones con fibras conocidas y desconocidas.
29. Indica qué tipo de fibra textil utilizarías si tuvieses que fabricar cada uno de los siguientes productos:
 - a) Pañuelo.
 - b) Jersey.
 - c) Camisa.
 - d) Pantalón de deporte para ciclista.
 - e) Chaqueta.
 - f) Mono para taller.
 - g) Camiseta de interior.
30. Trata de identificar diferentes cueros o pieles empleados para la fabricación de productos que puedas encontrar en tu casa o que lleven personas de tu entorno.
31. Localiza al menos cinco tipos distintos de papel y averigua cómo se llama cada uno.
32. Indica qué tipo de vidrio emplearías si tuvieses que fabricar los siguientes productos: mesa, escaparate, aislante para paredes, ventanal de oficina, luna trasera de un automóvil y ventana de una habitación.
33. Averigua por qué las fachadas de las casas no se recubren de yeso.
34. Un invento español, que todavía se emplea mucho, es el botijo. Averigua de qué material está fabricado y por qué dicen que enfría el agua en el verano sin necesidad de meterlo en la nevera.

Actividades para el taller

35. De manera individual, podéis realizar una investigación de campo para buscar información acerca de la utilización de plásticos en el hogar. Para ello:
 - a) Vais a analizar los diferentes plásticos que entren en vuestras casas (tales como envoltorios, recipientes, botellas, embalajes, etc.) en cada una de las compras que realicéis vosotros o vuestra familia durante un cierto periodo (quince días, por ejemplo).

Para identificarlos podéis recurrir a los símbolos normalizados que aparecerán en algún lugar, como:



En algunos casos, encontraréis un triángulo con el número en el interior, mientras que en otros puede haber iniciales, como, por ejemplo, PET (polietileno tereftalato), HDPE (polietileno de alta densidad) o LDPE (polietileno de baja densidad).

- b) Seleccionadlos según la familia de plásticos a la que pertenezcan y, finalmente, calculad el peso de cada uno. Luego calculad el tanto por ciento que representan individualmente. Contrastad estos datos con el resto de los alumnos y sacad conclusiones.
36. Para esta actividad necesitarás resina de poliéster y catalizador. Te proponemos realizar un objeto como una pulsera, una medalla grande o una escultura sencilla usando el método de la cera perdida.
 - a) Fabrica el modelo de la pieza a reproducir en cera (de abeja o cera blanda de velas). Luego, introdúcela en un recipiente y recúbrela de yeso.
 - b) Coloca dos varillas metálicas o de madera en el yeso, de tal manera que toquen la figura de cera y sobresalgan del yeso por la parte superior. Espera hasta que se seque el yeso. Luego, extrae las varillas para formar la mazarota y el bebedero.
 - c) Introduce el conjunto en el horno eléctrico de asar de tu casa a una temperatura de unos 100°C. Mantenlo dentro unos 15 minutos.
 - d) Saca el recipiente del horno y dale la vuelta para extraer toda la cera líquida. Luego, déjalo enfriar.
 - e) Mezcla la resina de poliéster con el catalizador, en las proporciones que indica el fabricante.
 - f) Vierte el poliéster dentro del molde hasta llenarlo.
 - g) Deja reposar al menos dos horas. Durante este proceso se producirá una reacción exotérmica (desprendimiento de calor). Dependiendo de la cantidad de catalizador, el proceso de solidificación será más lento o más rápido. Si lleva mucho catalizador se solidifica muy rápidamente, pero hay mucho desprendimiento de calor y riesgo de que la pieza obtenida sufra roturas.
 - h) Finalmente, rompe el molde de yeso y extrae la pieza. Será necesario eliminar algunas rebabas utilizando una lima o lija.

ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES Y TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO

- Breve introducción histórica sobre las máquinas
- Elementos mecánicos transmisores del movimiento
- Acoplamientos entre árboles
- Transmisión por ruedas de fricción
- Transmisión por engranajes
- Cadenas cinemáticas
- Otros elementos transmisores
- Elementos mecánicos transformadores del movimiento

El progreso de una sociedad está estrechamente ligado a la utilización de máquinas eficientes que puedan liberar a sus ciudadanos de trabajos rutinarios y pesados. Estas máquinas están compuestas por una serie de elementos que interactúan para transmitir y controlar el movimiento desde el punto donde se genera hasta donde se quiere aplicar.

La generación de la energía mecánica por parte de los motores cobra tanta importancia como su posterior transmisión y transformación a través de los mecanismos que faciliten su utilización.



CURIOSIDADES

Máquinas expendedoras más que curiosas

En nuestro entorno, cada día más, estamos rodeados de máquinas automáticas que sacian nuestras necesidades puntuales. Una de las máquinas expendedoras más curiosas, que acaba de ser lanzada al mercado, es la «máquina expendedora de minilingotes de oro».

Ante la inseguridad económica y financiera mundial, muchos inversores han apostado por la compra de oro. La cantidad mínima que se puede comprar es un gramo ($15 \times 8,7 \times 0,5$ mm), con una pureza de 999,9/1000 y un precio que ronda los 70 euros.



Motores nanométricos (los más pequeños del mundo)

El primer motor nanométrico acaba de ser fabricado por ingenieros de la Universidad de California. Sus características son:

- El diámetro del motor es de 500 nanómetros (0,0005 mm), unas 300 veces más pequeño que el de un cabello humano.
- El rotor (la pieza que gira) mide unos 200 nanómetros de longitud (0,0002 mm).
- El eje del motor está fabricado de nanotubo de carbono y mide 5 nanómetros de diámetro (0,000005 mm).
- Dispone de finísimos hilos que se conectan exteriormente y lo hacen funcionar de manera controlada.
- Todavía no se han encontrado aplicaciones para este motor, que incluso podría ir a bordo de un virus diminuto.

El diferencial chino

Parece ser que el actual diferencial que emplean los camiones y otros vehículos en la parte central del eje posterior no es un invento reciente. Evidencias literarias y arqueológicas señalan que alrededor del siglo II d. C., los chinos usaban un caruaje que llevaba una escultura de madera con forma humana cuyo brazo extendido siempre apuntaba al sur, independientemente de la dirección del carro. Estudios recientes han demostrado que no se trataba de una brújula, sino de un artificio, con diferentes engranajes, formando lo que hoy se conoce como «diferencial».

Los engranajes más antiguos

A comienzos del siglo XX, se descubrió en las costas de Grecia un naufragio romano (de hace unos 2000 años) que contenía lo que parece ser la computadora analógica más antigua conocida. Se conoce como el «mecanismo de Anticitera».

Se cree que este instrumento, formado por 30 engranajes de bronce mecanizados manualmente, fue empleado por los griegos para determinar los ciclos astronómicos (posiciones de algunos cuerpos celestes, tales como el Sol, la Luna y algunas planetas), así como para realizar cálculos en navegación.



Actividades

- Investiga el nombre con el que son conocidos los teclados que utilizamos.
 - ¿Por qué crees que están dispuestas así las teclas?
 - ¿Se te ocurre alguna disposición mejor?
 - Debatido en clase justificando vuestra opinión.

- Busca información y:
 - Explica las diferencias entre un vehículo con tracción delantera y otro con tracción trasera.
 - ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno? ¿Tú cuál elegirías?
 - Compartid y debatid vuestras opiniones en clase.

■ 1. Breve introducción histórica sobre las máquinas

a) Cuña.



b) Plano inclinado.



c) Tornillo.



d) Rueda.



e) Palanca.



Fig. 9.1. Máquinas simples de la Antigüedad.

La enorme cantidad de máquinas de que dispone el ser humano en la actualidad tiene su origen en los utensilios creados desde el principio de la historia por el *Homo sapiens* y los homínidos que le precedieron.

Originariamente se limitaban a utensilios o instrumentos que le permitiesen sobrevivir frente a los animales depredadores con los que competía.

Estos utensilios eran hachas, lanzas, cuchillos, etc. Gracias a ellos, fuimos capaces de fabricar después máquinas más complejas.

Allá por el año 3500 a. C., en Mesopotamia (actual Irak), ya se conocían lo que los antiguos filósofos denominaron «las cinco máquinas simples»: la *cuña*, el *plano inclinado*, el *tornillo*, la *rueda* y la *palanca*.

Todas las máquinas que empleaban se fabricaban a partir de estas o mediante una combinación de ellas. Además, las dos primeras están muy relacionadas entre sí, como se puede ver en las Figuras 9.1 a) y b), del mismo modo que ocurre con la rueda y la polea.

La necesidad de máquinas más complejas llevó a ciertos genios, a partir del Renacimiento, a la recopilación e invención de nuevos mecanismos. Cabe destacar los siguientes:

- **Leonardo da Vinci** (Italia, año 1500). Recopila e inventa multitud de mecanismos y máquinas de todo tipo. La mayoría están explicados en unos manuscritos depositados en la Biblioteca Nacional de Madrid (Códex I y II).
- **Christopher Polhem** (Suecia, año 1696). Recopila e inventa hasta un total de 80 máquinas simples (mecanismos), que manda construir en forma de prototipos. A este conjunto de mecanismos le denomina *alfabeto mecánico*, en el que las cinco máquinas simples de la Antigüedad son las vocales y el resto las consonantes. Según él, a partir de estos mecanismos se podría formar cualquier máquina compleja, al igual que con las vocales y las consonantes se forman palabras.
- **Carl Johan Cronstedt** (Suecia, año 1729). Discípulo de Polhem, amplía el alfabeto mecánico hasta 103 mecanismos.
- **Hachette** (Francia, año 1811). Presenta una clasificación funcional de todos los mecanismos conocidos hasta entonces, atendiendo a la labor que realizan dentro de la máquina a la que pertenecen. Esta forma de analizar los mecanismos de las máquinas ha llegado hasta nuestros días, y es la siguiente:

- **Receptores:** son los elementos que reciben el movimiento de un motor primario.
- **Reguladores:** interrumpen o no el paso de energía entre distintos mecanismos, por ejemplo, embragues, caja de velocidades, etc.
- **Comunicadores:** encargados de transmitir el movimiento.

Algunos de estos movimientos son:

- Rectilíneo.
- Circular.
- Alternativo.
- De vaivén.
- Etcétera.
- **Modificadores:** transforman un tipo de movimiento en otro.
- **Operadores:** son aquellos mecanismos que producen un efecto final.

En la actualidad, el número de mecanismos existentes es enorme, ya que se combinan dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, etc., para optimizar su eficiencia. Los más importantes se estudian en esta unidad y en la siguiente.

1.1. Máquinas o sistemas técnicos

Todas las máquinas suelen estar compuestas por partes fijas y móviles.

Cuando se les suministra energía a las partes móviles, describen movimientos preestablecidos y repetitivos.

Una **máquina** o **sistema técnico** es una combinación de mecanismos o dispositivos, agrupados adecuadamente, que aprovechan una forma determinada de energía, la transforman, y producen un efecto final.

Las máquinas están compuestas por dos partes fundamentales denominadas **elementos motores** y **elementos de máquinas** (mecanismos).

1.2. Elementos motores

Son los encargados de proporcionar la energía necesaria para que se produzca el movimiento. Dependiendo del tipo de energía aprovechada, los elementos motrices se pueden clasificar en **motores primarios** y **motores secundarios**.

- **Motores primarios.** Estos motores raramente proporcionan energía directamente a la máquina. Se limitan a transformarla, generalmente en energía eléctrica, para que pueda ser usada por un motor secundario. La mayor parte de estos «motores», así como la energía utilizada, se estudian en otras unidades y corresponden a la energía hidráulica, eólica, solar, nuclear, química y de cogeneración.
- **Motores secundarios.** Son aquellos cuya energía de salida acciona las máquinas directamente. Las energías empleadas en los motores secundarios son:

- **Energía muscular** (procedente de animales o personas). Cada día se emplea menos, pero todavía podemos encontrarla en actividades de transporte de cargas (carro de caballos, jardinero con carretilla, albañil subiendo cargas manualmente o mediante una polea, etc.).

- **Energía térmica.** Obtenida al quemar algún combustible. Dependiendo de que la combustión se realice dentro o fuera del motor, tenemos:

- a) **Motores de combustión externa.** El más conocido es la máquina de vapor. Se basa en producir vapor de agua a gran presión que desplazará un pistón, transformando la energía calorífica en mecánica. Se utilizó a partir de la primera revolución industrial hasta las primeras décadas del siglo xx para extraer el agua de las minas, desplazar vagones, mover máquinas en fábricas y otros usos diversos. Un ejemplo actual es la turbina de la central térmica, que transforma la energía del vapor de agua en movimiento para después obtener electricidad.

Un motor, variante de la máquina de vapor, con gran futuro no muy conocido por el público es el denominado **motor Stirling** (Fig. 9.2). Este motor utiliza una fuente de calor externa que calienta el aire de un cilindro. Debido a las diferencias de presión del aire se consigue el desplazamiento de un pistón y su conversión en movimiento.

- b) **Motores de combustión interna.** La combustión se suele producir en el interior de un cilindro, aprovechando su efecto de aumento de presión para actuar directamente sobre los elementos móviles. Según el principio de funcionamiento y el combustible empleado, se clasifican en motores de explosión (de gasolina, empleados en automóviles), motores diésel (de gasóleo, utilizado para todo tipo de vehículos, trenes y barcos) y turbinas de gas o turbo reactores (empleados en aviación).

- **Energía eléctrica.** Los motores secundarios eléctricos más conocidos son el motor eléctrico y el electroimán. Se suelen emplear en electrodomésticos, escaleras mecánicas y cada vez más en todo tipo de medios de transporte.

Tienen la ventaja de no contaminar el entorno aunque no debemos olvidar la contaminación que haya podido producirse al generar la energía eléctrica que utilizan.

En Internet

www.muncyt.es

Página del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en la que puedes encontrar información relacionada con esta unidad.



Fig. 9.2. Motor Stirling.

1.3. Elementos de máquinas

Los **elementos de máquinas** son cada una de las piezas de que consta una máquina. El término mecanismo se suele asignar a un conjunto de piezas que tienen algún tipo de movilidad.

Dependiendo de su funcionamiento y de la energía utilizada, se pueden clasificar en tres grandes grupos: *elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos y neumáticos*. A su vez, cada uno de estos grupos de elementos se clasifican según su función:

- Transmisores.
- Transformadores.
- Generadores.
- Etcétera.

Elementos de máquinas	Tipo	Clase	Algunas aplicaciones
	Mecánicos	1. Transmisores del movimiento	
		2. Transformadores del movimiento	
		3. Auxiliares	
		4. De unión	
	Eléctricos y electrónicos	1. Generadores	
		2. Conductores (cables)	
		3. Receptores (lámparas, resistencias, motores, electroimanes, etc.)	
		4. Acumuladores	
		5. Elementos de control (interruptor, conmutador, pulsador, etc.)	
	Neumáticos	1. Compresores, acumuladores, filtros, etc.	
		2. Tuberías	
		3. Válvulas de regulación	
		4. Actuadores (motores, cilindros, etc.)	

Tabla 9.1. Elementos de máquinas.



Actividades

- 1> Localiza al menos dos aplicaciones actuales en las que se utilicen cada una de las máquinas simples consideradas como «las vocales mecánicas».
- 2> ¿En qué se diferencia una máquina de un mecanismo?
- 3> Analiza el funcionamiento de una moto o una bicicleta desde un punto de vista funcional. Después elabora una lista con todos los mecanismos de que dispone. Finalmente, clasifica estos mecanismos según el método de Hachette.

2. Elementos mecánicos transmisores del movimiento

Entre el elemento motor y el punto o eje de salida es necesario transmitir el movimiento, en algunos casos aumentando la velocidad y en otros reduciéndola, según interés.

Al contrario que en otros campos de la ciencia y la técnica, muchos de estos elementos apenas han sido modificados desde su invención.

Los elementos transmisores más empleados son los que se muestran en la Tabla 9.2 y que se estudiarán a lo largo de esta unidad.

Elementos mecánicos de transmisión del movimiento	Directos	Acoplamiento entre árboles		Rígidos		Bridas	
				Móviles		Junta elástica	
						Junta cardán	
						Junta homocinética	
						Junta Oldham	
		Deslizantes		Eje estriado			
		De fricción		Exteriores			
				Interiores			
				Troncocónicas			
		Ruedas		Montadas en ejes paralelos		Dientes rectos	
	Dientes helicoidales						
	Dientes en V						
	Epícicloidales						
	Dentadas (engranajes)			Montadas en ejes perpendiculares	Que se cortan	Engranajes cónicos rectos	
						Engranajes cónicos helicoidales	
				Que se cruzan	Tornillo sin fin		
					Engranajes cónicos helicoidales		
					Hipoide		
	Articulaciones		Movimiento de igual sentido				
			Movimiento en sentido contrario				
			Otra dirección				
	Por cuerda o cable		Mediante polea simple				
			Mediante polea compuesta (polipasto)				
	Indirectos	Por cadena		Entre engranajes (piñones)			
		Por correa		Entre poleas		Correa plana	
						Correa trapezoidal	
						Correa redonda	
Entre engranajes		Correa dentada					

Tabla 9.2. Elementos mecánicos de transmisión del movimiento.

3. Acoplamientos entre árboles

Desde el punto de vista mecánico, es conveniente diferenciar entre árboles y ejes.

Se define como **árbol de transmisión** a un elemento de revolución que permite transmitir potencia o energía (Fig. 9.3).

Se define como **eje** a un elemento de máquinas, generalmente cilíndrico, que soporta diferentes piezas que giran, pero no transmite potencia. Por tanto, no se encuentra sometido a torsión (Fig. 9.4).

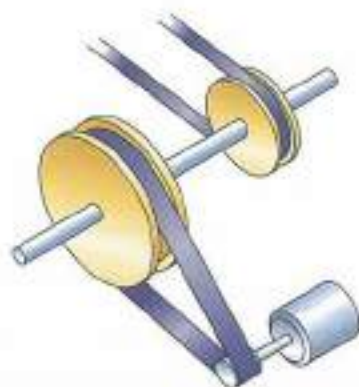


Fig. 9.3. Árbol de transmisión: está sometido a torsión.

Las máquinas requieren poseer una estructura resistente a los esfuerzos para los que han sido diseñadas y que deben soportar y, también, un aparato transmisor de los movimientos generados por el aparato motor hasta su lugar de aplicación.

Cuando es necesario transmitir un movimiento entre dos puntos muy distantes, se pueden emplear árboles de transmisión muy largos (que resultan caros) o varios cortos, acoplados entre sí.

Dependiendo de las condiciones de transmisión, se emplean dos tipos de acoplamiento: *rígido* y *móvil*. En ambos casos se trata de acoplamientos desmontables, ya que ante cualquier rotura o fallo se facilita un cambio de manera sencilla.

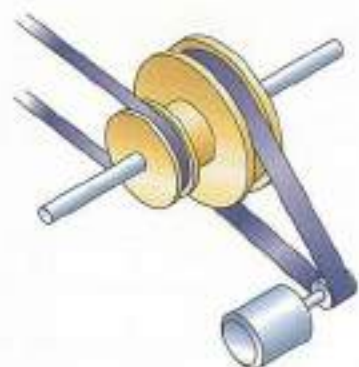


Fig. 9.4. Eje: solamente soporta el peso de las poleas.

Acoplamiento rígido	
Los árboles se encuentran colocados en el mismo eje geométrico y no sufren variación de posición durante el giro. Para ello se utilizan dos soluciones: bridas y platillos.	
Mediante bridas	Mediante platillos
Se basa en colocar en los extremos de los dos árboles alineados dos medias bridas, de tal forma que, al apretar los tornillos que las unen, aprisionan los ejes, impidiendo que se muevan uno con respecto al otro.	Apretando dos piezas cónicas interiores (A y B) entre sí, se comprime la pieza cónica (C) contra los dos árboles (1 y 2). De esta manera, al girar uno de los árboles, se arrastrará al otro.
Corte A-B Acoplamiento mediante bridas	Pieza cónica (A) Pieza cónica (B) Árbol 1 Árbol 2 Pieza cónica (C)

Tabla 9.3. Acoplamiento rígido entre árboles.

Acoplamiento móvil

Permite una cierta inclinación entre los árboles de transmisión. Es decir, los ejes geométricos de ambos árboles pueden no estar alineados en algún momento durante el funcionamiento.

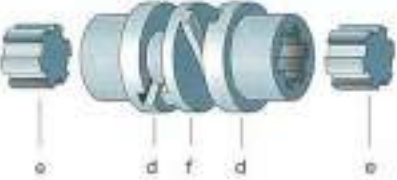
Junta	Figura	Características
Juntas elásticas	 Caucho o goma	Se trata de un acoplamiento elástico, generalmente de caucho, goma o neopreno, semejante al de la figura de la izquierda, que absorbe pequeñas irregularidades de giro y permite una variación máxima de 15° de desalineación entre ejes.
Juntas cardán o universales		La junta cardán o junta Hook se utiliza para transmitir el movimiento entre dos árboles no alineados. En la figura se puede ver su composición. En los extremos del eje se colocan dos horquillas (h), que se unen mediante una cruz o cruceta (c). Para permitir el giro entre la cruceta y la horquilla, se colocan unos rodamientos (r). Debido a las oscilaciones que produce este tipo de juntas durante el movimiento de giro, se colocan siempre dos en el mismo árbol.
Juntas homocinéticas		Cumplen la misma misión que las juntas cardán, pero no producen oscilaciones (como su nombre indica: homo, «igual»; cinética, «movimiento»). Este tipo de juntas se emplea principalmente en la industria del automóvil y, en concreto, en la transmisión del movimiento a las ruedas. En la figura se puede observar una de ellas.
Juntas Oldham	 e d f d e	El acoplamiento de las diferentes partes que lo forman se muestra en la figura adjunta. En ambos extremos van colocados los discos (d) solidarios a los árboles (e). Para la transmisión del movimiento entre ambos árboles se coloca otro disco (f). Esta junta se emplea para transmitir movimiento entre dos árboles con la misma dirección, separados por muy poca distancia.
Eje estriado deslizante	 Eje estriado	Este tipo de acoplamiento permite que el árbol pueda variar su longitud. También se conoce con el nombre de manguito deslizante.

Tabla 9.4. Acoplamiento móvil entre árboles.

4. Transmisión por ruedas de fricción

Consiste en transmitir el movimiento entre dos ruedas gracias a la fuerza de rozamiento. Para ello, las zonas de contacto deben estar fabricadas de un material con alto coeficiente de rozamiento, con objeto de evitar que se deslicen o patinen.

Además, ambas ruedas deben estar fuertemente presionadas una contra la otra (Fig. 9.5). La fuerza axial (F_x) con la que se debe presionar es la siguiente:

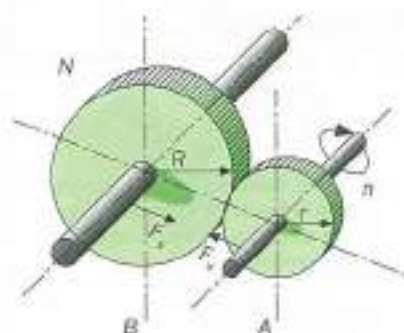


Fig. 9.5. Transmisión de potencia sin deslizamiento mediante ruedas de fricción exterior.

$$F_x = \frac{60 \cdot P}{2 \cdot \pi \cdot n \cdot r \cdot \mu}$$

n = número de revoluciones por minuto (rpm)
 r = radio de la rueda conductora (en m)
 μ = coeficiente de rozamiento (entre 0 y 1)
 P = potencia a transmitir (en W)
 F_x = fuerza axial (en N)

Ejemplo 1

Calcula la fuerza F_x necesaria para que no se produzca deslizamiento si la potencia que queremos transmitir es de 0,75 CV, el radio de la rueda 100 mm, $n = 800$ rpm y el coeficiente de rozamiento $\mu = 0,5$.

Solución:

Utilizamos el Sistema Internacional:

$$P = 735 \cdot 0,75 = 551,25 \text{ W}; r = 0,1 \text{ m}$$

$$F_x = 60 \cdot 551,25 / (2 \cdot 3,14 \cdot 800 \cdot 0,1 \cdot 0,5) = 131,6 \text{ N} = 13,43 \text{ kp}$$

La transmisión del movimiento por fricción se puede realizar de dos maneras, dependiendo de la separación de los árboles o ejes entre los que se quiere transmitir el movimiento. Para separaciones pequeñas, se emplean ruedas de fricción exterior, interior y cónicas, mientras que para grandes separaciones se utilizan correas trapeciales, planas y redondas.

4.1. Ruedas de fricción exterior

Están formadas por dos discos que se encuentran en contacto por sus periferias. El contacto se realiza por presión, de forma que la rueda conductora (A) hace girar a la conducida (B).

La rueda que transmite el movimiento (generalmente la más pequeña) recibe el nombre de **piñón**, y la conducida recibe el nombre de **rueda**. El piñón y la rueda giran en sentido contrario.

Por convenio, todos los parámetros referidos al piñón se escriben con minúscula y los referidos a la rueda con mayúscula (Fig. 9.6).

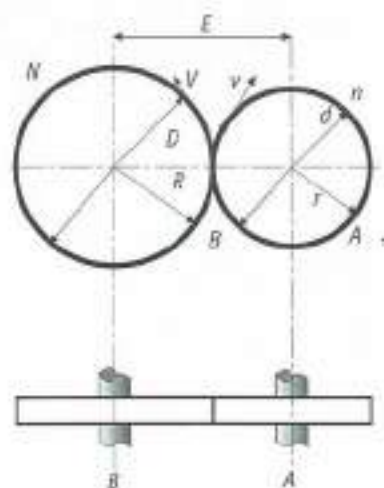


Fig. 9.6. Ruedas de fricción y sus parámetros importantes.

- **Distancia entre ejes.** Viene dada por la siguiente expresión:

$$E = r + R$$

$$E = \frac{d}{2} + \frac{D}{2} = \frac{(d + D)}{2}$$

- **Relación de transmisión.** Partiendo del principio de que no existe deslizamiento ($v = V$), podemos asegurar que la velocidad tangencial del piñón y de la rueda, en el punto de contacto, es la misma (Fig. 9.7) y vale:

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot R \cdot N}{60} \text{ en m/s}; r \cdot n = R \cdot N; \text{ de donde } \frac{r}{R} = \frac{N}{n}$$

Pero como $r = \frac{d}{2}$ y $R = \frac{D}{2}$, se deduce que $i = \frac{r}{R} = \frac{d}{D} = \frac{N}{n}$

A i se le denomina relación de transmisión.

Ejemplo 2

Dos ruedas de fricción exterior giran entre sí sin deslizamiento. Sabiendo que la relación de transmisión vale $i = \frac{1}{4}$ y que la distancia entre sus ejes es de 400 mm, determina el diámetro de ambas ruedas.

Solución:

$$i = \frac{r}{R} = \frac{1}{4}, \text{ Por lo que } R = 4 \cdot r$$

$$R + r = 400; 4 \cdot r + r = 400; 5 \cdot r = 400; \text{ despejando } r = \frac{400}{5} = 80 \text{ mm}$$

Sustituyendo, $R = 4 \cdot 80 = 320 \text{ mm}$. Por lo que los diámetros serán:

$$D = 2 \cdot R = 320 \cdot 2 = 640 \text{ mm}; d = 2 \cdot r = 2 \cdot 80 = 160 \text{ mm}$$

4.2. Ruedas de fricción interior

Aquí tanto la rueda interior como la exterior giran en el mismo sentido (Fig. 9.8). Se cumple la misma relación de transmisión del caso anterior. Es decir:

$$i = \frac{r}{R} = \frac{d}{D} = \frac{N}{n}$$

En este caso, la distancia entre centros vale $E = R - r = \frac{(D - d)}{2}$

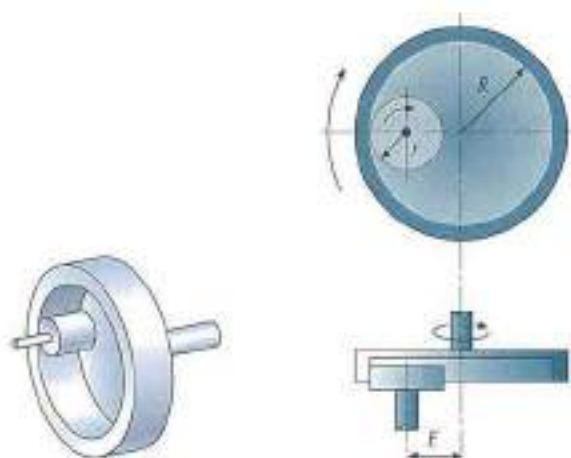


Fig. 9.8. Ruedas de fricción interior.

Ejemplo 3

Dos ruedas de fricción interior tienen una relación de transmisión $i = 1/5$. La distancia entre sus centros es de 800 mm. Calcula los diámetros de las ruedas.

Solución:

$$i = \frac{1}{5} = \frac{r}{R}; \text{ despejando } R = 5 \cdot r; E = 800 = R - r;$$

$$800 = 5 \cdot r - r = r \cdot (5 - 1) = 4 \cdot r$$

$$\text{De donde } r = \frac{800}{4} = 200 \text{ mm}$$

$$\text{Sustituyendo: } R = 5 \cdot r = 5 \cdot 200 = 1000 \text{ mm}$$

$$\text{Luego } D = 2000 \text{ mm y } d = 400 \text{ mm}$$

! Importante**Concepto de velocidad tangencial**

Para entender el concepto de velocidad tangencial, imagínate que se ha introducido una tira de tela o papel entre dos ruedas. Cuando gira el piñón, arrastrará a la rueda y a la tira introducida. La velocidad de la tira será igual a la velocidad tangencial de ambas ruedas en el punto de contacto.

Esta velocidad es igual a:

$$V = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot R \cdot N}{60}$$

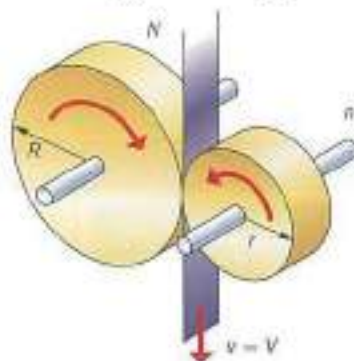


Fig. 9.7. Velocidad tangencial.

4.3. Ruedas de fricción troncocónicas

Se caracterizan por que sirven para transmitir el movimiento entre ejes cuyas prolongaciones se cortan. Tienen la forma de tronco de cono, tal y como se muestra en la Figura 9.9. En cualquier punto de contacto de ambas ruedas, su velocidad tangencial es idéntica, y se mantienen las mismas ecuaciones de la relación de transmisión estudiadas anteriormente.

Además, observamos que $\frac{r}{R} = \tan \beta$

Por lo que:

$$i = \frac{r}{R} = \frac{d}{D} = \frac{N}{n} = \tan \beta$$

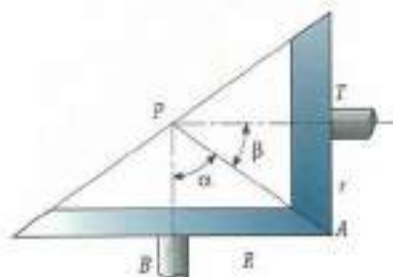


Fig. 9.9. Ruedas de fricción troncocónicas formando un ángulo.

Ejemplo 4

Una máquina dispone de dos ruedas de fricción troncocónicas para transmitir el movimiento desde el motor (que gira a 1200 rpm y se acopla directamente al piñón) hasta el árbol final, cuyo número de revoluciones es de 1000 rpm. Calcula el diámetro de la rueda conducida si el piñón es de 50 mm.

Solución:

$$i = \frac{d}{D} = \frac{N}{n} = \frac{1000}{1200}; D = \frac{1200 \cdot 50}{1000} = 60 \text{ mm}$$

Ejemplo 5

Se desea efectuar una relación de transmisión troncocónica mediante ruedas de fricción, cuya relación de transmisión es $i = \frac{1}{5}$. Sabiendo que el piñón o rueda conductora gira a 900 rpm, calcula: a) los ángulos que forman los ejes con las prolongaciones de la superficie de rodadura; b) el número de revoluciones de la rueda conducida.

Solución:

$$a) i = \frac{1}{5} = \tan \beta \rightarrow \beta = \arctg \frac{1}{5} = 11,3^\circ \rightarrow \alpha = 90^\circ - \beta = 90 - 11,3 = 78,7^\circ;$$

$$b) i = \frac{1}{5} = \frac{N}{n} = \frac{N}{900} = \frac{900}{5} = 180 \text{ rpm}$$

Actividades

- 4> Determina cuál será la máxima velocidad (rpm) con que puede girar el piñón de una transmisión mediante ruedas de fricción interior ($r = 5 \text{ cm}$), si la potencia que se debe transmitir es de 0,2 CV, la fuerza axial realizada es de 25 kg y el coeficiente de rozamiento $\mu = 0,35$.
- 5> Para el accionamiento de una máquina se han dispuesto dos ruedas de fricción exterior cuyos ejes se encuentran separados 600 mm. Sabiendo que la relación de transmisión es de $i = 1/2$ y que se acciona directamente por un motor que gira a 1200 rpm, calcula:
 - a) El diámetro de las dos ruedas.
 - b) El número de rpm con que girará la rueda conducida.
- 6> El piñón de un par de ruedas de fricción interiores tiene un diámetro de 50 mm y acciona a una rueda cuyo diámetro es de 500 mm. Si dicho piñón gira a 1400 rpm, calcula:
 - a) La relación de transmisión.
 - b) El número de rpm con que girará la rueda conducida.
 - c) La distancia entre sus ejes.

4.4. Transmisión mediante poleas y correas

Se denomina **polea** a la rueda que se utiliza en las transmisiones por medio de una correa, y **correa** a la cinta o cuerda flexible unida por sus extremos que sirve para transmitir el movimiento de giro entre una rueda y otra.

Una **transmisión por correa** consta, al menos, de dos poleas y una correa (Fig. 9.10). Este tipo de transmisión se emplea más que las ruedas, ya que tiene una mayor superficie de fricción y puede transmitir mayores esfuerzos.

Para que el rendimiento sea óptimo, las correas deben estar tensadas adecuadamente para que ejerzan la fuerza axial correcta, de tal forma que, si quedan flojas, patinarán sobre la polea y, si están muy tensadas, los apoyos se calentarán y sobrecargarán.

• **Relación de transmisión.** Es la misma fórmula usada anteriormente:

$$i = \frac{r}{R} = \frac{d}{D} = \frac{N}{n}$$

Donde r es el radio de la polea conductora y R , el radio de la conducida.

• **Tipos de poleas y correas.** En la actualidad, las más empleadas son: *trapezoidal*, *plana* o *rectangular* y *redonda* (Tabla 9.5).



Fig. 9.10. Poleas y correa.

Tipos	Polea	Correa	Material y aplicaciones	
Trapezoidal Es la más utilizada para usos industriales. Transmite mayor potencia que las otras, ya que su superficie de contacto es mayor porque a la de su cara plana hay que añadir la de los laterales.			Fibras de algodón Nailon Neopreno Material reforzado	
Plana o rectangular Muy empleada para transmitir pequeñas potencias, como, por ejemplo, en el interior de casetes o para transmitir el movimiento entre ejes que no son paralelos. La forma curvada de la polea evita su salida durante el giro (se auto-centra).				Las dos ruedas giran en sentido contrario.
				Ejes que se cruzan.
				Ejes que se cortan formando un ángulo cualquiera.
Redonda Suele emplearse en máquinas que giran a muy pocas revoluciones (por ejemplo, máquinas de coser antiguas) o cuando es necesario transmitir el movimiento entre ejes que no son paralelos.				

Tabla 9.5. Principales tipos de poleas y correas.

5. Transmisión por engranajes

Se emplean cuando hay que transmitir grandes esfuerzos o se desea que la relación de transmisión se mantenga siempre constante. Consta de dos ruedas a las que se les han tallado una serie de dientes (Fig. 9.11). Al igual que ocurría con las ruedas de fricción, al engranaje conductor se le conoce con el nombre de **piñón** y al conducido como **rueda**.

Un par de engranajes, a efectos teóricos y de cálculo, se pueden considerar como dos ruedas de fricción exteriores cuyos diámetros coinciden con los primitivos de los engranajes.

Los engranajes se pueden usar para transmitir el movimiento entre árboles paralelos, perpendiculares y entre árboles que se cruzan.



Fig. 9.11. Transmisión por engranajes.

5.1. Transmisión entre árboles o ejes paralelos

Normalmente, el tallado de los dientes se realiza sobre la superficie exterior. Cuando uno de ellos está tallado por su parte interna, al conjunto de las ruedas se le denomina **engranajes de dientes interiores**. Los dientes de las ruedas pueden ser rectos, helicoidales y en V.

- **Engranajes de dientes rectos.** Resultan fáciles de fabricar, pero tienen el inconveniente de ser muy ruidosos y producir vibraciones. Se emplean cuando la potencia que se va a transmitir y el número de revoluciones con que giran no son muy grandes (Fig. 9.12).

Las **características** que definen un engranaje de dientes rectos son:

– Tipo de circunferencia.

- **Circunferencia primitiva.** De radio R_p para la rueda y r_p para el piñón, coincide con la circunferencia de las ruedas de fricción. Se tiene:

$$R_p = \frac{D_p}{2}; r_p = \frac{d_p}{2}$$

- **Circunferencia interior.** Limita los dientes por la parte interior. Se representa mediante

$$R_i = \frac{D_i}{2} \text{ para la rueda y } r_i = \frac{d_i}{2} \text{ para el piñón.}$$

- **Circunferencia exterior.** Limita los dientes por la parte externa. Se indica mediante

$$R_e = \frac{D_e}{2} \text{ para la rueda y } r_e = \frac{d_e}{2} \text{ para el piñón.}$$

– Módulo (m).

Es un valor característico de las ruedas dentadas que se expresa en milímetros. Se define como el valor del diámetro de una circunferencia que tiene como longitud el valor del paso. Es decir: $p = \pi \cdot m$.

El paso (p) es la distancia entre dos puntos iguales de dos dientes consecutivos, medida sobre la circunferencia primitiva (Fig. 9.13). Para que dos engranajes puedan engranar entre sí, es necesario que tengan el mismo módulo.

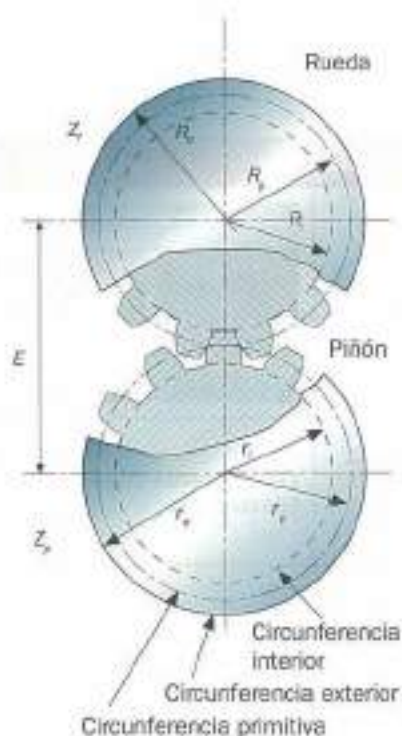


Fig. 9.12. Forma y características de los engranajes de dientes rectos.

! Importante

Módulos normalizados (m), según norma UNE 18001:

• 1	• 1,25	• 1,5
• 2	• 2,5	• 3
• 4	• 5	• 6
• 8	• 10	• 12
• 16	• 20	• 25
• 32	• 40	• 50

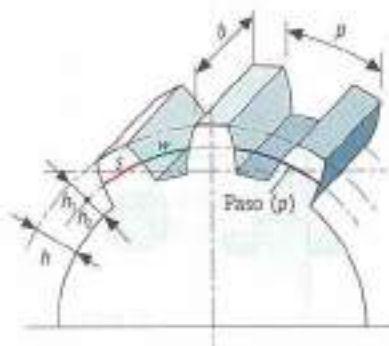


Fig. 9.13. Forma y características de los engranajes de dientes rectos.

- Relación de transmisión. La relación de transmisión para los engranajes es la misma que para las ruedas de fricción. Veamos cuánto vale en función del número de dientes.

Llamaremos Z_p al número de dientes del piñón, Z_r al número de dientes de la rueda y p a la longitud del arco correspondiente a la circunferencia primitiva (Fig. 9.13) que abarca un grueso (s) y un hueco de diente (w). Se tiene:

$$\text{Longitud de la circunferencia primitiva del piñón} = \pi d_p = p Z_p = 2 \pi r_p$$

$$\text{Longitud de la circunferencia primitiva de la rueda} = \pi D_r = p Z_r = 2 \pi R_r$$

Dividiendo miembro a miembro y relacionándolo con las ruedas de fricción, quedará:

$$\frac{\pi d_p}{\pi D_r} = \frac{p Z_p}{p Z_r} = \frac{2 \pi r_p}{2 \pi R_r}; i = \frac{r_p}{R_r} = \frac{d_p}{D_r} = \frac{Z_p}{Z_r} = \frac{N}{n}$$

- Características del diente.

$$h_1 = \text{altura de la cabeza addendum} = 1 \cdot m \quad s = \text{grueso del diente} = (19/40) \cdot p$$

$$h_2 = \text{altura de pie o dedendum} = 1,25 \cdot m \quad w = \text{hueco del diente} = (21/40) \cdot p$$

$$h = \text{altura del diente} = h_1 + h_2 = 2,25 \cdot m; \text{ Paso} = p = \pi \cdot m = w + s$$

$$b = \text{longitud del diente} = 10 \cdot m$$

- Valor de los diámetros. Las fórmulas incluidas en la Tabla 9.6 relacionan los diámetros en función del módulo y el número de dientes.

Diámetro	Para la rueda	Para el piñón
Primitivo	Longitud de la circunferencia primitiva = $= \pi \cdot D_p = p \cdot Z_r = \pi \cdot m \cdot Z_r$ $D_p = m \cdot Z_r$	Longitud de la circunferencia primitiva = $= \pi \cdot d_p = p \cdot Z_p = \pi \cdot m \cdot Z_p$ $d_p = m \cdot Z_p$
Exterior	$D_e = D_p + 2 \cdot h_1 = m \cdot Z_r + 2 \cdot m = m \cdot (Z_r + 2);$ $D_e = m \cdot (Z_r + 2)$	$d_e = d_p + 2 \cdot h_1 = m \cdot Z_p + 2 \cdot m = m \cdot (Z_p + 2);$ $d_e = m \cdot (Z_p + 2)$
Interior	$D_i = D_p - 2 \cdot h_2 = m \cdot Z_r - 2 \cdot 1,25 \cdot m = m \cdot (Z_r - 2,5);$ $D_i = m \cdot (Z_r - 2,5)$	$d_i = d_p - 2 \cdot h_2 = m \cdot Z_p - 2 \cdot 1,25 \cdot m = m \cdot (Z_p - 2,5);$ $d_i = m \cdot (Z_p - 2,5)$

Tabla 9.6. Valores de los diámetros.

Actividades

- ¿Cuáles son las cinco características que definen un engranaje de dientes rectos?
- Busca en tu entorno al menos tres aplicaciones reales de engranajes de dientes rectos que se utilicen para reducir o multiplicar el número de revoluciones del eje conducido respecto del eje conductor.
- Señala por qué la relación de transmisión de los engranajes es la misma que la de las ruedas de fricción. Sugerencia: circunferencia primitiva.
- ¿Por qué es necesario que la altura de addendum sea más pequeña que la de dedendum? ¿Por qué el grueso y el hueco del diente no tienen el mismo valor?
- Sabiendo que un engranaje es de módulo 3 y tiene 30 dientes, determina: a) el paso; b) el diámetro interior; c) el diámetro exterior.
- ¿Cuándo se deberá emplear un módulo grande? ¿Y uno pequeño? ¿Qué relación tiene el módulo con la potencia que hay que transmitir y con el tamaño del diente? Razona la respuesta.



Fig. 9.14. Engranajes helicoidales.



Fig. 9.15. Engranajes de dientes en V.

- **Engranajes de dientes helicoidales.** Se caracterizan por tener sus dientes inclinados respecto del eje (Fig. 9.14). La forma transversal del diente es exactamente igual que en el caso de los dientes rectos.

Tienen la particularidad de estar engranando varios dientes a la vez. Esto da lugar a que el esfuerzo de flexión se reparta entre ellos durante la transmisión, con lo que hay menos posibilidades de rotura y menos ruidos y vibraciones. Son idóneos para transmitir grandes potencias y para funcionar a muchas revoluciones.

Los únicos inconvenientes son que resultan más caros, ya que son más difíciles de fabricar, y que producen fuerzas axiales (se pueden compensar colocando rodamientos axiales en el extremo del árbol), por lo que en la transmisión del movimiento se pierde potencia.

- **Engranajes de dientes en V.** Con objeto de compensar las fuerzas axiales, se emplean dos engranajes cuyos dientes forman un ángulo complementario, que se unen entre sí formando un engranaje en V (Fig. 9.15).

Se suelen utilizar poco, aunque son mucho más resistentes y silenciosos que los de dientes rectos e incluso que los helicoidales.

► Ejemplo 6

Calcula las dimensiones de una rueda dentada de dientes rectos suponiendo que tiene 60 dientes y un módulo $m = 6$.

Solución:

$$\text{Altura de addendum} = h_1 = m = 6 \text{ mm}$$

$$\text{Altura de dedendum} = h_2 = 1,25 \cdot m = 7,50 \text{ mm}$$

$$\text{Altura del diente} = h_1 + h_2 = 6 + 7,50 = 13,5 \text{ mm}$$

$$\text{Longitud del diente} = b = 10 \cdot m = 60 \text{ mm}$$

$$\text{Paso} = p = \pi \cdot m = 3,14 \cdot 6 = 18,84 \text{ mm}$$

$$\text{Diámetro primitivo} = D_p = m \cdot Z_p = 6 \cdot 60 = 360 \text{ mm}$$

$$\text{Diámetro exterior} = D_e = m \cdot (Z_p + 2) = 6 \cdot (60 + 2) = 372 \text{ mm}$$

$$\text{Diámetro interior} = D_i = m \cdot (Z_p - 2,5) = 6 \cdot (60 - 2,5) = 345 \text{ mm}$$

$$\text{Gueso del diente} = s = (19/40) \cdot p = (19/40) \cdot 18,84 = 8,95 \text{ mm}$$

$$\text{Hueco del diente} = w = (21/40) \cdot p = (21/40) \cdot 18,84 = 9,89 \text{ mm}$$

... ¿Sabías que...?

El logotipo de Citroën está inspirado en los dientes en V.

✎ Actividades

- Suponiendo que la rueda del Ejemplo 6 de esta página engrane con un piñón de $Z_p = 40$ dientes que gire a $n = 1500$ rpm, determina:
 - Número de revoluciones con que girará la rueda.
 - Distancia entre ejes.
 - Diámetro exterior del piñón.
- Calcula la relación de transmisión de un par de engranajes en el que el piñón tiene 50 dientes y la rueda, 30. Explica por qué el eje conducido gira más deprisa o más despacio que el eje conductor.
- Un piñón, cuyo módulo es de 2 mm y su diámetro primitivo es de 90 mm, engrana con una rueda de 60 dientes. Calcula:
 - Número de dientes del piñón.
 - Diámetro primitivo de la rueda.
 - Velocidad de la rueda si el piñón gira a 1000 rpm.

Una aplicación de los dientes rectos o helicoidales son los **engranajes epicicloidales**. Se componen de una **corona** dentada interiormente, un piñón central (denominado **planetario**) y varios piñones más pequeños, llamados **satélites**, que engranan con el planetario y la corona. Estos satélites giran libres sobre sus ejes, que están unidos al **portasatélites** (Fig. 9.16). Si acoplamos uno de los elementos a un eje motor y mantenemos fijo otro, en el tercero obtendremos el movimiento de salida.

Al ser múltiples las combinaciones, podemos obtener un gran abanico de posibilidades con características totalmente distintas. Por ejemplo, si se fija la corona y se hace girar el planetario, los satélites girarán sobre la corona, arrastrando el **eje portasatélites** a menor velocidad y en el mismo sentido. Este tipo de engranaje se emplea mucho en algunas centrales hidroeléctricas para aumentar y regular el número de revoluciones del árbol que arrastra al alternador.

5.2. Transmisión entre ejes perpendiculares que se cortan

Se emplean dos tipos de engranajes: engranajes cónicos de dientes rectos (Fig. 9.17) y engranajes cónicos de dientes helicoidales (Tabla 9.7). Estos últimos son muy complicados de realizar, pero muy silenciosos.

Engranajes cónicos	
De dientes rectos	
De dientes helicoidales	

Tabla 9.7. Engranajes cónicos.

5.3. Transmisión entre ejes perpendiculares que se cruzan

Se emplean tres soluciones: tornillo sin fin y corona, hipoide y engranajes helicoidales (Tabla 9.8).

Tornillo sin fin-corona	Hipoide	Helicoidales
		
El movimiento solamente se transmite del tornillo a la corona y nunca al revés. Esto lo hace muy adecuado para su uso en tornos que suben agua o materiales de construcción, ascensores, etc.	Se trata de dos engranajes cónicos helicoidales. Uno de ellos se ha desplazado para que no se corten sus ejes geométricos.	El ángulo que forman los engranajes es opuesto. La suma algebraica (ángulo de uno menos ángulo de otro) es igual al ángulo que forman sus ejes.

Tabla 9.8. Soluciones para la transmisión entre ejes perpendiculares que se cruzan.

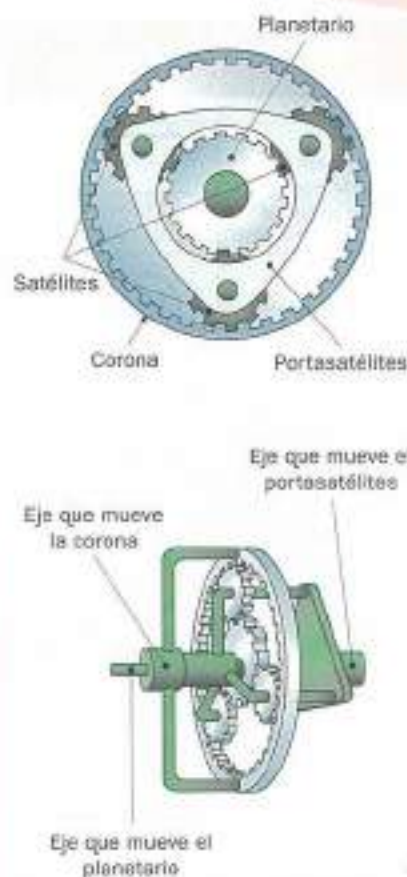


Fig. 9.16. Engranajes epicicloidales.



Fig. 9.17. Aplicación directa de los engranajes cónicos de dientes rectos.

6. Cadenas cinemáticas

Una **cadena cinemática** es un conjunto de dos o más pares de engranajes, que engranan entre sí y que tienen por finalidad variar el número de revoluciones del último árbol.

A cada uno de los pares de engranajes correlativos se le denomina **tren de engranajes**.

6.1. Representación gráfica

En la Figura 9.19 puedes observar la simbología empleada para cada uno de los elementos de máquinas que se estudian a lo largo de esta unidad. Es necesario destacar que los engranajes se dibujan mediante un rectángulo o círculo en cuyo interior se coloca una X, para indicar que está fijo al árbol, o una línea inclinada, para señalar que se puede desplazar longitudinalmente (girando también con el árbol).

Las cadenas cinemáticas suelen estar formadas por varios árboles. Cada árbol se indica mediante un número romano. Los engranajes se representan mediante la letra Z seguida de un subíndice, que para los engranajes conductores (piñones) será impar y para los conducidos (ruedas) será par.

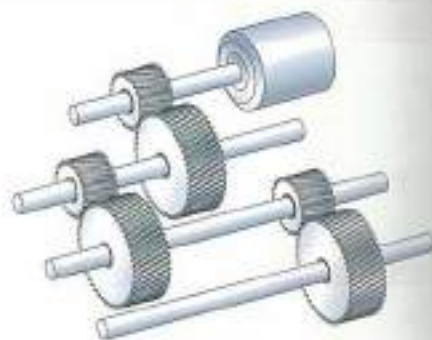
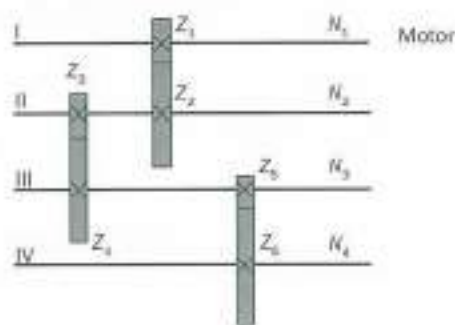


Fig. 9.18. Cadenas cinemáticas.

6.2. Cálculos

- Relación de transmisión entre los ejes I y II:

$$i_{1,2} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{N_2}{N_1}; N_2 = \frac{Z_1}{Z_2} \cdot N_1$$

- Relación de transmisión entre los ejes II y III:

$$i_{2,3} = \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{N_3}{N_2}; N_3 = \frac{Z_3}{Z_4} \cdot N_2$$

- Relación de transmisión entre los ejes I y III:

$$i_{1,3} = \frac{N_3}{N_1} = \frac{Z_2}{Z_4} \cdot \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_2}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \cdot N_1 = \frac{Z_1}{Z_4} \cdot N_1 = i_{1,2} \cdot i_{2,3}$$

La **relación de transmisión** entre dos o más árboles o ejes es igual al producto de los dientes de los piñones (ruedas conductoras) dividido por el producto de los dientes de las ruedas (conducidas).

Elemento mecánico	Símbolo
Árbol de transmisión Árbol de transmisión principal	
Correa plana abierta	
Correa plana cruzada	
Correa trapezoidal	
Transmisión por cadena	
Engranajes cilíndricos fijos	
Engranajes cilíndricos desplazables	
Tornillo sin fin y corona	
Engranajes helicoidales con ejes perpendiculares	
Engranajes cónicos formando 90°	
Junta cardán	
Eje coaxial giratorio	

Fig. 9.19. Simbología de elementos mecánicos transmisores del movimiento.

6.3. Caja de velocidades

Las cajas de velocidades, además de llevar engranajes fijos, también llevan engranajes que se pueden deslizar. Estos engranajes están pareados y unidos entre sí (Fig. 9.20). Al desengranar con un engranaje, pueden quedar sin engranar o engranando con otro.

Ejemplo 7

Si el número de dientes de cada uno de los engranajes es el que se muestra en la Figura 9.20 y el número de revoluciones del motor es de 1800, determina el número de revoluciones para el árbol III, dependiendo de la combinación de engranajes.

Solución:

- a) Cuando Z_1 engrana con Z_2 y Z_5 con Z_6 : $Z_1 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_5 \rightarrow Z_6$

$$N_{32} = (30 \cdot 60) \cdot 1800 / (50 \cdot 30) = \mathbf{2160 \text{ rpm}}$$

- b) Cuando Z_1 engrana con Z_2 y Z_7 con Z_8 : $Z_1 \rightarrow Z_2 \rightarrow Z_7 \rightarrow Z_8$

$$N_{32} = (30 \cdot 20) \cdot 1800 / (50 \cdot 70) = \mathbf{308,57 \text{ rpm}}$$

- c) Cuando Z_3 engrana con Z_4 y Z_5 con Z_6 : $Z_3 \rightarrow Z_4 \rightarrow Z_5 \rightarrow Z_6$

$$N_{33} = (50 \cdot 60) \cdot 1800 / (30 \cdot 30) = \mathbf{6000 \text{ rpm}}$$

- d) Cuando Z_3 engrana con Z_4 y Z_7 con Z_8 : $Z_3 \rightarrow Z_4 \rightarrow Z_7 \rightarrow Z_8$

$$N_{34} = (50 \cdot 20) \cdot 1800 / (30 \cdot 70) = \mathbf{857,14 \text{ rpm}}$$

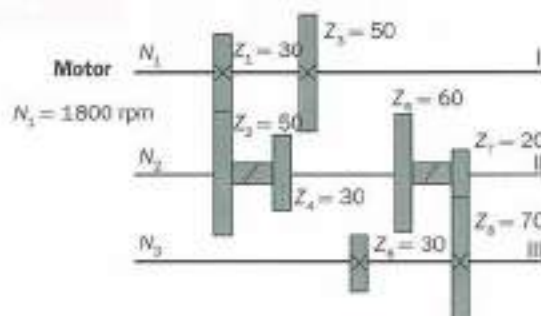


Fig. 9.20. Caja de velocidades con engranajes deslizables.

Ejemplo 8

Una caja de velocidades dispone de cuatro árboles de transmisión y tres pares de engranajes fijos (Fig. 9.21). Sabiendo que las relaciones de transmisión entre los tres ejes son $i_{1,2} = \frac{1}{2}$; $i_{2,3} = \frac{1}{3}$; $i_{3,4} = \frac{1}{5}$, calcula el número de revoluciones con que gira el árbol IV (N_4), si $N_1 = 1200 \text{ rpm}$.

Solución:

La relación de transmisión entre el primero y el último eje es igual a:

$$i_{1,4} = i_{1,2} \cdot i_{2,3} \cdot i_{3,4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{N_4}{N_1} = \frac{1}{30}$$

$$\text{Despejando: } N_4 = N_1 / 30 = \frac{1200}{30} = 40 \text{ rpm}$$

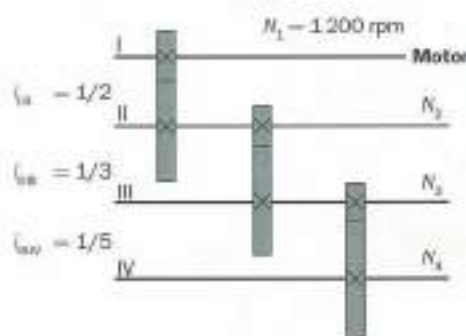


Fig. 9.21. Caja de velocidades.

Actividades

- 16> Relaciona el concepto de módulo con los engranajes cónicos de dientes rectos. ¿Cuántos módulos tendría? ¿Por qué?
- 17> Explica por qué no es posible transmitir el movimiento desde el árbol que contiene una corona hasta el árbol que contiene el tornillo sin fin. ¿Para qué se utiliza este mecanismo?
- 18> ¿Cuál es la diferencia entre un hipocicloide y un engranaje epicicloidal? ¿Para qué se emplea cada uno de ellos?
- 19> Determina los diferentes números de revoluciones que se obtendrán en el último árbol de una caja de velocidades si dispone de dos árboles. En el árbol número I están los engranajes $Z_1 = 40$ y $Z_3 = 80$ y el motor, que gira a 800 rpm. En el árbol número II hay un par de engranajes deslizantes con los siguientes dientes: $Z_2 = 100$ y $Z_4 = 60$ dientes.
- 20> ¿Cuál es la diferencia entre cadena cinemática y tren de engranajes?

7. Otros elementos transmisores

Permiten transmitir movimientos y fuerzas a los puntos donde se requieran. La mayoría de ellos funciona como palancas de primer género.

7.1. Articulaciones

Según el sentido del movimiento transmitido, tenemos los siguientes tipos de articulaciones: de *sentido contrario*, de *igual sentido* y en *otra dirección* (Tabla 9.9).

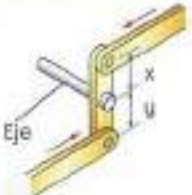
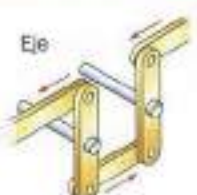
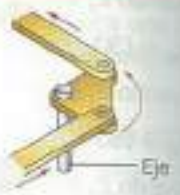
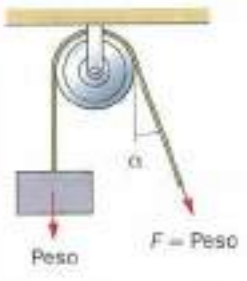
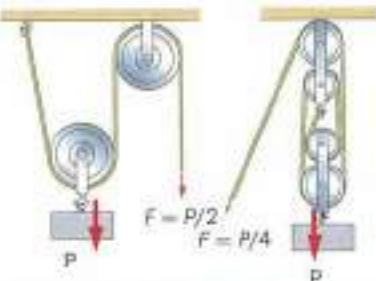
Sentido contrario	Igual sentido	Otra dirección
		

Tabla 9.9. Articulaciones.

7.2. Elementos de cuerda o alambre

Son elementos mecánicos ya empleados por las antiguas civilizaciones. Los más importantes son la *polea simple* y la *polea compuesta* o *polipasto* (Fig. 9.23).

Polea simple	Poleas compuestas
	
Peso $F = \text{Peso}$	$F = P/2$ $F = P/4$

Máquina formada por la combinación de dos conjuntos de poleas, uno con movilidad y otro unido a un punto fijo. Siempre habrá un número par de poleas. La fuerza F será igual al peso P dividido por el número de poleas existentes.

Tabla 9.10. Poleas.



Fig. 9.22. Aplicación de las articulaciones.



Fig. 9.23. Polipasto de grúa.

Actividades

- 21> Localiza en tu entorno alguna máquina o dispositivo que utilice alguna articulación igual o análoga a las mostradas en esta página. Indica en qué máquina se encuentran y su funcionamiento.
- 22> Busca al menos tres aplicaciones de la polea simple y de la polea compuesta (o polipasto), explicando su funcionamiento y la misión que cumplen dentro de la máquina o sistema al que pertenecen.
- 23> Sobre una articulación de sentido contrario se ejerce una fuerza de 20 N. Si la distancia de la fuerza al centro de giro (x) es igual a 5 cm y la distancia $y = 3$ cm, calcula la fuerza ejercida sobre la otra articulación.
- 24> Suponiendo que ahora se disponga de una articulación que permita transmitir el movimiento en el mismo sentido y que se ejerza la misma fuerza en uno de sus extremos, determina la fuerza transmitida si las dos piezas que giran sobre el eje tienen las medidas que se indicaban en el ejercicio anterior.

Ejemplo 9

Se dispone de un reductor de velocidad con dos engranajes de dientes rectos. Sabiendo que $Z_1 = 30$ y $Z_2 = 60$ y que el árbol I gira a $N_1 = 800$ rpm, determina la potencia que llegará al árbol II si el motor tiene una potencia de 0,5 CV. Datos: módulo $m = 2$; diámetro de los árboles = 20 mm; coeficiente de rozamiento $\mu = 0,3$. Se desprecia el peso de árboles y engranajes.

Solución:

1. Cálculo de los radios primitivos de cada engranaje:

$$r_s = (m \cdot Z_1) / 2 = 2 \cdot 30 / 2 = 30 \text{ mm} = 0,03 \text{ m}$$

$$R_p = (m \cdot Z_2) / 2 = 2 \cdot 60 / 2 = 60 \text{ mm} = 0,06 \text{ m}$$

2. Número de revoluciones con que gira el eje II:

$$N_2 = (Z_1 / Z_2) \cdot N_1 = (30 / 60) \cdot 800 = 400 \text{ rpm}$$

3. Determinación de la fuerza media (F) que ejerce el diente del piñón Z_1 sobre el diente de la rueda Z_2 :

$$\text{Potencia transmitida: } P_1 = F \cdot v = F \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_p \cdot N_1) / 60$$

Se trabajará en el Sistema Internacional.

$$\text{Despejando la fuerza: } F = (60 \cdot P_1) / (2 \cdot \pi \cdot r_p \cdot N_1)$$

$$F = (60 \cdot 0,5 \cdot 735) / (2 \cdot \pi \cdot 0,03 \cdot 800) = 146,22 \text{ N}$$

4. Las componentes vertical y horizontal de la fuerza F (Fig. 9.24) serán iguales a:

$$F_y = F \cdot \sin 20^\circ = 146,22 \cdot 0,34 = 50,01 \text{ N}$$

$$F_x = F \cdot \cos 20^\circ = 146,22 \cdot 0,94 = 137,40 \text{ N}$$

5. El par transmitido a la rueda (Z_2) será:

$$M_1 = 137,4 \cdot 0,06 = 8,24 \text{ N}\cdot\text{m}$$

6. El par que intenta frenar a la rueda (Z_2) será:

$$M_2 = F_R \cdot R_A = N \cdot \mu \cdot R_A = F_y \cdot \mu \cdot R_A$$

Donde: F_R = fuerza de rozamiento de sentido contrario al movimiento

$$R_A = \text{radio del árbol II (no del engranaje)} = 0,01 \text{ m}$$

$$F_y = N = 50,01 \text{ N}$$

$$M_2 = 50,01 \cdot 0,3 \cdot 0,01 = 0,15 \text{ N}\cdot\text{m}$$

7. El par resultante que actúa sobre la rueda (Z_2) es igual a:

$$M_T = M_1 - M_2 = 8,24 - 0,15 = 8,09 \text{ N}\cdot\text{m}$$

8. La potencia en el árbol II será igual a:

$$P_2 = (M_T \cdot 2 \cdot \pi \cdot N_2) / 60 = (8,09 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 400) / 60 = 339,04 \text{ W} = 0,46 \text{ CV}$$

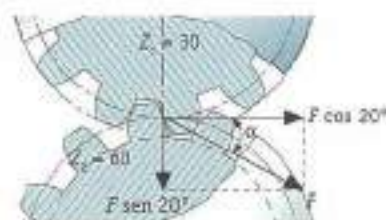


Fig. 9.24. Componentes de F .

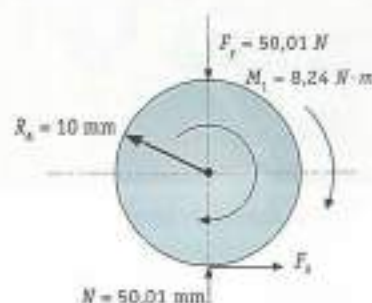


Fig. 9.25. Par transmitido y resistente.

Actividades

- 25> ¿De qué manera influye el diámetro de todos los árboles de transmisión en la potencia o energía perdidas a la hora de realizar una transmisión de movimiento mediante engranajes de dientes rectos?
- 26> De los tres factores de que depende el buen rendimiento de un sistema de transmisión de movimiento mediante engranajes de dientes rectos, ¿cuál crees que tiene más importancia? ¿Por qué?

7.3. Combinación de cuerdas, alambres y articulaciones

Combinando adecuadamente cables y articulaciones, se pueden conseguir efectos espectaculares, como es el caso de los frenos de bicicletas (Fig. 9.26) y coches (frenos de mano).

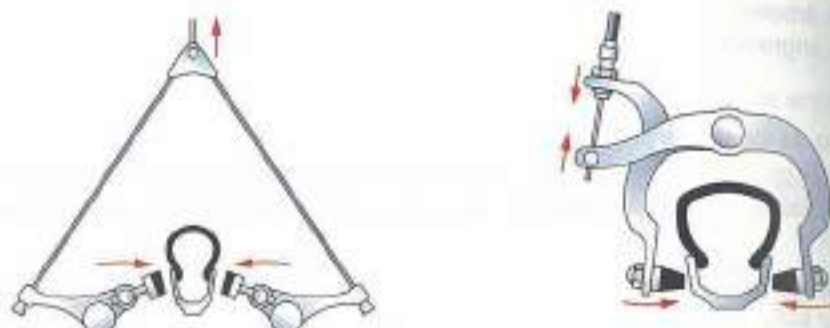


Fig. 9.26. Freno de bicicleta.

7.4. Transmisores por cadena y por correa dentada

Estos elementos son ideales para transmitir el movimiento entre árboles o ejes muy distantes en los que se requiere una relación de transmisión constante. La relación de transmisión es exactamente igual que para las poleas y correas, e independiente de la separación a la que se encuentren los ejes o árboles.



Fig. 9.27. Cadena de bicicleta.



Fig. 9.28. Correa dentada de un escáner.

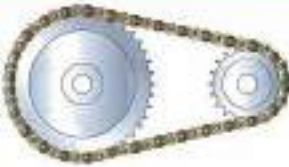
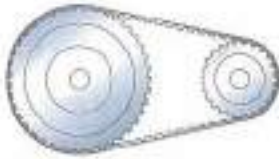
Cadena

Idónea para lugares polvorientos en los que se le exige una gran durabilidad a la transmisión. Tiene el inconveniente de ser un poco ruidosa. Ha de estar lubricada.
Correa dentada

Es muy silenciosa y no necesita lubricación. Tiene el inconveniente de que se deteriora periódicamente, por lo que necesita ser cambiada.

Tabla 9.11. Elementos transmisores por cadena y correa dentada.

Actividades

- 27> Busca en máquinas o sistemas al menos una aplicación de cuerdas, cables y articulaciones distinta de las estudiadas.
- 28> Señala al menos dos aplicaciones reales de cadenas y correas dentadas para la transmisión del movimiento.

8. Elementos mecánicos transformadores del movimiento

Existe una gran cantidad de elementos transformadores del movimiento, pero los más importantes en la actualidad son los que se muestran en la Tabla 9.12, clasificados según la transformación del movimiento que realizan.

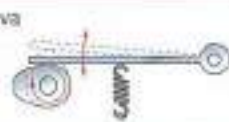
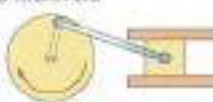
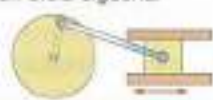
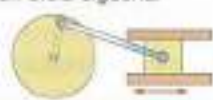
Transforma este movimiento...		... en este tipo de movimiento	Elemento o mecanismo	Aplicaciones y características
Elementos transformadores del movimiento	Circular continuo en...	... rectilíneo continuo	Piñón-cremallera 	Apertura y cierre de puertas automáticas.
		...	Tornillo-tuerca 	Gato de automóvil, prensas para vino, aceite, manzanas, etc.
		...	Excéntrica 	Apertura y cierre de válvulas de motores.
		... rectilíneo alternativo	Leva 	Igual que el anterior.
		...	Biela-manivela 	Sierras mecánicas de vaivén.
		...	Trinquete 	Impide el giro de un árbol en un sentido y lo permite en otro.
	Rectilíneo continuo en...	... circular continuo	Rueda libre 	Permite la transmisión desde el árbol motriz al resistente; no a la inversa.
		... circular alternativo	Articulaciones 	Limpiaparabrisas de coches.
		... circular continuo	Cremallera-piñón 	Desplazamiento de cabezal de impresión en impresoras industriales y también en los ferrocarriles llamados de cremallera.
	Rectilíneo alternativo en...	... circular alternativo	Automatismos 	No tiene aplicaciones industriales, sino lúdicas. Se suele utilizar en decoración de fuentes.
		... circular continuo	Pistón-biela-cigüeñal 	Motores de combustión interna y locomotoras de vapor.

Tabla 9.12. Elementos transformadores del movimiento más importantes.

8.1. Piñón-cremallera

Se trata de un engranaje normal (piñón) que engrana con otro cuyo radio es infinito (cremallera). Los dientes de la cremallera son trapeziales (Fig. 9.29).

La cremallera es simplemente una barra rígida dentada. Este mecanismo transforma un movimiento circular en uno lineal continuo. Se suele utilizar para conseguir movimientos lineales de precisión como puede ser en el ajuste de un microscopio u otros instrumentos ópticos.

El funcionamiento de este sistema es reversible. Dependiendo de cuál sea la rueda conductora y de que los elementos sean fijos o móviles, tendremos:

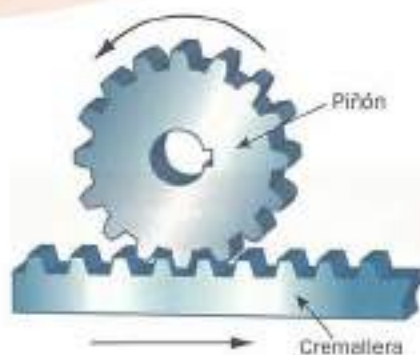


Fig. 9.29. Piñón-cremallera.

1 El piñón gira y la cremallera está fija; entonces el piñón se desplaza. Es el sistema que tienen los tornos (máquinas herramientas) para desplazar el carro longitudinalmente de manera manual.

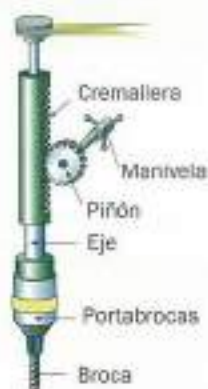


2 La cremallera se desplaza mientras que el piñón está fijo; en este caso el piñón gira. Actualmente tiene muy pocas aplicaciones. Antiguamente se empleaba en calculadoras mecánicas.



3 El piñón gira sin desplazarse; entonces la cremallera se desplaza. Se emplea en multitud de aplicaciones. Ejemplos:

Taladradora de columna



Dirección de vehículos

El piñón está fijo a la barra de dirección y al volante. Al girarlo, desplaza la cremallera e inclina o alinea las ruedas.



Puertas de garaje automáticas y lectores DVD



Tabla 9.13. Aplicaciones del piñón-cremallera.

Actividades

29> Calcula el desplazamiento de una broca colocada en el portabrocas de una taladradora cuando damos una vuelta a la manivela, si el piñón posee un módulo de 1,5 mm y tiene 30 dientes. Realiza un esquema en tu cuaderno anotando todos los datos.

8.2. Tornillo-tuerca

Si se enrolla un plano (rampa) inclinado sobre un cilindro, tal como se muestra en la Figura 9.30a, se puede observar que la rampa forma la hélice del tornillo (Fig. 9.30b). Si sobre la hélice se pega un triángulo de goma de gran longitud (Fig. 9.30c), tendremos una rosca (Fig. 9.30d).

La aplicación más utilizada de este elemento consiste en girar el tornillo y evitar que gire la tuerca. De este modo, la tuerca se desplaza longitudinalmente. Desde el punto de vista de la transformación del movimiento, los tornillos y las tuercas tienen dos aplicaciones:

- Para mover cargas y sujetar objetos: gato de coche (Fig. 9.31) y tornillo de banco (Fig. 9.32).

El par o momento (M) que se realiza para desplazar una carga (Q) verticalmente, suponiendo que no exista rozamiento entre tuerca y tornillo, es igual a:

$$M = (Q \cdot p) / (2 \cdot \pi)$$

donde p = paso del tornillo (en metros); M = par (en $N \cdot m$) y Q = carga (en N).

- Para colocar objetos de manera precisa, tal y como se puede observar en el mecanismo de ajuste de enfoque de los prismáticos en la Figura 9.33.

Observando la Figura 9.30a, se aprecia que mover una carga es equivalente a desplazarla por la rampa: cuanto menor es el ángulo α y, por tanto, el paso (p), menos fuerza hay que realizar.

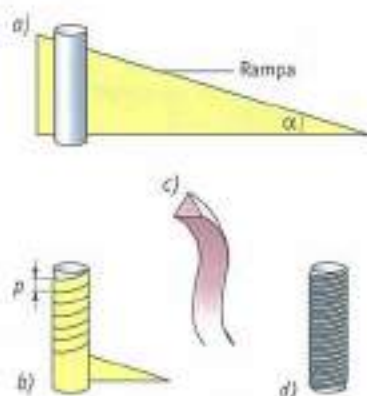


Fig. 9.30. Concepto de hélice.

Ejemplo 10

Un montacargas utiliza un sistema de tornillo-tuerca para subir objetos. Despreciando rozamientos y pérdidas debidas a los engranajes, calcula la máxima carga que podrá levantar usando un motor de 0,5 CV si el tornillo tiene un paso de 6 mm y gira a 300 rpm.

Solución:

$$\omega = (2 \cdot \pi \cdot n) / 60 = (2 \cdot 3,14 \cdot 300) / 60 = 31,42 \text{ rad/s}$$

$$P = M \cdot \omega; M = P / \omega = (0,5 \cdot 735) / 31,42 = 11,70 \text{ N} \cdot m$$

$$11,70 = (Q \cdot 0,006) / (2 \cdot 3,14); Q = 12250 \text{ N} = 1250 \text{ kg}$$



Fig. 9.31. Gato para automóvil.



Fig. 9.32. Tornillo de banco.



Fig. 9.33. Mecanismo de ajuste mediante tuerca-tornillo de unos prismáticos.

Actividades

- 30> Determina qué potencia mínima debe tener un motor que se emplee para elevar cuerpos de peso máximo 1000 N mediante tornillo-tuerca, si el tornillo tiene un paso de 6 mm y gira a 1200 rpm. Se desprecian pérdidas de potencia por rozamiento y debidas a los engranajes empleados. Realiza un dibujo en tu cuaderno con todos los elementos.
- 31> Busca en tu entorno aplicaciones del tornillo-tuerca y describe su funcionamiento y misión.

8.3. Leva y excéntrica

Son elementos que transforman el movimiento circular de un árbol en un movimiento alternativo rectilíneo o circular.

Una **excéntrica** es un disco o cilindro cuyo eje de giro no coincide con su centro geométrico (Fig. 9.34).

La distancia d , entre el centro del disco y el del eje, recibe el nombre de *excentricidad*. Las excéntricas producen en un seguidor un suave movimiento continuo, denominada *movimiento armónico simple*.

Una **leva** es una pieza metálica o de plástico con una forma determinada, sujeta a un árbol, que al moverse produce el desplazamiento de una varilla o seguidor.

Existen dos tipos de levas:

- **Levas lineales** (Fig. 9.35). Tienen muy pocas aplicaciones.
- **Levas rotativas**. El desplazamiento máximo que sufre el seguidor se conoce como *alzada de la leva*. El retorno del seguidor se puede hacer por gravedad o mediante muelle. Dependiendo de la forma y del funcionamiento del seguidor, las levas rotativas se clasifican en los tipos indicados en la Tabla 9.14.

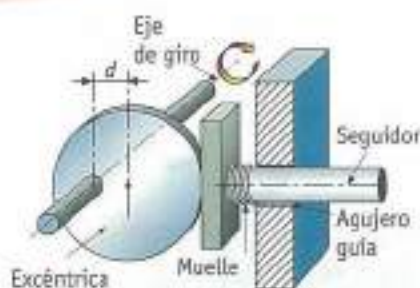


Fig. 9.34. Partes de una excéntrica y ejemplo de utilización en un motor de combustión interna.

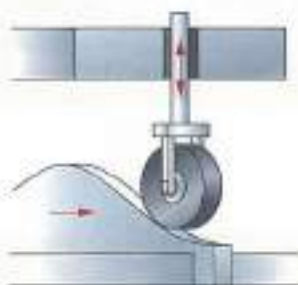


Fig. 9.35. Leva lineal.

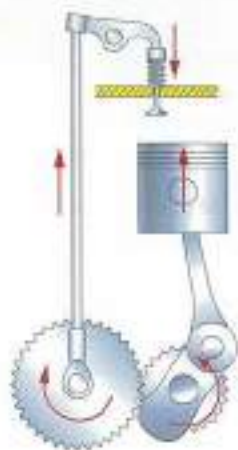


Fig. 9.36. Esquema del funcionamiento de apertura y cierre de las válvulas de un motor de combustión interna.

Según la forma del seguidor	Periféricas	Provocan un movimiento lineal alternativo del seguidor, dependiendo de la forma de la leva. El contacto entre seguidor y leva puede ser mediante rueda o directamente.	
	Oscilantes	El seguidor describe un movimiento circular alternativo. La zona de contacto debe estar lubricada adecuadamente para evitar el rozamiento.	
	De disco	Son las más empleadas. Se usan para la apertura y cierre de las válvulas en los motores de explosión (Fig. 9.36).	
Según la forma de la leva	Cilíndricas	A medida que giran, provocan en la varilla un desplazamiento axial determinado.	
	De caja	Su fabricación es complicada, por lo que resultan caras. Se usan para aplicaciones específicas.	

Tabla 9.14. Tipos de leva.

8.4. Manivela-biela-émbolo

Este elemento permite transformar un movimiento circular en uno lineal o viceversa (Fig. 9.37). Es decir, si se gira la manivela (que en muchos casos es una rueda), el émbolo se desplaza hacia delante y hacia atrás. Pero también, cuando se empuja o se tira del émbolo adecuadamente, la manivela o rueda gira.

Consta de tres piezas principales, de las cuales recibe su nombre: *manivela*, *biela* y *émbolo*. Desde el punto de vista industrial, estas dos propiedades se aprovechan para fabricar diversas máquinas. Así, tenemos los siguientes ejemplos:

- **Transformación del movimiento circular en lineal (manivela-biela-émbolo).** El elemento conductor es la rueda (acoplada al eje de un motor) y el conducido, el émbolo. Fijo al émbolo, o en su lugar, se coloca el elemento funcional de la máquina. En las Figuras 9.38 y 9.39 se pueden observar algunos ejemplos.
- **Transformación del movimiento lineal en circular (pistón-biela-cigüeñal).** Esta posibilidad se usa habitualmente en los motores de combustión interna.

Al producirse la explosión en el cilindro, debida a la quema de un hidrocarburo (gasolina, gasóleo, queroseno, etc.) mezclado con oxígeno, el pistón se desplaza y provoca un giro de 180° en el cigüeñal (Fig. 9.40).

Los siguientes tres giros (de 180° cada uno) se encargan de hacerlos los otros tres pistones en orden secuencial.

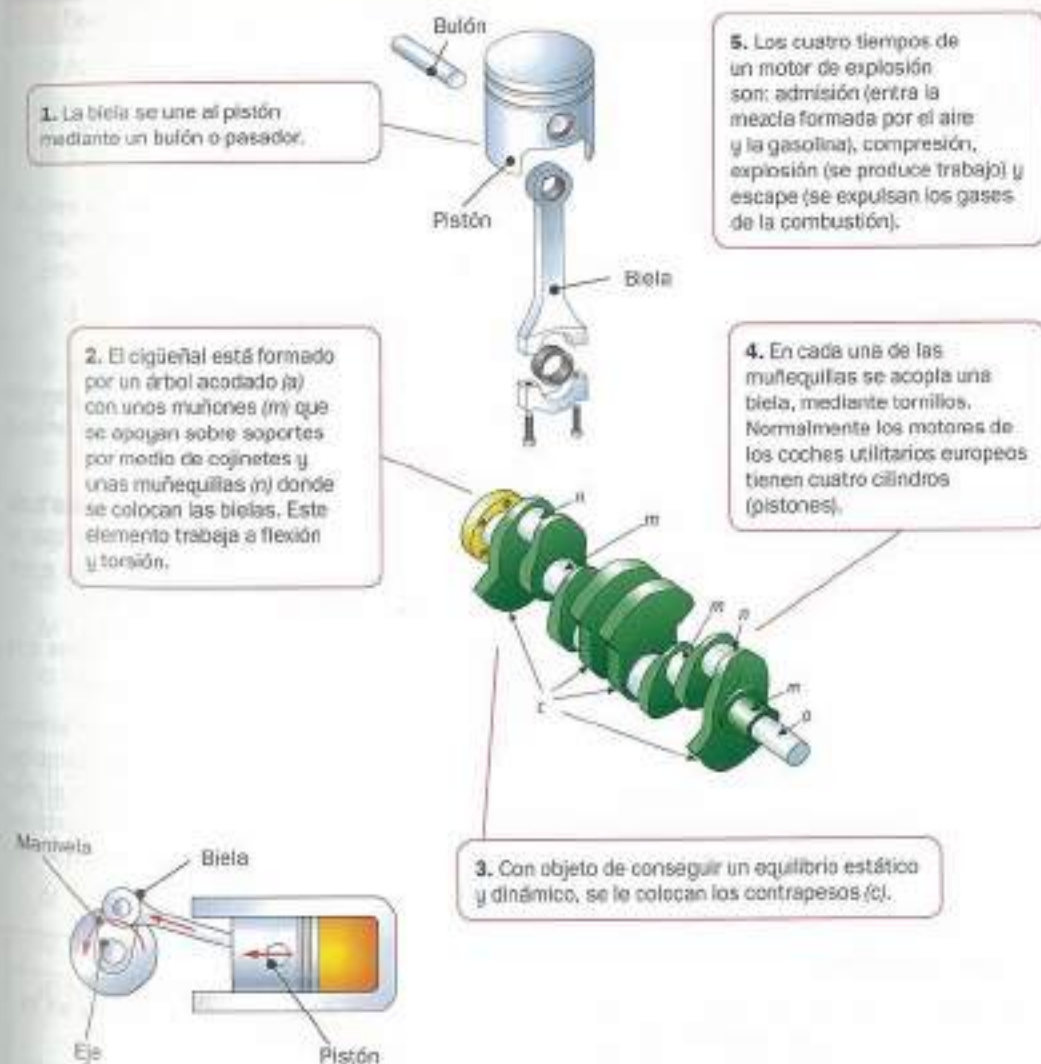


Fig. 9.40. Funcionamiento del pistón-biela-cigüeñal en un motor.

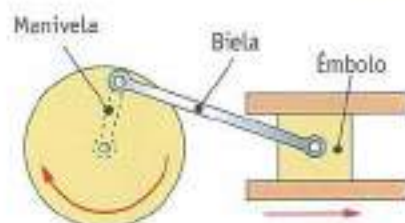


Fig. 9.37. Manivela-biela-émbolo.



Fig. 9.38. Sierra de calar. El movimiento de la hoja de sierra es de vaivén.

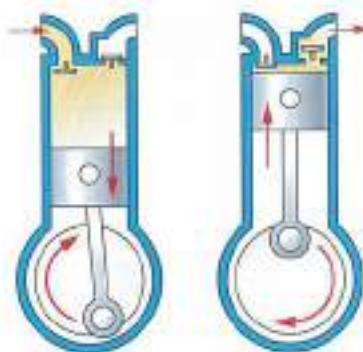


Fig. 9.39. Funcionamiento de un compresor de aire.

8.5. Trinquete

Los trinquetes tienen como misión impedir el giro de un eje en un sentido y permitirlo en el otro. Constan, básicamente, de una **rueda dentada** y de una **uña**, que se introduce entre los dientes de la rueda por efecto de un muelle o por su propio peso. La uña tiene la colocación idónea para impedir el giro en un sentido y permitirlo en el otro (Fig. 9.41).



Fig. 9.41. Aplicación comercial del trinquete.

Los trinquetes se pueden clasificar en **reversibles** (permiten variar el sentido del bloqueo según interese en cada momento) y **no reversibles** (siempre bloquean el sentido de giro en la misma dirección).

Los trinquetes pueden ser **exteriores**, **interiores** y **frontales**.

Trinquetes		
Exteriores	Interiores	Frontales

Tabla 9.15. Ejemplos de los diversos tipos de trinquetes.

8.6. Rueda libre

Es un elemento que se coloca en un eje o en un árbol de transmisión con objeto de permitir que el árbol motor mueva el árbol resistente y no al contrario; es decir, desacopla ambos árboles cuando el árbol resistente gira a más revoluciones que el árbol motriz.

La rueda interior (*M*), fija a los pedales, tiene dos o más ranuras donde se colocan una bola y un muelle (Fig. 9.42). Al girar los pedales en sentido horario a una velocidad mayor que la rueda exterior (*C*), fija a la rueda de la bicicleta, provoca que las bolas (*B*) se enclaven entre las ruedas *M* y *C*, haciéndolas solidarias (unidas). Es decir, la rueda *M* arrastra a la *C*.

Por el contrario, cuando la rueda *C* gira más deprisa que la *M*, las bolas son arrastradas a la parte más ancha de las ranuras, con lo que ambas ruedas giran independientemente.

Este mecanismo se emplea solamente cuando ambas ruedas van a girar siempre en el mismo sentido. Además de su **aplicación** en las **ruedas posteriores de las bicicletas**, también se utiliza en los **motores de arranque** de los automóviles. En estos permite transmitir el movimiento desde el motor de arranque al motor térmico. Una vez que el motor térmico está en marcha y su velocidad de giro supera a la del motor de arranque, se desacopla para que las altas revoluciones alcanzadas no dañen el motor eléctrico.

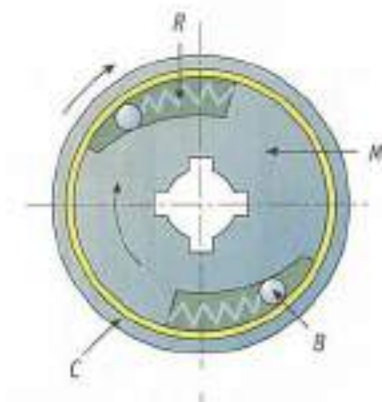


Fig. 9.42. Rueda libre aplicada a una bicicleta.

Actividades

- 32> Localiza alguna aplicación del trinquete en mecanismos de máquinas que veas en tu entorno como, por ejemplo, camiones que lleven lona o grúas de obra.
- 33> Indica por qué es necesario que los motores de combustión interna tengan cuatro pistones, si en los compresores es suficiente con que tengan uno.

Autoevaluación

- El primer ingeniero que consiguió recopilar e inventar un total de 80 máquinas simples (mecanismos o elementos de máquinas) y las denominó alfabeto mecánico fue:
 - Da Vinci (italiano)
 - Hachette (francés)
 - Arquímedes (griego)
 - Pohlem (sueco)
- Indica cuál de los siguientes motores no es un motor secundario:
 - Motor diésel
 - Motor Stirling
 - Turboreactor
 - Turbina hidráulica
- ¿Cuál de los siguientes elementos transmisores del movimiento no es un acoplamiento móvil?
 - Bridas
 - Junta homocinética
 - Junta elástica
 - Junta cardán
- Dos ruedas de fricción troncocónicas tienen una relación de transmisión $i = 1/4$. Si la rueda conductora gira a 600 rpm, ¿con qué número de revoluciones girará la rueda conducida?
 - 4 rpm
 - 600 rpm
 - 150 rpm
 - 2400 rpm
- Para transmitir movimiento entre árboles paralelos, se puede utilizar:
 - Engranajes cónicos
 - Tornillo sin fin y corona
 - Hipoide
 - Cadena y engranajes
- Si un engranaje tiene módulo 2, podemos asegurar que su radio primitivo es igual a:
 - Número de dientes
 - πm
 - Dos veces el número de dientes
 - Mitad del número de dientes
- El cociente entre el diámetro primitivo y el número de dientes de un engranaje se conoce con el nombre de:
 - Envolvente
 - Módulo
 - Diámetro interior
 - Perfil
- Señala cuál de los siguientes elementos transmisores del movimiento no permite transmitir un movimiento entre árboles que se cruzan:
 - Engranaje helicoidal
 - Tornillo sin fin y corona
 - Hipoide
 - Ruedas de fricción cónicas
- Si queremos elevar un cuerpo que pesa 300 kg mediante un polipasto que dispone de 6 poleas, el esfuerzo que habrá que realizar será de:
 - 50 kg
 - 75 kg
 - 100 kg
 - 150 kg
- Uno de los siguientes mecanismos no corresponde a un elemento mecánico transformador del movimiento circular en rectilíneo alternativo:
 - Trinquete
 - Leva
 - Excéntrica
 - Biela-manivela-émbolo
- El sistema que emplean las bicicletas para no pedalear cuando el número de revoluciones de la rueda es mucho mayor que el de los pedales se denomina:
 - Trinquete
 - Rueda libre
 - Leva
 - Cadena
- Cuando un árbol solamente puede girar en un sentido, porque hay un dispositivo interno que lo impide, diremos que este dispositivo es un:
 - Trinquete
 - Piñón-cremallera
 - Tornillo-tuerca
 - Piñón-leva

Actividades finales

Para repasar

1. ¿Cuáles son las consideradas «cinco máquinas simples»?
2. ¿Cuál es la diferencia entre los motores primarios y secundarios?
3. Enumera al menos tres tipos de motores primarios y tres secundarios.
4. ¿En qué se diferencia un árbol de transmisión de un eje?
5. ¿Qué misión tienen los acoplamientos móviles?
6. ¿Cómo se indica el diámetro, el radio y el número de revoluciones de un piñón y una rueda en una transmisión mecánica?
7. Dibuja y explica cómo funciona la articulación cardan o universal.
8. ¿Qué son las ruedas de fricción? Nombra y dibuja las clases de ruedas de fricción más utilizadas.
9. Indica cuál es la relación de transmisión (i) cuando dos ruedas de fricción están en contacto.
10. Define qué es la velocidad tangencial. Si tenemos dos ruedas de fricción exteriores de diámetros $d = 5$ y $D = 10$ cm que están en contacto, ¿qué velocidad tangencial tiene cada una si $n = 1.000$ rpm? ¿Por qué?
11. ¿Cuál es la fórmula que nos indica el valor de la separación entre ejes de dos ruedas de fricción exterior e interior?
12. ¿Cuál es la relación de transmisión (i) para ruedas de fricción troncocónicas?
13. ¿En qué se diferencia una transmisión del movimiento mediante polea y correa de una que usa ruedas de fricción? ¿Cuál es su relación de transmisión?
14. ¿En qué casos se suelen emplear las correas y poleas redondas?
15. Señala las tres aplicaciones a las que se pueden dedicar una correa y una polea plana.
16. ¿Qué nombre reciben los engranajes conductor y conducido?
17. Señala tres tipos de engranajes que se empleen para transmitir el movimiento entre árboles paralelos. ¿Qué ventaja supone su uso frente a las correas y ruedas de fricción exterior e interior?
18. ¿A qué se define como módulo? ¿Y como paso? ¿Qué es el diámetro primitivo? ¿De qué factores depende?
19. ¿Cuál es la relación de transmisión por engranajes? ¿En qué se diferencia de la relación de transmisión de las ruedas de fricción?
20. ¿Cuál es la fórmula que permite determinar el diámetro interior, el primitivo y el exterior de un engranaje?

21. ¿Qué son los engranajes helicoidales? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen frente a los de dientes rectos?
22. ¿Qué tipos de engranajes se pueden emplear para transmitir el movimiento entre árboles que se cortan? ¿Y entre árboles que se cruzan?
23. ¿Qué es una caja de velocidades? ¿Cuál es su finalidad?
24. ¿Qué características tiene un tornillo sin fin?
25. Haz una relación en tu cuaderno de los distintos tipos de levas existentes e indica cuándo se debe utilizar cada una.
26. ¿Qué ventajas crees que aporta el empleo de la manivela-biela-émbolo frente a las levas?
27. ¿Cuál es la diferencia entre una leva y una excéntrica?
28. ¿En qué se parece un cigüeñal a una manivela?
29. Define qué es un trinquete.
30. Dibuja cuatro tipos distintos de trinquetes indicando su nombre.
31. ¿Se puede utilizar un trinquete en sustitución de una rueda libre para colocarla en el eje posterior de una bicicleta? ¿Por qué?
32. Describe el funcionamiento de la rueda libre.
33. Señala cinco ejemplos reales que existan en tu entorno en los que se usen elementos de unión desmontables.

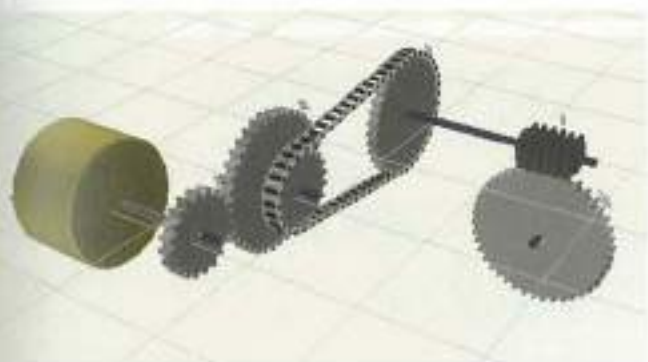
Para afianzar

34. ¿Con qué fuerza se deben comprimir dos ruedas de fricción exteriores si el piñón tiene un radio de 50 mm, gira a 600 rpm y tiene acoplado un motor en su árbol cuya potencia es de 0,2 CV? El coeficiente de rozamiento entre las dos ruedas es de 0,5.
35. Explica por qué la relación de transmisión para ruedas de fricción interiores es igual que para las exteriores. ¿Cuánto vale?
36. Busca al menos una aplicación real del tornillo sin fin. Señala qué tipo de ventajas aporta su uso frente a otros métodos de transmisión del movimiento.
37. La relación de transmisión entre dos ruedas de fricción interior es de $i = 1/3$. El diámetro del piñón es $d = 50$ mm y gira a 900 rpm. Calcula:
 - a) El diámetro de la rueda conducida.
 - b) El número de rpm con que gira la rueda.
 - c) La distancia entre ejes.
38. Un piñón cuyo módulo es de 2 mm y su diámetro primitivo de 90 mm engrana con una rueda de 60 dientes. Calcula:
 - a) Número de dientes del piñón (Z_1).
 - b) Diámetro primitivo de la rueda (D_p).
 - c) Número de revoluciones de la rueda (N) si $n = 1.000$ rpm.

39. Un árbol gira a 1000 rpm y el conducido a 2500. Si ambos están unidos por un par de engranajes de dientes rectos y separados 70 mm, calcula el diámetro primitivo de ambos y el número de dientes si el módulo es de 2 mm.
40. Se quiere diseñar una taladradora de tal manera que, al girar una vuelta completa de la manivela, la broca se desplace 198 mm. Determina el número de dientes del piñón si $m = 3$. Realiza un dibujo en tu cuaderno con todos los elementos.
41. Localiza alguna máquina que disponga de un piñón-cremallera. Señala para qué se emplea y cómo funciona.

Para profundizar

42. En esta actividad vas a utilizar el simulador de mecanismos Crocodile Yenka o similar. Antes de realizar la práctica en 3D que te proponemos será necesario que busques algún tutorial en Internet para adquirir cierta soltura con el programa. A continuación, realiza las siguientes actividades:
- a) Monta un circuito análogo al que se muestra en la imagen. Ve seleccionando diferentes engranajes con el botón izquierdo del ratón, luego haz clic en *Propiedades* y varía el número de dientes. Comprueba cómo se comportan los engranajes situados a continuación en la cadena.



- b) Simula el circuito del Ejemplo 7 de la unidad. Observa cómo gira el árbol III a medida que varían los diámetros o el número de dientes de los engranajes por los que se transmite el movimiento.
43. Localiza al menos una aplicación real de cada uno de los acoplamientos móviles estudiados.
44. Suponiendo que en el árbol I de la figura adjunta se conecta un motor que gira a 2200 rpm y tenga una potencia de 3 CV, calcula el número de revoluciones con que girará el tercer árbol dependiendo de las distintas combinaciones de engranajes de dientes rectos.

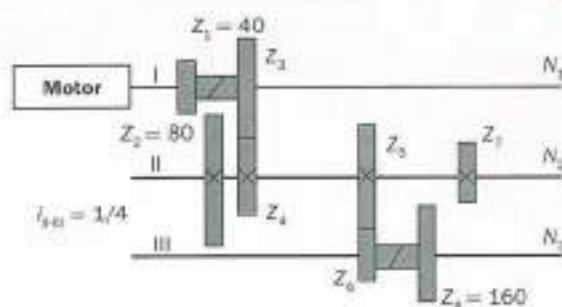
Los datos son:

$$D_{p1} = 120 \text{ mm};$$

$$\text{módulo } m = 6;$$

$$i_{441} = 1/4 \text{ (cuando } Z_7 \text{ engrana con } Z_8);$$

$$y D_{p3} = 300 \text{ mm.}$$



45. Un automóvil dispone de una caja de cambios con las siguientes relaciones de transmisión:

$$1.^{\circ} \quad 3,952 : 1$$

$$2.^{\circ} \quad 2,238 : 1$$

$$3.^{\circ} \quad 1,398 : 1$$

$$4.^{\circ} \quad 1,000 : 1$$

$$5.^{\circ} \quad 0,819 : 1$$

$$\text{M. A. } 3,962 : 1$$

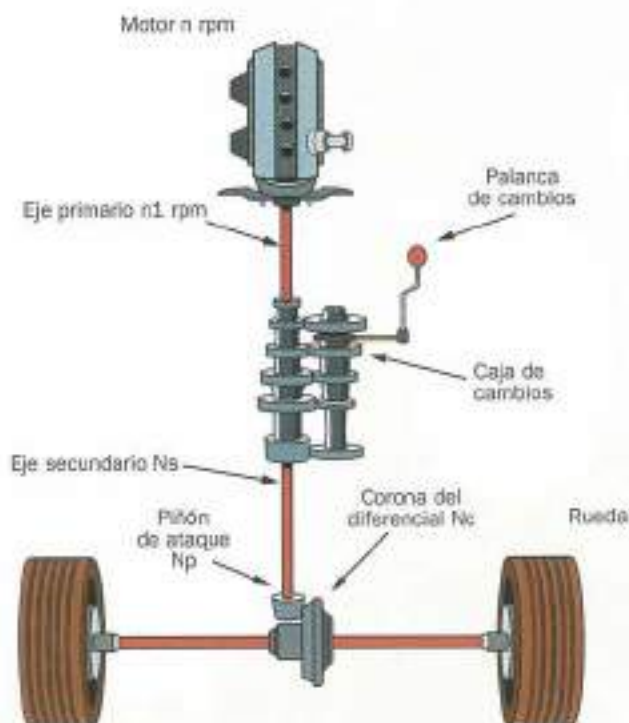
El grupo final (puente del diferencial) está compuesto por el piñón de ataque de 13 dientes y una corona de 47 dientes.

El diámetro de las ruedas es de 752 mm.

Determina la máxima velocidad (km/h) que puede alcanzar el vehículo y en qué marcha.

La cadena cinemática es la siguiente:

Motor $\Rightarrow$ Caja de cambios $\Rightarrow$ Puente del diferencial (piñón $\Rightarrow$ corona)

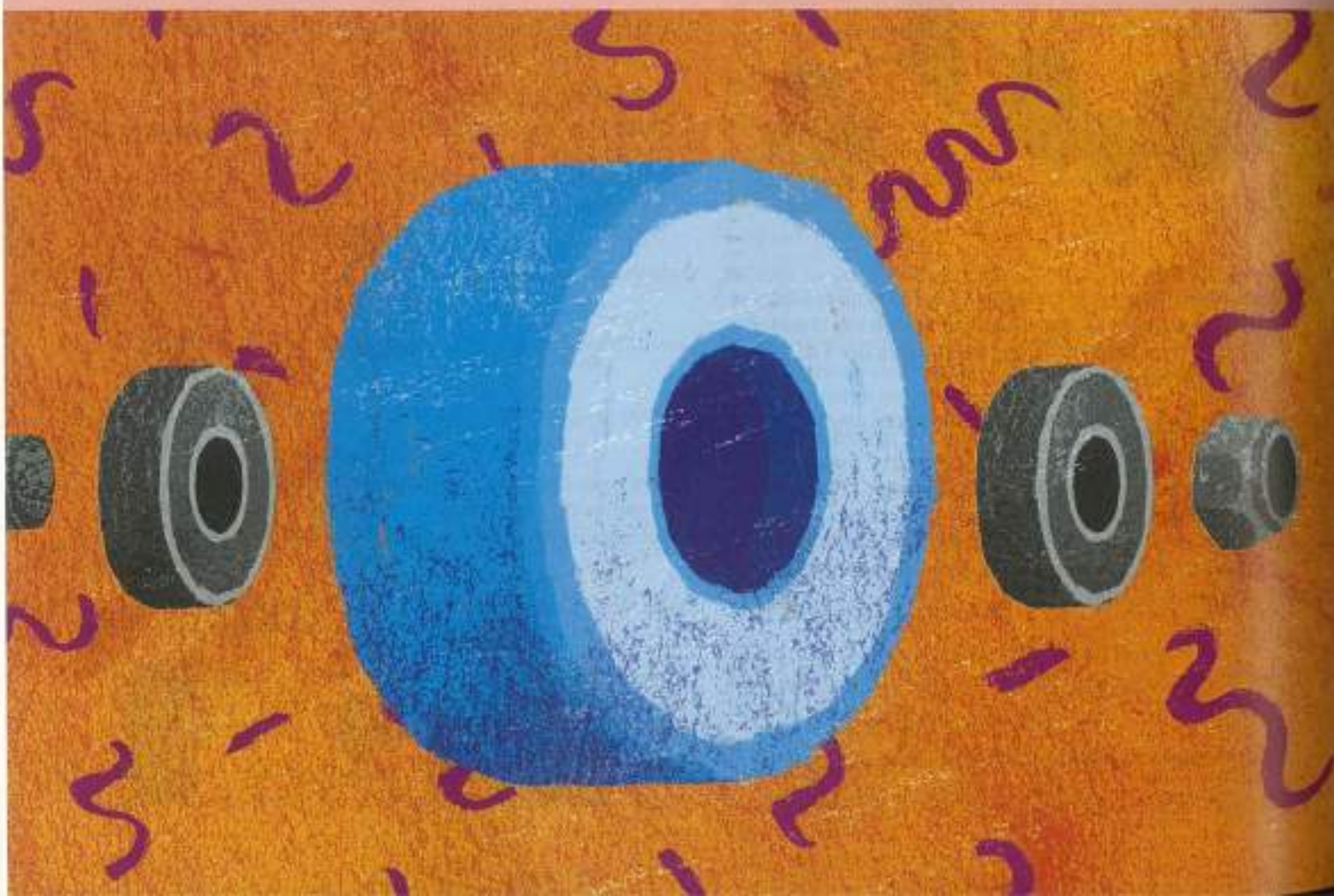


ELEMENTOS MECÁNICOS DE UNIÓN Y AUXILIARES. MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE MÁQUINAS

- Elementos mecánicos de unión
- Elementos mecánicos auxiliares
- Otros elementos mecánicos
- Características técnicas de las máquinas
- Lubricación y mantenimiento de máquinas
- Interpretación de planos de montaje e identificación de mecanismos
- Mecanismos para una tarea concreta
- Normas de seguridad y uso de los elementos mecánicos

Las máquinas que utilizamos en nuestra sociedad deben poder ser empleadas dónde y cuándo se necesitan, es decir, debemos poder «controlarlas». Para ello se utilizan otros elementos además de los ya estudiados, embragues para poder manejar a voluntad la transmisión de la potencia, los frenos para poder detener la máquina, etc.

Y como en casi todos los aspectos de nuestra vida, el factor económico también interviene, en el sentido de poder mantener y alargar la vida útil de las máquinas gracias a una lubricación y mantenimiento adecuados, sin olvidar, por supuesto, las normas de seguridad adecuadas para evitar los accidentes.



CURIOSIDADES

Soldaduras electrónicas

El desafío constante de fabricar componentes electrónicos cada día más reducidos, junto con la necesidad de soldarlos entre sí y con elementos externos, acarrea problemas de velocidad y durabilidad.

Una alta densidad de corriente, junto con el calor producido por los componentes, acaba rompiendo las soldaduras y provocando fallos en el sistema. De hecho, los puntos de soldadura suelen ser el cuello de botella y una fuente de fallos. Se están haciendo estudios en profundidad para detectar las transformaciones que tienen lugar en los puntos de soldadura debidas a las altas densidades. Se ha observado que la soldadura se desplaza lentamente hacia la placa, creando huecos, dificultando el paso de los electrones y originando averías.

Es posible que en breve se sustituya el plomo de las soldaduras por compuestos de cobre y estaño-plata.



Frenos ABS

Desde el año 1984 se comercializa un tipo de frenos antibloqueo, denominado ABS. Consiste en un sistema controlado electrónicamente y gobernado de forma hidráulica. Al pulsar el pedal del freno, la zapata no presionará de manera constante sobre el tambor, bloqueando el giro de la rueda, sino que «frena a impulsos». Es como si en unas décimas de segundo se hubiese pisado y soltado el freno muchas veces. Este sistema de frenado tiene dos ventajas respecto a los frenos tradicionales:

- Al evitar el bloqueo de las ruedas, se tiene un mayor control del vehículo, conservando la dirección y sin perder maniobrabilidad.
- Se evita el deslizamiento de la rueda. Para entenderlo, supón que colocas un trozo de mantequilla encima de una sartén fría. Si se intenta mover resulta difícil. Cuando la mantequilla se calienta, se mueve con mucha facilidad por encima de la sartén. Cuando se produce un frenazo en seco, la parte que roza con la carretera se calienta (debido a la energía liberada en forma de calor) y se ablanda, comportándose como la mantequilla derretida. El sistema ABS hace que esta energía se reparta por toda la periferia de la rueda, con lo que casi se mantiene a temperatura ambiente.

Origen de los rodamientos y de los muelles

- **Rodamientos:** las primeras referencias gráficas de rodamientos aparecen en el Renacimiento, en un manuscrito de Leonardo da Vinci. Sin embargo, las primeras aplicaciones reales de los rodamientos de bolas, como los conocemos hoy, surgen allá por el año 1700, aplicándose a molinos de viento.

Con la aparición de las máquinas de vapor, hubo una necesidad mucho mayor de rodamientos. Pero los materiales empleados no eran muy buenos y se necesitaba lubricarlos constantemente. En el año 1839, el inventor estadounidense Isaac Babbitt produjo un metal adecuado a base de estaño, cobre, antimonio y plomo que podía deformarse sin necesidad de agarrotamiento o griado. El material Babbitt todavía se emplea en la actualidad.

- **Muelles:** en el año 230 a. C., el matemático egipcio Ctesibio de Alejandría empleó muelles, hechos de planchas curvadas de bronce, en una catapulta.

El primer muelle espiral utilizado industrialmente lo fabricó en 1410 el arquitecto italiano Filippo Brunelleschi, para la elaboración de relojes.

Actividades

- 1> Investiga y analiza cómo se construyen los buques y cómo se unen las distintas partes que forman parte de su estructura.
- 2> La tragedia del *Titanic* tiene muchas versiones acerca de los motivos del hundimiento. Existe una versión que lo achaca a la mala calidad de los remaches que se utilizaron para los tabiques que formaban la estructura que, supuestamente, le protegería de inundarse de agua y, consecuentemente, hundirse. Investiga qué puede haber de cierto en esta teoría y debatid en grupo la posibilidad de que sea correcta.

1. Elementos mecánicos de unión

Las máquinas están formadas por piezas y mecanismos unidos entre sí mediante distintos elementos o sistemas de unión.

Los sistemas de unión más importantes son:

- **Desmontables.** Permiten separar las piezas con facilidad, sin romper el medio de unión ni las propias piezas (Fig. 10.1).
- **Fijos o no desmontables.** Se realizan con piezas cuyo desmontaje no se prevé durante la vida útil de la máquina o estructura o, en otros casos, por seguridad o exigencia del diseño. Para la separación de las piezas se necesita romper el elemento de unión o, también, deteriorar alguna de las piezas (Fig. 10.2).



Fig. 10.1. Las cremalleras y los botones son, probablemente, los elementos de unión desmontable más empleados.



Fig. 10.2. Roblones (unión fija).

Establecer el tipo de unión de cada una de las piezas que componen una máquina no es una tarea sencilla. En algunos casos interesará que sean desmontables para facilitar la limpieza, sustitución o reparación de alguna de las piezas que la componen. Pero esto puede acarrear peligros de seguridad si la pieza o el mecanismo se encuentran sometidos a vibraciones o movimientos bruscos (por ejemplo, el ala de un avión o las piezas que conforman una torre de alta tensión).

En la Tabla 10.1 se muestra una clasificación general de los elementos de unión más empleados en la industria, realizada en función del material de las piezas que se van a unir.

Material	Unión desmontable		Unión fija	
Metales	• Elementos roscados • Pasadores • Chavetas	• Ejes estriados • Guías	• Remaches y robtones • Piezas ajustadas a presión (o con aprieto) • Soldadura en caliente	• Soldadura en frío • Adhesivos
Plásticos	• Elementos roscados		• Adhesivos	
Madera	• Elementos roscados		• Clavazones • Adhesivos	
Textiles	• Botón y ojal • Cremallera	• Tiras de velcro • Corchetes	• Costura • Adhesivos	
Cerámicos	• Elementos roscados		• Adhesivos	
Pétreos			• Cemento o adhesivos	

Tabla 10.1. Tipos de unión en función del material.

1.1. Uniones desmontables

Los elementos de unión desmontables más utilizados en la industria son los que estudiaremos a continuación.

- **Elementos roscados.** Los elementos roscados por excelencia son los tornillos y las tuercas. Su utilización como medio de unión en todo tipo de máquinas y mecanismos es muy común y existe una gran variedad de formas y tamaños con objeto de cubrir todas las aplicaciones posibles. Los más comunes son los incluidos en la Tabla 10.2.

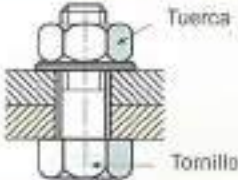
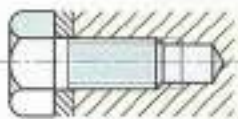
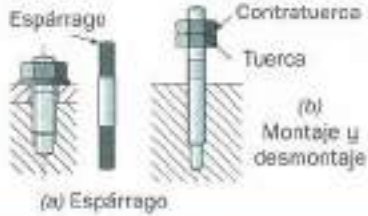
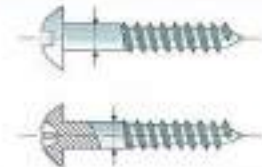
Tipos	Características y aplicaciones	Figura
Bulón o tornillo pasante y tuerca	Se trata de un tornillo que enrosca en una tuerca. Tal y como se observa en la figura adjunta, las piezas que se unen no van roscadas. Los diámetros de los agujeros de las piezas son un poco más grandes que el diámetro del tornillo.	
Tornillos de unión	Son tornillos semejantes a los anteriores, pero en este caso, no se emplea tuerca. Es la pieza más alejada de la cabeza del tornillo la que hace de tuerca gracias a la rosca que se le ha practicado. Este tipo de unión se utiliza cuando hay que sujetar una pieza a otra de gran grosor.	
Prisioneros	Son tornillos que se roscan en una pieza y se alojan en el hueco que lleva la otra. Se emplean, especialmente, cuando se quiere que una de las piezas no gire ni se desplace con respecto a la otra.	
Espárragos	Son varillas roscadas por ambos extremos con la parte central sin roscar. Se suelen utilizar en piezas metálicas grandes o costosas, a las que se unen otras más simples que se van a desmontar con regularidad. De esta manera no se deteriorará la rosca de la pieza base. Para fijar el espárrago a la pieza base, se suelen usar dos tuercas, apretadas una contra la otra; luego, se gira todo el conjunto.	
Pernos	Sirven para unir varias piezas utilizando tuercas, chavetas o remaches. Según la función que realicen, existen diversos tipos de pernos: a) De apoyo. b) De articulación. c) De anclaje.	
Tornillos de rosca cortante (rosca-chapa)	Se utilizan para unir piezas metálicas de poco espesor. Tienen la cualidad de realizar la rosca a medida que son introducidas, por lo que no hace falta roscar el agujero; previamente es necesario realizar un agujero con una broca de diámetro un poco más pequeño que el del núcleo del tornillo.	
Tornillos para madera o tirafondos	Se utilizan para unir piezas de madera o sus derivados. Si el tornillo no es de gran diámetro, no es necesario realizar un agujero previo en la madera. A medida que se introduce el tornillo, se hace también la rosca.	

Tabla 10.2. Tipos de elementos roscados.

- **Otros elementos de unión.** Son también muy importantes desde el punto de vista industrial. Los más empleados se muestran en la Tabla 10.3.

Tipo de unión	Características	Figura
Pasadores	Son piezas de forma cilíndrica o cónica que sirven para sujetar elementos de máquinas que van a estar juntas. No suelen estar preparados para transmitir grandes esfuerzos. Es más, a veces, en caso de fallo, interesa que se rompan, actuando como un «fusible» mecánico, para evitar averías mayores. Hay cuatro tipos: cilíndricos, cónicos, elásticos tubulares y de aletas.	
Chavetas	Son piezas prismáticas de acero que se interponen entre dos piezas para unirles y transmitir un esfuerzo entre ellas. Para ello, previamente será necesario hacer un chavetero (canal) en ambas piezas, donde se introduzca la chaveta. Se clasifican en longitudinales y transversales.	
Lengüetas	Son piezas prismáticas de acero, con las formas de las figuras adjuntas, que permiten que la pieza que hay que sujetar tenga un desplazamiento longitudinal con respecto a la pieza que sujeta la lengüeta.	
Guías	Su objetivo es permitir el desplazamiento de una pieza con respecto a la otra. Los perfiles de guías más utilizados son: rectangular, en T, en cola de milano, prismática y en V.	
Botón y ojal	Es el elemento más empleado en el mundo textil. El ojal es la abertura o corte que se hace en una de las partes que hay que unir. Los botones pueden ser metálicos, de plástico, de madera, etc.	
Velcro	Son tiras de plástico que se pegan al ponerse en contacto entre sí. Se separan tirando de una de ellas.	
Corchetes	Son dos piezas de metal que, al ser presionadas una contra la otra, permiten la sujeción de dos partes de la prenda.	

Tabla 10.3. Otros elementos de unión.

Actividades

- 1> Localiza en tu entorno, al menos, una aplicación real en la que se utilicen cada uno de los elementos roscados estudiados anteriormente.
- 2> Analiza detalladamente el funcionamiento de una cremallera de las que se emplean en las prendas de vestir. ¿Qué sistema de cierre y apertura utiliza?

1.2. Uniones fijas

Los sistemas fijos de unión más empleados son: remaches, roblones, ajuste a presión, mediante adhesivo o pegamento y mediante soldadura.

- **Remaches.** Los remaches son varillas cilíndricas con una cabeza en un extremo que sirven para unir varias chapas o piezas de pequeño espesor de manera permanente. Algunas de las formas más habituales se muestran en la Figura 10.3. Se fabrican de metales blandos, como acero suave, aluminio, latón, etc.

El proceso de **remachado** consiste en lo siguiente:

1. Cortar el remache para que el vástago tenga una longitud igual a las piezas que se van a unir, más 1,5 veces el diámetro del remache (para cabezas esféricas) o igual al diámetro (para cabezas avellanadas).
2. Hacer un agujero en las piezas a unir con un diámetro 0,25 mm mayor que el del remache a colocar. Luego se introduce el remache.
3. Realizar una cabeza por el lado opuesto a la existente. Se emplean dos métodos:
 - Manual. Utilizando un asentador y una buterola (Fig. 10.4).
 - Con remachadora (Fig. 10.5).

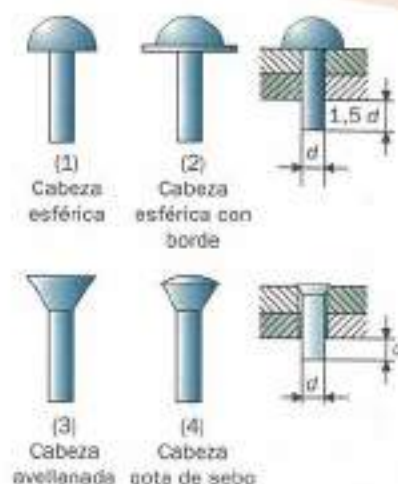


Fig. 10.3. Cabezas de remaches más habituales.

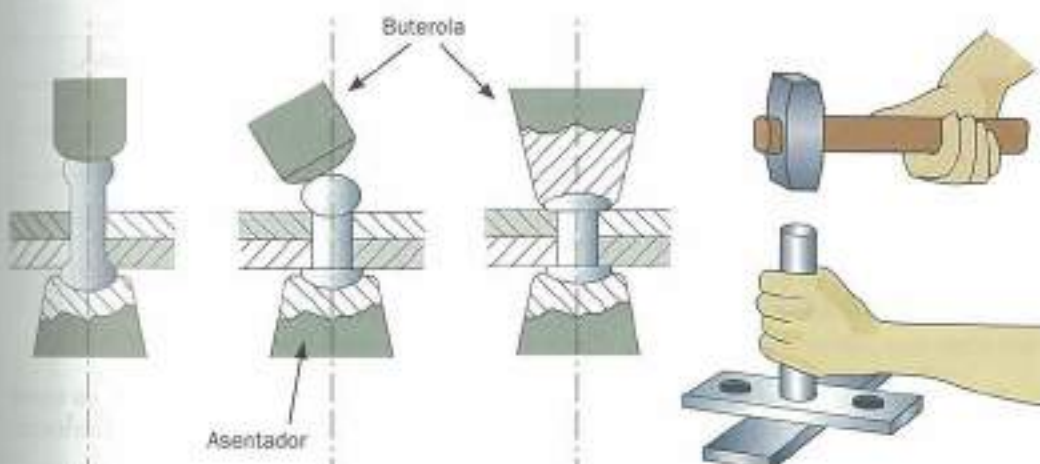


Fig. 10.4. Proceso manual de remachado.



Fig. 10.5. Remachado mediante máquina manual.

Ejemplo 1

Se quieren unir dos piezas mediante remaches de aluminio de 5 mm de diámetro (Fig. 10.6). Sabiendo que deben soportar una carga de 1100 kp, determina el número mínimo de remaches que habrá que colocar si la resistencia a la tracción es $\sigma_R = 15 \text{ kg/mm}^2$. La fórmula que relaciona la tensión de cortadura (τ_R) con la tensión de rotura o resistencia a la tracción (σ_R) es:

$$\tau_R = 0,76 \cdot \sigma_R$$

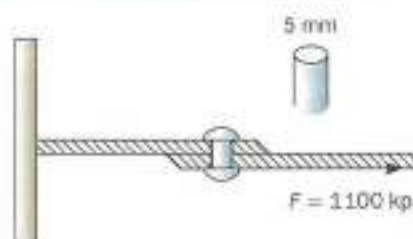


Fig. 10.6. Unión de piezas mediante remaches.

Solución:

$$\tau_R = 0,76 \cdot \sigma_R = 0,76 \cdot 15 = 11,4 \text{ kp/mm}^2 = \text{fuerza} / \text{superficie} = F / S$$

$$S = \pi \cdot R^2 \cdot N; \text{ donde } R = \text{radio del remache y } N = \text{número de remaches}$$

$$F / S = 1100 / (\pi \cdot 2,5^2 \cdot N) = 11,4; N = 4,91 \text{ remaches}$$

Hay que coger el valor entero inmediato superior; es decir, **5 remaches**.